

SASO IEC 61010-1:2019
IEC 61010-1:2017

متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية المستخدمة في
القياس والتحكم والمختبرات
الجزء الأول : المتطلبات العامة

تقديم

قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديث المواصفة القياسية السعودية SASO IEC 61010-1:2014 وذلك بتبني إصدار الهيئة الدولية الكهروتقنية IEC 61010-1:2017 " متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية المستخدمة في القياس والتحكم والمختبرات - الجزء الأول : المتطلبات العامة " ، وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية بدون إدخال أي تعديلات فنية عليها لاعتمادها مواصفة قياسية سعودية .

المحتويات

١٤	التمهيد	
١٥	المجال والأغراض	١
١٥	المجال	١/١
١٥	المعدات المشمولة في المجال	١/١/١
١٦	معدات لا يشملها المجال	٢/١/١
١٧	أجهزة الحاسب	٣/١/١
١٧	الهدف	٢ /١
١٧	جوانب يشملها المجال	١/٢/١
١٨	جوانب لا يشملها المجال	٢/٢/١
١٨	التحقق	٣/١
١٨	الظروف البيئية	٤/١
١٩	الظروف البيئية العادية	١/٤/١
١٩	الظروف البيئية الموسعة	٢/٤/١
٢٠	المراجع المعيارية	٢
٢٤	المصطلحات والتعاريف	٣
٢٤	المعدات وحالتها	١/٣
٢٥	الأجزاء والملحقات	٢/٣
٢٦	الكميات الكهربائية	٣/٣
٢٧	الاختبارات	٤/٣
٢٧	مصطلحت السلامة	٥/٣
٢٩	العزل	٦/٣
٣١	الاختبارات	٤
٣١	عام	١/٤
٣٢	تسلسل الاختبارات	٢/٤
٣٢	ظروف الاختبار المرجعية	٣/٤
٣٢	الظروف البيئية	١/٣/٤
٣٣	حالة المعدة	٢/٣/٤

٣٦	الاختبار في حالة العطل الأحادي	٤/٤
٣٦	عام	١/٤/٤
٣٦	تطبيق حالات العطل	٢/٤/٤
٤٠	فترة الاختبارات	٣/٤/٤
٤٠	عام	٤/٤/٤
٤٢	العلامات (البيانات الإيضاحية) والوثائق	٥
٤٢	العلامات	١/٥
٤٢	عام	١/١/٥
٤٣	التمييز	٢/١/٥
٤٣	المصدر الرئيسي للتغذية	٣/١/٥
٤٦	المصهرات	٤/١/٥
٤٧	الطرفيات والتوصيلات ووسائل التشغيل	٥/١/٥
٤٨	المفاتيح وقواطع دائرة التشغيل	٦/١/٥
٤٩	المعدة المحمية بعزل مزدوج أو عزل مقوى	٧/١/٥
٤٩	علب طرفيات التمديدات الميدانية	٨/١/٥
٤٩	علامات التحذير	٢/٥
٥٠	فترة بقاء البيانات الإيضاحية	٣/٥
٥١	الوثائق	٤/٥
٥١	عام	١/٤/٥
٥٢	القيم المقننة (تقنين) للمعدة	٢/٤/٥
٥٣	التركيبات الكهربائية للمعدة	٣/٤/٥
٥٤	تشغيل المعدة	٤/٤/٥
٥٥	صيانة وخدمة المعدة	٥/٤/٥
٥٦	الاندماج في النظم أو التأثيرات الناتجة عن الظروف الخاصة	٦/٤/٥
٥٦	الحماية من الصعق الكهربائي	٦
٥٦	عام	١/٦
٥٦	المتطلبات	١/١/٦
٥٦	الاستثناءات	٢/١/٦

٥٧	تحديد الأجزاء التي يمكن الوصول إليها بسهولة	٢/٦
٥٧	عام	١/٢/٦
٥٨	الفحص	٢/٢/٦
٥٩	الفتحات أعلى الأجزاء التي تكون مكهربة خطرة	٣/٢/٦
٥٩	فتحات أجهزة التحكم المضبوطة مسبقاً	٤/٢/٦
٥٩	القيم الحدية للأجزاء سهلة الوصول إليه	٣/٦
٥٩	مستويات الحالة العادية	١/٣/٦
٦٠	المستويات في حالة العطل الاحادي	٢/٣/٦
٦٤	وسائل الحماية الأساسية	٤/٦
٦٤	عام	١/٤/٦
٦٤	أغلفة أو حواجز (فواصل) الحماية	٢/٤/٦
٦٤	العزل الأساسي	٣/٤/٦
٦٤	المعاوقة	٤/٤/٦
٦٥	الوسيلة الإضافية للحماية في حالات العطل الأحادي	٥/٦
٦٥	عام	١/٥/٦
٦٦	ربط الحماية	٢/٥/٦
٧٢	العزل المزدوج والعزل المقوى	٣/٥/٦
٧٣	معاوقة الحماية	٤/٥/٦
٧٣	الفصل التلقائي لمصدر التغذية	٥/٥/٦
٧٤	وسيلة كبح/تقييد الجهد أو التيار	٦/٥/٦
٧٥	التوصيلات للدارات الخارجية	٦/٦
٧٥	عام	١/٦/٦
٧٥	طرفيات الدارات الخارجية	٢/٦/٦
٧٥	الدارات ذات الطرفيات التي تكون خطرة مكهربة	٣/٦/٦
٧٦	الطرفيات للموصلات المضفرة (من صغيرة)	٤/٦/٦
٧٦	متطلبات العزل	٧/٦
٧٦	طبيعة العزل	١/٧/٦
٨١	عزل دارات التغذية الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II بجهد مصدر	٢/٧/٦

	اسمي حتى ٣٠٠ فولت	
٨٧	عزل دارات الثانوي المشتقة من دارة الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت	٣/٧/٦
٩٤	إجراء اختبارات الجهد	٨/٦
٩٤	عام	١/٨/٦
٩٦	تكييف الرطوبة المسبق	٢/٨/٦
٩٧	إجراءات الاختبار	٣/٨/٦
٩٨	متطلبات التركيب الواجبة للحماية ضد الصدم الكهربائي	٩/٦
٩٨	عام	١/٩/٦
٩٩	مواد العزل	٢/٩/٦
٩٩	الترميز اللوني	٣/٩/٦
٩٩	التوصيل بمصدر التغذية الرئيسي والوصلات بين أجزاء المعدة	١٠/٦
٩٩	أسلاك مصدر التغذية الرئيسية	١/١٠/٦
١٠١	تثبيت الأسلاك غير المفصولة بمصدر التغذية الرئيسية	٢/١٠/٦
١٠٣	قوابس التوصيل والموصلات	٣/١٠/٦
١٠٤	الفصل من منشأ مصدر التغذية	١١/٦
١٠٤	عام	١/١١/٦
١٠٥	الاستثناءات	٢/١١/٦
١٠٥	المتطلبات طبقاً لنوع المعدة	٣/١١/٦
١٠٦	وسائل الفصل	٤/١١/٦
١٠٧	الحماية من الأخطار الميكانيكية	٧
١٠٧	عام	١/٧
١٠٨	الحواف الحادة	٢/٧
١٠٨	الأجزاء المتحركة	٣/٧
١٠٨	عام	١/٣/٧
١٠٩	الاستثناءات	٢/٣/٧
١٠٩	تقييم خطر الأخطار الميكانيكية على أجزاء الجسم	٣/٣/٧
١١١	حدود القوة والضغط	٤/٣/٧

١١١	حدود الفجوة بين الأجزاء المتحركة	٥/٣/٧
١١٤	الاستقرار	٤/٧
١١٥	اشتراطات للحمل والرفع	٥/٧
١١٥	عام	١/٥/٧
١١٦	المقابض والمماسك	٢/٥/٧
١١٦	وسائل الرفع وأجزاء الدعم	٣/٥/٧
١١٧	التركيب على الجدار	٦/٧
١١٧	الأجزاء المطرودة والمفصولة	٧/٧
١١٨	المقاومة للاجهاد الميكانيكي	٨
١١٨	عام	١/٨
١٢٠	اختبار صلادة الحاجز	٢/٨
١٢٠	الاختبار الساكن	١/٢/٨
١٢٠	اختبار الصدم	٢/٢/٨
١٢٢	اختبار السقوط	٣/٨
١٢٢	معدات غير المعدات اليدوية (المحمولة باليد) والمعدات الموصلة مباشرة	١/٣/٨
١٢٢	المعدات اليدوية والمعدات الموصلة مباشرة	٢/٣/٨
١٢٣	الحماية ضد انتشار الحريق	٩
١٢٣	عام	١/٩
١٢٥	تخليص أو تخفيض مصادر الإشتعال ضمن المعدة	٢/٩
١٢٥	احتواء الحريق ضمن المعدة ، حيث يجب أن يحدث	٣/٩
١٢٥	عام	١/٣/٩
١٢٦	متطلبات التركيب	٢/٣/٩
١٢٩	دراة القدرة المحدودة	٤/٩
١٣١	المتطلبات للمعدة المحتوية أو المستخدمة للسوائل القابلة للاشتعال	٥/٩
١٣١	الحماية من التيار الزائد	٦/٩
١٣١	عام	١/٦/٩
١٣٣	المعدات الموصلة دائماً	٢/٦/٩
١٣٣	المعدات الأخرى	٣/٦/٩

١٣٣	حدود درجة حرارة المعدة و مقاومتها للتسخين	١٠
١٣٣	حدود درجة حرارة السطح للحماية ضد الاشتعال	١/١٠
١٣٥	درجة حرارة الملفات	٢/١٠
١٣٥	قياسات درجة الحرارة الأخرى	٣/١٠
١٣٦	تنفيذ اختبارات درجة الحرارة	٤/١٠
١٣٦	عام	١/٤/١٠
١٣٧	قياس درجة حرارة معدات التسخين	٢/٤/١٠
١٣٧	المعدات المعدة للتثبيت داخل خزانة أو على جدار	٣/٤/١٠
١٣٧	مقاومة الحرارة	٥/١٠
١٣٧	صحة (جودة) خلوصات ومسافات الزحف	١/٥/١٠
١٣٨	الأغلفة غير المعدنية	٢/٥/١٠
١٣٨	مواد العزل	٣/٥/١٠
١٤٠	الحماية ضد الأخطار من السوائل والأجسام الغريبة الصلبة	١١
١٤٠	عام	١/١١
١٤٠	التنظيف	٢/١١
١٤١	مقدار الإهراق (الانسكاب)	٣/١١
١٤١	الفائض	٤/١١
١٤٢	البطاريات ذات المحلول الكهربائي	٥/١١
١٤٢	المعدات المقننة التي لها درجة حماية من الدخول (رمز IP)	٦/١١
١٤٢	عام	١/٦/١١
١٤٣	ظروف الاختبار	٢/٦/١١
١٤٤	الحماية ضد الأجزاء الغريبة الصلبة (بما في ذلك الغبار)	٣/٦/١١
١٤٤	الحماية ضد الماء	٤/٦/١١
١٤٤	ضغط وتسرب السائل	٧/١١
١٤٥	الضغط الأقصى	١/٧/١١
١٤٥	التسرب والتمزيق عند الضغط العالي	٢/٧/١١
١٤٧	التسرب من الأجزاء منخفضة الضغط	٣/٧/١١
١٤٧	وسيلة السلامة من الضغط الزائد	٤/٧/١١

١٤٨	الحماية ضد الإشعاع-بما في ذلك مصادر الليزر- وضد الضغوط السمعية والفوق سمعية	١٢
١٤٨	عام	١/١٢
١٤٨	المعدات التي تصدر أشعة تأيينية	٢/١٢
١٤٨	إشعاعات التأين	١/٢/١٢
١٥٠	الإلكترونات المسرعة	٢/٢/١٢
١٥٠	الإشعاع الضوئي	٣/١٢
١٥٢	أشعة الموجات الدقيقة	٤/١٢
١٥٢	الضغوط السمعية وفوق السمعية	٥/١٢
١٥٣	مستوى الصوت	١/٥/١٢
١٥٤	الضغوط فوق الصوتية	٢/٥/١٢
١٥٥	مصادر الليزر	٦/١٢
١٥٥	الحماية ضد الغازات الطليقة والانفجار الخارجي والانفجار الداخلي	١٣
١٥٥	الغازات والمواد السامة والضارة	١/١٣
١٥٦	الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي	٢/١٣
١٥٦	المكونات	١/٢/١٣
١٥٦	البطاريات وشحن البطارية	٢/٢/١٣
١٥٧	الانفجار الداخلي لأنابيب أشعة القطب السالب	٣/٢/١٣
١٥٧	المكونات والمجموعات الفرعية	١٤
١٥٧	عام	١/١٤
١٦٠	المحركات	٢/١٤
١٦٠	درجة حرارة المحرك	١/٢/١٤
١٦٠	المحركات الحثية الموصلة على التوالي	٢/٢/١٤
١٦٠	وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة	٣/١٤
١٦١	حاملات المصهرات	٤/١٤
١٦١	وسائل اختيار جهد الشبكة الرئيسية	٥/١٤
١٦٢	محولات الشبكة الرئيسية المختبرة خارج المعدة	٦/١٤
١٦٢	لوحات الدارة المطبوعة	٧/١٤

١٦٢	الدارات المستخدمة للحد من الجهد الزائد العابر	٨/١٤
١٦٤	الحماية بالتشابك	١٥
١٦٤	عام	١/١٥
١٦٤	منع إعادة التشغيل	٢/١٥
١٦٤	الوثوقية	٣/١٥
١٦٤	المخاطر الناتجة عن التطبيق	١٦
١٦٤	إساءة استخدام من الممكن حدوثه	١/١٦
١٦٥	الجوانب المريحة	٢/١٦
١٦٥	تقييم المخاطر	١٧
١٦٧	الملحق أ - (معياري) - دارات القياس الخاصة بتيار التلامس (سهل الوصول إليه) (انظر البند ٣/٦)	
١٧٢	الملحق ب - (معياري) - (أصابع الاختبار القياسي) (انظر البند ٢/٦)	
١٧٤	الملحق ج - (معياري) - قياس الخلوصات ومسافات الزحف	
١٧٩	الملحق د - (إرشادي) - الأجزاء التي تم تحديد متطلبات العزل بينها (انظر البند ٤/٦ والبند ٣/٥/٦)	
١٨٣	الملحق هـ - (إرشادي) - توجيه تخفيض درجة التلوث	
١٨٥	الملحق و - (معياري) - الاختبارات الروتينية	
١٨٩	الملحق ز - (إرشادي) - تسرب وتمزيق من السوائل تحت الضغط	
١٩٧	الملحق ح - (معياري) - تأهيل الطلاء المطابق للحماية من التلوث	
٢٠٢	الملحق ط - (إرشادي) جهود الخط-محاييد لأنظمة مصدر تغذية الشبكة الرئيسية المشترك (العام)	
٢٠٤	الملحق ي - (إرشادي) تقييم المخاطر	
٢١٠	الملحق ك - (معياري) متطلبات العزل غير المغطاة في البند ٧/٦	
٢٤١	الملحق ل - (إرشادي) دليل المصطلحات المعرفة (المحددة)	
٢٤٣	المراجع	
٢٤٦	المصطلحات الفنية	
٥٩	الشكل رقم ١ - القياسات من خلال الفتحات في الأغلفة	
٦٢	الشكل رقم ٢ - الحد الأقصى لاستغراق الجهود العابرة سهولة الوصول	

	في حالة العطل الأحادي (انظر الشكل رقم ٢/٣/٦ أ))	
٦٣	الشكل رقم ٣ - مستوى السعة المشحونة مقابل الجهد في الحالة العادية وفي حالة العطل الاحادي (انظر البند ١/٣/٦ ج) والبند ٢/٣/٦ ج))	
٦٦	الشكل رقم ٤ - الترتيب المقبول لوسيلة الحماية ضد الصدم الكهربائي	
٧٠	الشكل رقم ٥ - أمثلة على ربط مجموعات القلوظ (البرغي)	
٨٤	الشكل رقم ٦ - المسافة بين الموصلات على الواجهة بين طبقتين	
٨٤	الشكل رقم ٧ - المسافة بين الموصلات المتجاورة على الواجهة بين طبقتين داخليتين	
٨٦	الشكل رقم ٨ - المسافة بين الموصلات المتجاورة المتوضعة بين نفس الطبقتين	
١٠١	الشكل رقم ٩ - أسلاك التغذية الرئيسية القابلة للفصل والتوصيلات	
١٢١	الشكل رقم ١٠ - اختبار الصدم باستخدام الكرة	
١٢٤	الشكل رقم ١١ - المخطط الانسيابي لشرح المتطلبات للحماية ضد انتشار الحريق	
١٢٨	الشكل رقم ١٢ - الحاجز	
١٢٩	الشكل رقم ١٣ - منطقة قاع الحاجز الواجب إنشاؤها كما هو محدد في البند ٢/٣/٩ ج) ١)	
١٣٩	الشكل رقم ١٤ - جهاز اختبار ضغط الكرة	
١٥٩	الشكل رقم ١٥ - المخطط الانسيابي لخيارات المطابقة البند ١/١٤ أ)، ب)، ج)، د)	
١٤٧	الشكل رقم ١٦ - - النسبة بين ضغط الاختبار وضغط التشغيل الأقصى	
١٦٨	الشكل رقم ١/أ - دائرة قياس التيار المتناوب مع ترددات تصل حتى ١ ميغا هرتز وللتيار المستمر	
١٦٩	الشكل رقم ٢/أ - دارات قياس التيار المتناوب باستخدام الترددات الجيبية حتى ١٠٠ هرتز وللتيار المستمر	
١٧٠	الشكل رقم ٣/أ - دائرة قياس التيار للاشعال الكهربائي	
١٧١	الشكل رقم ٤/أ - دائرة قياس التيار للتلامس الرطب	
١٧٢	الشكل رقم ب/١ - أصبع الاختبار الصلب	

١٧٣	الشكل رقم ب/٢ - وصلة أصبع الاختبار	
١٧٨	الشكل رقم ج/١ - أمثلة لطرائق قياس الخلوص ومسافات الزحف	
١٨٠	الشكل رقم د/١ (أ) إلى (د) - الحماية بين الدارات الخطرة المكهربة والأجزاء التي من السهل الوصول إليها	
١٨٠	الشكل رقم د/١ (هـ) إلى (ح) - الحماية بين الدارات الداخلية المكهربة الخطرة ذات الطرفيات الخرجية التي من السهل الوصول إليها	
١٨١	الشكل رقم د/٢ (أ) إلى د/٢ (ب) - الحماية بين الدارة الداخلية المكهربة الخطرة والأجزاء سهل الوصول إليه الذي لا يربط بأجزاء سهلة الوصول إليه أخرى	
١٨١	الشكل رقم د/٢ (ج) إلى د/٢ (د) - الحماية بين الدارة الابتدائية المكهربة الخطرة والدارات التي لها طرفيات خارجية سهلة الوصول إليها	
١٨١	الشكل رقم د/٣ - الحماية للطرفيات سهلة الوصول إليها من الخارج لدارتين مكهربتين خطرتين	
١٩٤	الشكل رقم ز/١ - ضغط الاختبار للمعدة بضغط أعلى من ١٤ ميغا باسكال	
١٩٨	الشكل رقم ح/١ - تسلسل الاختبار والمطابقة	
٢٠٥	الشكل رقم ي/١ - العملية التكرارية لتقييم المخاطر والحد من المخاطر	
٢٠٧	الشكل رقم ي/٢ - تقليل المخاطر	
٢١٨	الشكل رقم ك/١ - المسافة بين الموصلات على الواجهة التي بين الطبقتين	
٢١٨	الشكل رقم ك/٢ - المسافة بين الموصلات المتجاورة أو سماكات العزل الصلب	
٢٢٠	الشكل رقم ك/٣ - المسافة بين الموصلات المتجاورة المتوصلة بين نفس الطبقتين	
٢٣٨	الشكل رقم ك/٤ - مثال لجهد الذروة المتكرر	
٤٦	الجدول رقم ١ - الرموز	
٧٠	الجدول رقم ٢ - عزوم الشد لمجموعات القلووظ (البراغي)	
٧٨	الجدول رقم ٣ - معاملات الضرب للخلوصات لمعدة مقننة لتعمل على	

	ارتفاعات حتى ٥٠٠ م فوق سطح البحر	
٨٢	الجدول رقم ٤ - الخلوصات ومسافات الزحف لدارات التغذية الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت	
٨٣	الجدول رقم ٥ - جهود الاختبار لمادة العزل في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت	
٨٨	الجدول رقم ٦ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من الدارات الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت	
٨٩	الجدول رقم ٧ - مسافات الزحف لدارات الثانوي	
٩١	الجدول رقم ٨ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة (انظر البند ٢/٤/٣/٧/٦ إلى البند ٤/٤/٣/٧/٦)	
٩٤	الجدول رقم ٩ - المسافات بين الطرفيات والشريحة	
٩٥	الجدول رقم ١٠ - عوامل (معاملات) تصحيح وفقاً لارتفاع موقع الاختبار لجهود الاختبار الخلوصات	
١٠٣	الجدول رقم ١١ - قيم الاختبارات العادية الفيزيائية على أسلاك مصدر القدرة	
١١٠	الجدول رقم ١٢ - تدابير الحماية ضد الأخطار الميكانيكية على أجزاء الجسم	
١١٣	الجدول رقم ١٣ - المحافظة على الفتحات الدنيا لمنع سحق أجزاء الجسم المختلفة	
١١٤	الجدول رقم ١٤ - الفتحات القصوى لمنع الوصول إلى أجزاء الجسم المختلفة	
١٢٢	الجدول رقم ١٥ - مستويات قدرة الصدم وارتفاع الاختبار ورموز IK المتوافقة	
١٢٧	الجدول رقم ١٦ - التثقيب المقبول لسفلية (قاع) الغلاف	
١٣٠	الجدول رقم ١٧ - حدود التيار المتاح الأقصى	
١٣٠	الجدول رقم ١٨ - وسائل الحماية من التيار الزائد	
١٣٤	الجدول رقم ١٩ - حدود درجة حرارة السطح في الحالة العادية	
١٣٥	الجدول رقم ٢٠ - درجة الحرارة القصوى لمادة عزل الملفات	

١٥١	الجدول رقم ٢٢ - المصباح أو أنظمة المصباح التي تعتبر آمنة من الناحية البيولوجية	
١٥٢	الجدول رقم ٢٣ - المصباح أو أنظمة المصباح التي تعتبر آمنة من الناحية البيولوجية عند ظروف معينة	
١٧٤	الجدول رقم ج/١ - البعد X	
١٨٣	الجدول رقم هـ/١ - الحالات (الأوضاع) البيئية	
١٨٣	الجدول رقم هـ/٢ - خفض مسافات الزحف	
١٨٦	الجدول رقم و/١ - اختبارات الجهد لاختبارات روتينية لدوائر الشبكة الرئيسية	
١٩٢	الجدول رقم ز/١ - عملية التحقق من المطابقة (انظر البند ز/٢)	
١٩٨	الجدول ح/١ - متغيرات الاختبار وظروف الاختبار وإجراءات الاختبار	
٢٠٢	الجدول رقم ط/١ - جهود الخط-محاييد لأنظمة مصدر تغذية الشبكة الرئيسية المشترك (العام)	
٢٠٧	الجدول رقم ي/١ - شدة الضرر	
٢٠٨	الجدول رقم ي/٢ - احتمالية الضرر (الأذى)	
٢٠٨	الجدول رقم ي/٣ - تصنيف المخاطر	
٢١٢	الجدول رقم ك/١ - معاملات الضرب للخلوصات المقننة للمعدة للتشغيل عند ارتفاعات حتى ٥٠٠٠ متر	
٢١٣	الجدول رقم ك/٢ - الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات تصنيف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت	
٢١٣	الجدول رقم ك/٣ - الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات تصنيف الجهد الزائد III	
٢١٤	الجدول رقم ك/٤ - الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات تصنيف الجهد الزائد IV	
٢١٥	الجدول رقم ك/٥ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت	
٢١٥	الجدول رقم ك/٦ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد III	

٢١٦	الجدول رقم ك/٧ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد IV	
٢١٦	الجدول رقم ك/٨ - جهود الاختبار لاختبار الإجهاد على العزل الصلب لمدة طويلة في دارات الشبكة الرئيسية	
٢١٩	الجدول رقم ك/٩ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة للعزل الصلب	
٢٢٢	الجدول رقم ك/١٠ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت	
٢٢٤	الجدول رقم ك/١١ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد III	
٢٢٥	الجدول رقم ك/١٢ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد IV	
٢٢٧	الجدول رقم ك/١٣ - مسافات الزحف لدارات الثانوي	
٢٣٠	الجدول رقم ك/١٤ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة (انظر البند ك/٢/٤/٢ إلى البند ك/٤/٤/٢)	
٢٣٤	الجدول رقم ك/١٥ - قيم الخلوص للحساب وفق البند ك/٣/٢	
٢٣٥	الجدول رقم ك/١٦ - جهود الاختبار استناداً على الخلوصات	
٢٣٩	الجدول رقم ك/١٧ - الخلوصات للعزل الأساسي في دارات ذات جهود ذروة متكررة أو ذات جهود تشغيل بترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز	

التمهيد

تحدد هذه المواصفة القياسية متطلبات السلامة التي تطبق بشكل عام على جميع المعدات التي تدخل ضمن مجالها. بالنسبة لأنواع معينة من المعدات سيتم استكمال هذه المتطلبات أو تعديلها من خلال متطلبات خاصة لواحد أو أكثر من جزء معين من قبل المواصفة القياسية التي يجب أن تقترن مع متطلبات الجزء الأول هذا.

متطلبات السلامة للمعدات الكهربائية المستخدمة في

القياس والتحكم والمختبرات

الجزء الأول : المتطلبات العامة

١ - المجال والأغراض

١/١ المجال

١/١/١ المعدات المشمولة في المجال

هذه المجموعة المختصة بالسلامة معنية في الدرجة الأولى لاستخدامها كمواصفة قياسية للمنتجات المذكورة في هذا المجال، ولكن يجب أن تستخدم من قبل اللجان الفنية في إعداد إصداراتها للمنتجات المشابهة لتلك المذكورة في مجال هذه المواصفة القياسية وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الدليل IEC Guide 104 و الدليل SO/IEC Guide 51 .

تحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات العامة للسلامة للأنواع التالية من المعدات الكهربائية وملحقاتها حيثما تكون مخصصة لاستخدامها:

(أ) معدات الاختبار والقياسات الكهربائية

هي المعدات التي تُعنى بالوسائل الكهربائية مغناطيسية للاختبارات أو الإشارة أو السجلات لواحد أو أكثر من كمية واحدة أو أكثر سواءً أكانت هذه الكمية كهربائية أو غير كهربائية وكذلك المعدات غير المستخدمة للقياس مثل مولدات الإشارة ومعايير القياس ومصادر القدرة ومحولات القدرة وأجهزة الإرسال .. الخ .

ملحوظة ١ : يشمل هذا مصادر القدرة الموضوعه فوق الطاولة للمخصصة للمساعدة في إجراء عملية القياس أو الاختبار على جزء آخر من المعدات. مصادر القدرة مخصصة لمعدات القدرة هي ضمن مجال المواصفة القياسية IEC 61558 (انظر البند ٢/١/١ ح) .

تطبق هذه المواصفة القياسية أيضاً على معدات الاختبار المدمجة في عملية التصنيع والمخصصة لاختبار الأجهزة المصنعة.

ملحوظة ٢ : معدات اختبار التصنيع من المرجح أن يتم تثبيتها بجوار الآلة الصناعية وموصلة بها في هذه التطبيقات.

(ب) معدات التحكم في العمليات الصناعية الكهربائية

وهي المعدات التي تتحكم في مُخْرَج واحد أو أكثر من كميات مخرجات أكثر لقيم معينة حيث يتم تعيين هذه القيم بالطريقة اليدوية أو بالبرمجة المحلية أو عن بعد أو بواسطة متغير مدخلي (مدخل) واحد أو أكثر.

(ج) معدات المختبر الكهربائية

وهي المعدات التي تقيس أو تشير (تبين) أو تراقب أو تحلل المواد أو المعدات التي تستعمل لإعداد المواد، والمتضمنة في المعدات التشخيصية المختبرية (IVD).

يمكن أن تستخدم هذه المعدات كذلك في مواقع غير المختبرات، على سبيل المثال اختبار المعدات ذاتياً التي يمكن استخدامها في المنزل ومعدات الفحص (المعاينة) التي سيتم استخدامها لفحص الناس أو المواد أثناء النقل.

معدات لا يشملها المجال

٢/١/١

لا تنطبق هذه المواصفة القياسية على المعدات التي تقع ضمن مجال المواصفات الآتية:

أ - المواصفة القياسية IEC 60065 ، "متطلبات السلامة للأجهزة الصوتية والسمعية والإلكترونية المشابهة".

ب - المواصفة القياسية IEC 60204 "التحكم بالأجهزة الكهربائية".

ج - المواصفة القياسية IEC 60335 "سلامة الأغراض المنزلية والتطبيقات الكهربائية المشابهة".

د - المواصفة القياسية IEC 60364 "التركيبات الكهربائية في المباني".

هـ - المواصفة القياسية IEC 60439 "قواطع الجهد المنخفض ومجموعة التحكم بالقواطع".

و - المواصفة القياسية IEC 60601 "المعدات الكهربائية الطبية".

ز - المواصفة القياسية IEC 60950 ، سلامة المعدات التقنية المعلوماتية المتضمنة معدات الأعمال الكهربائية ما عدا المبينة في البند ٣/١/١ "

ح - المواصفة القياسية IEC 61558 "محولات الطاقة ووحدات مصدر الطاقة وما شابهها".

ط - المواصفة القياسية IEC 61010-031، مجموعات المجس المحمول باليد.

ي - المواصفة القياسية IEC 61243-3، الأعمال الحية (المكهربة) - كواشف الجهد - الجزء ٣: من نوع الجهد المنخفض ذو القطبين).

٣/١/١ أجهزة الحاسب

تطبق هذه المواصفة فقط على أجهزة الحاسب الآلي والمعالجات وغيرها والتي تعتبر جزءاً من المعدات ضمن مجال هذه المواصفة أو المصممة حصرياً للاستخدام مع المعدات.

ملحوظة : أجهزة الحاسب وما شابهها ضمن مجال المواصفة القياسية IEC 60950. والموافقة لمتطلباتها تعتبر مناسبة للاستعمال مع المعدات ضمن مجال هذه المواصفة . لكن، بعض المتطلبات في المواصفة القياسية IEC 60950 المقاومة للرطوبة والسوائل هي أقل شدة (متانة) من تلك التي في هذه المواصفة (انظر البند ٤/٤/٥ الفقرة الثانية).

٢/١ الهدف

١/٢/١ جوانب يشملها المجال

الغرض من متطلبات هذه المواصفة هو التأكد من أن المخاطر على المُشغل (العامل) والمنطقة المحيطة به تكون قليلة إلى مستوى يمكن تحمله.

متطلبات الحماية لأنواع خاصة ضد المخاطر معطاة في البند من ٦ إلى ١٣ كما يلي:

أ - الصعق الكهربائي أو الحروق (انظر البند ٦) .

ب - الأخطار الميكانيكية (انظر البند ٧ و ٨) .

ج - انتشار الحريق من المعدات (انظر البند ٩) .

د- درجة الحرارة المفرطة (انظر البند ١٠) .

- هـ- آثار السوائل وضغط السائل (انظر البند ١١).
- و - آثار الاشعاع، بما في ذلك مصادر الليزر، وآثار الضغط الصوتي وما فوق الصوتي (انظر البند ١٢).
- ز- الغازات المنبعثة، الانفجارات الداخلية والخارجية (انظر البند ١٣).
- متطلبات الحماية ضد الأخطار الناشئة عن سوء استخدام من الممكن حدوثه والعوامل المريحة محددة في البند ١٦.
- تقييم مخاطر الأخطار أو البيئات غير المشمولة بالكامل أعلاه تكون محددة في البند ١٧.
- ملحوظة : يجب التنبيه إلى وجود متطلبات إضافية يمكن تحديدها من قبل الجهات المعنية المسؤولة عن صحة وسلامة الأيدي العاملة .

جوانب لا يشملها المجال

٢/٢/١

هذه المواصفة القياسية لا تشمل:

- أ - خواص المعدات المتعلقة بموثوقية عملها وأدائها وغير ذلك؛
- ب - كفاءة التعبئة والتغليف المخصص للنقل؛
- ج- متطلبات التوافق المغناطيسي EMC، (انظر سلسلة المواصفة القياسية IEC 61326)؛
- د - إجراءات الحماية ضد الأجواء القابلة للانفجار (انظر سلسلة المواصفة القياسية IEC 60079)

التحقق

٣/١

تحدد هذه المواصفة القياسية كذلك طرق التحقق من أن المعدة تستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية من خلال تقييم الخطر والمعاينة (الفحص) واختبارات النوع والاختبارات الروتينية.

الظروف البيئية

٤/١

الظروف البيئية العادية ١/٤/١

تطبق هذه المواصفة القياسية على المعدات المصممة لتكون آمنة على الأقل عند الحالات التالية:

أ - الاستعمال الداخلي؛

ب - ارتفاع حتى ٢٠٠٠ متر؛

ج - درجة حرارة تتراوح بين ٥°س و ٤٠°س ؛

د - رطوبة نسبية أقصاها ٨٠٪ لدرجة حرارة حتى ٣١°س . الرطوبة النسبية تنخفض خطياً إلى ٥٠٪ عند درجة حرارة ٤٠°س ؛

هـ - تذبذبات جهد المصدر الأساسي حتى $\pm 10\%$ من الجهد الاسمي؛

و - جهود زائدة عابرة حتى مستويات للجهد الزائد ذو الصنف II.

ملحوظة ١ : هذه المستويات للجهود الزائدة العابرة تكون طبيعية للمعدات المغذاة من توصيلات المباني.

ز - الجهود الزائد المؤقتة تحدث على مصدر الشبكة الرئيسية.

ح - تطبق درجة التلوث على البيئة المخصصة (درجة التلوث ٢ في معظم الحالات).

ملحوظة ٢ : يمكن أن يحدد الصانع الظروف البيئية الأكثر تقييداً للتشغيل؛ ومع ذلك يجب أن تكون المعدات آمنة ضمن هذه الظروف البيئية العادية.

الظروف البيئية الموسعة ٢/٤/١

تطبق هذه المواصفة القياسية على المعدات المصممة لتكون آمنة ليس فقط في الظروف البيئية المبينة في البند ١/٤/١، ولكن كذلك في أي من الظروف التالية التي تم تقنين المعدات لها من قبل الصانع :

أ (الاستعمال الخارجي ؛

ب) ارتفاع أكثر من ٢٠٠٠ م ؛

ج) درجة الحرارة المحيطة أقل من ٥°س أو أكبر من ٤٠°س ؛

د) الرطوبة النسبية أعلى من المستويات المبينة في البند ١/٤/١ ؛

هـ) تذبذبات جهد المصدر الرئيسي تتجاوز $\pm 10\%$ من الجهد الاسمي .

و) جهود زائدة عابرة حتى مستويات للجهد الزائد ذو الصنف III أو IV (انظر الملحق ك).

المراجع المعيارية

-٢

عند تطبيق هذه المواصفة فإنه لا غنى عن الوثائق المرجعية التالية. وبالنسبة للمراجع المؤرخة تطبق فقط الإصدارات المشار إليها، أما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة فيتم تطبيق أحدث إصدار للوثيقة المرجعية (شاملاً أي تعديلات).

المواصفة القياسية IEC 60027 (جميع الأجزاء) " الحروف الرمزية الواجب استخدامها في التقنية الكهربائية "

المواصفة القياسية IEC 60065 " الأجهزة المرئية والسمعية والأجهزة الالكترونية المشابهة لها - متطلبات السلامة " .

المواصفة القياسية 60068-2-14 ، الإختبار البيئي - الجزء ٢-١٤: الإختبارات - إختبار N : التغير في درجة الحرارة.

المواصفة القياسية 60068-2-75 ، الإختبار البيئي - الجزء ٢-٧٥: الإختبارات - إختبار Eh: إختبارات المطرقة .

المواصفة القياسية IEC 60073 ، المبادئ الأساسية والسلامة للواجهة بين الإنسان والآلة والبيانات الإيضاحية والتمييز (التسمية) - مبادئ الترميز للمؤشرات والمحركات الحثية.

المواصفة القياسية IEC 60227 (جميع الأجزاء) ، الكابلات المعزولة بعديد كلوريد الفينيل لجهود مقننة حتى ٤٥٠/٧٥٠ فولت .

المواصفة القياسية IEC 60245 (جميع الأجزاء) ، الكابلات المعزولة بالمطاط لجهود مقننة حتى ٤٥٠/٧٥٠ فولت .

المواصفة القياسية IEC 60309 (جميع الأجزاء) ، القابسات والمقابس والقارنات للأغراض الصناعية .

المواصفة القياسية IEC 60320 (جميع الأجزاء) ، قارنات الأجهزة للأغراض العامة المنزلية وماشابهها .

المواصفة القياسية IEC 60332-1-2 ، اختبار كابلات الألياف البصرية والكهربائية تحت ظروف الحريق - الجزء ١-٢: اختبار إنتشار اللهب الرأسي للكابلات والأسلاك المعزولة المفردة - إجراءات اللهب المختلط مسبقاً - كيلوات .

المواصفة القياسية IEC 60332-2-2 ، اختبار كابلات الألياف البصرية والكهربائية تحت ظروف الحريق الجزء ٢-٢: اختبار إنتشار اللهب الرأسي للكابلات والأسلاك المعزولة الصغيرة المفردة - إجراءات لهب الإنتشار .

المواصفة القياسية IEC 60335-2-24 ، الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية المماثلة - الجزء ٢-٢٤: المتطلبات الخاصة بأجهزة التبريد وأجهزة الآيس كريم وصانعات الثلج .

المواصفة القياسية IEC 60335-2-89 ، الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة المماثلة لها - السلامة - الجزء ٢-٨٩: متطلبات خاصة لأجهزة التبريد التجارية ذات وحدة مكثف وضغط مدمجة أو منفصلة .

المواصفة القياسية IEC 60364-4-44:2007 ، التركيبات الكهربائية ذات الجهد المنخفض - الجزء ٤-٤٤: الحماية من أجل السلامة - حمايه ضد إضطرابات الجهد والإضطرابات الكهرومغناطيسيه .

المواصفة القياسية IEC 60417 ، الرموز التخطيطية (البنيانية) المستخدمة على المعدات.

المواصفة القياسية IEC 60529 ، درجات الحماية التي توفرها الأغلفة الخارجية (النظام الرمزي IP) .

المواصفة القياسية IEC 60664-3، تناسق العزل للمعدات في نطاق أنظمة الجهد المنخفض - الجزء ٣: استخدام الطلي الطبقي أو الدفن في مادة لدنة أو التشكيل بالقولبة للحماية من التلوث .

المواصفة القياسية IEC 60695-11-10، إختبار مخاطر الحريق -- الجزء ١١- ١٠: لهب الإختبار -- طرق إختبار اللهب الرأسى والافقى ٥٠ وات) .

المواصفة القياسية IEC 60799 ، الملحقات الكهربائية - أطقم الكردونات وأطقم التوصيلات البينية الكردونية .

المواصفة القياسية IEC 60825-1، السلامة لمنتجات اللايزر- الجزء ١ : متطلبات وتصنيف المعدات .

المواصفة القياسية IEC 60947-1، مجموعة المفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية للجهد المنخفض - الجزء ١: قواعد عامة .

المواصفة القياسية IEC 60947-2، معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ٢: قواطع التيار .

المواصفة القياسية IEC 60947-3 ، معدات القطع والوصل والتحكم ذات الجهد المنخفض - الجزء ٣: المفاتيح، الفواصل، وحدات مجمعة من المفاتيح والفواصل والفيزوات .

المواصفة القياسية IEC 61010-031 ، متطلبات السلامة الخاصة بالمعدات الكهربائية المستخدمة في القياس والسيطرة والإستعمال المختبري - الجزء ٢-٣١: المتطلبات الخاصة بمجموعة المجسات المحمولة باليد للقياسات والإختبارات الكهربائية .

المواصفة القياسية IEC 61180 (جميع الأجزاء)، تقنيات اختبار الجهد العالي للمعدات ذات الجهد المنخفض .

المواصفة القياسية IEC 61180-1 ، تقنيات اختبار الجهد العالي للمعدات ذات الجهد المنخفض - الجزء الأول: التعاريف ومتطلبات الاختبارات والاجراءات .

المواصفة القياسية IEC 61180-2 ، تقنيات اختبار الجهد العالي للمعدات ذات الجهد المنخفض - الجزء الثاني: معدات الاختبار .

المواصفة القياسية IEC 61672-1 ، الكهرصوتيات - عدادات مستوى الصوت - الجزء ١: المواصفات الفنية .

المواصفة القياسية IEC 61672-2 ، الكهرصوتيات - عدادات مستوى الصوت - الجزء ٢: إختبارات تقييم النموذج .

المواصفة القياسية IEC 62262 ، درجات الحماية المتوفرة بالحاويات للمعدات الكهربائية ضد الصدمات الميكانيكية الخارجية (الترميز IK) .

المواصفة القياسية IEC 62471 ، السلامة البيولوجية الضوئية للمصابيح ونظم المصباح .

المواصفة القياسية IEC TR 62471-2 ، السلامة البيولوجية الضوئية للمصابيح ونظم المصباح - الجزء ٢: دليل متطلبات التصنيع المتعلقة بالأشعة الضوئية غير أشعة الليزر .

المواصفة القياسية IEC 62598 ، الأجهزة النووية - المتطلبات الانشائية وتصنيف محددات القياس الإشعاعي.

المواصفة القياسية IEC Guide 104 ، إعداد إصدارات السلامة وإستخدام إصدارات السلامة الأساسية ومجموعة إصدارات السلامة.

المواصفة القياسية ISO/IEC Guide 51 ، الجوانب المتعلقة بالسلامة - مبادئ توجيهية لإدراجها في المواصفات القياسية.

المواصفة القياسية ISO 306:2013 ، البلاستيك - مواد البلاستيك الحرارى - تحديد درجه حرارة التلين (VST).

المواصفة القياسية ISO 361 ، الرمز الأساسي للإشعاعات المؤينة.

المواصفة القياسية ISO 3746، الصوتيات - تحديد مستويات قدرة الصوت لمصادر الضجيج باستخدام ضغط الصوت - طريقة المسح باستخدام سطح قياس مغطى على مستوى عاكس.

المواصفة القياسية ISO 7000، الرموز التخطيطية (البيانية) المستخدمة على المعدات.

المواصفة القياسية ISO 9614-1، الصوتيات - تحديد مستويات شدة الصوت لمصادر الضوضاء باستخدام شدة الصوت - الجزء ١: القياس عند نقاط منفصلة.

المواصفة القياسية ISO 13857، سلامة الماكينات - مسافات الأمان لمنع وصول الطرفيات العلوية للمناطق الخطرة.

المواصفة القياسية EN 378-2، أنظمة التبريد والمضخات الحرارية - متطلبات السلامة والمتطلبات البيئية والتصميم والإنشاء والاختبار والبيانات الإيضاحية والوثائق.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية تطبق التعاريف والمصطلحات التالية .

١/٣ المعدات وحالتها

١/١/٣ معدات ثابتة

هي المعدات المثبتة في حامل أو مؤمنة في موقع محدد.

[IEC 60050-826:2004, 826-16-07, modified]

٢/١/٣ معدات موصلة بشكل دائم

هي المعدات الموصلة كهربائياً إلى مصدر التغذية بواسطة توصيلة ثابتة دائمة بحيث لا يمكن فصلها إلا باستخدام الأدوات.

٣/١/٣ معدات محمولة

هي المعدات القابلة للحمل باليد .

٤/١/٣ معدات محمولة باليد

هي معدات قابلة للنقل وهي مُعدة للحمل بيد واحدة خلال الاستعمال العادي.

٥/١/٣ أداة (عدة)

هي وسيلة خارجية، بما في ذلك المفاتيح والقطع المسكوكة، والتي تستعمل لمساعدة الشخص في أداء وظيفة ميكانيكية .

٦/١/٣ المأخذ في المعدة مباشرة

المعدة مع مأخذ الشبكة الرئيسية التي تعلق على غلاف المعدة بدون استخدام كابل مصدر الشبكة الرئيسية بحيث تكون المعدة مدعومة (مسندة) بواسطة قابس الشبكة الرئيسية.

٢/٣ الأجزاء والملحقات

١/٢/٣ طرف (طرفية) توصيل

هي قطعة معدة لتوصيل وسيلة (أو معدات) بموصلات خارجية.

[IEC 60050-151:2001, 151-12-12, modified]

ملحوظة : يمكن أن تحتوي على ملابس توصيل واحد أو عدة ملائمتين طرفية بما في ذلك القوابس، الموصلات، الخ

٢/٢/٣ طرف توصيل أرضي وظيفي

وهو طرف توصيل يحقق بشكل مباشر التوصيل الكهربائي لنقطة تابعة لدارة قياس أو تحكم أو لقطعة فصل ويكون هذا الطرف معد للتأريض من أجل أغراض وظيفية وليس خلاف أغراض السلامة.

ملحوظة : لمعدة القياس، عادة ما يسمى هذا الطرف "طرف توصيل أرضي للقياس" .

٣/٢/٣ طرف توصيل موصل حماية

هو طرف توصيل متصل بأجزاء موصلة من معدات لأغراض السلامة وهذا الطرف مخصص (معد) لتوصيله بنظام تأريض حماية خارجي.

٤/٢/٣ غلاف خارجي

وهو الجزء الذي يوفر الحماية للمعدات ضد أية تأثيرات خارجية محددة، وضد التلامس المباشر من جميع الاتجاهات .

ملحوظة: يمكن أن توفر الأغلفة الخارجية أيضاً الحماية ضد انتشار الحريق.

٥/٢/٣ حاجز الحماية

وهو الجزء الذي يوفر الحماية ضد التلامس المباشر من أي اتجاه يمكن الوصول إليه.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-15]

ملحوظة : بناءً على تصميمها وتكوينها فإنه يمكن أن يسمى حاجز الحماية الصندوق، الغلاف، الشبكة، الباب، الواقى، إلخ.

يمكن لحواجز الحماية أن تعمل بمفردها؛ وهي فعالة فقط عندما تكون في مكانها. ويمكن أن يعمل حاجز الحماية أيضاً من خلال ربطه مع وسيلة إقفال مع أو بدون قفل حماية، وفي هذه الحالة يتم ضمان الحماية حيثما كان موقع حاجز الحماية.

٣/٣ الكميات الكهربائية

١/٣/٣ القيمة (المقننة)

القيمة المعطاة لكمية من قبل الصانع عادة، وذلك عند ظروف تشغيل محددة لمكونة أو وسيلة (جهاز) أو معدات.

[IEC 60050-151:2001, 151-16-08, modified]

٢/٣/٣ التقنين

هو مجموعة القيم المقننة وظروف التشغيل.

٣/٣/٣ جهد التشغيل

القيمة العظمى الفعالة لجهد التيار المتناوب أو جهد التيار المستمر عبر أي عازل معين يمكن ان يحدث عندما يتم تغذية المعدة عند جهد مقنن.

ملحوظة ١ : تقلبات الجهد والعبورات لا تعتبر جزءاً من جهد التشغيل.

ملحوظة ٢ : ظروف الدارة المفتوحة وظروف التشغيل العادية تؤخذ معاً في الاعتبار.

الاختبارات	٤/٣
اختبار النوع	١/٤/٣
هو اختبار لعينة واحدة أو أكثر من المعدات (أو أجزاء من المعدة) الغرض منه اظهار ما إذا كان تصميم وإنشاء المعدات يحقق متطلبات هذه المواصفة القياسية.	
ملحوظة: هذا التعريف هو توسيع للتعريف رقم 151-16-16 في المواصفة القياسية IEC 60050-151:2001, لتشمل متطلبات التصميم والإنشاء معاً.	
اختبار روتيني	٢/٤/٣
هو اختبار مطابقة يُجرى على كل عنصر بشكل مستقبلي أو بعد التصنيع.	
[IEC 60050-151:2001, 151-16-17]	
مصطلحات السلامة	٥/٣
(الجزء) سهل الوصول إليه	١/٥/٣
يمكن لمسه بواسطة أصبع اختبار قياسي أو إبرة اختبار، عند الاستخدام كما هو مبين في البند (٢/٦).	
خطر	٢/٥/٣
مصدر ضرر محتمل.	
جزء مكهرب	٣/٥/٣
يكون سببا في إحداث صق كهربائي أو حروق كهربائية.	
الشبكة الرئيسية (شبكة التغذية الرئيسية)	٤/٥/٣
نظام تغذية بالكهرباء ذو جهد منخفض صمم لتوصيل المعدة المعنية (ذات العلاقة) لغرض تزويدها بالقدرة الكهربائية.	
دائرة الشبكة الرئيسية	٥/٥/٣

الدائرة المخصصة لتوصيل المعدة إلى الشبكة الرئيسية مباشرة لغرض تزويدها بالقدر الكهربيائية.

٦/٥/٣ معاوقة حماية

هي مكونة أو مجموعة مكونات والتي تكون معاوقتها وانشاؤها وموثوقيتها ملائمة لتوفير الحماية ضد الصعق الكهربائي.

٧/٥/٣ ربط الحماية

هو توصيل كهربائي لأجزاء موصلة سهلة الوصول أو فاصل حماية لتوفير استمرارية الكهرباء لوسيلة التوصيل الخاصة بموصل حماية خارجي.

٨/٥/٣ الاستخدام العادي

التشغيل شاملاً الاحتياطي وفقاً لتعليمات الاستخدام أو للغرض المعدة له والمقصود بشكل واضح.

٩/٥/٣ الحالات العادية : هي الحالات التي تكون فيها كل وسائل الحماية ضد الأخطار في حالة جيدة.

١٠/٥/٣ حالة العطل الأحادي

حالة تكون فيها واحدة من وسائل الحماية ضد الأخطار عاطلة أو أن عطلاً واحداً قد حدث والذي يمكن أن ينتج عنه مخاطر محتملة.

ملحوظة : إذا تسببت حالة عطل أحادي في حالة عطل أحادي أخرى فإن كليهما يعتبر كحالة عطل أحادي واحدة [IEC Guide 104] .

١١/٥/٣ العامل

الشخص الذي يشغل المعدات للأغراض المعنية لها.

١٢/٥/٣ الجهة المسؤولة

فرد أو جماعة مسؤولة عن سلامة استخدام وصيانة المعدات.

١٣/٥/٣ موقع رطب

مكان يمكن فيه وجود الماء أو سائل موصل آخر ويمكن أن يسبب انخفاض معاوقة جسم الانسان بسبب الرطوبة في التلامس بين جسم الانسان والمعدة. أو الرطوبة من التلامس بين جسم الانسان والبيئة المحيطة.

١٤/٥/٣ إساءة استخدام من الممكن حدوثها

استخدام منتج بطريقة غير مقررة من قبل المورد ولكن ربما يكون نتيجة لإساءة استخدام من الممكن حدوثها.

١٥/٥/٣ المخاطر

مجموعة من الاحتمالات لحدوث أضرار ومدى شدتها.

١٦/٥/٣ المخاطر المحتملة

المخاطر التي يتم قبولها في سياق معين استناداً على مدى تأثير تلك المخاطر على المجتمع.

[ISO/IEC Guide 51:1999, 3.7]

١٧/٥/٣ تصنيف الجهد الزائد

رقم يحدد حالة الجهد الزائد العابر (انظر الملحق ك).

١٨/٥/٣ الجهد الزائد العابر

الجهد الزائد لمدة قصيرة تُقدر ببضع ميليوات من الثانية أو قل، متردد (متذبذب) أو غير متردد وعادة ما تخمد بشكل سريع جداً.

[IEC 60050-604, Amendment 1:1998, 604-03-13]

١٩/٥/٣ الجهد الزائد المؤقت

الجهد الزائد لتردد القدرة لفترة طويلة نسبياً.

[IEC 60050-604, Amendment 1:1998, 604-03-12]

٦/٣ العزل

١/٦/٣ العزل الأساسي

هو عزل الأجزاء المكهربة الخطرة الذي يوفر الحماية الأساسية.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-06]

ملحوظة : يمكن أن يخدم هذا العزل الأساسي للأغراض العملية.

٢/٦/٣ العزل الإضافي

هو عزل إضافي يطبق بالإضافة إلى العزل الأساسي بحيث يوفر الحماية ضد الصعق الكهربائي في حالة فشل العزل الأساسي.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-07, modified]

٣/٦/٣ العزل المزدوج (المضاعف)

العزل المؤلف من العزل الأساسي والعزل الإضافي.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-08]

٤/٦/٣ العزل المدعوم

هو العزل الذي يوفر حماية ضد الصعق الكهربائي لا يقل عن ذلك المتوفر بواسطة العزل المزدوج.

ملحوظة: يمكن أن يتألف هذا العزل من طبقات متعددة بحيث لا يمكن اختبارها على حدة كما يحدث في العزل الإضافي والعزل الأساسي.

[IEC 60050-195:1998, 195-06-09, modified]

٥/٦/٣ التلوث

وجود مادة غريبة سواء أكانت مادة صلبة أو سائلة أو غازية (غازات مؤينة) والتي يمكن أن تسبب نقصاً في متانة العزل أو المقاومة النوعية للسطح.

٦/٦/٣ درجة التلوث

رقم يدل على مستوى التلوث الذي يمكن أن يوجد في البيئة.

٧/٦/٣ درجة التلوث ١

لا تلوث أو تلوث جاف فقط، يحدث تلوث غير موصل. هذا التلوث ليس له تأثير.

٨/٦/٣ درجة التلوث ٢

يحدث تلوث غير موصل فقط ولكن أحياناً يمكن توقع حدوث توصيل مؤقت بسبب التكثيف.

٩/٦/٣ درجة التلوث ٣

حدوث التلوث الموصل، أو الجاف، أو حدوث التلوث غير الموصل الذي يصبح موصلًا بسبب التكثيف المتوقع.

ملحوظة : في مثل هذه الحالات، فإن المعدة يتم حمايتها عادة ضد الانفجار بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس والترسيب وضغط الرياح القوي، لكن لا يمكن التحكم في درجة الحرارة ولا الرطوبة.

١٠/٦/٣ الخلو

أقصر مسافة في الهواء بين جزئين موصلين.

١١/٦/٣ مسافة الزحف

هي أقصر مسافة على امتداد سطح المواد العازلة بين جزئين موصلين.

[IEC 60050-151:2001, 151-15-50]

٤- الاختبارات

١/٤ عام

الاختبارات في هذه المواصفة القياسية هي اختبارات النوع وتجري على عينات من المعدات أو الأجزاء. والهدف الوحيد من هذه الاختبارات هو التأكد من مطابقة تصميمها وبنيتها لهذه المواصفة القياسية. وبالإضافة لذلك على المصنعين القيام بعمل الاختبارات الروتينية في الملحق وعلى ١٠٠٪ من المعدات المنتجة والتي لها أجزاء تحتوي على أجزاء مكهربة خطرة وأجزاء موصلة من السهل الوصول إليها.

يجب أن تستوفي المعدة المتطلبات في هذه المواصفة القياسية. ويكون من المسموح به تجاوز هذه المتطلبات في هذه المواصفة القياسية إذا تم تحديد حد أدنى لقيمة المطابقة، عندئذ يمكن أن تظهر المعدة قيمة أكبر. وعند تحديد الحد الأعلى لقيمة المطابقة، يمكن أن تظهر المعدة قيمة أقل.

تتضمن هذه المواصفة القياسية الاختبارات على مكونات أو أجزاء المعدة التي استوفت متطلبات المعايير المتعلقة بها وتستخدم وفقاً لها. ولا يجب اختبارها عند إجراء اختبارات النوع للمعدة ككل.

ويتم التأكد من التطابق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية بإجراء كل الاختبارات المطبقة (القابلة للتطبيق، الملائمة)، باستثناء أنه يمكن حذف اختبار ما عندما يُظهر الفحص على هذه المعدة بوضوح تام أن المعدة سوف تجتاز هذا الاختبار. وتجرى الاختبارات عند كل من حالات الاختبار المرجعية (انظر البند ٣/٤) وعند العطل (انظر البند ٤/٤).

عندما تتطلب حالات المطابقة فحص في هذه المواصفة القياسية يمكن أن يشمل هذا فحص المعدة عن طريق القياس أو فحص البيانات الإيضاحية على المعدة أو فحص التعليمات المرفقة مع المعدة أو فحص أوراق البيانات للمواد أو المكونات من خلال المعدة المراد تصنيعها، الخ. وفي كل حالة سيُبين الفحص إما أن المعدة مستوفية للمتطلبات القابلة للتطبيق أو أن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات.

يتم إجراء الاختبارات التي تحتاج لدعم تقييم المخاطر (انظر البند ١٧) في مجموعة من الحالات والعمليات المحددة أثناء تقييم المخاطر.

عند إجراء اختبار المطابقة، إذا كان هناك أي ترتيب حول القيمة الصحيحة للكمية المطبقة أو الكمية المقيسة (مثلاً الجهد) بسبب التفاوت فيرعى ما يلي:

أ) يجب على الصانع التأكد على الأقل بأن قيم الاختبار المحددة مطابقة؛

ب) يجب أن يضمن مكان الاختبار تطبيق قيمة لا أكثر من قيمة الاختبار المحددة.

٢/٤ تسلسل الاختبارات

تسلسل الاختبارات اختياري ما لم يُبين خلاف ذلك في هذه المواصفة القياسية. ويجب أن تعين (تُفحص) المعدة بدقة بعد كل اختبار. وإذا كان هناك شك في اجتياز المعدة لاختبار سابق إذا عكس التسلسل (الترتيب)، فيجب عندئذ إعادة الاختبار السابق.

٣/٤ ظروف الاختبار المرجعية

١/٣/٤ الظروف البيئية

في هذه المواصفة يجب توافر الشروط البيئية الآتية في موقع الاختبار ما لم يبين غير ذلك:

(أ) درجة حرارة من ١٥ س إلى ٣٥ س ؛

(ب) رطوبة نسبية لا تزيد على ٧٥٪، لكن لا تتجاوز الحدود المبينة في البند ١/٤/١؛

(ج) ضغط جوي من ٧٥ كيلو باسكال إلى ١٠٦ كيلو باسكال؛

(د) لا صقيع متجمد أو ندى أو رشح مائي أو مطر أو إشعاع شمسي .. الخ.

٢/٣/٤ حالة المعدة

١/٣/٤ عام

ما لم يبين خلاف ذلك، يجب أن تجرى اختبارات على المعدات المجمعة للاستخدام الاعتيادي، وتحت مجموعة الشروط الأقل تفضيلاً المذكورة في البند ٢/٢/٣/٤ إلى البند ١٣/٢/٣/٤.

ملحوظة: في حالة الشك، يجب أن تؤدي الاختبارات في أكثر من مجموعة من الشروط.

إذا كانت الأبعاد أو الكتلة تجعل من غير الملائم إجراء اختبارات معينة على مجموعة معدات بالكامل فإنه يمكن إجراء اختبارات على مجموعات فرعية شريطة أن يتم التحقق من أن المعدة المجمعة ستستوفي متطلبات هذه المواصفة القياسية.

٢/٢/٣/٤ موضع المعدة

يجب أن تكون المعدة في أي موضع من مواضع الاستخدام الاعتيادي وكذلك بأي تهوية غير معاقة. كما يجب أن تركيب المعدة المراد تركيبها على جدار أو تجويف أو خزانة.. الخ وفقاً لتعليمات الصانع.

٣/٢/٣/٤ الملحقات

يجب أن تكون الملحقات والقطع القابلة للتبديل من قبل المشغل والمتوفرة لدى الصانع أو الموصى بها من قبله للاستخدام مع المعدة تحت الاختبار إما موصولة أو غير موصولة.

٤/٢/٣/٤ الأغذية والأجزاء القابلة للنزع

يجب أن تنزع أو لا تنزع الأغذية أو الأجزاء القابلة للنزع بدون استخدام أداة (عدة) ما.

٥/٢/٣/٤ المصدر الرئيسي

تطبق المتطلبات الآتية:

أ (يجب أن يكون جهد المصدر بين ٩٠٪ و ١١٠٪ لأي مصدر جهد مقنن يتم ضبط المعدة له أو، إذا كانت المعدة مقننة لتذبذبات أعلى، عند أي مصدر جهد ضمن مدى التذبذب؛

ب (يجب أن يكون التردد عند أي تردد مقنن؛

ج (يجب أن توصل المعدة التي تعمل على التيار المستمر والتيار المتناوب بمصدرتيار متناوب أو تيار مستمر؛

د (يجب أن توصل المعدة التي تعمل على التيار المستمر أو مصدر أحادي الطور مع كل من القطبية العادية والقطبية المعكوسة؛

هـ (عندما تسمح طريقة التوصيل بالانعكاس فإن المعدة التي تعمل على البطاريات يجب أن توصل بكل من القطبية العادية وكذلك من القطبية المعكوسة.

٦/٢/٣/٤ جهدي الدخل والخرج

يتم ضبط جهد الدخل والخرج بما فيها الجهود غير المستقرة لكن باستثناء جهد مصدر التغذية الرئيسي على أي جهد ضمن مدى الجهد المقنن.

٧/٢/٣/٤ طرفيات توصيل الأرضي

إذا كان هناك طرفيات موصلات حماية فيجب أن توصل بالأرضي.

يجب أن توصل أو لا توصل الطرفيات الأرضية الوظيفية بالأرضي.

٨/٢/٣/٤ أجهزة التحكم

توضع أجهزة التحكم التي يمكن للمشغل ضبطها على أي وضع ما عدا:

(أ) يجب ضبط وسيلة اختيار الخط الرئيسي على القيمة الصحيحة؛

(ب) يجب ألا تستخدم مجموعات الضبط إذا كانت مخالفة للبيانات الإيضاحية للصنع الموضوعة على المعدة.

٩/٢/٣/٤ التوصيلات

يجب أن يتم توصيل المعدة للغرض المعنية له، أو لا يتم توصيلها.

١٠/٢/٣/٤ الأحمال على المحركات

يجب أن تكون شروط الحمل للأجزاء التي تعمل بالمحركات ضمن المعدة تتوافق مع الغرض المعنية له.

١١/٢/٣/٤ الخرج

للمعدات ذات الخرج الكهربائي:

(أ) يجب أن تشغل المعدة بطريقة ما بحيث توفر القدرة المقننة للحمل المقنن.

(ب) يجب أن توصل أو لا توصل معاوقة الحمل المقنن لأي خرج.

١٢/٢/٣/٤ دورة التشغيل

المعدات ذات التشغيل القصير أو المتقطع يجب تشغيلها لأقصى فترة تشغيل مقنن لها كما يجب أن يكون لها أقصر فترة استرجاع مقننة متوافقة مع تعليمات الصانع. المعدات المصممة للعمل لفترات قصيرة أو متقطعة والتي تحدث حرارة مرتفعة أثناء مرحلة بدء التشغيل والتي تعتمد على التشغيل المستمر لتبديد تلك الحرارة، يجب أن تُشغل أيضاً لفترة مقننة أقصر متبوعة بفترة استرداد مقننة.

١٣/٢/٣/٤ التحميل والتعبئة

يجب أن تحمل المعدات المخصصة للتحميل بمادة محددة في الاستخدام العادي مع أقل كمية من المواد الملائمة المبينة في تعليمات الاستخدام، بحيث يتضمن عدم التحميل (فارغة)، إذا كانت التعليمات عند الاستخدام تسمح بهذا في الاستخدام العادي.

ملحوظة - إذا كانت المادة المبينة من الممكن أن تسبب مخاطر أثناء الاختبار فإنه من الممكن استخدام مادة أخرى إذا ثبت أن نتائج الاختبار لن تتأثر بذلك.

٤/٤ الاختبار في حالة العطل الأحادي

١/٤/٤ عام

تطبق المتطلبات الآتية على :

أ (فحص المعدة ورسوم دارتها البيانية سوف توضح عموماً حالة العطل التي تجعلها عرضة لنشوء مخاطر، والذي يجب أن يطبق لذلك الغرض؛

ب (يجب أن تجرى اختبارات العطل مالم يكن بالمستطاع إثبات أنه يمكن أن ينشأ مخاطر من جراء حالة عطل معينة،

ج (يجب أن تشغل المعدة تحت مجموعة شروط الاختبار المرجعية الأقل تفضيلاً ملائمة (انظر البند ٣/٤). ويمكن أن تختلف هذه الشروط باختلاف العطل ويجب أن تسجل لكل اختبار؛ وإذا كانت الحدود البيئية لشروط الاختبار المرجعية (انظر البند ٣/٤) لا تسمح بإجراء تقييم واقعي لشروط العطل الأحادي، فيجب عندئذ إجراء الاختبار عند شروط بيئية مقننة أقل تفضيلاً ملائمة للمعدة.

٢/٤/٤ تطبيق حالات العطل

١/٢/٤/٤ عام

يجب أن تتضمن حالات العطل تلك الحالات المذكورة في البند ٢/٢/٤/٤ إلى البند ١٤/٢/٤/٤. ويجب أن تطبق فقط حالة واحدة في كل مرة، ويجب أن تطبق تباعاً الأكثر ملائمة. ويجب ألا تطبق أعطال متعددة ومتزامنة ما لم تكن نتيجة عطل مطبق.

ملحوظة: على سبيل المثال، يمكن أن توقف المراوح مروحة واحدة في وقت واحد ما لم توصل بمصدر قدرة أو تحكم مشترك. وفي هذه الحالة يجب إيقاف المراوح المشتركة في وقت واحد عن طريق قطع مصدر القدرة أو التحكم.

بعد كل تطبيق لحالة عطل فإن المعدة أو أي جزء منها يجب أن يجتاز الاختبارات المناسبة في البند ٤/٤/٤.

٢/٢/٤/٤ معاوقة الحماية

تطبق المتطلبات التالية :

أ (إذا كانت معاوقة الحماية مشكلة من مجموعة من مكونات فإن كل مكونة يجب قصر دارتها أو فصلها، أيهما أقل تفضيلاً ملائمة.

ب (إذا كانت معاوقة الحماية مشكلة من مكونة وحيدة تستوفي المتطلبات في البند ٤/٥/٦، فيجب أن تقصر دارتها أو تفصل.

٣/٢/٤/٤ موصل الحماية

يجب قطع موصل الحماية باستثناء المعدة الموصلة توصيلاً دائماً أو المعدة التي تستخدم موصلات تستوفي المتطلبات المذكورة في المواصفة القياسية IEC 60309 .

٤/٢/٤/٤ معدات أو أجزاء للعمل لفترات قصيرة أو متقطعة

يجب أن تشغل هذه المعدات باستمرار إذا كان من الممكن أن تعمل باستمرار عند حدوث حالة عطل أحادي. أما الأجزاء المستقلة فيمكن أن تحتوي على محركات ومرحلات وسخانات ووسائل كهرومغناطيسية أخرى.

٥/٢/٤/٤ المحركات

يجب أن يتم إيقاف المحركات عندما تكون مغذاة بالكامل، أو يجب منعها من بدء التشغيل، أيهما يكون أقل تفضيلاً.

يجب قطع طور تغذية واحد لأي محرك متعدد الأطوار أثناء تشغيل المحرك بالحمل الكامل المخصص له.

٦/٢/٤/٤ المكثفات

يجب أن تقصر دارات المكثفات التي تكون في دارات الملفات المساعدة للمحركات باستثناء المكثفات ذاتية التسخين.

المحولات الرئيسية ٧/٢/٤/٤

عام ١/٧/٢/٤/٤

ملفات الثانوي للمحولات الرئيسية والتي تختبر كجزء من المعدة يجب أن تقصر داراتها كالمبينة في البند ٢/٧/٢/٤/٤، وكذلك يجب أن تعرض لزيادة حمل كالمبينة في البند ٣/٧/٢/٤/٤.

المحول المتضرر خلال اختبار واحد يمكن إصلاحه أو استبداله قبل الاختبار الثاني.

الاختبارات للمحولات الرئيسية والتي تختبر كمكونات منفصلة مبينة في البند ٦/١٤.

دائرة القصر ٢/٧/٢/٤/٤

كل ملف خُرج غير متفرع، قسم لملف الخُرج المتفرع والذي يكون محملاً في الاستخدام العادي، يجب أن يتم اختباراه على التوالي واحد كل مرة، لتمثيل الدارات المقصورة في الحمل. تبقى وسائل الحماية من التيار الزائد محددة خلال الاختبار. يتم تحميل أو عدم تحميل جميع الملفات الأخرى، أيهما كان شرط الحمل في الاستخدام العادي أقل تفضيلاً ملائمة.

الحمل الزائد ٣/٧/٢/٤/٤

يتم تحميل كل الملفات الخارجية غير المتفرعة، وكل مقطع للملف الخارجي المتفرع، بحمل زائد على التوالي واحد كل مرة، ويتم تحميل أو عدم تحميل الملفات الأخرى أي منها كان شرط الحمل في الاستخدام العادي أقل تفضيلاً. وإذا نتجت أي أحمال زائدة خلال الاختبار في شروط العطل في البند ٤/٤، فيجب أن تضبط الملفات الثانوية لهذه الأحمال الزائدة.

يتم تحميل الحمل الزائد بتوصيل مقاومة متغيرة عبر الملف وتضبط المقاومة بأسرع ما يمكن ثم يعاد ضبطها، إذا كان ذلك ضرورياً، بعد دقيقة واحدة للحفاظ على الحمل الزائد المناسب حيث لا يسمح بعد ذلك بإعادة الضبط.

إذا توفرت الحماية من التيار الزائد بواسطة وسيلة قطع تيار، فإن تيار اختبار الحمل الزائد هو أقصى تيار تسمح وسيلة الحماية من التيار الزائد بعبوره لمدة ساعة واحدة. وإذا كانت هذه القيمة لا يمكن اشتقاقها من المواصفات الفنية فيمكن إيجادها بواسطة الاختبار.

في حالة المعدات التي يتم تصميم جهد الخرج لها بحيث ينهار عندما يتم الوصول إلى تيار حمل زائد محدد، فإنه الحمل يزداد ببطء للنقطة التي تسبب انهيار جهد الخرج.

وفي جميع الحالات الأخرى، فإن الحمل هو أقصى خرج قدرة يمكن الحصول عليه من المحول.

المحولات ذات الحماية من درجة الحرارة الزائدة التي تستوفي متطلبات البند ٣/١٤ خلال اختبارات دارة القصر في البند ٢/٧/٢/٤/٤ ، لاحتاج إلى اختبارات الحمل الزائد.

٨/٢/٤/٤ المخارج

المخارج يجب أن تقصر داراتها كل على حده.

٩/٢/٤/٤ معدات لأكثر من مصدر تغذية

يجب أن توصل المعدة التي صممت للعمل لأكثر من نوع واحد من المصادر إلى هذه المصادر في نفس الوقت ما لم تمنع صناعتها ذلك.

١٠/٢/٤/٤ التبريد

يتم تقييد تبريد المعدات، عطل واحد في المرة كالتالي:

أ - يجب أن تقل فتحات التهوية ذات المرشحات؛

ب - يجب أن يتم إيقاف التبريد القسري بواسطة المراوح ذات المحركات؛

ج - يجب أن يتم توقيف التبريد بدوران الماء أو أي سائل تبريد آخر؛

د - يجب أن يتم محاكاة الفقد في سائل التبريد.

١١/٢/٤/٤ وسائل التسخين

في المعدة التي تحتوي على وسيلة تسخين يجب أن تطبق الأعطال التالية كل على حده:

أ - المؤقتات التي تحدد فترة التسخين يجب تجاوزها لإمداد دارة التسخين بالطاقة باستمرار؛

ب - أجهزة التحكم في درجة الحرارة باستثناء وسائل الحماية من درجة الحرارة العالية التي تستوفي متطلبات البند ٣/١٤، يجب تجاوزها لإمداد دارة التسخين بالطاقة باستمرار؛

١٢/٢/٤/٤ العازل بين الدارات والأجزاء

يجب أن يتم وصل العازل بين الدارات والأجزاء أسفل المستوى المحدد للعزل الأساسي لفحص الحماية ضد انتشار الحريق إذا استخدمت الطريقة في البند ١/٩ أ).

١٣/٢/٤/٤ التشابكات

يتم قصر دارة كل جزء في نظام تشابك لحماية المشغل أو تفتح دارتها على التوالي إذا كان النظام يمنع نشوء المخاطر عندما تكون الأغذية.. الخ قابلة للنزع من غير استخدام آلة ما.

١٣/٢/٤/٤ محددات الجهد

يجب ضبط محددات الجهد التي يمكن أن يضبطها المشغل إلى جهود مصدر تغذية مقننة مختلفة لكل ضبط ممكن بالمعدة الموصلة لكل دارات مصدر التغذية المقنن.

٣/٤/٤ فترة الاختبارات

١/٣/٤/٤ عام

يجب أن تشغل المعدة حتى يكون من غير المتوقع أن يحدث أي تغيير إضافي ناتج عن الأعطال المطبقة. عادة كل اختبار يحدد بساعة واحدة وبعد ذلك فإن نشوء أعطال ثانوية من حالة العطل الأحادي يجب أن يظهر في هذه الفترة. إذا ظهر في نهاية هذه الساعة بيان يدل على امكانية حدوث صق كهربائي أو انتشار حريق أو جروح

لشخص ما فإن الاختبار يجب أن يستمر حتى لا يحدث أحد هذه المخاطر لفترة أقصاها أربع ساعات، ما لم يحدث خطر قبل ذلك.

٢/٣/٤/٤ وسائل تحديد التيار

إذا استخدمت وسيلة قطع أو تحديد التيار خلال التشغيل لتحديد درجة حرارة القطع التي يمكن لمسها بسهولة فإن أقصى درجة حرارة يمكن للمعدة بلوغها يجب أن تقاس سواء عملت الوسيلة أو لم يعمل .

٣/٣/٤/٤ المصهرات

إذا استخدم فتح المصهر لإنهاء عطل ما وإذا لم تعمل هذه المصهر خلال ثانية واحدة فإن التيار المار في المصهر خلال حالة العطل المناسبة يجب أن يقاس. يجب أن تقيم المصهر باستخدام علاقة الزمن بالتيار للتأكد من الوصول إلى القيمة الصغرى للتيار أثناء العمل أو تجاوزها وكذلك لإيجاد الوقت اللازم لعمل المصهر. يمكن أن يتغير التيار المار في المصهر كدالة مع الزمن.

إذا لم يتم الوصول في الاختبار إلى تيار التشغيل الأدنى للمصهر فإن المعدة يجب أن تشغل لفترة توازي الزمن الأقصى لعمل المصهر أو بالتزامن مع الفترة المبينة في البند ١/٣/٤/٤ ، مع استبدال المصهر بدارة القصر.

٤/٤/٤ المطابقة بعد تطبيق شروط العطل

١/٤/٤/٤ عام

يتم التحقق من المطابقة لمتطلبات الحماية ضد الصعق الكهربائي بعد تطبيق الأعطال الأحادية كالتالي:

أ- بإجراء القياسات في البند ٢/٣/٦ يتم التأكد من أن الأجزاء المكهربة التي يمكن الوصول إليها قد أصبحت غير خطرة؛

ب- بإجراء اختبار الجهد للعزل المضاعف أو العزل المقوى للتأكد من أنه لا زال يوجد مستوى واحد على الأقل من الحماية بواسطة العازل. يتم اختبار الجهد كما هو مبين في البند ٧/٦ والبند ٨/٦ (بدون التكيف المسبق للمطابقة) بجهد اختبار للعزل الأساسي؛

ج - بقياس درجة حرارة ملفات المحول إذا كانت الحماية من المخاطر الكهربائية منجزة بالعزل المضاعف أو العزل المقوى ضمن المحول. يجب ألا تتجاوز درجات الحرارة المبينة في الجدول رقم ٢٠.

٢/٤/٤/٤ درجة الحرارة

يتم التحقق من المطابقة لمتطلبات حماية درجة الحرارة بتحديد درجة حرارة السطح الخارجي للسياح وكذلك الأجزاء التي يمكن ملامستها بسهولة (انظر البند ١٠).

٣/٤/٤/٤ انتشار الحريق

يتم التحقق من المطابقة لمتطلبات الحماية ضد انتشار الحريق بوضع المعدة على ورق رقيق أبيض يغطي سطح خشب لين وكذلك يغطي المعدة بشاش. يجب ألا يسقط أي من المعدن المصهر أو عازل محروق أو جزيئات مشتعلة..الخ على السطح الذي يوضع عليه المعدة ويجب أن لا يوجد حروق طفيفة أو توهج أو اشتعال على الورق الرقيق أو الشاش. ويجب إهمال انصهار المادة العازلة في حالة عدم نشوء خطر لذلك.

٤/٤/٤/٤ مخاطر أخرى

يتم التحقق من المطابقة مع متطلبات الحماية ضد المخاطر الأخرى المبينة في البند ٧ حتى البند ١٦.

٥- العلامات (البيانات الإيضاحية) والوثائق

١/٥ العلامات

١/١/٥ عام

يجب أن تحمل المعدة البيانات الإيضاحية كما هي محددة في البند ٢/١/٥ حتى ٢/٥. ويستثنى من ذلك علامات الأجزاء الداخلية، ويجب أن تكون هذه العلامات مرئية من الخارج أو تكون مرئية بعد إزالة الغطاء أو فتح الباب بدون استعمال أي أداة، وإذا كان الغرض هو فتح الغطاء أو الباب بواسطة المشغل فيجب ألا توضع العلامات المطبقة على المعدة ككل على الأجزاء القابلة للإزالة من قبل المشغل بدون استخدام أداة.

وبالنسبة للمعدة المركبة على حامل أو لوح فيتم وضع العلامات على أي سطح يكون مرئياً بعد تحريك (أو نقل) المعدة من الرف أو اللوحة.

يجب أن تكون الرموز الحرفية للكميات والوحدات كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 60027 . ويجب أن تكون الرموز البيانية وفقاً للجدول رقم ١ إذا كان ذلك ملائماً. كما لا يكون اللون مطلوباً للرموز كما يجب شرح الرموز الحرفية في الوثيقة.

ملحوظة ١ : يجب استخدام الرموز ISO أو IEC إذا كان ذلك متاحاً.

ملحوظة ٢ : فيما عدا المعدة التي يتم استخدامها باليد أو عندما يكون الحيز محدوداً يجب ألا تكون العلامات في أسفل المعدة.

يتم التحقق من المطابقة بالفحص والمعاينة

التمييز

٢/١/٥

يجب أن يتم رسم المعدة ، كحد أدنى طبقاً لـ :

أ - اسم الصانع أو العلامة التجارية المسجلة أو المورد؛

ب - رقم أو اسم الطراز أو أي معنى يعرف المعدة. إذا كانت المعدة التي تحمل نفس التمييز (رقم الطراز) مصنعة في أكثر من منطقة واحدة، فيجب أن تؤسم المعدة من كل مناطق التصنيع بحيث يمكن تمييزها.

ملحوظة : يمكن ان تكون علامة موقع المصنع رمزاً ولا داعي لأن توضع خارج المعدة.

يتم التحقق من المطابقة بالفحص (بالمعاينة).

المصدر الرئيسي للتغذية

٣/١/٥

يجب أن يتم رسم المعدة بالبيانات الآتية :

أ- طبيعة مصدر التغذية؛

١- التيار المتناوب: تردد الشبكة الرئيسية المقنن أو مدى الترددات؛

٢- التيار المستمر: الرمز ١ من الجدول رقم ١.

ملحوظة ١ : لأغراض البيانات يمكن أن يكون من المفيد رسم (تعليم):

- المعدات المخصصة للتيار المتناوب بالرمز ٢ من الجدول رقم ١؛
 - معدات ملائمة لكلاً من التيار المتناوب والمستمر بالرمز ٣ من الجدول رقم ١؛
 - المعدات المغذاة من مصدر ثلاثي الطور بالرمز ٤ من الجدول رقم ١ .
- ب- القيمة/القيم المقننة لجهد/لجهود المصدر أو المدى المقنن لجهود المصدر.
- ملحوظة ٢ : تذبذبات الجهد المقنن يمكن وسمها كذلك.

ج- القدرة المقننة القصوى بالواط (القدرة الفعالة) أو فولت - أمبير (القدرة الظاهرية) أو القيمة القصوى للتيار الداخل المقنن، مع كل الملحقات ووحدات قياس بقباس موصولة. إذا كان بالإمكان استخدام المعدة على أكثر من مدى جهد واحد، ويجب أن توسم القيم المنفصلة لكل مدى جهد إذا لم تختلف القيم القصوى والدنيا بأكثر من ٢٠٪ من القيمة المتوسطة. ويجب ألا تكون القيمة الموسومة أقل من ٩٠ % من القيمة القصوى.

د- المعدة التي يمكن أن يضبطها المشغل لجهود مصدر مقنن مختلفة يجب أن تزود بوسائل بيان للجهد الذي ضبطت المعدة عليه. وبالنسبة للمعدة المحمولة فإن البيان يجب أن يكون مرئياً من الخارج. إذا كانت المعدة مصممة لأن يقوم المشغل بتغيير ضبط الجهد لها بدون استخدام أداة، فإن القيام بعمل تغيير الضبط كذلك سيغير البيان.

هـ - يجب وسم مخارج مقابس المصدر الرئيسي الإضافية التي تقبل مقابس المصدر الرئيسي القياسية بالجهد إذا كانت مختلفة عن جهد المصدر الرئيسي. وإذا كان المخرج للاستخدام فقط مع معدة محددة فإنه يجب وسمه لتمييز المعدة التي أعدت له. وإذا لم يكن كذلك، فيجب وسم القيمة القصوى للتيار أو القدرة المقنن أو يجب وضع الرمز ١٤ من الجدول رقم ١ بجانب المخرج مع كل التفاصيل المتضمنة في الوثيقة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبقياس القدرة أو عن طريق التيار الداخل لفحص المتطلبات في البند (٣/١/٥ ج) من أنها مستوفاة. ويجرى القياس عند كل مدى للجهد المقنن الخاص بالمعدة وهي في حالة القدرة القصوى أو الاستهلاك الحالي حيثما كان مطبقاً بجميع الملحقات وموصل بنمط القابس. وإذا تغير تيار الدخل أثناء دورة التشغيل العادي فإن تيار الحالة المستقرة يؤخذ كوسيلة بيان للقيمة الفعالة العليا المقيسة خلال فترة دقيقة واحدة من دورة التشغيل العادية، ولاستبعاد أي اندفاع للتيار الأولي، لا

يُجرى القياس حتى وصول التيار لمرحلة الاستقرار (الثبات) (عادة بعد دقيقة واحدة).
تم تجاهل التيارات العابرة.

DRAFT

الجدول رقم ١ - الرموز

الشرح	المرجع	الرمز	الرقم
تيار مستمر	IEC 60417-5031 (2002-10)		١
تيار متناوب	IEC 60417-5032 (2002-10)		٢
تيار مستمر ومتناوب	IEC 60417-5033 (2002-10)		٣
تيار متناوب ثلاثي الطور	IEC 60417-5032-1 (2002-10)		٤
طرف تأريض (الأرضي)	IEC 60417-5017 (2006-08)		٥
طرف موصل حماية	IEC 60417-5019 (2006-08)		٦
طرف توصيل إطار أو هيكل	IEC 60417-5020 (2002-10)		٧
غير مستخدم			٨
(مصدر القدرة) موصل	IEC 60417-5007 (2009-02)		٩
(مصدر القدرة) مفصول	IEC 60417-5008 (2009-02)		١٠
حماية المعدة من خلال عزل مضاعف أو عزل مقوى	IEC 60417-5172 (2003-02)		١١
تحذير ، خطر الصدم الكهربائي			١٢
تحذير ، سطح حار (ساخن)	IEC 60417-5041 (2002-10)		١٣
تحذير (أ)	ISO 7000-0434B (2004-01)		١٤
وضع الوصل لضغطية التحكم			١٥
وضع الفصل لضغطية التحكم			١٦
إشعاع أيوني			١٧

ملحوظة : انظر البند ١/٤/٥ الذي يشترط من الصانع أن يبين أنه يجب الرجوع إلى الوثائق في جميع الحالات حيث يتم وسم هذا الرمز.

المصهرات ٤/١/٥

أي مصهر يمكن استبداله بواسطة المشغل، يجب أن يكون له علامات بجانب حامل المصهر تمكن المشغل من تمييز المصهر البديل الصحيح (انظر البند ٥/٤/٥).
يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

الطرفيات والتوصيلات ووسائل التشغيل ٥/١/٥

عام ١/٥/١/٥

حيث يكون ضرورياً للسلامة، يجب أن يعين بيان لغرض الطرفيات وموصلات التحكم والمبينات شاملة أي توصيلات للسوائل مثل الغاز والماء والصرف. عندما يكون الحيز غير كاف، يمكن استخدام الرمز ١٤ في الجدول رقم ١.

ملحوظة ١: لأي معلومات إضافية انظر المواصفة القياسية IEC 60445 و المواصفة القياسية IEC 60447.

ملحوظة ٢: المسامير الفردية من موصلات ذات مسامير عديدة لا تحتاج وسم.

أزرار الضغط ومشغلات ووسائل إيقاف الطوارئ والمؤشرات تستخدم فقط لبيان التحذير من الخطر أو الحاجة لاتخاذ إجراء معين، يجب أن تلون باللون الأحمر وتُرمز كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 60073. إذا كان معنى اللون يتعلق بسلامة الأشخاص أو البيئة، فيجب توفير وسيلة الترميز التكميلية (انظر المواصفة القياسية IEC 60073).

ملحوظة ٣: يمكن أن تطلب الإدارات المعنية أن تستخدم المعدة في بيانات معينة تستوفي متطلبات واجهة الآلة مع الإنسان المتعلقة بتلك البيئة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

طرفيات التوصيل ٢/٥/١/٥

يجب أن تكون الطرفيات التي يراد توصيلها بالتغذية الرئيسية معرفة بوضوح .

طرفيات التوصيل التالية يجب أن توسم كالتالي :

- أ- طرفيات التوصيل الأرضية أثناء التشغيل بالرمز ٥ من الجدول رقم ١ .
- ب- طرفيات موصل الحماية بالرمز ٦ من الجدول رقم ١ باستثناء عندما يكون طرف موصل الحماية جزءاً من دائرة دخول رئيسية معتمدة. يجب أن يكون الرمز موضوعاً بالقرب من أو على الطرف .
- ج- طرفيات دارات القياس والتحكم المسموحة في البند ٣/٦/٦ لتوصيلها بالأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليه بالرمز ٧ من الجدول رقم ١ إلا إذا كانت هذه التوصيلة بيئة بذاتها .
- ملحوظة : هذا الرمز من الممكن كذلك أخذه في الاعتبار كرمز تحذيري يدل على أن هناك خط جهد خطر يجب عدم توصيله إلى الطرف. يجب استخدام الرمز أيضاً عندما يكون من الممكن أن يقوم المشغل بعمل توصيل ما بدون انتباه .
- د- الطرفيات المغذاة من داخل المعدة والتي تكون مكهربة خطرة مع جهد أو تيار أو شحنة أو قيمة طاقة أو مدى أو مع الرمز ١٤ في الجدول رقم ١ . هذا المتطلب لا يطبق على مخارج مصدر التغذية الرئيسية حيث يكون مأخذ التيار الرئيس القياسي مستخدماً.
- يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

المفاتيح وقواطع دائرة التشغيل

٦/١/٥

إذا تم استخدام مفتاح مصدر القدرة أو قاطع الدارة كوسيلة للفصل، يجب أن يوسم (يُعلم) وضع الإغلاق بشكل واضح.

ملحوظة: يوصى بأن يوسم (يُعلم) وضع التشغيل أيضاً.

يمكن أن تكون الرموز ٩ و ١٠ في الجدول رقم ١ مناسبة كوسيلة تعريف الجهاز في بعض الحالات (انظر البند ١١/٦/٣ ج). المصباح لوحده لا يُعتبر بياناً إيضاحياً كافياً.

إذا كان استخدام الدفع كمفتاح لمصدر القدرة فإنه يمكن استخدام الرموز ٩ و ١٥ في الجدول رقم ١ للإشارة إلى وضع التشغيل، أو الرموز ١٠ و ١٦ للإشارة إلى وضع الإغلاق، مع كون زوج الرمزين (٩ و ١٥ ، أو ١٠ و ١٦) قريبين من بعضهما .

يتم التحقق من المطابقة بالمعينة .

٧/١/٥ المعدة المحمية بعزل مزدوج أو عزل مقوى

المعدة التي تكون جزئياً محمية بعزل مزدوج أو عزل مقوى يجب ألا توسم (تُعلم) بالرمز ١١ في الجدول رقم ١ .

ملحوظة: المعدة التي يتم حمايتها بعزل مزدوج أو مقوى يجب وسمها بالرمز ١١ في الجدول رقم ١ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعينة .

٨/١/٥ علب طرفيات التمديدات الميدانية

إذا كانت درجة حرارة علبه طرفيات التمديدات الميدانية أو الحجرة تتجاوز ٦٠ س في الحالة العادية عند درجة حرارة محيطية ٤٠ س أو عند أقصى درجة حرارة محيطية مقننة إن كانت أعلى، يجب أن يكون هناك علامة تحذير للمركب (الذي يقوم بالتركيب) للاطلاع على تعليمات التركيب قبل تحديد تقنين درجة الحرارة للكابل المراد توصيله للطرفيات. يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مرئية قبل واثناء التوصيل، أو بالقرب من الطرفيات. يكون الرمز ١٤ بيان إيضاحي مقبول.

تتم المطابقة في حالة الشك بالقياس كما هو محدد في البند ٣/١٠ أ) وإن كان مناسباً بمعاينة البيانات الإيضاحية.

٢/٥ علامات التحذير

علامات التحذير المحددة في هذه المواصفة القياسية تستوفي المتطلبات التالية.

يجب أن تكون علامات التحذير مرئية عندما تكون المعدة جاهزة للتشغيل العادي. إذا كان التحذير يطبق على جزء خاص من المعدة، يجب أن يوضع البيان الإيضاحي على أو في مكان قريب من هذا الجزء.

يجب أن يكون مقاس علامات التحذير كالتالي :

أ) يجب أن يكون ارتفاع الرموز ٢,٧٥ مم على الأقل. يجب أن يكون ارتفاع النص ١,٥ مم على الأقل وبلون مغاير للخلفية .

ب) الرموز أو النص الملحوم أو المنقوش أو المختوم بمادة يجب أن يكون ارتفاعه ٢,٠ مم على الأقل. إذا لم يكن مغايراً باللون، يجب أن يكون له عمق أو ارتفاع بارز ٠,٥ مم على الأقل.

إذا كان من الضروري أن تشير الجهة المسؤولة أو المشغل إلى الوثائق للمحافظة على الحماية التي يوفرها الجهاز، يجب أن توضع المدة بالرمز ١٤ في الجدول رقم ١. غير مطلوب استخدام الرمز ١٤ في حال استخدام الرموز الأخرى التي تشرح العنوان المتعلق بجوانب السلامة في الوثائق.

إذا كانت تعليمات حالة الاستخدام تنص على السماح للمشغل بالوصول - باستخدام أداة - إلى جزء أو موقع يمكن أن يكون في الاستخدام العادي مكهرباً وخطيراً ، فيجب أن يكون هناك علامة تحذير تبين أن تلك المعدة يجب أن توضع في حالة آمنة قبل الوصول إليها. يجب أن يستخدم الرمز ١٤ لهذا الغرض مع النص التحذيري المضمن في الوثيقة. يمكن استخدام رموز إضافية لبيان نوع طبيعة الخطر كالرمز ١٢ أو ١٣ أو ١٧ حيثما يكون ذلك ملائماً.

وضع البيانات الإيضاحية في رموز أفضل من وضعها في نصوص تحذيرية يمكن توفير نص إضافي بجوار الرمز.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

فترة بقاء البيانات الإيضاحية

٣/٥

يجب أن تبقى البيانات الإيضاحية المطلوبة واضحة ومقروءة عند شروط الاستخدام العادي ويجب أن تقاوم تأثيرات عوامل التنظيف المبينة من قبل الصانع .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإجراء الاختبار التالي لتحملية البيانات الإيضاحية على خارج المعدة. يتم حك البيانات الإيضاحية باليد، بدون ضغط مفرط ، لمدة ٣٠

ثانية بقطعة قماش مبللة بكل عامل تنظيف محدد (أو إذا كان غير محدد ، بقطعة قماش مبللة بكحول الإيسوبروبيل).

يجب أن تكون العلامات واضحة بعد هذه المعالجة السابق ذكرها ، وألا تتفك البطاقات اللاصقة أو تصبح مجمدة عند الطرفيات .

الوثائق ٤/٥

عام ١/٤/٥

يجب أن يرفق بالمعدة الوثائق التالية الضرورية لأغراض السلامة حسب الحاجة لها من قبل المشغل أو الجهة المسؤولة. يجب أن يتم توفير وثائق السلامة لموظفي الخدمة المخولين من قبل الصانع.

أ (الاستخدام المقصود للمعدة ؛

ب (المواصفات الفنية ؛

ج (اسم وعنوان الصانع أو المورد الذي يمكن الحصول منه على مساعدة فنية؛

د (المعلومات المبينة في البنود ٢/٤/٥ حتى ٦/٤/٥ ؛

هـ) معلومات حول كيفية تقليل المخاطر المتبقية بعد أداء (تنفيذ) تقييم المخاطر(انظر البند ١٧)؛

و (بالنسبة للمعدات التي تتطلب ملحقات معينة لأسباب السلامة (على سبيل المثال مجموعات المجسات) ذات خصائص محددة. يجب أن تبين الوثائق إلى أنه لا يتم سوى استخدام الملحقات التي تستوفي المواصفات الفنية للصانع؛

ز) إذا كان الخطر بسبب قراءة غير صحيحة عند قياس أو بيان أو اكتشاف المواد الضارة أو المسببة للتآكل، أو كميات كهربائية مكهربة خطيرة، فيجب أن توفر التعليمات دليلاً عن كيفية تحديد أن المعدة تعمل بشكل صحيح؛

ح (تعليمات للرفع والحمل(انظر البند ١/٥/٧)؛

يجب أن تُشرح رموز التحذير وبيانات (حالات) التحذير الموسومة على المعدة في الوثائق. يجب أن تتضمن الوثائق بشكل خاص البيانات التي يجب الرجوع إليها في جميع الحالات عندما تكون موسومة بالرمز ١٤ في الجدول رقم ١، وذلك لمعرفة طبيعة المخاطر المحتملة وأي إجراءات عملية يجب اتخاذها لتجنب وقوعها.

ملحوظة ١: تُعتبر البيانات الإيضاحية والنصوص التي على المعدة مكافئة لما هو في الوثائق.

ملحوظة ٢: إذا كان الاستخدام العادي يستلزم معاملة مواد خطرة أو مسببة للتآكل، يجب إعطاء توجيهات حول الاستخدام الصحيح واشتراطات (تدابير) السلامة. إذا تم تحديد أو توريد أي مادة خطرة أو مسببة للتآكل من قبل الصانع فإنه يجب كذلك إعطاء المعلومات اللازمة الخاصة بالمكونات والإجراء الصحيح للتخلص منها.

يمكن أن يتم توفير الوثائق على الوسائط المطبوعة أو الإلكترونية، ومع ذلك فإن المعلومات المطبوعة مطلوبة لجميع المعلومات الضرورية للسلامة التي قد لا تتوفر بالشكل الإلكتروني في الوقت المطلوب. يجب توريد الوثائق عند توريد المعدة.. يجب الاهتمام بقدرة الجهة المسؤولة على قراءة الوسائط. يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

القيم المقننة (تقنين) للمعدة

٢/٤/٥

يجب أن تشمل الوثائق ما يلي:

- أ) جهد التغذية أو مدى الجهد أو التردد أو مدى التردد والقدرة أو التيار المقنن ؛
- ب) وصف كل التوصيلات الداخلية والخارجية كما هو مطلوب في البند ١/٦/٦ أ) ؛
- ج) قيمة العزل المقنن للدارات الخارجية كما هو مطلوب في البند ١/٦/٦ ب)؛
- د) بيان مدى الشروط البيئية التي صممت من أجلها المعدة وتشمل:

١) الاستخدام الداخلي أو الخارجي؛

٢) الارتفاع؛

٣) درجة الحرارة؛

٤) الرطوبة النسبية؛

٥) تقلبات جهد مصدر الشبكة الرئيسية؛

٦) صنف الجهد الزائد، باستثناء المعدات الموصلة بالكابل/المأخذ؛

٧) الموقع الرطب؛ إن وجد

٨) درجة التلوث للبيئة المقصودة؛

هـ) للمعدات المقننة للحماية من الدخول وفقاً للمعلومات المطلوبة في البند ١١/٦/١ من المواصفة القياسية IEC 60529 ؛

و) بالنسبة للمعدات التي يكون تأثيرها المقنن أقل من ٥ جول ، المعلومات المحددة في البند ١/٨ د) .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

التركيبات الكهربائية للمعدة

٣/٤/٥

يجب أن تتضمن الوثائق تعليمات التركيب والتشغيل المحددة وإذا كان ضرورياً للسلامة تتضمن التحذيرات ضد المخاطر التي قد تنشأ أثناء التركيب أو التشغيل أو الناتجة عن التركيب أو التشغيل غير الصحيح للمعدة. تتضمن هذه المعلومات إن كانت مطلوبة:

أ) متطلبات التجميع والموقع والتركيب ؛

ب) تعليمات تأريض الحماية ؛

ج) التوصيلات بمصدر التغذية ؛

د) بالنسبة لأن تكون المعدة موصلة بشكل دائم:

١- متطلبات شبكة أسلاك مصدر التغذية ؛

٢ - المتطلبات لأي مفتاح خارجي أو قاطع الدارة (انظر البند ١/٣/١١/٦) ووسائل الحماية من التيار الزائد الخارجي (انظر البند ٢/٦/٩) ، والتوصية بوضع المفتاح أو قاطع الدارة قريباً زمن المعدة .

هـ (متطلبات التهوية ؛

و (متطلبات وخصائص السلامة للخدمات الخارجية الخاصة، مثل درجة الحرارة الدنيا والقصوى والضغط أو تدفق الهواء أو سائل التبريد ؛

ز (التعليمات المتعلقة بمستوى ضغط الصوت انظر البند ١/٥/١٢ .

ملحوظة: يوصى بإضافة بيان في الوثائق الخاصة بالتركيب بأن تكون سلامة أي نظام يتضمن المعدة هي من مسؤولية الذي يقوم بتجميع النظام.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

تشغيل المعدة

٤/٤/٥

يجب أن تشمل تعليمات الاستخدام ، إذا كان ذلك مطابقاً :

أ - تمييز ووصف مفاتيح التحكم بالتشغيل واستخدامها في كل أساليب التشغيل ؛

ب - تعليمات بعدم وضع المعدة بحيث يكون من الصعب تشغيل وسيلة الفصل ؛

ج - تعليمات التوصيل البيئي للملحقات والمعدات الأخرى ، تشمل مبيّنات الملحقات المناسبة والأجزاء القابلة للفصل وأي مواد خاصة ؛

د - المواصفات الفنية لحدود التشغيل المتقطع ؛

هـ - تفسير الرموز المتعلقة بالسلامة والمستخدم على المعدة ؛

و - تعليمات استبدال المواد المستهلكة ؛

ز - تعليمات التنظيف وإزالة التلوث ؛

ح - قائمة بأي غازات سامة أو ضارة محتملة التي يمكن إطلاقها من المعدة، وكمياتها المحتملة ؛

ط - تعليمات مفصلة حول إجراءات تخفيض المخاطر المتعلقة بالسوائل القابلة للاشتعال للاشتعال (انظر البند ٩/٥/ج)).

ي - طرائق مفصلة لخفض مخاطر الحروق الناتجة من الأسطح التي يسمح بها تجاوز حدود درجة الحرارة في البند ١٠/١ .

إذا تم استخدام معدات مطابقة للمواصفة القياسية IEC 60950 مع معدات مطابقة لهذه المواصفة القياسية، وإذا كانت المخاطر الناتجة بسبب الرطوبة أو السوائل، يجب أن تحدد تعليمات الاستخدام أي احتياطات إضافية ضرورية.

يجب البيان في التعليمات بأنه إذا استخدمت المعدة بالأسلوب غير المحدد من قبل الصانع ، فإن الحماية التي تقدمها يمكن أن تضعف .

يتم التحقق من المطابقة بالمعينة .

صيانة وخدمة المعدة

٥/٤/٥

يجب أن تقدم التعليمات للجهة المسؤولة بتفصيل يكفي للسماح بصيانة ومعاينة واختبار المعدة بشكل آمن ولضمان استمرار سلامة المعدة بعد إجراء الصيانة والمعاينة والاختبار.

حسب الضرورة، يجب يكون في وثائق الصانع تعليمات بعدم استبدال أسلاك توصيل مصدر التغذية الرئيسية القابلة للخلع بأسلاك مقننة غير كافية بالنسبة للمعدات التي تستخدم بطاريات قابلة للاستبدال، يجب بيان نوع البطارية المحدد.

يجب أن يبين الصانع أي أجزاء يطلب فحصها أو توريدها فقط من قبل الصانع أو وكيله .

يجب بيان تقنين مدى وخصائص المصهرات المستخدمة القابلة للاستبدال.

يجب توفير تعليمات حول الموضوعات التالية لموظفي الخدمة عند الضرورة للسماح بخدمة آمنة وسلامة مستمرة للمعدة بعد الخدمة إذا كانت المعدة ملائمة للصيانة:

أ (خصائص مخاطر المنتج التي قدر تؤثر على موظفي الخدمة،

ب (تدابير الحماية لهذه المخاطر،

(ج) التحقق من الحالة الآمنة للمعدة بعد الإصلاح.

ملحوظة: ليس بالضرورة تزويد المعلومات الخاصة بموظفي الخدمة إلى الجهة المسؤولة ولكن يجب توفيرها لموظفي الخدمة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٦/٤/٥ الاندماج في النظم أو التأثيرات الناتجة عن الظروف الخاصة

يجب توضيح الجوانب الناتجة عن الاندماج في النظم أو التأثيرات الناتجة عن الظروف المحيطة الخاصة أو ظروف التطبيق في الوثائق.

٦- الحماية من الصق الكهربائي

١/٦ عام

١/١/٦ المتطلبات

يجب المحافظة على الحماية من الصدم الكهربائي في الحالة الاعتيادية (انظر البند ٤/٦) وحالة العطل الأحادي (انظر البند ٥/٦) . يجب ألا يكون من السهل الوصول إلى أجزاء المعدة المكهربة الخطرة (انظر البند ٣/٦). الجهد أو التيار أو الشحنة أو الطاقة بين الأجزاء سهلة الوصول والأرضي أو بين أي جزئين سهلي الوصول على نفس القطعة من المعدة ضمن مسافة ١,٨ متر (فوق سطح أو خلال الهواء)، يجب ألا تتجاوز المستويات المحددة في البند ١/٣/٦ لا في الحالة الاعتيادية ولا في البند ٢/٣/٦ في حالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بتحديد الأجزاء سهلة الوصول إليها كما هي محددة في البند ٢/٦ والقياسات في البند ٣/٦ لاثبات أن المستويات في البند ١/٣/٦ و البند ٢/٣/٦ لا لم يتم تجاوزها ، تليها الاختبارات في البند ٤/٦ حتى ١١/٦ .

٢/١/٦ الاستثناءات

إذا لم يكن بالإمكان ولأسباب تشغيلية منع الأجزاء التالية من الوصول إليها وكونها مكهربة خطرة ، فإنه يسمح بالوصول إليها من قبل المشغل أثناء الاستخدام العادي عندما تكون مكهربة خطرة :

- أ - أجزاء المصابيح وطرفيات توصيل المصباح بعد إزالة المصباح ؛
- ب - الأجزاء التي يراد استبدالها بواسطة المشغل (مثل البطاريات) والتي يمكن أن تكون خطرة كهربية أثناء استبدالها أو أي فعل آخر للمشغل ، لكن فقط إذا كان من الممكن فقط الوصول إليها بواسطة عدة وعليها علامات تحذيرية (انظر البند ٢/٥) ؛
- إذا كان أي من الأجزاء في (أ) و (ب) تتلقى شحنة من مكثف داخلي ، يجب ألا تكون الأجزاء مكهربة خطرة بعد ١٠ ثواني من حدوث انقطاع في مصدر التغذية .
- إذا تم تلقي شحنة من مكثف داخلي يتم التحقق من المطابقة بالقياسات في البند ٣/٦ للتأكد من أن المستويات في البند ١/٣/٦ (ج) لم يتم تجاوزها .

٢/٦ تحديد الأجزاء التي يمكن الوصول إليها بسهولة

١/٢/٦ عام

مالم تكن واضحة ، يجب أن يكون تحديد الجزء الذي يسهل الوصول إليه كما هو مبين في البند ٢/٢/٦ حتى البند ٤/٢/٦ . في جميع الأجزاء المخصصة للاستخدام العادي يجب أن تطبق أصابع الاختبار (انظر الملحق ب) والمسامير بدون قوة ما لم تكن القوة مبينة. تعتبر الأجزاء ملموسة إذا كان بالامكان لمسها بأي جزء من أصبع الاختبار أو دبوس ، أو يمكن لمسها في حال عدم وجود غطاء والذي لا يمكن اعتبار العزل الذي يقدمه مناسباً (انظر البند ٢/٩/٦).

إذا قصد المشغل أن ينجز أي أعمال في الاستخدام العادي (بعده أو بدونها) والتي من الممكن أن تزيد من إمكانية الوصول للأجزاء، فإن هذه الأعمال يجب القيام بها قبل عمل الفحوصات في البند ٢/٢/٦ حتى البند ٤/٢/٦ .

ملحوظة: الأمثلة تشمل الإجراءات العملية:

أ- نزع الأغشية ؛

ب- فتح الأبواب ؛

ج- ضبط أجهزة التحكم ؛

د- استبدال المواد المستهلكة ؛

هـ- نزع الأجزاء .

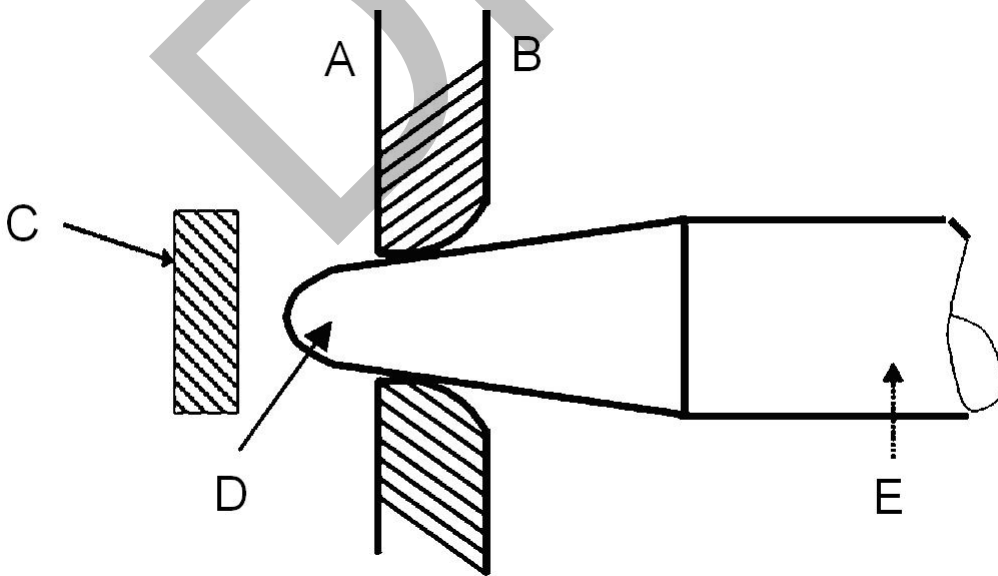
المعدات المثبتة على الحامل أو على اللوحات يجب تركيبها طبقاً لتعليمات الصانع قبل عمل الاختبارات في البند ٢/٢/٦ حتى البند ٤/٢/٦ . لمثل هذه المعدة ، فإن المشغل يفترض أن يكون أمام اللوحة .

الفحص

٢/٢/٦

يجب أن يطبق أصبع الاختبار المزود بمفاصل (انظر الشكل ب/٢) في كل وضع ممكن . إذا كان الجزء يمكن أن يصبح متاحاً بواسطة تطبيق قوة. يجب أن يطبق أصبع الاختبار الصلب (انظر الشكل ب/١) بقوة ١٠ نيوتن . يجب أن تسلط القوة بواسطة رأس أصبع الاختبار لتجنب أي فلق وفصل ذراعي. يجب أن يطبق الاختبار على كل الأسطح الخارجية، بما في ذلك الجزء السفلي. ومع ذلك ، بالنسبة للمعدة التي تقبل وحدات مكونات إضافية، يتم إدخال رأس أصبع الاختبار المفصلي فقط بعمق ١٨٠ مم من الفتحة الموجودة في المعدة.

يتم تطبيق أصبع الاختبار بالمثل على جميع الفتحات الموجودة في الغلاف بما في ذلك الثقوب (الفتحات) والطرفيات. في هذه الحالات تعتبر الأجزاء التي يمكن الوصول إليها من الغلاف بأنها تتضمن أي جزء من أصبع الاختبار الذي يمكن إدخاله في الفتحة أو الطرفية.



المفتاح الدلالي:

A داخل المعدة B خارج المعدة C جزء مكهرب خطر
D رأس اصبع الاختبار يعتبر من السهل الوصول إليه E اصبع الاختبار

الشكل رقم ١ - القياسات من خلال الفتحات في الأغلفة

٣/٢/٦ الفتحات أعلى الأجزاء التي تكون مكهربة خطرة

يجب إدخال مسمار اختبار معدني طوله ١٠٠ مم وقطره ٤ مم في أي فتحات من أعلى الأجزاء التي تكون خطرة مكهربة. يجب أن يكون مسمار الاختبار معلقاً بحرية ويسمح له بالاختراق حتى ١٠٠ مم .

تدابير السلامة الإضافية للبند ١/٥/٦ للحماية في حالة العطل الأحادي غير مطلوبة لسبب وحيد هو لأن الجزء يمكن الوصول إليه بواسطة هذا الاختبار فقط .

ملحوظة: هذا الاستثناء يُسمح به لأن إدخال جسم مشابه لاصبع الاختبار هذا يعتبر حالة عطل أحادي وأن وسيلة وسيلة حماية واحدة كافية.

لا يطبق هذا الاختبار على طرفيات التوصيل (الطرفيات).

٤/٢/٦ فتحات أجهزة التحكم المضبوطة مسبقاً

يجب أن يدخل أصبع الاختبار المعدني بقطر ٣ مم في فتحات مخصصة لتسهيل الوصول إلى أجهزة التحكم المضبوطة مسبقاً والتي تتطلب استخدام مفك أو عدة أخرى . يجب أن يطبق اصبع الاختبار في كل اتجاه ممكن خلال الفتحة. يجب ألا يزيد الاختراق على ٣ أضعاف المسافة من سطح الغلاف الخارجي لمحور التحكم أو ١٠٠ مم ، أيهما أصغر .

٣/٦ القيم الحدية للأجزاء سهلة الوصول إليه

١/٣/٦ مستويات الحالة العادية

تعتبر الجهود الأعلى من المستويات أ) مكهربة خطرة إذا تجاوزت أيًا من المستويات ب) أو ج) في نفس الوقت.

أ) مستويات الجهد تيار متردد تكون ٣٠ فولت (فعالة) و ٤٢,٤ فولت ذروة ، ومستوى جهد تيار مستمر يكون ٦٠ فولت. للمعدات المخصصة للاستخدام في المناطق الرطبة ، فإن مستويات جهد التيار المتناوب تكون ١٦ فولت (فعالة) و ٢٢,٦ فولت ذروة ومستوى جهد تيار مستمر يكون ٣٥ فولت.

ب) مستويات التيار هي :

١) ٠,٥ ملي أمبير (فعال) لشكل الموجات الجيبية ، ٠,٧ ملي أمبير (ذروة) لشكل الموجات غير الجيبية أو الترددات المختلطة أو ٢ ملي أمبير تيار مستمر ، عندما تقاس بدارة القياس في الشكل رقم ١/أ . يمكن أن تستخدم دارة القياس في الشكل ٢/أ إذا كان التردد لا يتجاوز ١٠٠ هرتز . تستخدم دارة القياس في الشكل ٤/أ للمعدة المخصصة للاستخدام في المناطق الرطبة .

٢) ٧٠ ملي أمبير (فعال) عند قياسها بدارة القياس في الشكل رقم ٣/أ . هذا مرتبط بحروق ممكنة عند الترددات الأعلى .

ج) إذا كانت مستويات شحنة أو طاقة الموسعة هي :

١) شحنة ٤٥ ميكروكولوم للجهود حتى ١٥ كيلو فولت ذروة أو تيار مستمر . الخط A في الشكل ٣ يوضح السعة مقابل الجهد عندما تكون الشحنة ٤٥ ميكروكولوم.

٢) ٣٥٠ ميلي جول طاقة مخزنة للجهود أعلى من ١٥ كيلو فولت ذروة أو تيار مستمر .

المستويات في حالة العطل الاحادي

٢/٣/٦

تعتبر الجهود الأعلى من المستويات أ) مكهربة خطرة إذا تجاوزت أيًا من المستويات ب) أو ج) في نفس الوقت.

أ) مستويات الجهد تيار متردد تكون ٥٠ فولت (فعالة) و ٧٠ فولت ذروة ومستوى جهد تيار مستمر يكون ١٢٠ فولت. للمعدات المخصصة للاستخدام في المناطق الرطبة ، مستويات جهد التيار المتناوب تكون ٣٣ فولت (فعالة) و ٤٦,٧ فولت ذروة

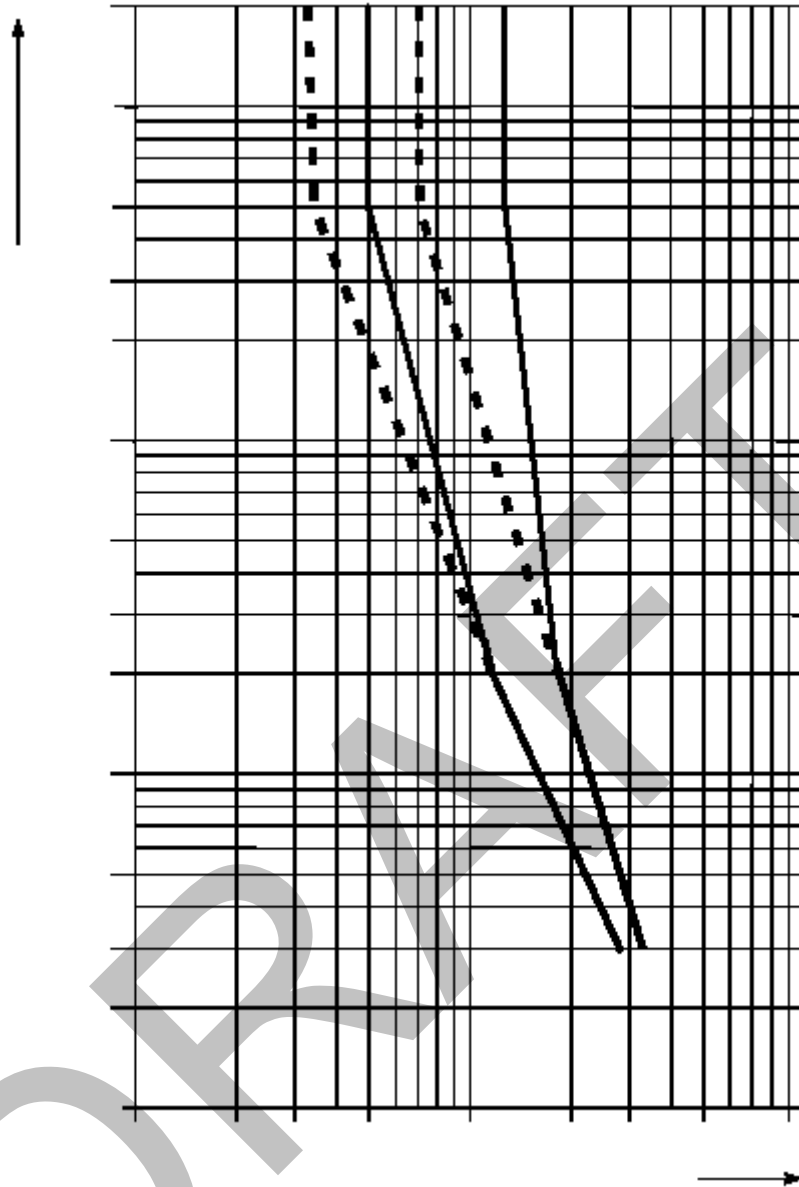
ومستوى جهد تيار مستمر يكون ٧٠ فولت. للجهود لـ فترة قصيرة، المدة مقابل مستويات الجهد هي تلك المبينة في الشكل رقم ٢، تقاس عبر مقاومة ٥٠ كيلو أوم.

ب (مستويات التيار هي :

٣) ٣,٥ ملي أمبير (فعال) لشكل الموجات الجيبية ، ٥ ملي أمبير (ذروة) لشكل الموجات غير الجيبية أو الترددات المختلطة أو ١٥ ملي أمبير تيار مستمر ، عندما تقاس بدارة القياس في الشكل رقم ١/أ . يمكن أن تستخدم دارة القياس في الشكل ٢/أ إذا كان التردد لا يتجاوز ١٠٠ هرتز . تستخدم دارة القياس في الشكل ٤/أ للمعدة المخصصة للاستخدام في المناطق الرطبة .

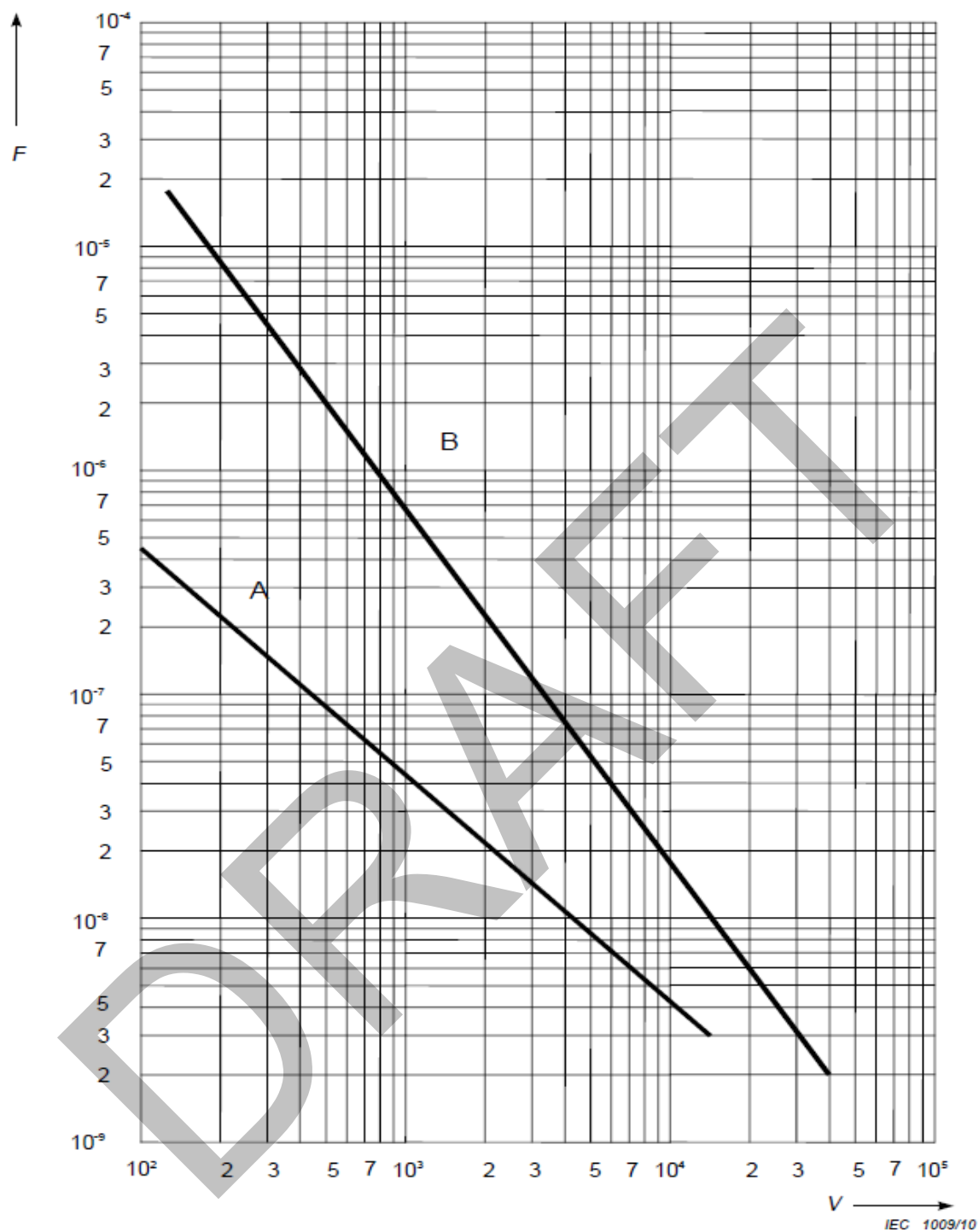
٤) ٥٠٠ ملي أمبير (فعال) عند قياسها بدارة القياس في الشكل رقم ٣/أ . هذا مرتبط بحروق ممكنة عند الترددات الأعلى .

ج (مستويات المواصفة هي الخط B في الشكل رقم ٣ .



- A - مستوى التيار المتناوب في المواقع الرطبة
 B - مستوى التيار المتناوب في المواقع الجافة.
 C - مستوى الجهد المستمر في المواقع الرطبة.
 D - مستوى الجهد المستمر في المواقع الجافة.

الشكل رقم ٢ - الحد الأقصى لاستغراق الجهود العابرة سهولة الوصول
 في حالة العطل الأحادي (انظر الشكل رقم ٢/٣/٦ أ))



الرمز

B- حالة العطل الأحادي

A - الحالة العادية.

الشكل رقم ٣ - مستوى السعة المشحونة مقابل الجهد في الحالة العادية
وفي حالة العطل الاحادي (انظر البند ١/٣/٦ ج) والبند ٢/٣/٦ ج))

٤/٦	وسائل الحماية الأساسية
١/٤/٦	عام
	يجب أن تُمنع الأجزاء التي تكون سهلة الوصول إليها من أن تصبح خطرة مكهربة بوحدة أو أكثر من الوسائل التالية (انظر الملحق د) :
	أ) أغلفة أو حواجز (فواصل) الحماية (انظر البند ٢/٤/٦)؛
	ب) العزل الأساسي (انظر البند ٣/٤/٦)؛
	ج) المعاوقة (انظر البند ٤/٤/٦)؛
	يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وكما هو محدد في البند ٢/٤/٦ إلى ٤/٤/٦ .
٢/٤/٦	أغلفة أو حواجز (فواصل) الحماية
	يجب أن تستوفي الأغلفة والفواصل متطلبات الصلابة في البند ١/٨ .
	إذا كانت الأغلفة أو الفواصل توفر حماية بالعزل، فإنها يجب أن تستوفي متطلبات العزل الأساسي.
	إذا كانت الأغلفة أو الفواصل توفر حماية بتقليل سُبُل الوصول إليها، فإن الخلوصات ومسافات الزحف والعزل بين الأجزاء سهلة الوصول والأجزاء الخطرة المكهربة يجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٧/٦ والمتطلبات المطبقة للعزل الأساسي.
	يتم التحقق من المطابقة بالفحص كما هو محدد في البند ٧/٦ والبند ١/٨ .
٣/٤/٦	العزل الأساسي
	الخلوصات ومسافات الزحف والعزل الصلب الذي يشكل العزل الأساسي بين الأجزاء سهلة الوصول إليها والأجزاء الخطرة المكهربة يجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٧/٦ .
	يتم التحقق من المطابقة بالفحص كما هو محدد في البند ٧/٦ .
٤/٤/٦	المعاوقة

يجب أن تستوفي المعاوقة المستخدمة كوسيلة أساسية للحماية جميع المتطلبات التالية:

(أ) يجب أن تُحدد التيار أو الجهد بما لا يزيد على المستوى المطبق في البند ٢/٣/٦؛

(ب) يجب أن يكون مقنناً لأقصى جهد تشغيل ولـكمية القدرة التي ستبددها؛

(ج) الخلوص ومسافات الزحف بين طرفيات المعاوقة يجب أن تستوفي المتطلبات القابلة للتطبيق في البند ٧/٦ للعزل الأساسي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة أو بقياس الجهد أو التيار للتأكد من أنها لا تتجاوز المستويات في البند ٢/٣/٦ وبقياس الخلوص ومسافة الزحف كما هو محدد في البند ٧/٦ .

الوسيلة الإضافية للحماية في حالات العطل الأحادي ٥/٦

عام ١/٥/٦

يجب أن تُمنع الأجزاء التي تكون من السهل الوصول لها من أن تصبح خطرة مكهربة في حالة العطل الأحادي. يجب أن تُستكمل الوسيلة الأساسية للحماية (انظر البند ٤/٦) (بواحد من أ) أو ب) أو ج) أو د) . أو بدلاً من ذلك يجب استخدام إحدى وسائل الحماية المنفردة هـ) أو و). انظر الشكل رقم ٤ والملحق د .

(أ) ربط الحماية (انظر البند ٢/٥/٦)؛

(ب) العزل التكميلي (انظر البند ٣/٥/٦)؛

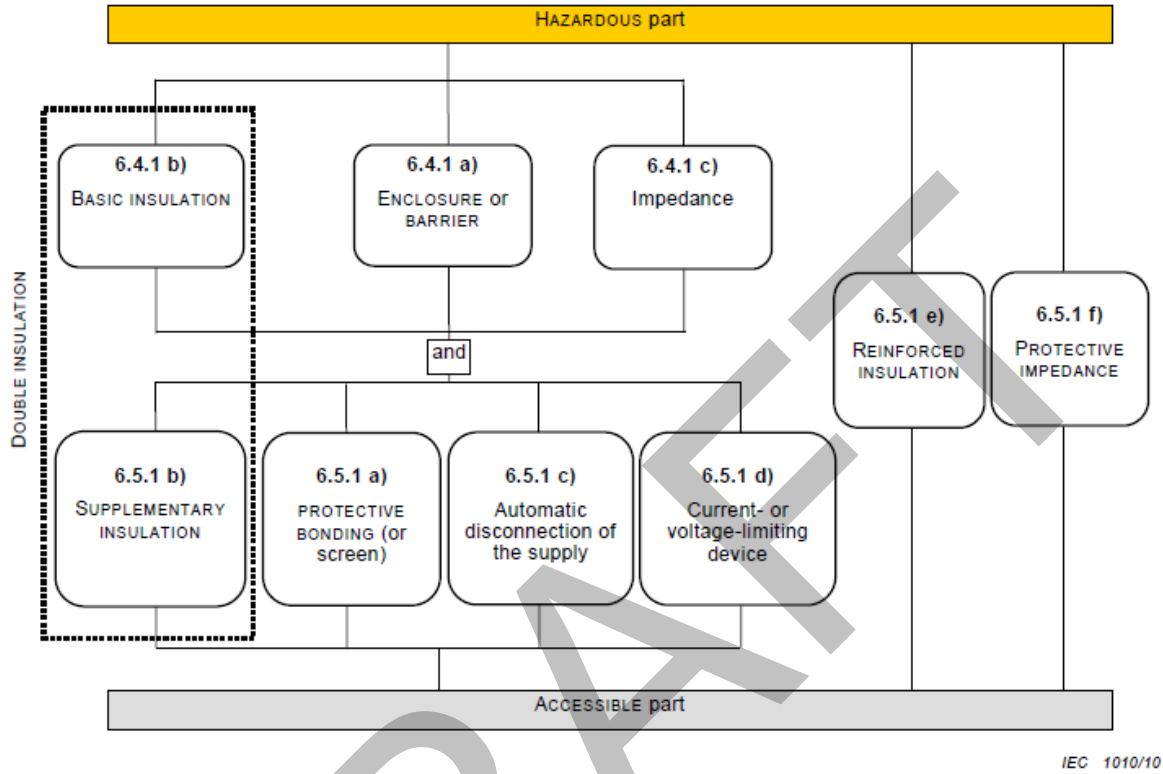
(ج) التوصيل التلقائي لمصدر التغذية (انظر البند ٥/٥/٦)؛

(د) وسيلة الحد من الجهد أو التيار (انظر البند ٦/٥/٦)؛

هـ) العزل المقوى (المعزز) (انظر البند ٣/٥/٦)؛

و) معاوقة الحماية (انظر البند ٤/٥/٦).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وكما هو محدد في البند ٢/٥/٦ إلى ٦/٥/٦ .



الشكل رقم ٤ - الترتيب المقبول لوسيلة الحماية ضد الصدم الكهربائي

٢/٥/٦ ربط الحماية

١/٢/٥/٦ عام

يجب أن تربط الأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليها بطرف موصل الحماية إذا كان من الممكن أن تصبح خطرة مكهربة عند حدوث عطل أحادي لوسائل الحماية الابتدائية المبينة في البند ٤/٦. أو بدلا من ذلك ، يجب أن تفصل مثل هذه الأجزاء والتي تكون سهلة الوصول إليها عن الأجزاء التي تكون خطرة مكهربة بواسطة شبكة حماية موصلة أو حاجز مربوط لطرف موصل الحماية.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ٢/٢/٥/٦ حتى ٦/٢/٥/٦ .

٢/٢/٥/٦ صحة (جودة) ربط الحماية

يجب ضمان صحة (جودة) ربط الحماية بالوسائل المحددة أدناه :

أ - يجب أن يتكون ربط الحماية من أجزاء تركيبية موصلة مباشرة أو موصلات مفردة أو كليهما . يجب أن تتحمل جميع الإجهادات الحرارية والحركية التي من الممكن أن تتعرض لها قبل أن يقوم أحد وسائل حماية التيار الزائد المبين في البند ٦/٩ بفصل المعدات عن مصدر التغذية .

ب - الوصلات الملحومة التي تتعرض للشد الميكانيكي يجب أن تؤم ميكانيكيا بشكل مستقل عن اللحام. يجب ألا تستخدم مثل هذه الوصلات لأغراض أخرى مثل تثبيت أجزاء التركيب.

ج- يجب أن تكون الوصلات ذات البراغي آمنة ضد عدم التوصيل الجيد .

د - إذا كان جزء من المعدة قابلا للإزالة من قبل المشغل، فإن ربط الحماية لبقية المعدة لا يجب قطعه (فيما عدا الجزء الذي يربط مصدر التغذية الرئيسية لكامل المعدة).

هـ - ما لم تكن مصممة بشكل محدد للتوصيل الكهربائي الداخلي وتستوفي متطلبات البند ٤/٢/٥/٦، فيجب ألا تكون التوصيلات الموصلة المتحركة ، مثل المفصلات ، الزلاقات .. الخ هي مسار ربط الحماية الوحيد.

و- يجب ألا يعتبر الغلاف المعدني المجدول للكابلات بأنه ربط حماية حتى لو كان متصلا بطرف موصل الحماية.

ز- عندما تمر القدرة من مصدر الشبكة الرئيسية خلال المعدة المجهزة للاستخدام بمعدة أخرى فإنه يجب كذلك توفير طرق لتدمير موصل الحماية من خلال المعدة لتحمي المعدة الأخرى. يجب ألا تزيد معاوقة مسار موصل الحماية من خلال المعدة على تلك المبينة في البند ٤/٢/٥/٦ .

ح- قد تكون موصلات الحماية إما عارية أو معزولة . يجب أن يكون العازل أخضر و أصفر فيما عدا الحالات الآتية :

١- للأرضي المجدول إما أخضر و أصفر أو شفاف ؛

٢- لموصلات الحماية الداخلية والموصلات الأخرى الموصولة بطرف موصل الحماية في مجموعات مثل الكابلات الشريطية والقضبان والسلك المرن المطبوع ... الخ أي لون يمكن استخدامه بشرط أن لا توجد خطورة قد تنشأ من عدم تعريف موصل الحماية.

المعدة التي تستخدم ربط الحماية يجب أن تزود بطرف يستوفي المتطلبات في البند ٣/٢/٥/٦ ومناسبة لتوصيلة موصل الحماية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/٢/٥/٦ طرف موصل الحماية

يجب أن تستوفي طرفيات موصل الحماية المتطلبات التالية:

(أ) يجب أن تكون سطوح التلامس معدنية.

ملحوظة ١ : يجب أن تختار مواد أنظمة توصيل الحماية لتقليل احتمال التآكل الكهروكيميائي بين الطرفيات موصل الحماية ، أو أي معدن آخر متلامس معهما .

(ب) يجب اعتبار صحة (جودة) التوصيل لموصل الحماية لمدخل أحد الأجهزة المنزلية بأنه طرف موصل حماية.

(ج) يجب أن يوضع طرف موصل الحماية للمعدة التي يستخدم بها الكابل المرن القابل لإعادة التسليك والمعدة الدائمة التوصيل قرب طرفيات مصدر التغذية الرئيسية .

(د) إذا كانت المعدة لا تتطلب توصيلاً لمصدر التغذية الرئيسي ، لكن مع ذلك يوجد لها دائرة أو جزء مطلوب كي تؤرض بشكل محمي فيجب أن يوضع طرف موصل الحماية قرب طرفيات تلك الدارة التي من الضروري توفير تأريض محمي لها . إذا كانت هذه الدارة لها طرفيات خارجية فإن طرف موصل الحماية يجب أن يكون خارجياً أيضاً.

(هـ) يجب أن تكون طرفيات موصل الحماية لدارات مصدر التغذية الرئيسية مكافئة على الأقل في سعة حمل التيار لطرفيات مصدر للتغذية الرئيسي .

و) طرفيات موصل الحماية من نوع القابس — مجموعة مع طرفيات أخرى والمخصصة لكي توصل وتفصل دون استخدام عدة (أداة)، يجب أن تصمم بحيث يتم توصيل موصل الحماية أولاً قبل التوصيلات الأخرى ويفصل بعدها . الأمثلة تشمل القوابس ومهايئة الجهاز لأسلاك الشبكة الرئيسية والموصلات في الوحدات من نوع التوصيل بالقابس الكهربائي.

ز) إذا تم استخدام طرفية موصل الحماية أيضاً لأغراض الربط الأخرى، يجب أن يطبق موصل الحماية أولاً و يجب تأمينه بشكل مستقل عن التوصيلات الأخرى. يجب أن يوصل موصل الحماية بطريقة من غير المرجح إزالتها أثناء الصيانة التي لا تتطلب فصل موصل الحماية.

ح) للمعدة المطلوب فيها موصل حماية ضد العطل الاحادي في دارة القياس ، يجب تطبيق ما يلي:

١- يجب أن يكون لطرفية موصل الحماية وموصل الحماية نفسه نفس التيار المقنن لطرفيات القياس على أقل تقدير .

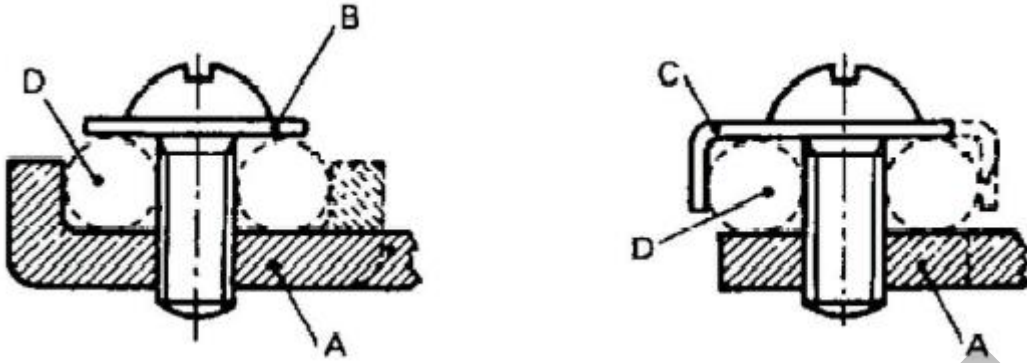
٢- يجب ألا يُقطع أي ربط حماية بأي مفتاح أو وسيلة قطع.

ط) طرفيات الأرضي الوظيفي (مثل طرفيات أرضي القياس) يجب أن تسمح بتوصيل مستقل عن توصيل موصل الحماية .

ملحوظة ٢ : يمكن أن تُجهز المعدة بطرفيات أرضي وظيفي ، بصرف النظر عن وسائل الحماية المستخدمة (المأخوذة).

ي) إذا كانت طرفية موصل الحماية مربوطة بقلووظ (برغي) (انظر الشكل رقم ٥)، يجب أن يكون مقاسها مناسباً لسلك الربط، لكن مقاس لولب السن ليس أصغر من ٤ مم، بتعشيق ثلاث لفات على الأقل من القلووظ.

ك) ضغط التلامس المطلوب لتوصيل الربط يجب ألا يكون قابلاً للإنقاص عند إعادة تشكيل المواد التي تشكل جزءاً من التوصيل.



الرمز:

A جزء ثابت B حلقة أو صفيحة شبك C وسيلة لمنع انتشار السلك

D حيز الموصل

الشكل رقم ٥ - أمثلة على ربط مجموعات القلوظ (البرغي)

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة . يتم التحقق من مطابقة ي (كذلك بالاختبار التالي .

تُشد وتُرخى مجموعة براغي الربط ثلاث مرات معا مع الموصل ذي الأفضلية الأقل في أفضلية التثبيت باستخدام عزوم الشد المحددة في الجدول رقم ٢، يجب أن تتحمل جميع أجزاء مجموعة براغي الربط هذا الاختبار دون أي فشل ميكانيكي.

الجدول رقم ٢ - عزوم الشد لمجموعات القلوظ (البرغي)

مقاس القلوظ (البرغي) (مم)	٤,٠	٥,٠	٦,٠	٨,٠	١٠,٠
عزم الشد N.m	١,٢	٢,٠	٣,٠	٦,٠	١٠,٠

٤/٢/٥/٦ معاوقة ربط الحماية للمعدة الموصلة عن طريق قابس

يجب ألا تزيد المعاوقة بين طرف موصل الحماية وكل جزء سهل الوصول إليه والذي يحدد ربط الحماية عن ٠,١ أوم. إذا اكنت المعدة تحتوي على سلك قدرة غير قابل

للفصل، يجب ألا تزيد المعاوقة بين رأس قابس موصل الحماية لسلك الشبكة الرئيسية وكل جزء سهل الوصول إليه والذي يحدد ربط الحماية عن ٠,٢ أوم.

يتم التحقق من المطابقة بتطبيق تيار الاختبار لمدة دقيقة واحدة ثم بعد ذلك تحسب المعاوقة .

تيار الاختبار يكون الأكبر من بين :

أ - ٢٥ أمبير تيار متناوب (فعال) عند التردد الرئيسي المقنن أو تيار مستمر؛

ب - تيار مساوي لضعف القيمة المقننة لتيار المعدة .

إذا كانت المعدة تحوي وسائل حماية من شدة التيار الزائد لجميع أقطاب مصدر التغذية الرئيسية، وإذا كان السلك في جهة التغذية لوسائل الحماية من التيار الزائد لا يمكن أن يصبح موصلًا لأجزاء موصلة سهل الوصول إليها في حالة العطل الأحادي فإن تيار الاختبار ليس بحاجة لأن يزيد عن ضعف التيار المقنن ضعف قيمة التيار المقنن لوسائل الحماية الداخلية من التيار الزائد .

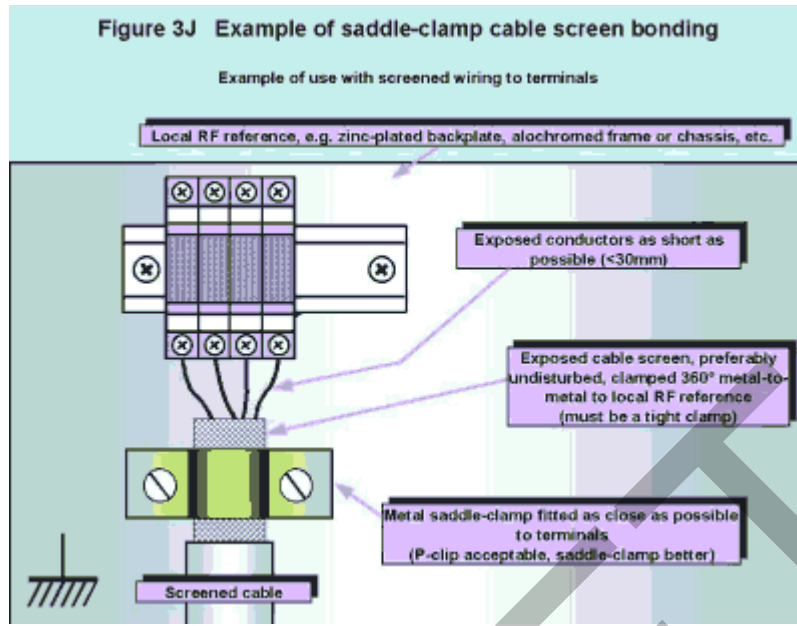
٥/٢/٥/٦ معاوقة ربط الحماية للمعدة الموصلة بشكل دائم

يجب أن يكون ربط الحماية للمعدة الموصلة بشكل دائم ذو معاوقة قليلة .

يتم التحقق من المطابقة بتطبيق تيار اختبار يساوي ضعف قيمة وسيلة الحماية من التيار الزائد المحدد في تعليمات تركيب المعدة لدارة التغذية الأساسية للمبنى لمدة دقيقة واحدة بين طرف موصل الحماية وكل جزء موصل سهل الوصول إليه حيثما كان ربط الحماية مطلوباً . يجب ألا تزيد قيمة الجهد بينها على ١٠ فولت تيار متناوب (فعال) أو تيار مستمر .

إذا كانت المعدة تحوي وسائل حماية من شدة التيار الزائد لجميع أقطاب مصدر التغذية الرئيسية، وإذا كان السلك في جهة التغذية لوسائل الحماية من التيار الزائد لا يمكن أن يصبح موصلًا لأجزاء موصلة سهل الوصول إليها في حالة العطل الأحادي فإن تيار الاختبار ليس بحاجة لأن يزيد عن ضعف التيار المقنن ضعف قيمة التيار المقنن لوسائل الحماية الداخلية من التيار الزائد .

٦/٢/٥/٦ شبكة ربط الحماية للمحول



إذا كان المحول مثبتاً بشبكة تنتهت فيها الكابلات لأغراض ربط الحماية والمفصولة فقط بواسطة العزل الأساسي عن الملف الموصل للدائرة المكهربة الخطرة، يجب أن تُلبي الشبكة متطلبات البند ٢/٢/٥/٦ أ) و ب)، وأن تكون المعاوقة منخفضة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبأحد الاختبارات التالية:

أ) يطبق تيار اختبار يساوي ضعف قيمة وسيلة الحماية من التيار الزائد للملف لمدة دقيقة واحدة بين الشبكة وطرفية موصل الحماية. يجب ألا يتجاوز الجهد بينهما ١٠ فولت تيار متناوب (فعال) أو تيار مستمر؛

ب) الاختبار في البند ٤/٢/٥/٦ باستخدام تيار اختبار يساوي ضعف قيمة وسيلة الحماية من التيار الزائد للملف. يجب ألا تتجاوز المعاوقة ٠,١ أوم.

ملحوظة: إذا تم تنفيذ الاختبار أ) أو ب)، فسيتم استخدام محول كعينة محضرة بشكل خاص لها سلك توصيل خارجي إضافي من الطرف الحر للشبكة لضمان أن التيار أثناء الاختبار يمر عبر الشبكة.

٣/٥/٦ العزل المزدوج والعزل المقوى

الخلوصات ومسافات الزحف والعزل الصلب التي تشكل العزل التكميلي أو العزل المقوى يجب أن تستوفي المتطلبات المطبقة في البند ٧/٦.

يتم التحقق من المطابقة كما هو مبين في ٧/٦ .

٤/٥/٦ معاوقة الحماية

معاوقة الحماية يجب أن تحد/تمنع من وصول التيار أو الجهد إلى المستويات في البند ١/٣/٦ في الحالة العادية والبند ٢/٣/٦ في حالة العطل الأحادي.

العزل بين طرفيات معاوقة الحماية يجب أن يستوفي متطلبات البند ٧/٦ للعزل المضاعف (المزدوج) أو العزل المقوى.

يجب أن تكون معاوقة الحماية واحدة أو أكثر من الآتي :

أ - يجب أن يتم بناء واختيار واختبار مكون واحد ملائم بحيث يتم التأكد من سلامة وموثوقية الحماية ضد الصدم الكهربائي، و بشكل خاص يجب أن تكون المكونة:

١- مقننة لضعف جهد التشغيل الأقصى؛

٢- إذا كان مقاومة، تكون مقننة لضعف القدرة المبددة لجهد التشغيل الأقصى.

ب - مجموعة مكونات؛

يجب ألا تكون معاوقة الحماية وسيلة إلكترونية وحيدة تستخدم التوصيل الإلكتروني في الفراغ أو الغاز أو أشباه الموصلات.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وقياس التيار أو الجهد للتأكد من أنهما لا يتجاوزا المستويات القابلة للتطبيق في البند ٣/٦ . يتم التحقق من مطابقة مكونة وحيدة بمعاينة مقنناتها.

٥/٥/٦ الفصل التلقائي لمصدر التغذية

يجب أن تستوفي وسيلة الفصل التلقائي كل من المتطلبات التالية :

أ (يجب أن تقنن لفصل الحمل ضمن الزمن المحدد في الشكل رقم ٢ ؛

ب (يجب أن تقنن لحالات الحمل المقنن القصوى للمعدة .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة للمواصفات الفنية للوسيلة ، في حالة الشك ، تُختبر الوسيلة لفحص فصلها لمصدر التغذية ضمن الزمن المطلوب .

وسيلة كبح/تقييد الجهد أو التيار ٦/٥/٦

يجب أن تستوفي وسيلة كبح الجهد أو التيار جميع المتطلبات التالية:

- أ) يجب أن تقنن لكبح التيار أو الجهد لمستويات لا تتجاوز القيمة في البند ٢/٣/٦ ؛
- ب) يجب أن تقنن لجهد التشغيل الأقصى وإذا كان قابلاً للتطبيق، لتيار التشغيل الأقصى؛
- ج) يجب أن يستوفي الخلوص ومسافة الزحف بين طرفيات وسيلة كبح الجهد أو التيار المتطلبات المطبقة في البند ٧/٦ للعزل التكميلي.
- يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبقياس الجهد أو التيار للتأكد من أنهما لا يتجاوزا المستويات المطبقة في البند ٢/٣/٦ . وبقياس الخلوصات ومسافات الزحف كما هي محددة في البند ٧/٦.

التوصيلات للدارات الخارجية ٦/٦

عام ١/٦/٦

خلال التشغيل العادي وعند حدوث عطل أحادي للمعدة فعندها يجب ألا يكون أي جزء من الأجزاء السهل الوصول إليها من المعدة أو أي جزء من الأجزاء السهل الوصول إليها من دارة خارجية مكهرباً خطراً نتيجة لتوصيل الدارة الخارجية للمعدة

ملحوظة ١: الدارات الخارجية هي دارات موصلة لطرفيات المعدة.

ملحوظة ٢ : لتوصيل مصدر مصدر التغذية الرئيسية ، انظر البند ١٠/٦ .

يجب أن تتحقق الحماية بفصل الدارات عن بعضها ، إلا إذا لم يسبب قصر دارة الانفصال أي خطر .

يجب أن تشمل تعليمات الصانع أو البيانات الإيضاحية للمعدة المعلومات التالية لكل طرف خارجي إذا كان قابلاً للتطبيق:

أ (الظروف المقننة والتي عندها صُممت الطرفيات للتشغيل حيث تكون الأجزاء آمنة) جهد الدخل/الخرج المقنن الأقصى، نوع محدد للموصل، استخدام معين، الخ.)؛

ب (تقنين العزل المطلوب للدائرة الخارجية للتطابق مع متطلبات الحماية ضد الصدم الكهربائي الذي ينشأ بسبب توصيل الطرف وذلك في الحالة العادية وحالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بواسطة :

١ (المعاينة ؛

٢ (التعيينات في البند ٢/٦ ؛

٣ (القياسات في البند ٣/٦ و البند ٧/٦ ؛

٤ (اختبارات الجهد في البند ٨/٦)بدون التهيئة المسبقة للرطوبة) تطبق على حسب نوع العزل(انظر البند ٧/٦) .

٢/٦/٦ طرفيات الدارات الخارجية

الأجزاء الموصلة السهل الوصول إليها من الطرفيات و التي تستقبل شحنة من مكثف داخلي يجب ألا تبقى خطرة مكهربة بعد مرور ١٠ ثواني من حدوث انقطاع لمصدر التغذية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة ، وبواسطة تعيين أجزاء الموصل سهلة الوصول إليها كما هي مبينة في البند ٢/٦ . وفي حالة الشك بقياس الجهد أو الشحنة المتبقية.

٣/٦/٦ الدارات ذات الطرفيات التي تكون خطرة مكهربة

يجب ألا توصل هذه الدارات لأجزاء الموصل سهلة الوصول إليها فيما عدا للدارات التي لا تكون دارات تغذية رئيسية ، والتي تكون مصممة لتعمل مع طرف ملامس عند جهد الأرضي. في هذه الحالات يجب ألا تكون أجزاء الموصل سهلة الوصول إليها خطرة مكهربة .

إذا كان مثل هذه الدارة مصممة كذلك لتعمل مع طرف ملامس واحد سهل الوصول إليه (إشارة انخفاض) عائمة عند جهد لا يكون خطراً مكهرباً ، فإن طرف التلامس هذا يسمح بأن يكون موصلاً بطرف الأرضي الوظيفي المشترك أو النظام (مثل ذلك نظام شبكة الكابل المحوري) . هذا الطرف الأرضي الوظيفي المشترك أو النظام كذلك يسمح له بأن يكون موصلاً للأجزاء الموصلة الأخرى سهلة الوصول إليها .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٤/٦/٦ الطرفيات للموصلات المضفرة (من صغيرة)

طرفيات النواقل المضفرة المخصصة للتوصيل أثناء تركيب أو صيانة أو تشغيل المعدة يجب ان توضع أو تُحجب بحيث يكون هناك إمكانية للتلامس الحادث بين الأجزاء المكهربة الخطرة لأقطاب مختلفة أو بين تلك الأجزاء والأجزاء الأخرى سهلة الوصول إليها ، حتى لو تحررت إحدى صفائر الموصل من الطرف. لا تطبق هذه المتطلبات على التوصيلات التي تجرى فقط عند وسيلة التصنيع.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة بعد الإدخال الكامل للموصل المضفر.

(أ) بطول أقصى للعازل المزال كما هو محدد من قبل صانع المعدة، أو

(ب) بطول ٨ مم للعازل المزال إذا لم تعطى المواصفات الفنية من قبل الصانع.

إذا تحررت إحدى الصفائر فيجب ألا تلامس تلك الصغيرة أي أجزاء ذات قطبية مختلفة أو الأجزاء الأخرى سهلة الوصول إليها، حتى لو انحنت في كل اتجاه ممكن، وبدون تمزيق العازل أو إجراء التفافات حادة.

يجب أن تُربط وتثبت طرفيات الدارات الحاملة لجهد أو تيار حي خطر، أو يجب أن تصمم بحيث إن الموصلات لن تصبح مهلهلة عندما تُربط بإحكام أو تُحل أو عند إجراء التوصيلات

يتم التحقق من المطابقة باختبار يدوي ومعاينة .

٧/٦ متطلبات العزل

١/٧/٦ طبيعة العزل

١/١/٧/٦ عام

العزل بين الدارات والأجزاء سهلة الوصول (البند ٢/٦) أو بين دارات منفصلة يتكون من مجموعة خلوصات ومسافات زحف وعزل صلب. عند استخدام العزل لتوفير الحماية ضد الخطر، يحتاج العزل أن يقاوم الإجهادات الكهربائية التي تنتج عن الجهود التي يمكن أن تظهر على مصدر التغذية الرئيسية أو في المعدة.

تشمل الإجهادات الكهربائية الناتجة عن الشبكة الرئيسية:

(أ) جهد التشغيل عبر العزل. جهد التشغيل هذا يكون عادة الجهد الكهربائي بين الخط والمحيد/الأرضي لمصدر الشبكة الرئيسية (كذلك الملحق ي).

(ب) الجهود الزائدة العابرة التي يمكن أن تظهر في بعض الأحيان على موصلات الخط. مطال الجهود الزائدة يعتمد على صنف الجهد الزائد والجهد بين الخط والمحيد في مصدر الشبكة الرئيسية؛

(ج) الجهود الزائدة المؤقتة قصيرة الأمد التي يمكن أن تحدث بين موصل الخط والأرضي في التركيبات الكهربائية. يمكن أن يكون لهذه الجهود الزائدة المؤقتة قيمة جهد بين الخط والمحيد في مصدر الشبكة الرئيسية زائداً ١٢٠٠ فولت ويمكن أن يدوم حتى ٥ ثانية.

(د) الجهود الزائدة العابرة طويلة الأمد التي يمكن أن تحدث بين الموصل والأرضي في التركيبات الكهربائية، يمكن أن يكون لهذه الجهود الزائدة المؤقتة قيمة جهد بين الخط والمحيد في مصدر الشبكة الرئيسية زائداً ٢٥٠ فولت ويمكن أن يدوم أكثر من ٥ ثانية.

ملحوظة: انظر البند ٤٤٢ من المواصفة القياسية IEC 60364-4-44 لمزيد من المعلومات على هذه الجهود الزائدة المؤقتة.

تعتمد متطلبات العزل على:

- (١) المستوى المطلوب للعزل (العزل الأساسي أو العزل التكميلي أو العزل المقوى)؛
- (٢) الجهد الزائد العابر الأقصى الذي يمكن أن يظهر على الدارة، إما كنتيجة لحدث خارجي (مثل ضربات الصاعقة أو التبديل العابر) أو نتيجة تشغيل المعدة؛

٣) جهد التشغيل الأقصى (بما في ذلك جهود الحالة المستقرة وجهود الذروة المتكررة)؛

٤) درجة التلوث في الأجزاء البالغة الصغر؛

٥) الجهد المؤقت الأقصى الذي يمكن أن يحدث في دراة الشبكة الرئيسية بسبب عطل في نظام التوزيع للشبكة الرئيسية.

٢/١/٧/٦ الخلوصات

الخلوصات المطلوبة تعتمد على المعاملات في البند ١/١/٧/٦ أ) بالإضافة إلى الارتفاع المقنن للعمل (التشغيل). إذا كانت المعدة مقننة لتعمل عند ارتفاع أكبر من ٢٠٠٠ م ، تُضرب جميع الخلوصات بمعامل مطبق من الجدول رقم ٣ .

الجدول رقم ٣ - معاملات الضرب للخلوصات لمعدة مقننة لتعمل على ارتفاعات حتى ٥٠٠ م فوق سطح البحر

ارتفاع التشغيل المقنن م	معامل الضرب
أكبر من ٢٠٠٠	١,٠٠
٢٠٠١ إلى ٣٠٠٠	١,١٤
٣٠٠١ إلى ٤٠٠٠	١,٢٩
٤٠٠١ إلى ٥٠٠٠	١,٤٨

انظر الملحق ج للمزيد من التفاصيل عن كيفية قياس الخلوصات.

٣/١/٧/٦ مسافات الزحف

تعتمد مسافات الزحف المطلوبة على المعاملات في البند ١/١/٧/٦ أ) إلى د) بالإضافة إلى مؤشر انهيار العزل (CTI) للمادة العازلة.

تقسم المواد إلى أربع مجموعات وفقاً لقيم مؤشر انهيار العزل (CTI) كما يلي:

مجموعة المادة الأولى $CTI \geq 600$

مجموعة المادة الثانية $600 > CTI \geq 400$

مجموعة المادة الثالثة أ $CTI \geq 175 > 400$

مجموعة المادة الثالثة ب $CTI \geq 100 > 175$

تشير قيم مؤشر انهيار العزل (CTI) إلى القيم المتحصلة، وفقاً للمواصفة القياسية IEC 60112 ، على عينات محددة صُنعت خصيصاً لهذا الغرض والمختبرة بالحل أ . للمواد التي لا يعرف لها قيمة مؤشر انهيار العزل ، يفترض أن مجموعة المادة لها هي المجموعة الثالثة ب.

للزجاج أو السيراميك أو مواد عازلة غير عضوية التي لا ينهاز عزلها، لا تحتاج متطلبات لمسافة الزحف.

يمكن أن يتم تقسيم مسافة الزحف إلى عدة أجزاء من مواد مختلفة و/أو لها درجات تلوث مختلفة إذا كان أحد مسافات الزحف هذه مصمماً بمقاسات لتحمل الجهد الكلي أو إذا كانت المسافة الإجمالية مصممة بمقاسات وفقاً للمادة التي لها أعلى مؤشر انهيار عزل وأعلى درجة تلوث.

انظر الملحق ج للمزيد من التفاصيل عن كيفية قياس الخلوصات.

٤/١/٧/٦ العزل الصلب

تعتمد متطلبات العزل الصلب على المعاملات في البند ١/١/٧/٦ أ (إلى د) .

يستخدم مصطلح "العزل الصلب" لوصف العديد من أنواع الإنشاء المختلفة، بما في ذلك الكتل المتجانسة للمواد العازلة والأنظمة الفرعية للعزل المكونة من مادة عازلة متعددة مرتبة في طبقات أو غير ذلك.

المتانة الكهربائية لسماكة العزل الصلب تعتبر أكبر بكثير من تلك التي لها نفس سماكة الهواء. مسافات العزل خلال العزل الصلب تكون عادة أصغر من المسافات عبر الهواء. نتيجة لذلك تكون المجالات الكهربائية في العزل الصلب أعلى عادة وغالباً ما تكون أقل تجانساً.

يمكن أن تحتوي مادة العزل الصلب على فجوات أو فراغات. وعند إنشاء نظام عزل صلب من خلال طبقات من المواد الصلبة، فيضمن المحتمل أيضاً وجود فجوات أو

فراغات بين الطبقات. سوف تسبب هذه الفراغات اضطرابا المجال الكهربائي بحيث سيتموضع جزء كبير بشكل غير مناسب من المجال الكهربائي في الفراغ مما قد يؤدي إلى تأين داخل الفراغ وبالتالي تفريغ جزئي. سوف تؤثر هذه التفريغات الجزئية على العزل الصلب المجاور و قد تقلل من عمر الخدمة.

العزل الصلب ليس وسطا قابلا للتجديد : الضرر تراكمي على مدى عمر الجهاز . يتعرض العزل الصلب أيضاً للشيخوخة والتدهور الناتج عن اختبار الجهد العالي المتكرر.

متطلبات العزل وفقاً لنوع الدارة ٥/١/٧/٦

تحدد متطلبات العزل في أنواع معينة من الدارات كما يلي:

أ) في البند ٢/٧/٦ لدارة الشبكة الرئيسية ذات صنف جهد زائد II مع جهد مصدر اسمي حتى ٣٠٠ فولت؛

ملحوظة ١ : انظر الملحق ي للجهود الاسمية لمنابع الشبكة الرئيسية.

ب) في البند ٣/٧/٦ لدارات ثانوي منفصلة عن الدارة في أ) فقط بوسيلة المحول؛

ج) في ك/١ لدارات الشبكة الرئيسية ذات صنف جهد زائد III أو IV أو لصنف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت؛

د) في البند ك/٢ لدارات ثانوي منفصلة عن الدارة في ج) فقط بوسيلة المحول؛

هـ) في البند ك/٣ لدارات لها واحد أو أكثر من الخصائص التالية:

١) الجهد الزائد العابر الأقصى الممكن من قبل مصدر التغذية أو ضمن المعدة ضمن مستوى معروف أدنى من المستوى المفترض لدارة الشبكة الرئيسية؛

٢) الجهد الزائد العابر الأقصى الممكن يكون فوق المستوى المفترض لدارة الشبكة الرئيسية؛

٣) جهد التشغيل هو مجموع الجهود من لأكثر من دارة أو هو الجهد المختلط؛

٤) يشمل جهد التشغيل ذروة الجهد المتكرر التي يمكن أن تشمل موجة دورية غير جيبية أو موجة غير دورية تحدث بشيء من الانتظام؛

٥) جهد التشغيل له تردد فوق ٣٠ كيلوهرتز؛

ملحوظة ٢: يتم تحديد متطلبات عزل دارات القياس في المواصفة القياسية IEC 6010-2-030 .

ملحوظة ٣ : انظر البند ك/٣ للحصول على متطلبات دارات التبديل (الوصل والفصل) كدارات وصل وفصل مصدر القدرة.

ملحوظة ٤ : مستوى الجهد الزائد العابر المفترض لشبكة التغذية الرئيسية يساوي جهد النبضة المقنن المطلوب للمعدة في الجدول رقم ٢/٤٤٣ من المواصفة القياسية IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015 .

٢/٧/٦ عزل دارات التغذية الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II بجهد مصدر اسمي حتى ٣٠٠ فولت

١/٢/٧/٦ الخلوصات ومسافات

يجب أن تستوفي الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية القيم المحددة في الجدول رقم ٤ مع أخذ ما يلي في الحسبان (الاعتبار):

أ) القيم في الجدول رقم ٤ هي للعزل الأساسي والعزل التكميلي. يجب أن تكون قيم العزل المقوى ضعف القيم للعزل الأساسي.

ب) أدنى خلوص للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى لدرجة حماية ٣ هي ٠,٨ مم.

ج) إذا كانت المعدة مقننة لتعمل عند ارتفاع أكبر من ٢٠٠٠ م، يجب أن تُضرب الخلوصات بالعامل المناسب في الجدول رقم ٣

يتم التحقق من مطابقة من خلال المعاينة والقياس.

الجدول رقم ٤ - الخلوصات ومسافات الزحف لدارات التغذية الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II
حتى ٣٠٠ فولت

قيم مسافات الزحف									قيم الخلوص	الجهد بين خط ومحايد التيار المتناوب (فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١		
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات المادة II, IIIa	جميع مجموعات المادة		
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	فولت
٢,٥	٢,٢	٢,٠	١,٦	١,١	٠,٨	٠,٥	٠,٥	٠,٥	٠,٥	$150 \geq$
٤,٧	٤,١	٣,٨	٣,٠	٢,١	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	$300 > 150$

يسمح بالاستيفاء الخطي لمسافات الزحف.

الطلاء الذي يستوفي متطلبات الملحق ح عند تطبيقها على الاسطح الخارجية للوحات
الأسلاك المطبوعة يقلل من درجة تلوث المنطقة المطلية إلى درجة التلوث ١.

يتم التحقق من مطابقة الطلاء كما هو محدد في الملحق ح .

٢/٢/٧/٦ العزل الصلب

١/٢/٢/٧/٦ عام

يجب أن يتحمل العزل الصلب لدارات الشبكة الرئيسية الإجهادات الميكانيكية
والكهربائية التي قد تحدث خلال الاستخدام العادي، في جميع الظروف البيئية المقننة
(انظر البند ٤/١) خلال حياة المعدة المراد (المقصود).

ملحوظة: يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان العمر المتوقع للمعدات عند اختيار مواد
العزل.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وباختبار التيار المتناوب أو التيار المستمر في البند
٢/٣/٨/٦ باستخدام الجهد المطبق من خلال الجدول رقم ٥ لمدة دقيقة واحدة.

الجدول رقم ٥ - جهود الاختبار لمادة العزل في درات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II
حتى ٣٠٠ فولت

جهد الخط إلى المحايد ذو تيار متناوب فعال أو ذو تيار مستمر		جهد اختبار ذو تيار متناوب لمدة دقيقة واحدة		جهد اختبار ذو تيار مستمر لمدة دقيقة واحدة	
العزل الأساسي والعزل التكميلي	العزل المقوى	العزل الأساسي والعزل التكميلي	العزل المقوى	العزل الأساسي والعزل التكميلي	العزل المقوى
فولت	فولت	فولت	فولت	فولت	فولت
$150 \geq$	١٣٥٠	٢٧٠٠	١٩٠٠	٣٨٠٠	
$300 > 150$	١٥٠٠	٣٠٠٠	٢١٠٠	٤٢٠٠	

يجب أن يستوفي العزل الصلب أيضاً المتطلبات التالية، إذا اقتضت الحاجة:

(أ) يستخدم العزل الصلب كغلاف أو حاجز حماية، تؤخذ المتطلبات في البند ٨؛

(ب) بالنسبة للأجزاء المقولبة والمعلبة، المتطلبات في البند ٢/٢/٢/٧/٦ ؛

(ج) للطبقات الداخلية للوحات الأسلاك المطبوعة، المتطلبات في البند ٣/٢/٢/٧/٦ .

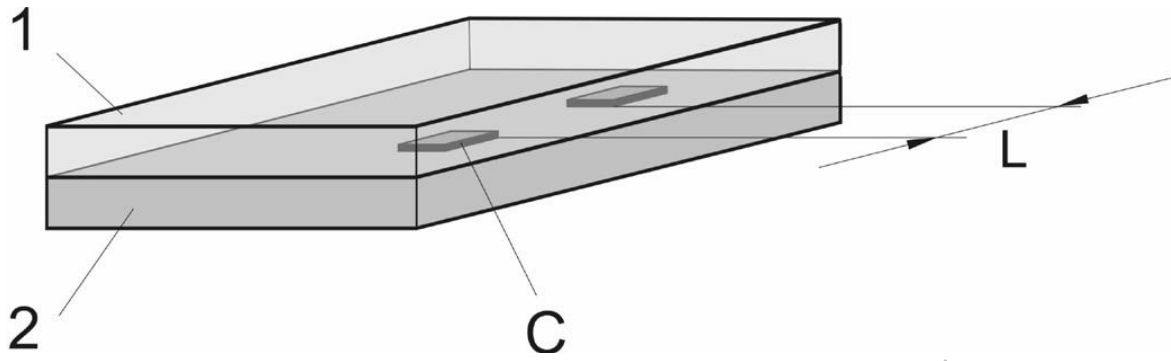
(د) لعزل الأغشية الرقيقة، المتطلبات في البند ٤/٢/٢/٧/٦ .

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ٢/٢/٢/٧/٦ إلى البند ٤/٢/٢/٧/٦ وفي البند ٨ إذا اقتضت الحاجة.

٢/٢/٢/٧/٦ الأجزاء المشكلة (المقولة) والمعلبة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة على الواجهة بين نفس الطبقتين المتشكلتين (المقولبتين) معاً بمقدار ٠,٤ مم على الأقل (انظر الشكل رقم ٦، المنطقة L) بعد اكتمال عملية التشكيل.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



الرمز:

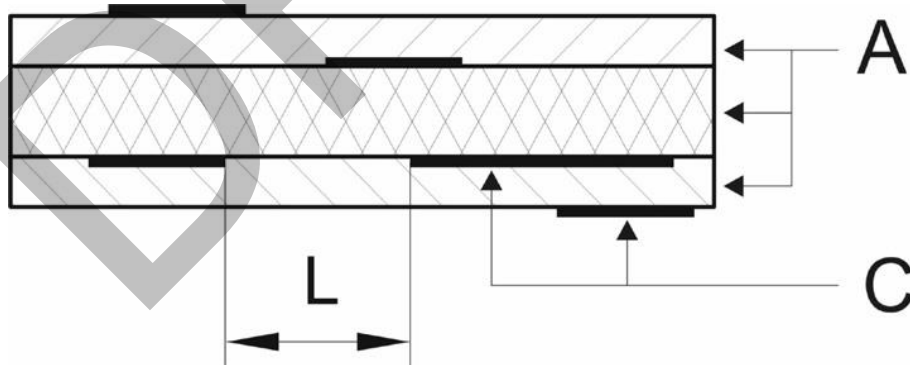
الطبقة ١ الطبقة ٢ الموصل C المسافة بين الموصلات L

الشكل رقم ٦ - المسافة بين الموصلات على الواجهة بين طبقتين

٣/٢/٢/٧/٦ طبقات العزل الداخلية للألواح السلكية المطبوعة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين بمقدار ٠,٤ مم على الأقل (انظر الشكل رقم ٧، المنطقة L).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



الرمز:

المسافة بين الموصلات المتجاورة L الطبقات A الموصلات C

الشكل رقم ٧ - المسافة بين الموصلات المتجاورة على الواجهة بين طبقتين

داخليتين

العزل المقوى من طبقات العزل الداخلي لالواح الأسلاك المطبوعة يجب أن يكون له متانة كهربائية كافية خلال الطبقات المعنية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

(أ) تكون سماكة العزل ٠,٤ مم على الأقل؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ب) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٥ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

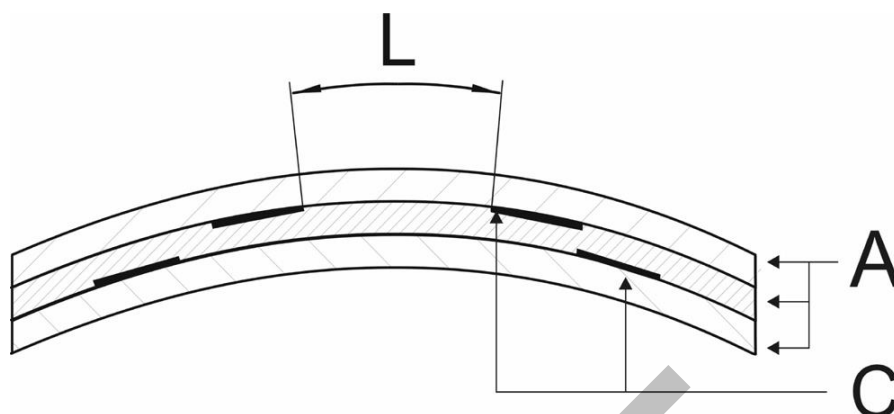
(ج) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، ويتم تصنيف مزيج الطبقات من قبل الصانع للمادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٥ للعزل المقوى؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

٤/٢/٢/٧/٦ العزل بالأغشية الرقيقة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين (انظر الشكل رقم ٨، المنطقة L) بتطبيق الخلوص ومسافة الزحف في البند ١/٢/٧/٦.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



الرمز :

L المسافة بين الموصلات المتجاورة

A طبقات من مواد ذات أغشية رقيقة مثل الموصلات الشريطية و أغشية البوليمستر

C الموصلات

ملحوظة: يمكن أن يكون هناك هواء بين الطبقات.

الشكل رقم ٨ - المسافة بين الموصلات المتجاورة المتوضعة بين نفس الطبقتين

يجب أن يكون للعزل المقوى خلال طبقات العزل ذو الأغشية الرقيقة متانة كهربائية كافية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

(أ) تكون سماكة العزل ٠,٤ مم على الأقل؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بقياس جزء أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ب) يتكون العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد غشائية رقيقة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل بقيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٥ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ج) يتكون العزل من ثلاث طبقات منفصلة على الأقل من مواد غشائية رقيقة ، يجب أن تختبر أى طبقتين منها لإظهار متانة كهربائية كافية.

يتم التحقق من المطابقة بتطبيق اختبار التيار المتناوب في البند ١/٣/٨/٦ أو اختبار التيار المستمر في البند ٢/٣/٨/٦ على طبقتين أو ثلاثة طبقات باستخدام الجهد المطبق للعزل المقوى في الجدول رقم ٥ لمدة دقيقة واحدة.

ملحوظة: لأغراض هذا الاختبار يمكن أن تجمع عينة خاصة بطبقتين من المادة فقط.

عزل دارات الثانوي المشتقة من دائرة الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت

١/٣/٧/٦ عام

في هذه المواصفة القياسية، دارات الثانوي هي دارات يتم فصلها عن دائرة الشبكة الرئيسية بواسطة محول فيه ملفات الابتدائي مفصولة عن ملفات الثانوي بعزل مقوى أو عزل مضاعف أو بشبكة موصلة لطرفية موصل حماية.

ملحوظة: من المفترض أن تخضع هذه الدارات لمستويات جهد زائد عابرة أقل من دراة الشبكة الرئيسية.

٢/٣/٧/٦ الخلوصات

يجب أن تستوفي خلوصات دارات الثانوي أ) أو ب) :

أ) للعزل الأساسي والعزل التكميلي، تستوفي القيم في الجدول رقم ٦، أو للعزل المقوى تستوفي ضعف القيم في الجدول رقم ٦؛

ب) يجتاز اختبار الجهد البند ٨/٦ باستخدام جهد الاختبار المطبق من خلال الجدول رقم ٦ .

تطبق التعديلات التالية:

١) قيم جهود الاختبار للعزل المقوى هي ١,٦ مرة من القيم للعزل المضاعف.

٢) إذا كان المعدة مقننة للعمل عند ارتفاع أعلى من ٢٠٠٠ متر ، فإن قيم الخلوصات تضرب بالمعامل المطبق في الجدول رقم ٣ .

٣) الخلوصل الأدنى هو ٠,٢ مم لدرجة التلوث ٢ و ٠,٨ مم لدرجة التلوث ٣.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والقياس والفقرة أ) بتطبيق اختبار التيار المتناوب في البند ١/٣/٨/٦ بمدة لا تقل عن ٥ ثوان، أو بتطبيق اختبار التيار المستمر لمدة دقيقة واحدة في البند ٢/٣/٨/٦ باستخدام جهد الاختبار المطبق في الجدول رقم ٦. قيمة جهد اختبار التيار المستمر هو جذر ٢ مرة من جهد اختبار التيار المتناوب الفعال.

الجدول رقم ٦ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من الدارات الرئيسية ذات

صنف الجهد الزائد II حتى ٣٠٠ فولت

جهد الشبكة الرئيسية، محايد إلى خط، صنف الجهد الزائد II				جهد تشغيل الثانوي	
١٥٠ < ٣٠٠ فولت تيار متناوب، فعال		١٥٠ ≥ فولت تيار متناوب، فعال			
جهد الاختبار تيار متناوب فعال، فولت	الخلوص مم	جهد الاختبار تيار متناوب فعال، فولت	الخلوص مم	التيار المستمر أو ذروة التيار المتناوب فولت	التيار المتناوب، قيمة فعالة، فولت
830	0,48	500	0,10	22,6	16
840	0,50	510	0,11	42,4	3050
860	0,53	520	0,12	70	100
900	0,61	540	0,13	140	150
940	0,69	580	0,16	210	300
1 040	0,94	770	0,39	420	600
1 450	1,61	1 070	1,01	840	1 000
1 970	2,52	1 630	1,92	1 400	1 250
2 280	3,16	1 960	2,50	1 750	1 600
2 730	4,11	2 390	3,39	2 240	2 000
3 230	5,30	2 890	4,49	2 800	2 500
3 850	6,91	3 520	6,02	3 500	3 200
4 660	9,16	4 390	8,37	4 480	4 000
5 610	11,6	5 320	10,9	5 600	5 000
6 960	14,9	6 590	14,0	7 000	6 300
8 620	19,1	8 270	18,2	8 820	8 000
10 700	24,7	10 400	23,9	11 200	10 000
13 300	31,6	12 900	30,7	14 000	12 500
16 400	40,5	16 100	39,6	17 500	16 000
20 700	53,5	20 400	52,5	22 400	20 000
25 600	68,9	25 300	67,9	28 000	25 000
32 000	89,0	31 600	87,9	35 000	32 000
40 700	118	40 400	117	44 800	40 000
50 800	153	50 300	151	56 000	50 000
63 400	198	62 800	196	70 000	63 000
80 000	260	79 400	258	88 200	

يُسمح بالاستيفاء الخطي

٣/٣/٧/٦ مسافات الزحف

مسافات الزحف للعزل الأساسي أو العزل التكميلي لدارات الثانوي يجب أن تستوفي القيم المطبقة في الجدول رقم ٧، استناداً على جهد التشغيل الذي يُجهد العزل. القيم للعزل المقوى تستوفي ضعف القيم للعزل الأساسي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والقياس.

الطلاء الذي يستوفي متطلبات الملحق ح عند تطبيقها على الاسطح الخارجية للوحات الأسلاك المطبوعة يقلل من درجة تلوث المنطقة المطلية إلى درجة التلوث ١.

يتم التحقق من مطابقة الطلاء كما هو محدد في الملحق ح .

الجدول رقم ٧ - مسافات الزحف لدارات الثانوي

مادة عزل أخرى							مادة لوحة الأسلاك المطبوع		جهد التشغيل الثانوي المتناوب(فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١	
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات I, IIa, IIIa	جميع مجموعات المادة	
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	
1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,08	0,04	0,025	10
1,05	1,05	1,05	0,42	0,42	0,42	0,09	0,04	0,025	12,5
1,10	1,10	1,10	0,45	0,45	0,45	0,10	0,04	0,025	16
1,20	1,20	1,20	0,48	0,48	0,48	0,11	0,04	0,025	20
1,25	1,25	1,25	0,50	0,50	0,50	0,125	0,04	0,025	25
1,3	1,3	1,3	0,53	0,53	0,53	0,14	0,04	0,025	32
1,8	1,6	1,4	1,10	0,80	0,56	0,16	0,04	0,025	40
1,9	1,7	1,5	1,20	0,85	0,60	0,18	0,04	0,025	50
2,0	1,8	1,6	1,25	0,90	0,63	0,20	0,063	0,040	63
2,1	1,9	1,7	1,3	0,95	0,67	0,22	0,10	0,063	80
2,2	2,0	1,8	1,4	1,00	0,71	0,25	0,16	0,10	100
2,4	2,1	1,9	1,5	1,05	0,75	0,28	0,25	0,16	125
2,5	2,2	2,0	1,6	1,1	0,80	0,32	0,40	0,25	160
3,2	2,8	2,5	2,0	1,4	1,00	0,42	0,63	0,40	200
4,0	3,6	3,2	2,5	1,8	1,25	0,56	1,0	0,56	250
5,0	4,5	4,0	3,2	2,2	1,60	0,75	1,6	0,75	320
6,3	5,6	5,0	4,0	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	400
8,0	7,1	6,3	5,0	3,6	2,5	1,3	2,5	1,3	500

10,0	9,0	8,0	6,3	4,5	3,2	1,8	3,2	1,8	630
12,5	11	10,0	8,0	5,6	4,0	2,4	4,0	2,4	800
16	14	12,5	10,0	7,1	5,0	3,2	5,0 a	3,2 a	1 000
20	18	16	12,5	9,0	6,3	4,2			1 250
25	22	20	16	11	8,0	5,6			1 600
32	28	25	20	14	10,0	7,5			2 000
40	36	32	25	18	12,5	10,0			2 500
50	45	40	32	22	16	12,5			3 200
63	56	50	40	28	20	16			4 000
80	71	63	50	36	25	20			5 000
100	90	80	63	45	32	25			6 300
125	110	100	80	56	40	32			8 000
160	140	125	100	71	50	40			10 000
			125	90	63	50			12 500
			160	110	80	63			16 000
			200	140	100	80			20 000
			250	180	125	100			25 000
			320	220	160	125			32 000
			400	280	200	160			40 000
			500	360	250	200			50 000
			600	450	320	250			63 000

a للجهود أعلى من ١٠٠٠ فولت، مسافات الزحف على مادة لوحة الأسلاك المطبوعة هي نفسها للعوازل الأخرى التي لها نفس مجموعة المادة.

b لا يوصى بمجموعة المادة IIIb للتطبيق في درجة التلوث ٣ فوق ٦٣٠ فولت، يُسمح بالاستيفاء الخطي

٤/٣/٧/٦ العزل الصلب

١/٤/٣/٧/٦ عام

يجب أن يتحمل العزل الصلب لدارات الثانوي الإجهادات الميكانيكية والكهربائية التي قد تحدث خلال الاستخدام العادي، في جميع الظروف البيئية المقننة (انظر البند ٤/١) خلال حياة المعدة.

ملحوظة: يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان العمر المتوقع للمعدات عند اختيار مواد العزل.

يتم التحقق من المطابقة بكل من الاختبارين التاليين:

أ) باختبار الجهد في البند ١/٣/٨/٦ باستخدام جهد الاختبار المطبق في الجدول رقم ٦. للعزل الأساسي أو العزل التكميلي، للعزل المقوى تكون القيم مضروبة بـ ١,٦ ؛

(ب) بالإضافة لذلك ، إذا جهد التشغيل يتجاوز ٣٠٠ فولت، بواسطة اختبار الجهد في البند ١/٣/٨/٦ لمدة دقيقة واحدة مع جهد اختبار ١,٥ مرة من جهد التشغيل للعزل الأساسي أو العزل التكميلي، وضعف جهد التشغيل للعزل المقوى.

يجب أن يستوفي العزل الصلب أيضاً المتطلبات التالي، إذا اقتضت الحاجة:

- (١) يستخدم العزل الصلب كغلاف أو حاجز حماية، تؤخذ المتطلبات في البند ٨؛
 - (٢) بالنسبة للأجزاء المقولبة والمعلبة، المتطلبات في البند ٢/٤/٣/٧/٦ ؛
 - (٣) للطبقات الداخلية للوحات الأسلاك المطبوعة، المتطلبات في البند ٣/٤/٣/٧/٦،
 - (٤) لعزل الأغشية الرقيقة، المتطلبات في البند ٤/٤/٣/٧/٦ .
- يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ٢/٤/٣/٧/٦ إلى البند ٤/٤/٣/٧/٦ وفي البند ٨ إذا اقتضت الحاجة.
- ٢/٤/٣/٧/٦ الأجزاء المشكلة (المقولبة) والمعلبة
- للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين طبقتين بمسافة دنيا مطابقة من الجدول رقم ٨ (انظر الشكل رقم ٦، المنطقة L).
- يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.
- الجدول رقم ٨ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة (انظر البند ٢/٤/٣/٧/٦ إلى البند ٤/٤/٣/٧/٦)

قيمة الذروة للتيار المتناوب أو التيار المستمر، جهد التشغيل أو جهد الذروة التكراري	القيمة الدنيا	قيمة الذروة للتيار المتناوب أو التيار المستمر، جهد التشغيل أو جهد الذروة التكراري	القيمة الدنيا
كيلوفولت	مم	كيلوفولت	مم

3,5	$>8,0 \leq 10$	0,05	$>0,046 \leq 0,33$
4,5	$>10 \leq 12$	0,1	$>0,33 \leq 0,8$
5,5	$>12 \leq 15$	0,15	$>0,8 \leq 1,0$
8	$>15 \leq 20$	0,2	$>1,0 \leq 1,2$
10	$>20 \leq 25$	0,3	$>1,2 \leq 1,5$
12,5	$>25 \leq 30$	0,45	$>1,5 \leq 2,0$
17	$>30 \leq 40$	0,6	$>2,0 \leq 2,5$
22	$>40 \leq 50$	0,8	$>2,5 \leq 3,0$
27	$>50 \leq 60$	1,2	$>3,0 \leq 4,0$
35	$>60 \leq 80$	1,5	$>4,0 \leq 5,0$
45	$>80 \leq 100$	2	$>5,0 \leq 6,0$
		3	$>6,0 \leq 8,0$

٣/٤/٣/٧/٦ طبقات العزل الداخلية للألواح السلكية المطبوعة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين بمسافة دنيا مطبقة في الجدول رقم ٨ (انظر الشكل رقم ٧، المنطقة L).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

العزل المقوى من طبقات العزل الداخلي للألواح الأسلاك المطبوعة يجب أن يكون له متانة كهربائية كافية خلال الطبقات المعنية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

أ) تكون سماكة العزل على الأقل المسافة الدنيا المطبقة في الجدول رقم ٨ ؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ب) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٦ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ج) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، وتجميع الطبقات يكون مقنن من قبل الصانع للمادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٦ مضروباً بـ ١,٦ ؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

٤/٤/٣/٧/٦ العزل بالأغشية الرقيقة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين (انظر الشكل رقم ٨، المنطقة L) على الأقل بتطبيق الخلوص ومسافة الزحف في البند ٢/٣/٧/٦ والبند ٣/٣/٧/٦ .

يتم التحقق من المطابقة بالقياس أو بمعاينة جزء أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

يجب أن يكون للعزل المقوى خلال طبقات العزل ذو الأغشية الرقيقة كافياً متانة كهربائية كافية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

أ) تكون سماكة العزل على الأقل المسافة الدنيا المطبقة في الجدول رقم ٨ ؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ب) يتكون العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد غشائية رقيقة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل بقيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ٦ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ج) يتكون العزل من ثلاث طبقات منفصلة على الأقل من مواد غشائية رقيقة ، يجب أن تختبر أي طبقتين منها لإظهار متانة كهربائية كافية.

يتم التحقق من المطابقة بتطبيق اختبار التيار المتناوب في البند ١/٣/٨/٦ لمدة دقيقة واحدة على الأقل للدارات المجهدة فقط ذات التيار المستمر لمدة دقيقة واحدة اختبار التيار المستمر في البند ٢/٣/٨/٦ باستخدام جهد اختبار من الجدول رقم ٦ مضروباً بـ ١,٦، ويطبق على طبقتين أو ثلاثة طبقات.

ملحوظة: لأغراض هذا الاختبار يمكن أن تُجمع عينة خاصة بطبقتين من المادة فقط.

٨/٦ إجراء اختبارات الجهد

١/٨/٦ عام

تطبق إجراءات الاختبار التالية على اختبار النوع ويمكن أن يحدث تلف في عينة الاختبار. يمكن أن يكون الاستخدام الإضافي لعينة الاختبار غير ملائم.

معدة الاختبار لاختبارات الجهد محددة في المواصفة القياسية IEC 61180-1 و المواصفة القياسية IEC 61180-2. تُغطى أجزاء العزل سهلة الوصول للغلاف برقائ (شريحة) معدنية من كل مكان باستثناء ماحول الطرفيات. لجهود الاختبار حتى ١٠ كيلو فولت متناوب في الذروة أو مستمر، فإن المسافة من الشريحة للطرف لا تكون أكثر من ٢٠ مم. للجهود العالية فإن المسافة تكون أقل ما يمكن لتتبع الوميض؛ للتوجيه إلى هذه المسافات الدنيا، انظر الجدول رقم ٩.

ملحوظة: المسافات في الجدول رقم ٩ ستتمتع الوميض بين الشريحة والطرفيات.

الجدول رقم ٩ - المسافات بين الطرفيات والشريحة

جهد الاختبار	المسافة
كيلوفولت	مم
١٠	٢٠
٢٠	٤٥
٣٠	٧٠
٥٠	١٣٠
٧٠	١٩٥
١٠٠	٢٩٠

أجزاء التحكم الممكن الوصول إليها التي تحتوي أجزاء مصنوعة من مادة عازلة تكون ملفوفة في شريحة معدنية أو لها مادة موصلة ناعمة مضغوطة عليها .

تطبق الشريحة بعد تكثيف الرطوبة (إذا اقتضت الحاجة) وتوصل إلى الطرفية المنخفضة من مولد جهد الاختبار.

عند التحقق من الخلو من ضمن المعدة، من الضروري التأكد من ظهور الجهد المحدد في الخلو. يمكن أن تفصل معاوقة الحماية والمعاوقات ووسائل تحديد الجهد على التوازي مع العزل المراد اختباره.

المعدة غير مغذاة بالقدرة أثناء الاختبارات.

عند التحقق من الخلو، تطبق قيم جهود الاختبار المعطاة في البند ٧/٦ للاختبارات المنفذة على ارتفاع ٢٠٠٠ متر. بالنسبة لارتفاعات موقع الاختبار الأخرى، يطبق التصحيحات في الجدول رقم ١٠ للخلوصات ولكن ليس اختبارات العزل الصلب.

ملحوظة ١ : الاختبار الكهربائي للخلوصات سيؤكد أيضاً على العزل الصلب المرتبط به.

ملحوظة ٢ : في حالة استخدام اثنين أو أكثر من وسائل الحماية مجتمعة (انظر البند ١/٥/٦)، فإنه يمكن تطبيق الجهود المحددة للعزل المقوى على أجزاء من الدارات التي ليس مطلوباً منها تحمل هذه الجهود. لاختبار كامل المعدة بشكل ملائم قد يكون من الضروري اختبار المجموعات الفرعية بشكل منفصل.

الجدول رقم ١٠ - عوامل (معاملات) تصحيح وفقاً لارتفاع موقع الاختبار لجهود الاختبار الخلو

معاملات تصحيح الارتفاع لأمدية جهود الاختبار				
$\geq 25 \text{ kV}$	$\geq 3 \text{ 500 V} < 25 \text{ kV}$	$\geq 600 \text{ V} < 3 \text{ 500 V}$	$\geq 327 \text{ V} < 600 \text{ V}$	جهد الاختبار، الذروة
$\geq 17,7 \text{ kV}$	$\geq 2 \text{ 475 V} < 17,7 \text{ kV}$	$\geq 424 \text{ V} < 2 \text{ 475 V}$	$\geq 231 \text{ V} < 424 \text{ V}$	جهد الاختبار، فعال
				ارتفاع موقع الاختبار م
١,٢٤	١,٢٢	١,١٦	١,٠٨	0

١,١٧	١,١٦	١,١٢	١,٠٦	٥٠٠
١,١٢	١,١١	١,٠٨	١,٠٤	١٠٠٠
١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٠٠٠
٠,٨٨	٠,٨٩	٠,٩٢	٠,٩٦	٣٠٠٠
٠,٧٩	٠,٨٠	٠,٨٥	٠,٩٢	٤٠٠٠
٠,٧٠	٠,٧١	٠,٧٨	٠,٨٨	٥٠٠٠
يُسمح بالاستيفاء الخطي				

٢/٨/٦ تكييف الرطوبة المسبق

ما لم يحدد في هذه المواصفة القياسية، تكون المعدة معرضة لحالة تكييف الرطوبة المسبق قبل اختبارات الجهد. المعدة غير مغذاة بالقدرة أثناء حالة التكييف المسبق .

ليس من الضروري تطبيق هذه المعالجة على الأجزاء التي من غير المرجح أن تتأثر بالرطوبة ودرجة الحرارة.

الأجزاء التي يمكن أن تُزال بدون استخدام عدة وتتعرض لحالات تكييف الرطوبة المسبق معاً مع الجزء الرئيسي .

يكون تكييف الرطوبة المسبق ضمن حجرة رطبة تحتوي على هواء مع رطوبة من ٩٣٪ رطوبة نسبية $\pm 3\% RH$ رطوبة نسبية . درجة الحرارة للهواء في الحجرة يتم الحفاظ عليها عند 40 ± 2 °س .

قبل تطبيق الرطوبة تكون المعدة مهيأة عند درجة حرارة 42 ± 2 °س طبيعياً بالحفاظ عليها عند درجة حرارة هذه لمدة ٤ ساعات على الأقل قبل تكييف الرطوبة المسبق.

يتم تحريك الهواء في الحجرة ببطء وتكون الغرفة مصممة بحيث لا يترسب التكثيف على المعدة .

المعدة تبقى في الحجرة لمدة ٤٨ ساعة ، بعدها يتم تحريكها ويسمح لها إلى وضعها في بفترة تعافي (استرداد) لمدة ساعتين تحت تأثير ظروف الوسط المحيط في البند ١/٣/٤ ، مع إزالة الأغشية غير المهواة للمعدة.

تتفد الاختبارات وبالكامل خلال ساعة واحدة من نهاية فترة الاسترداد بعد التكثيف المسبق للرطوبة. يتم إعادة تجميع الأجزاء التي تمت إزالتها أم لا، أيهما أقل تفضيلاً.

٣/٨/٦ إجراءات الاختبار

١/٣/٨/٦ اختبار جهد التيار المتناوب

يجب أن يكون لمختبر الجهد خرج منظم قادر على الحفاظ على جهد الاختبار طوال الاختبار. يجب أن يكون الشكل الموجي لجهد الاختبار جيئياً بشكل كبير. يتم استيفاء هذا المتطلب إذا كانت النسبة بين قيمة الذروة والقيمة الفعالة هي $2 \pm 3\%$.

يتم إجراء اختبار الجهد ذو التيار المتناوب عند تردد الشبكة الرئيسية المقنن ولكن بالنسبة لمقنن المعدة لتردد شبكة التغذية الرئيسية بما في ذلك ٥٠ هرتز و ٦٠ هرتز ، يكون الاختبار إما عند ٥٠ هرتز أو ٦٠ هرتز كافيًا.

يتم رفع جهد الاختبار بشكل موحد من ٠ فولت إلى القيمة المحددة خلال ٥ ثوانٍ ويتم الاحتفاظ به بهذه القيمة في الوقت المحدد على الأقل.

يجب عدم حدوث أي وميض من الخلوصات أو انهيار العزل الصلب أثناء الاختبار.

٢/٣/٨/٦ اختبار الجهد ذو التيار المستمر

يجب أن يكون جهد الاختبار ذو التيار المستمر خاليًا من التموج. يتحقق هذا المتطلب إذا كانت النسبة بين قيمة الذروة للجهد ومتوسط القيمة هي $100 \pm 3\%$.

يتم رفع جهد الاختبار ذو التيار المستمر بشكل موحد من ٠ فولت إلى القيمة المحددة خلال ٥ ثوانٍ ويتم الاحتفاظ به بهذه القيمة في الوقت المحدد على الأقل.

يجب عدم حدوث أي وميض من الخلوصات أو انهيار العزل الصلب أثناء الاختبار.

٣/٣/٨/٦ اختبار جهد النبضة

يجب إجراء الاختبار لخمس نبضات من كل قطبية مع فاصل ثانية واحدة على الأقل بين النبضات. ينفذ اختبار جهد النبضة بشكل موجة ١,٢/٥٠ مايكرو ثانية (انظر الشكل رقم ١ من المواصفة القياسية IEC 61180-1). يجب ملاحظة لكل نبضة (انظر الملاحظة ١).

عند التحقق من الخلوصات ضمن المعدة باختبار جهد النبضة، من الضروري التأكد من ظهور جهد النبضة المحدد عند الخلوص. معاوقة الحماية ووسائل تحديد الجهد في وضع التوازي مع العزل المراد اختباره تكون في وضع الفصل.

يجب عدم حدوث أو وميض أو تنظيف للعزل الصلب أثناء الاختبار، ولكن يُسمح بالتفريغات الجزئية. سوف يبين التفريغ الجزئي بخطوة على شكل الموجة الناتجة التي ستحدث بوقت مبكر في النبضات المتعاقبة. الانهيار على النبضة الأولى يمكن أن يبين (يشير) الفشل الكامل لنظام العزل أو تشغيل وسيلة الحد من الجهد الزائد في المعدة.

ملحوظة ١ : في حالة وجود وسائل تحديد الجهد الزائد في المعدة، يجب توخي الحذر لفحص شكل الموجة للتأكد من أن عملاً لا يؤخذ لبيان فشل العزل. يمكن أن تحدث التشوهات في جهد النبضة التي لا تتغير من نبضة إلى نبضة يمكن أن تنتج من تشغيل وسيلة الحد من الجهد الزائد ولا تشير إلى انهيار العزل الصلب (الجزئي).

ملحوظة ٢ : التفريغات الجزئية في الفراغات يمكن أن تقود إلى شقوق جزئية ذات فترات قصيرة للغاية في جهد الموجة التي يمكن أن تكرر في سياق النبضة.

متطلبات التركيب الواجبة للحماية ضد الصدم الكهربائي

٩/٦

عام

١/٩/٦

إذا كان الفشل يسبب الخطر :

أ) يجب ألا تعتمد السلامة في توصيلات الدارة المعرضة للإجهادات الميكانيكية فقط على اللحام؛

ب) يجب أن تكون المسامير المؤمنة للأغطية القابلة للنزع مقيدة إذا كانت أطوالها تحدد الخلوص أو مسافة الزحف بين الأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليه والأجزاء المكهربة؛

ج) يجب ألا يسبب الارتخاء (فك) العرضي أو تحرير الأسلاك أو المسامير أو إلى غير ذلك وجود أجزاء من السهل الوصول إليها؛

د) يجب ألا تقلل الخلوصات ومسافات الزحف بين الأجزاء المكهربة الخطرة والخلوص إلى أقل القيم للعزل الأساسي عن طريق ارتخاء (فك) الأجزاء والأسلاك.

ملحوظة: من غير المحتمل أن تكون البراغي والصواميل مع حلقات القفل ان تصبح مرتخية (مفكوكة) ولا الأسلاك التي يتم تأمينها ميكانيكياً بأكثر من اللحام لوحده.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبالقياس للخلوصات ومسافات الزحف.

مواد العزل ٢/٩/٦

يجب ألا يستخدم ما يلي كعزل لأغراض السلامة:

(أ) المواد التي يمكن أن تتضرر بسهولة (على سبيل المثال اللاكر (الورنيش)، المينا، الأكاسيد، رقائق الأنود)؛

(ب) مواد استرطابية غير مشربة (مثل الورق والأليافا والمواد الليفية).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

الترميز اللوني ٣/٩/٦

يجب ألا يستخدم العزل الأخضر /الأصفر باستثناء من أجل:

(أ) موصلات ارضي الحماية؛

(ب) موصلات ربط الحماية؛

(ج) موصلات تساوي الجهد لأغراض السلامة؛

(د) موصلات الأرضي الوظيفي؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

١٠/٦ التوصيل بمصدر التغذية الرئيسي والوصلات بين أجزاء المعدة

١/١٠/٦ أسلاك مصدر التغذية الرئيسية

تطبق المتطلبات الآتية لكلاً من أسلاك دارات مصدر التغذية الرئيسية الغير قابلة للفصل ولأسلاك مصدر التغذية الرئيسية القابلة للفصل التي تم توفيرها مع المعدة.

يجب أن تكون أسلاك مصدر التغذية الرئيسية مقننة لقيمة التيار الأقصى للمعدة والكابل المستخدم والمستوفي لمتطلبات المواصفة القياسية IEC 60277 أو المواصفة القياسية

IEC 60245 . أسلاك مصدر التغذية الرئيسية المصادق أو الموافق عليها بواسطة جهة اختبار معترف به تعتبر قد استوفت المتطلبات ؛

إذا كان من المحتمل أن يلامس السلك الأجزاء الخارجية للمعدة ، فإنه يجب أن يصنع من مواد مقاومتها الحرارية مناسبة .

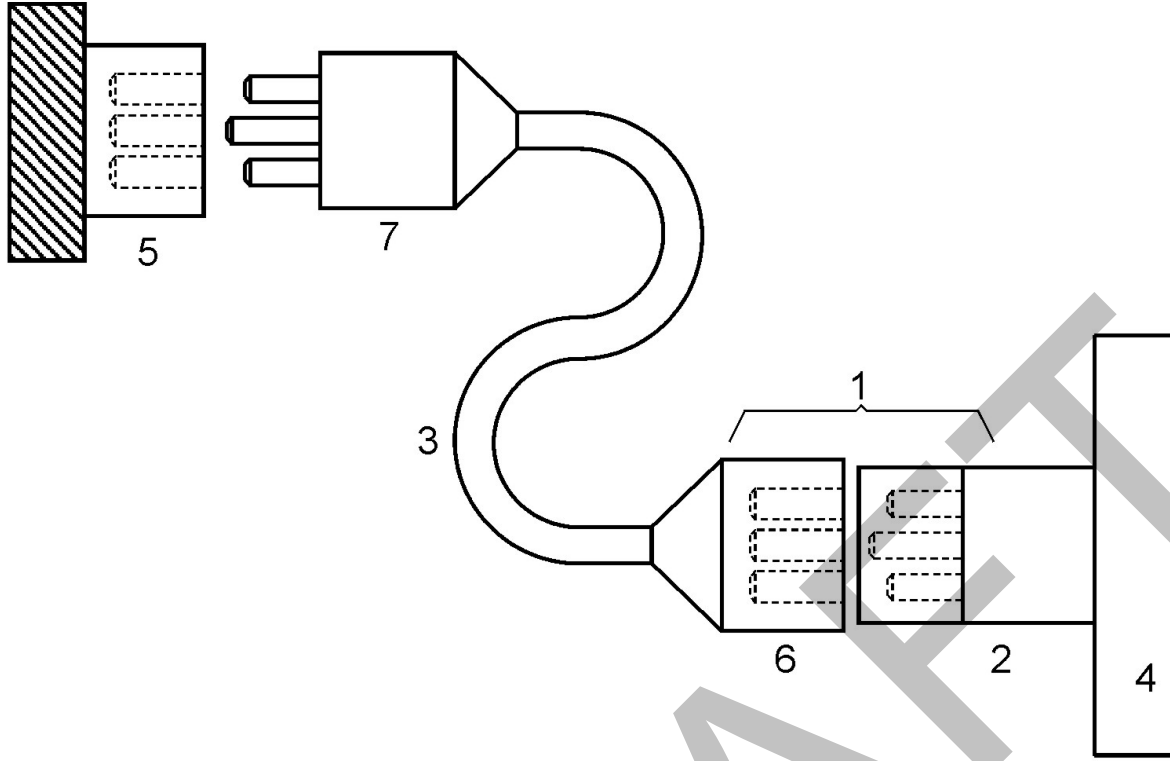
إذا كان السلك قابل للفصل فإن كلاً من السلك ومدخل المعدة يجب أن تكون ذات تصنيف حرارة كافي.

يجب أن تستخدم فقط موصلات مغطاة أخضر/أصفر لتوصيل طرفيات موصل الحماية.

أسلاك مصدر التغذية الرئيسي القابلة للفصل والموصلات الرئيسية وفقاً للمواصفة القياسية IEC 60320، يجب إما أن تتطابق مع متطلبات المواصفة القياسية IEC 60799 أو يجب أن تقنن على الأقل تقنين التيار للموصل الرئيسي والذي يتصل بالسلك .

المصطلحات الفنية لأسلاك مصدر التغذية الرئيسي معطاة في الشكل رقم ٩ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإذا كان ضروري بالقياس .



- ١- مجموعة الجهاز
٢- مدخل الجهاز
٣- الكابل
٤- المعدة
٥- مخرج المقبس الرئيسي المثبت
٦- الموصل الرئيسي
٧- القابس الرئيسي

الشكل رقم ٩ - أسلاك التغذية الرئيسية القابلة للفصل والتوصيلات

٢/١٠/٦ تثبيت الأسلاك غير المفصولة بمصدر التغذية الرئيسية

١/٢/١٠/٦ دخول السلك

يجب أن يتم حماية أسلاك مصدر التغذية الرئيسي غير المفصولة ضد الكشط والانحناء الحاد عند نقطة يكون فيها السلك داخل المعدة بوحدة من الطرق الآتية :

أ - مدخل أو جلبة مستديرة بشكل أملس بارز .

ب - الجزء الحامي للسلك والمثبت بصورة جيدة يكون مصنوع من مادة عازلة بارزة وتكون بعد فتحة المدخل بـ ٥ مرات على الأقل من القطر الكلي للسلك مع أكبر

مساحة مقطعية يمكن توفيرها . للأسلاك المفلطحة أبعاد مساحة القطعة الكلية الرئيسية تؤخذ كقطر كلي .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإذا كان ضرورياً بقياس الأبعاد .

٢/٢/١٠/٦ أدوات تثبيت السلك

أدوات تثبيت السلك تجنب الموصلات من الإجهاد والذي يشمل اللوي عندما تكون متصلة بداخل المعدة ، سوف تحمي كذلك عزل الموصلات من الكشط . إذا كان موصل أرضي الحماية موجوداً ، فإن الضرر يكون أقل إذا انحرف السلك عن أداة التثبيت .

أدوات تثبيت الأسلاك يجب أن تستوفي المتطلبات التالية :

- أ- يجب أن لا يثبت السلك بمسمار يركب (يوضع) مباشرة على السلك ؛
- ب- يجب ألا تستخدم العقد في السلك ؛
- ج- يجب أن لا يكون ممكناً دفع السلك داخل المعدة لدرجة أنه يسبب خطر ؛
- د- فشل عزل السلك في أداة تثبيته التي تحمل أجزاء معدنية يجب أن لا يجعل الأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليه مكهربة وخطرة ؛
- هـ - من غير الممكن تخفيف أداة تثبيت السلك بدون استخدام أداة.
- و- يجب أن تصمم أداة التثبيت بحيث يتم استبدال السلك دون أن يسبب أي خطر ويجب أن يوضح كيفية تخفيف الإجهاد الواقع عليها .
- ج- جلبة الضغط لا تستخدم كأداة لتثبيت السلك إلا إذا كان مناسباً لاستخدام مع سلك مصدر التغذية والمزود معه أو المحدد من قبل الصانع.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وباختبار السحب والدفع كما يلي:

لكل مجموعة من الأسلاك والبطانات، يتم دفع السلك في المعدة يدوياً بقدر الإمكان ويعرض بعد ذلك لـ ٢٥ مرة حتى يصل إلى قيمة السحب المنصوص عليها في الجدول رقم ١١، مدة كل مرة ١ ثانية يطبق سحب في الاتجاه الأقل مناسباً . بعد ذلك

مباشرة يطبق لمدة دقيقة واحدة عزم كما هو مبين في الجدول رقم ١١. يجب أن يطبق العزم بأقرب وقت ممكن من النهاية الخارجية لقاعدة السلك الرئيسي أو الجلبة المعدنية.

جدول رقم ١١ - قيم الاختبارات العادية الفيزيائية على أسلاك مصدر القدرة

كتلة المعدة (ك) (كغ)	السحب (نيوتن)	العزم (نيوتن . متر)
$ك \geq ١$	٣٠	٠,١٠
$١ < ك \leq ٤$	٦٠	٠,٢٥
$ك < ٤$	١٠٠	٠,٣٥

بعد الاختبارات :

- ١- يجب ألا يتضرر السلك ؛
- ٢- لا يزاح السلك طولياً لأكثر من ٢ مم ؛
- ٣- يجب ألا تكون هناك إشارات إجهاد عند نقطة مشابك التثبيت للكابل ؛
- ٤- يجب ألا تقل الخلوصات ومسافات الزحف عن القيم المطبقة .
- ٥ - يجب أن يجتاز السلك اختبار الجهد في البند ٦/٨/٣/١ (بدون تكثيف الرطوبة) لفترة دقيقة واحدة على الأقل كما يلي:

(١) للمعدة مع موصل أرضي حماية، يُجرى الاختبار بين موصل الحماية والخط وموصلات المحايد المربوطة مع بعضها البعض، مع جهد الاختبار المبين في الجدول رقم ٥ أو الجدول ك/٨ للعزل الأساسي لملائمة جهد الخط إلى المحايد.

(٢) للمعدة بدون موصل أرضي حماية، يُجرى الاختبار بين أجزاء الموصل السهل الوصول إليه للمعدة وموصلات المحايد المربوطة مع بعضها البعض، مع جهد الاختبار المبين في الجدول رقم ٥ أو الجدول ك/٨ للعزل المقوى لملائمة جهد الخط إلى المحايد

٣/١٠/٦ قوابس التوصيل والموصلات

قوابس التوصيل والموصلات لتوصيل المعدة إلى مصدر التغذية الرئيسي تشمل المقارنات المستخدمة لتوصيل أسلاك مصدر التغذية الرئيسي القابلة للفصل للمعدة يجب أن تطابق المواصفات الفنية لقوابس ومآخذ القوابس والموصلات .

إذا كانت المعدة مصممة فقط لمصدر الجهود التي تكون أقل من المستوى في البند (٦/٣/٢ أ) في الحالة العادية أو في حالة العطل الاحادي، أو من مصدر تغذية مستخدم وحده لمصدر تغذية المعدة، فإن قوابس سلك مصدر التغذية الرئيسية يجب ألا تثبت في مآخذ قوابس أنظمة مصدر التغذية الرئيسي عند جهود تكون أعلى من الجهد الرئيسي المقنن للمعدة. يجب ألا تستخدم الأنواع الرئيسية لقوابس التوصيل والمقابس لأي أغراض ماعدا توصيلها بمصدر التغذية الرئيسي .

إذا تلقى بنان التوصيل للمعدات المتصلة بسلك شحنة من مكثف داخلي، فإن أصعب التوصيل يجب ألا يكون خطراً كهربياً بعد ٥ ثواني من فصل مصدر التغذية.

في المعدة التي لها ملحقات مآخذ مقابس التيار الرئيسية :

أ) - إذا كان من الممكن أن يقبل المآخذ تيار قابس مصدر التغذية الرئيسي المعياري ، فإنه يجب أن يكون عليها بيانات إيضاحية بذلك وفقاً للبند ٣/١/٥ هـ .

ب - إذا كان المآخذ به طرف تلامس لموصل أرضي الحماية، فإن توصيل مصدر التغذية للدخل الرئيسي للمعدة يجب أن يشمل موصل أرضي الحماية متصل لطرف موصل الحماية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة. للقوابس التي تستلم شحنة من مكثف ما داخلي ، فإن القياسات في البند (٦/٣) موضوعة لتوضيح أن المستويات الواردة في البند (٦/٣/١ ج) لا يتم تجاوزها .

١١/٦ الفصل من منشأ مصدر التغذية

١/١١/٦ عام

باستثناء ما هو محدد في البند (٦/١١/٢) ، يجب أن تزود المعدة بوسيلة لفصلها من كل منشأ مصدر تغذية للقدرة التي تعمل بها المعدة ، سواء كانت خارجية أو داخلية للمعدة . يجب أن تفصل وسيلة الفصل كل الموصلات الحاملة للتيار .

ملحوظة : ربما تزود المعدة كذلك بمفتاح أو وسيلة فصل أخرى لغرض وظيفي .

يتم التحقق من المطابقة كما هو مبين في البنود من ١/٣/١١/٦ إلى ٣/٤/١١/٦.

٢/١١/٦ الاستثناءات

وسيلة الفصل غير مطلوبة إذا كانت دارة القصر أو زيادة الحمل لا يمكن أن تسبب خطر.

الأمثلة تشمل:

أ- المعدة التي تعمل من مصدر تغذية قليل القدرة مثال لذلك البطارية الصغيرة أو المعدة المغذاة بإشارة؛

ب - المعدة التي تعمل فقط لتوصيل معاوقة مصدر محمية. مثال ذلك مصدر التغذية الذي يكون فيه المعاوقة لتلك القيمة عندما تكون المعدة في حالة زيادة الحمل أو قصر الدارة، ظروف مصدر التغذية المقنن لا يزيد ولا يشكل خطورة؛

ج-المعدة التي تشكل حملاً ذو معاوقة محمية. مثل هذا الحمل يكون مركب بدون تميز مكوناً حماية من التيار الزائد أو الحماية الحرارية، ومثل هذه المعاوقة لا يزداد مقننها عندما تكون الدارة التي تكون فيها المركبة جزءاً معرضاً لزيادة الحمل أو قصر في الدارة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة. في حالة الشك يطبق قصر في الدارة أو زيادة الحمل للتأكد بأن لا يكون هناك خطورة ناشئة .

٣/١١/٦ المتطلبات طبقاً لنوع المعدة

١/٣/١١/٦ المعدة دائمة التوصيل والمعدة متعددة الطور

المعدة الدائمة التوصيل والمعدة المتعددة الأطوار يجب أن تستخدم مفتاح سكينى أو قاطع تيار وذلك لغرض الفصل .

إذا كان المفتاح ليس جزءاً من المعدة، فإن الوثائق الخاصة بتركيب المعدة يجب أن توضح الآتي :

أ- يجب أن يضم (يشمل) مفتاح أو قاطع الدارة عند التركيب ؛

ب- يجب أن تكون بالقرب من المعدة في مكان سهل الوصول إليه ؛

ج- يجب وسمها كوسيلة الفصل للمعدة .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٢/٣/١١/٦ المعدة الموصلة بسلك أحادي الطور

يجب أن يكون للمعدة الموصلة بسلك أحادي الطور واحدة من الوسائل الآتية كوسيلة فصل :

أ- مفتاح أو قاطع التيار ؛

ب- استعمال المزدوجة (المقرنة) والتي بها يتم الفصل بدون استخدام العدة ؛

ج- القابس الفاصل ، بدون وسيلة غلق ، ليتوافق مع مخرج المقبس في المبنى .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٤/١١/٦ وسائل الفصل

١/٤/١١/٦ عام

إذا كانت وسيلة الفصل جزءاً من المعدة ، فإنه يجب أن توضع مكونات استهلاك الطاقة الكهربائية قريباً من مصدر التغذية كلما أمكن ، يجب ألا تكون مكونات استهلاك الطاقة الكهربائية موضوعة كهربائياً بين مصدر التغذية ووسيلة الفصل. يجب أن يسمح لدارات اخماد التداخل الكهرومغناطيسي بأن تكون على جانب مصدر التغذية لوسيلة الفصل .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٢/٤/١١/٦ المفاتيح وقواطع الدارة

أي قاطع دارة يُوظف كوسيلة فصل يجب أن يستوفي المتطلبات ذات الصلة في المواصفة القياسية IEC 60947-2 وما يلائمها للتطبيقات.

أي مفتاح يُوظف كوسيلة فصل يجب أن يستوفي المتطلبات ذات الصلة في المواصفة القياسية IEC 60947-3 وما يلائمها للتطبيقات.

إذا استخدم مفتاح أو قاطع للدائرة كأداة فصل فإنه يجب وسمها للإشارة إلى (لتبيين) هذه الوظيفة. إذا كان هناك مفتاح واحد أو وسيلة واحدة أو قاطع دائرة واحد فإن الرموز ٩ و ١٠ في الجدول (١) تكون كافية إذا كانت الرموز موسومة على أو بالقرب من المفتاح أو قاطع الدائرة.

يجب ألا يدمج المفتاح في سلك التغذية الرئيسية .

يجب ألا يقطع المفتاح أو قاطع الدائرة أي موصل أرضي حماية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/٤/١١/٦ مقرنات الأداة والقوابس

إذا تم استخدام مقرنة الأداة أو قابس يمكن فصله كوسيلة فصل. فإنه من السهل أن يتعامل معه المشغل بسهولة. بالنسبة للمعدة الأحادية الطور المحمولة فإن القابس على السلك الذي لا يكون أكبر من ٣م فإنه يعتبر سهل الوصول . يتم توصيل موصل أرضي الحماية للأداة المقارنة قبل موصلات مصدر التغذية ويفصل بعدها .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٧- الحماية من الأخطار الميكانيكية

عام

١/٧

يجب ألا تتسبب المعدة في حدوث أي خطر ميكانيكي في الاستخدام العادي أو تسبب خطر في حالة العطل الأحادي الذي يكون من السهل ملاحظته. تشمل الأخطار الميكانيكية- على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) الحواف الحادة التي يمكن أن تسبب قطع (انظر البند ٢/٧)؛

(ب) الأجزاء المتحركة التي يمكن أن تسحق أجزاء الجسم أو تخترق الجلد (انظر البند ٣/٧)؛

ج) معدات غير مستقرة يمكن أن تقع على شخص أثناء الاستخدام أو أثناء نقلها (تحريكها) (البند ٤/٧)؛

د) المعدات المتساقطة نتيجة كسر وسائل التحميل (انظر البند ٥/٧) أو حامل التثبيت على الجدار (البند ٦/٧) أو أجزاء من الدعامة الأخرى (البند ٥/٧)؛ و

هـ) أجزاء قذفت (تم قذفها) من المعدة (البند ٧/٧).

ملحوظة : إذا كان المعدة تتكون من وحدتين أو أكثر، فإن قيمة الكتلة تشير إلى ان كتلة كل وحدة على حدى. ومع ذلك إذا كان المقصود أن يتم ربط وحدة واحدة أو أكثر ودعمها من وحدة أخرى، فيتم التعامل مع هذه الوحدات كوحدة واحدة.

يتم التحقق من المطابقة كما هو مبين في البنود من ٢/٧ إلى ٧/٧ .

الحواف الحادة

٢/٧

يجب أن تكون جميع أجزاء المعدة التي يتم لمسها بسهولة ناعمة ودائرية حتى لا تتسبب في إصابة أثناء الاستخدام العادي للمعدة.

ما لم يمثل العطل خطراً واضحاً يجب ألا تتسبب الأجزاء التي يسهل لمسها في المعدة في حالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإذا كان ضرورياً بتطبيق كائن يمثل إصبع في المقاس والشكل والصلابة للتأكد من التآكل أو الجروح.

ملحوظة: يتم تحديد إجراء القبول في الإصدار UL 1439 .

الأجزاء المتحركة

٣/٧

عام

١/٣/٧

تعتبر الشروط المحددة في البند ٤/٣/٧ والبند ٥/٣/٧ بمثابة مستوى مقبول. إذا كانت الحالات (الظروف) ليست مستوفاة، يجب أن يُجرى تقييم المخاطر وفقاً للبند ٣/٣/٧ أو البند ١٧.

ملحوظة: في هذا السياق إذا كانت الأجزاء المتحركة تعني أن الأجزاء التي يتم تشغيلها بواسطة مصدر طاقة بخلاف التطبيق المباشر عن جهد بشري أو حيواني.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في تطبيق البند ٢/٣/٧ و البند ٣/٣/٧ و البند ٤/٣/٧ و البند ٥/٣/٧ و البند ١٧ .

٢/٣/٧ الاستثناءات

إذا لم يكن بالإمكان لأسباب تشغيلية منع بعض الأجزاء المتحركة من التسبب في خطر محتمل فيُسمح بالوصول في الحالات التالية:

أ) المعدات ذات الأجزاء المتحركة سهلة اللمس التي من الواضح أنه يراد أن تشغل على

أجزاء أو مواد خارجية عن المعدة ، على سبيل المثال جهاز الثقب والخلط . يجب أن تصمم للتقليل من المس غير متمعد لهذه الأجزاء المتحركة (على سبيل المثال عن طريق أوقية (حواجز) أو مقابض (مماسك)).

ب) إذا كان - خلال الصيانة الروتينية خارج الاستعمال العادي - ولأسباب فنية لايمكن تجنبها بأنه لا بد للمشغل أن يؤدي وظيفة ما ، مثل الضبط ، والذي يتطلب الوصول إلى الأجزاء المتحركة الخطرة ، فإنه يسمح بالوصول إذا أخذت كافة الاحتياطات التالية :

- ١) لا يمكن الوصول إلى الأجزاء المتحركة بدون استخدام عدة ؛
- ٢) تعليمات الجهة المسؤولة التي تشتمل على بيان ينص على أن المشغل يجب أن يكون متدرب قبل السماح له بأن يقوم بالتنشغيل الخطر ؛
- ٣) يكون هناك علامات تحذيرية على أية أغطية أو أجزاء والتي يجب أن تنزع للوصول ، والتحذير يمنع وصول المشغلين غير المدربين . وكبدل ، يجب وضع الرمز ١٤ في الجدول رقم ١ على الأغطية أو الأجزاء ، مع التحذيرات المشمولة في الوثائق .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/٣/٧ تقييم خطر الأخطار الميكانيكية على أجزاء الجسم

يجب أن تقلل المخاطر الى مستوى مقبول من خلال الحد الأدنى من تدابير الحماية القابلة للتطبيق في الجدول رقم ١٢، يؤخذ في الحسبان درجة الخطورة واحتمال التعرض لها وإمكانية تجنب الخطر.

يتم التحقق من المطابقة بتقييم وثائق تقييم الخطر للتأكد من أن المخاطر قد تم التخلص منها أو بقاء المخاطر الممكن تحملها فقط.

الجدول رقم ١٢ - تدابير الحماية ضد الأخطار الميكانيكية على أجزاء الجسم

الشدة (أ)	حالات الخطر الميكانيكي		تدابير الحماية الدنيا (د)
	احتمالية التعرض (ب)	احتمالية تجنب الخطر (ج)	
S	E ₂	P ₂	C
S	E ₂	P ₁	C
S	E ₁	P ₂	C
S	E ₁	P ₁	B
M	E ₂	P ₂	B
M	E ₂	P ₁	A
M	E ₁	P ₂	A
M	E ₁	P ₁	لا يوجد

أ) الشدة:

M = مخاطر متوسطة ، تكفي لكدمات أو خدش جزء من الجسم.

S = مخاطر خطيرة (جدسة، عالية الخطورة)، كافية لكسر العظام أو تقطيع جزء من الجسم

ب) احتمالية التعرض:

E₁ = التعرض غير مقصود أثناء الاستخدام العادي

E₂ = التعرض مخصص أثناء الاستخدام العادي

ج) احتمالية تجنب الخطر :

P₁ = احتمالية التجنب:

- حركة مرئية والسرعة منخفضة بما يكفي لإزالة أجزاء الجسم دون احتجازها

- أو يتم تنشيط إنذار مسموع أو مرئي قبل احتجاز أجزاء من الجسم.

P₂ = لا يوجد إمكانية للتجنب:

ظروف (حالات) أخرى غير P₁ .

د) تدابير الحماية الدنيا:

A = تدابير منخفضة المستوى؛ علامات التحذير أو إشارات مسموعة أو مرئية أو تعليمات الاستخدام.

B = تدابير متوسطة المستوى، مفاتيح الطوارئ أو حواجز الحماية أو الأغشية القابلة للإزالة فقط باستخدام عدة. المسافات (انظر المواصفة القياسية ISO 13857) أو الفواصل (انظر المواصفة القياسية ISO 13857 أو EN 349).

C = تدابير صارمة، الأقفال المتشابكة أو حواجز الحماية أو الأغشية القابلة للإزالة فقط باستخدام عدة ومع تعليمات قطع الاتصال من مصدر التغذية.

٤/٣/٧ حدود القوة والضغط

لا تعتبر المستويات المادية المحددة أدناه خطرة. هي مبنية على مجموعة من قوة التلامس والمدة ومساحة التلامس. يجب ان تستوفي المستويات أدناه الحالة الطبيعية وحالة العطل الأحادي.

الحد الأقصى المسموح به لضغط التلامس المستمر ٥٠ نيوتن/سم^٢ بقوى قصوى قدرها ١٥٠ نيوتن.

الحد الأقصى للقوة المؤقتة لمساحة تلامس الجسم ٣ سم^٢ على الأقل تكون ٢٥٠ نيوتن لمدة قصوى ٠,٧٥ ثانية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وفي حالة الشك بالقياس. لأغراض هذا البند، يعتبر عرض الشكل ١,٢ سم وأي جزء آخر من الجسم يعتبر ٥,٠ سم. ستحدد مساحة التلامس لعرض جزء من الجسم بضربه بعرض الجسم المتحرك أو بمساحة تلامس المقطع العرضي للجزء المتحرك، إذا كانت أصغر.

مثال : في حالات خاصة، يمكن أن يكون الاصبع قادراً على لمس جزء متحرك عرضه ٠,٩ مم . إذا كان الجزء يطبق عليه قوة مستمرة قدرها ٤٠ نيوتن عندئذ ينبغي أن يحس ضغط التلامس كما يلي:

$$\text{المساحة} = ١,٢ \text{ سم} \times ٠,٠٩ \text{ سم} = ٠,١٠٨ \text{ سم}^٢$$

$$\text{الضغط} = ٤٠ \text{ نيوتن} / ٠,١٠٨ \text{ سم}^٢ = ٣٧٠ \text{ نيوتن/سم}^٢$$

في هذه الحالة، يتجاوز الضغط الحد المسموح به على الرغم من أن القوة أقل من الحد المسموح به. في هذه الحالة ينبغي أن يعتبر الجزء المتحرك خطراً.

٥/٣/٧ حدود الفجوة بين الأجزاء المتحركة

١/٥/٣/٧ حدود الفتحة بين الأجزاء المتحركة- الوصول المسموح عادة

إذا تجاوزت قوة وضغط الأجزاء المتحركة الحدود في البند ٤/٣/٧ وإذا كان جزء الجسم ينبغي أن يدخل بين الأجزاء المتحركة، يجب ألا ينقص العرض عن قيمة أكبر

من الفتحة الدنيا الموجودة في الجدول رقم ١٣ لهذا الجزء من الجسم إلى قيمة أصغر من الفجوة القصوى في الحالة العادية وحالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وفي حالة الشك بالقياس.

٢/٥/٣/٧ حدود الفتحة بين الأجزاء المتحركة - الوصول إليها ممنوع عادة

بينما الأجزاء تتحرك، يجب ألا تزيد الفجوات بين الأجزاء المتحركة التي ينبغي أن تُدخل أجزاء الجسم على أكثر من الفتحة المقبولة في الجدول رقم ١٤ في الحالة العادية وحالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وفي حالة الشك بالقياس.

الجدول رقم ١٣ - المحافظة على الفتحات الدنيا لمنع سحق أجزاء الجسم المختلفة

Part of body	Minimum gap (a) to avoid crushing mm	Illustration
Torso	500	
Head	300	
Leg	180	
Foot	120	
Toes	50	
Arm	120	
Hand, wrist, fist	100	
Finger	25	
The values in this table are for adults. For equipment that may be operated by children or youths, consideration should be given to smaller dimensions.		

الجدول رقم ١٤ - الفتحات القصوى لمنع الوصول إلى أجزاء الجسم المختلفة

الجزء من الجسم	الفتحة القصوى (a) ^(١) لمنع الوصول
الرأس	١٢٠ مم
القدم	٣٥
الاصبع	٤
القيم في هذا الجدول هي للبالغين. بالنسبة للمعدات التي يمكن أن يتم تشغيلها من قبل الأطفال أو الشباب ينبغي النظر بحيث تعطى أبعاد أصغر.	
(أ) انظر الجدول رقم ١٣ للحصول على أمثلة للفتحة (A)	

الاستقرار

٤/٧

يجب أن تكون المعدات وأجزاء المعدات غير المثبتة بهيكل المبنى قبل التشغيل مستقرة فيزيائياً خلال الاستعمال العادي .

إذا وجدت وسيلة لضمان الاستقرار بعد فتح المشغل للأدراج .. الخ ، إما أن تكون هذه الوسيلة آلية (تلقائية) أو أن تكون هناك علامة تحذيرية تطبق على الوسيلة.

يجب أن تقنن كل عجلة وقاعدة الدعم لدعم حمولة لا تقل عن حمولتها العادية، أو يجب اختبار العجلات وأرجل الدعم وفقاً للبند د) أو هـ)، أدناه.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة و بإجراء كل من الاختبارات الآتية (كلما كان ذلك مناسباً)، للتأكد من أن المعدة لا تفقد التوازن . الحاويات تحوي الكمية المقننة من المواد لتوفير أقل ظروف ملائمة (مناسبة) خلال الاستعمال العادي. العجلات تكون بأقل وضع ملائم خلال الاستعمال العادي . تغلق الأبواب والأدراج .. الخ ، ما لم يبين غير ذلك أدناه.

أ- يتم إمالة المعدة ، ما عدا المعدة التي تحمل باليد ، بجميع الاتجاهات بزاوية ١٠ درجات من وضعها العادي .

ب- جميع المعدات الأرضية التي يبلغ ارتفاعها ١م أو أكثر وتزن ٢٥ كيلو غرام أو أكثر وجميع المعدات الثابتة، يطبق عليها قوة من الأعلى أو على ارتفاع ٢م إذا كان ارتفاع المعدة أكثر من ٢م . تكون القوة مقدارها ٢٥٠ نيوتن أو ٢٠٪ من وزنها ، أيهما أقل، وتطبق القوة على جميع الأسطح في جميع الاتجاهات التي قد تؤدي إلى اسقاط المعدة. المثبتات المستخدمة في الاستخدام العادي والأبواب والأدراج .. الخ التي تفتح بواسطة المشغل في مواقعها الأقل تفضيلاً.

ج- يطبق على المعدات الأرضية قوة مقدارها ٨٠٠ نيوتن بالاتجاه السفلي لأقصى فترة عند نقطة :

١- جميع أسطح العمل الأفقية ؛

٢- الأسطح الأخرى التي لها حافة واضحة والتي لا تكون أعلى ١م عن مستوى الأرضية (الأرض).

الأبواب والأدراج .. الخ يتم اغلاقها باستثناء تلك المخصصة لتفتح من قبل المشغل في مواضعها (أوضاعها) الأقل تفضيلاً.

د) يتم تحميل العجلة أو قدم الدعم التي تدعم الحمل الأكبر (M) بأربع أضعاف ذلك الحمل (4M).

هـ) تتم إزالة العجلات أو دعامة الدعم التي تدعم الحمل الأكبر من المعدة ويتم وضع المعدة على سطح مستو.

ملحوظة: أثناء هذا الاختبار، يجب تأمين الوحدة بحيث لا يكون الانقلاب الكامل ممكناً إذا كان ذلك قد يمثل خطراً على من يقومون بإجراء الاختبار. ومع ذلك يجب ألا يتعارض هذا التقييد مع تحديد ما إذا كانت الوحدة ستفقد التوازن.

٥/٧ اشتراطات للحمل والرفع

١/٥/٧ عام

يجب أن تزود المعدة أو أجزاؤها التي تزن ١٨ كيلو غرام أو أكثر بوسيلة حمل ورفع، أو تعطى التعليمات في وثائق الصانع.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ٢/٥/٧ والبند ٣/٥/٧ .

المقابض والمماسك

٢/٥/٧

إذا تم تركيب مقابض ومساكات على المعدة أو تم تزويدها بها يجب أن تتحمل قوة مقدارها أربعة أضعاف وزن المعدة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبإجراء الاختبار الآتي :

يعرض المقبض الواحد أو المساقة لقوة تعادل أربعة أضعاف وزن المعدة. ما لم يتم تثبيت براغي تثبيت المقبض (إن وجدت) ضد الارتخاء (التفكيك)، يتم زالة مسمار واحد قبل تنفيذ هذه الاختبارات. تطبق القوة على وسط المقبض أو المساقة بتناسق على عرض ٧٠ سم بدون تثبيت . تزداد القوة بانتظام حتى الوصول إلى قيمة الاختبار بعد ١٠ ثوان وتبقى لمدة دقيقة .

إذا كانت المعدة مجهزة بأكثر من مقبض أو مساقة ، توزع القوة بنفس التناسب كما في الاستعمال العادي . إذا كانت المعدة مجهزة بأكثر من مقبض أو مساقة ولكنها مصممة لتحمل بسهولة بمقبض أو مساقة واحدة فقط ، فيجب أن يتحمل كل مقبض أو مساقة القوة الكلية .

بعد اختبارات المماسك والمقابض يجب ألا تتفكك المقابض أو المساقات حرة الحركة من على المعدة وألا يكون هناك تشوه دائم أو تشقق أو أي دليل فشل والذي قد يسبب خطر .

وسائل الرفع وأجزاء الدعم

٣/٥/٧

أجزاء وسائل الرفع والأجزاء التي تدعم الأحمال الثقيلة يجب أن تقنن لأقصى حمولة أو يتم اختبارها لتحمل أربعة أضعاف الحمولة الساكنة الثابتة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة لتقنين الأجزاء أو بالاختبار التالي:

تحميل إجمالي يساوي أربعة أضعاف الحمولة القصوى يتم وضعها في الموضع الأقل تفضيلاً للحمل المقنن في الاستخدام العادي.

أثناء الاختبار يجب ألا ينكسر أو يتشوه أي جزء من وسيلة الرفع أو دعامة الحمل إلى الحد الذي قد يتسبب في حدوث خطر.

التركيب على الجدار

٦/٧

مفاصل التركيب Mounting brackets التي على المعدة مراد بها أن تركيب على جدار أو سطح يتحمل قوة مقدارها ٤ أضعاف وزن المعدة .

يتم التحقق من المطابقة بعد تركيب المعدة بالتوافق مع تعليمات الصانع، استخدام أدوات الربط وتركيبات الجدار المبيّنة . المثلث القابل للضبط يضبط بالوضع الذي سيعطي البروز الأقصى من الجدار .

إذا لم يبين تركيب الجدار ، فإن سماكة اللوح اللاصق هي ١٢ مم $\pm$ ٢ مم (الجدار الجاف) على الخشبة القاعدية ٥٠ مم $\times$ ١٠٠ $\pm$ ١٠ مم عند ٤٠٠ مم $\pm$ ٢ مم من المركز التي يجب استخدامها كسطح داعم . تطبق أدوات الربط كما هي محددة في التعليمات لكن ، إذا لم يكن محدداً ، يتوضع في اللوح اللاصق بين الخشبة القاعدية .

المثلثات المركبة وكذلك الخاضعة لوزن المعدة زائداً وزن الاختبار من ٣ أضعاف وزن المعدة ، الفعل الشاقولي خلال مركز الجاذبية . يطبق وزن الاختبار تدريجياً ويزداد من صفر إلى الحمل الكامل في ٥ ثوان إلى ١٠ ثوان ، ثم يُركب لمدة دقيقة واحدة .

بعد الاختبار ، يجب ألا يكون هناك ضرر للمثلث أو السطح المركب .

الأجزاء المطرودة والمفصولة

٧/٧

يجب أن تحوي أو تحد المعدة من طاقة أجزائها التي قد تتسبب في حدوث أخطار إذا ما طردت في حالة العطل .

يجب ألا يتم نزع وسيلة الحماية من الأجزاء المطرودة بدون الاستعانة بالعدة .

ملحوظة: البند ٨ لا يعالج (يغطي) المخاطر من الأجزاء التي يمكن إبعادها من المعدة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة بعد إجراء اختبار حالات العطل ذات العلاقة كما في البند رقم ٤/٤.

٨ - المقاومة للاجهاد الميكانيكي

١/٨ عام

يجب ألا تسبب المعدة وقوع الأخطار عند تعرضها للاجهادات الميكانيكية التي من المحتمل أن تحدث في الاستخدام العادي.

مستوى حماية الطاقة العادي هو ٥ جول . يسمح بتوفير (بتقديم) مستويات أقل من ٥ جول ولكن ليس أقل من واحد جول والتي تستوفي جميع المعايير التالية:

أ (المستوى الأدنى له ما يبرره بواسطة تقييم المخاطر الذي ينفذ من قبل الصانع (انظر البند ١٧) ؛

ب) عند تثبيت المعدة في التطبيق المقصود منه، لا يمكن لمسه بسهولة من قبل أشخاص غير مصرح لهم أو عامة الناس؛

ج) في الاستخدام العادي، لا يمكن الوصول إلى المعدات إلا للعمليات العرضية مثل الضبط أو البرمجة أو الصيانة ؛

د) توسم (تُعلم) المعدة بالرمز IK وفقاً للمواصفة القياسية IEC 62262 أو بالرمز ١٤ في الجدول رقم ١ ، وقد تم تحديد مستوى الطاقة المقنن وطريقة الاختبار في الوثائق المصاحبة. للأغلفة غير المعدنية مع أدنى درجة حرارة محيط مقننة أقل من ٢ س° ، يجب أن تكون القيمة المحددة هي تلك المطبقة على أدنى درجة حرارة محيطية. إذا كانت طاقات التصادم المستخدمة بين قيم IK في المواصفة القياسية IEC 62262 ، فإن أي علامة IK يجب أن تكون لأقرب قيمة أقل.

يتم التحقق من المطابقة عن طريق التفتيش وأداء كل الاختبارات التالية على الحاجز إذا اقتضت الحاجة:

١ (الاختبار الساكن كما في البند ١/٢/٨ ؛

٢ (للمعدة غير تلك المعدة التي تحمل باليد والمعدة التي توصل بالقابس مباشرة، اختبار الصدم كما في البند ٢/٢/٨ عند مستوى الطاقة المحدد أعلاه. إذا لم يكن مستوى الطاقة المحدد ٥ جول فإن اختبار المواصفة القياسية IEC 62262 هو بديل لاختبار التصادم في البند ٢/٢/٨، باستخدام اختبار Eha (اختبار البندول) أو اختبار Ehc (مطرقة رأسية) المذكورة في المواصفة القياسية IEC 60068-2-75 ؛

٣) باستثناء المعدات الثابتة والمعدات ذات الكتلة التي يزيد وزنها عن ١٠٠ كغ ، يتم الاختبار في البند ١/٣/٨ أو الاختبار في البند ٢/٣/٨. حسب الحاجة. لا يتم تشغيل المعدة خلال الاختبارات.

يجب ألا يخضع الحاجز مع تقنين الصدم IK08 على الأقل من قبل صانع الحاجز - والذي يكون من الواضح أنه قد استوفى المعايير التي في البند ١/٨ (١) إلى البند ١/٨ (٧) - إلى الاختبار في البند ٢/٢/٨ .

لا تخضع الأجزاء التي لا تشكل جزءاً من الحاجز لاختبارات البند ١/٢/٨ و البند ٢/٢/٨ .

بعد الاختبارات ،يجب أن يتم فحص النوافذ ووحدات العرض المتضررة بشكل واضح للتأكد من أن الأجزاء المكهربة الخطرة التي تتجاوز القيم في البند ٢/٣/٦ لم تصبح سهلة الوصول، وعزل جميع الأجزاء الأخرى من الحاجز التي يمكن أن تتأثر بالاختبارات ستجتاز اختبارات الجهد في البند ٨/٦ (دون إعادة تكثيف للرطوبة) المطبقة على نوع العزل (انظر ٧/٦). بالإضافة إلى ذلك يتم فحص المعدات للتحقق من أنها :

- ١ - من غير السهل الوصول إلى الأجزاء الخطرة مكهربة؛
- ٢ - لا يظهر على الأغلفة أي شروخ يمكن أن تسبب الأخطار؛
- ٣ - الخلوصات ليست أقل من القيم المسموح بها؛
- ٤ - عزل الاسلاك الداخلية يبقى غير متضرر؛
- ٥ - حواجز الحماية الضرورية للسلامة لم تتحطم أو ترتخي؛
- ٦ - لا يوجد جزء متحرك عار ، عدا ما هو مسموح به في البند ٣/٧ .

٧- لا يوجد أي ضرر يمكن أن يسبب انتشار الحريق .

٢/٨ اختبار صلادة الحاجز

الاختبار الساكن ١/٢/٨

تثبت المعدة جيداً على دعامة صلبة وتخضع لقوة مقدارها ٣٠ نيوتن تطبق عن طريق نهاية نصف كروية لقضيب صلب قطره ١٢ مم . يطبق القضيب على كل جزء من الحاجز (الغلاف) الذي يسهل الوصل إليه عندما تكون المعدة جاهزة للاستخدام ، والتي قد تسبب أضراراً إذا تم تشويهاها ، ويشمل ذلك أي جزء من أسفل المعدة المحمولة.

في حالة الشك فيما إذا كان الحاجز غير المعدني سيجتاز هذا الاختبار عندما تُقيم درجة الحرارة، يؤدي هذا الاختبار بعد أن تشغل المعدة عند درجة حرارة محيطية ٤٠ س ، أو درجة الحرارة المحيطية المقننة القصوى إذا كانت أعلى ، حتى تصل إلى حالة ثابتة مستقرة. وتكون المعدة غير متصلة من مصدر التغذية قبل تأدية الاختبار.

٢/٢/٨ اختبار الصدم

مسامير القواعد والأغطية. الخ، مخصصة لنزعها واستبدالها بواسطة المشغل الذي يقوم بتهيئتها بمسامير يتم شدها باستخدام عزم مشابه وكأنه مطبق في الاستخدام العادي. يجرى الاختبار مع المعدة المثبتة جيداً على دعامة صلبة على أي نقطة من أسطح جميع الأجزاء التي يسهل الوصول إليها في الاستخدام العادي والتي من المحتمل أن تسبب أضراراً إذا كسرت .

ملحوظة: ملاحظة: يعتبر الدعم صلباً بدرجة كافية إذا كانت إزاحته أقل من أو يساوي ٠،١ مم عند التأثير المباشر للصدم المطبق والتي تتوافق طاقته مع درجة الحماية.

تُبرد الحواجز غير المعدنية للمعدات بالحد الأدنى من درجة حرارة المحيط أقل من ٢ س إلى الحد الأدنى من درجة حرارة المحيط المقننة، ثم يتم اختبارها في غضون ١٠ دقيقة.

يمكن أن يطبق الصدم على حواجز فارغة إذا كان من الواضح أن المعدة ستجتاز الاختبار إذا كان قد تم اختبارها في الحالة الكاملة.

إذا كانت الحواجز قد تضررت بالصدم ولكن استوفت معايير الاجتياز، يمكن أن تستخدم حواجز جديد للصدم الذي يليه.

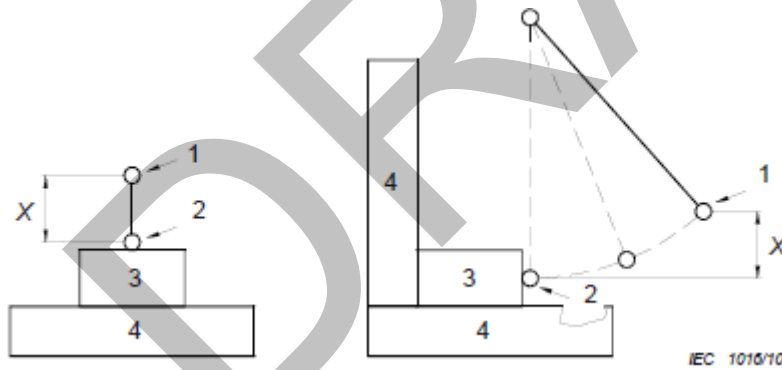
تركب المعدة الثابتة حسب ما هو محدد في تعليمات التركيب. يتم تثبيت المعدات الأخرى بقوة مقابل دعامة صلبة، وتخضع كل نقطة اختبار لصدمة واحدة من خلال كرة فولاذية ملساء ذات كتلة ٥٠٠ غ - ٢٥ غ ويبلغ قطرها حوالي ٥٠ مم.

يمكن إجراء اختبار الصدم بتركيب المعدة عند ٩٠° على وضعه العادي للسماح بكل الطريقة في الشكل ١٠ أ) والشكل ١٠ ب).

يوضح الشكل ١٠ أ) التأثير المطبق على السطح الأفقي، مع السماح للكرة بالسقوط بحرية من ارتفاع X.

يوضح الشكل ١٠ ب) الصدم المطبق على سطح عمودي، مع تعليق الكرة بواسطة سلك ويسمح لها بالسقوط كبندول من مسافة رأسية من X.

في كلتا الحالتين ، يتم تحديد البعد X من الجدول ١٥ وفقاً لمستوى الطاقة الواجب تطبيقه.



الشكل رقم ١٠ أ- يطبق الصدم على السطح الأفقي
الشكل رقم ١٠ ب- يطبق الصدم على السطح العمودي

الرمز:

- | | |
|--|------------------|
| ١ موضع بدء الكرة | ٢ موضع صدم الكرة |
| ٣ عينة الاختبار | ٤ سطح دعامة صلبة |
| X مسافة السقوط العمودي (الشاقولي). انظر الجدول رقم ١٥ لقيم X . | |
| الشكل رقم ١٠ - اختبار الصدم باستخدام الكرة | |

الجدول رقم ١٥ - مستويات قدرة الصدم وارتفاع الاختبار ورموز IK المتوافقة

مستويات طاقة الصدم J و رمز IK			
5 (IK08)	2 (IK07)	1 (IK06)	
١٠٠٠	٤٠٠	٢٠٠	مسافة السقوط العمودي (الشاقولي) (x) مم

اختبار السقوط ٣/٨

معدات غير المعدات اليدوية (المحمولة باليد) والمعدات الموصلة مباشرة ١/٣/٨

توضع المعدة في وضع الاستخدام العادي ، على سطح حديدي أو اسمنتي ناعم وقوي وصلب. ثم تتم إمالة كل حافة سفية بدورها بحيث تكون المسافة بين الحافة المعاكسة و سطح الاختبار ١٠٠ مم للمعدات ذات كتلة تصل إلى ٢٠ كيلو غرام و ٢٥ مم للمعدات التي تتراوح بين ٢٠ كغ و ١٠٠ كغ، أو بحيث تصنع الزاوية بين السطح السفلي والاختبار ٣٠° أيهما أقل خطوة، ثم يسمح بالسقوط بحرية على سطح الاختبار. إذا تجاوز عدد الحواف عن أربع ، فإنه يجب تحديد عدد مرات السقوط إلى أربعة حواف محددة.

ملحوظة : إذا كانت المعدة تتألف من وحدتين أو أكثر ، فإن قيمة الكتلة تعبر عن كل وحدة على حده ، ولكن إذا كانت وحدة أو أكثر مراد لها أن تكون مرفقة أو تعزز بوحدة أخرى ، تعامل هذه الوحدات على أنها وحدة واحدة .

يجب ألا تسمح طريقة الاختبار المتبعة عدم احتمال انقلاب المعدة على الوجه الآخر بدلاً من السقوط على وجه الاختبار كما هو مقصود.

المعدات اليدوية والمعدات الموصلة مباشرة ٢/٣/٨

تسقط المعدات اليدوية مرة واحدة من مسافة ١ م على لوح خشبي سمكه ٥٠ مم وذو كثافة أكثر من ٧٠٠ كيلو غرام / م^٣ موضوع على قاعدة صلبة منبسطة مثل القالب الإسمنتي . تسقط المعدة بحيث تقع على الوضع المتوقع أن يمثل أخطر حالة .

الحواجز غير المعدنية للمعدة بدرجة حرارة محيطية مقننة دنيا أقل تُبرد ٢ س لدرجة حرارة محيطية مقننة دنيا ، ثم تُختبر خلال ١٠ دقيقة .

٩- الحماية ضد انتشار الحريق

١/٩ عام

يجب ألا ينتشر الحريق خارج المعدة في الحالات العادية أو حالات العطل الأحادي. الشكل رقم ١١ هو طرائق اظهار المخطط الانسيابي لتحقيق المطابقة.

المعدة المغذاة من مصدر الشبكة الرئيسية يجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٦/٩.

يتم التحقق من المطابقة بواحد من الطرائق التالية على الأقل :

أ (الاختبار في حالات العطل الأحادي (انظر البند ٤/٤) تلك ستسبب انتشار الحريق خارج المعدة. يجب أن تستوفي معايير المطابقة في البند ٣/٤/٤/٤ .

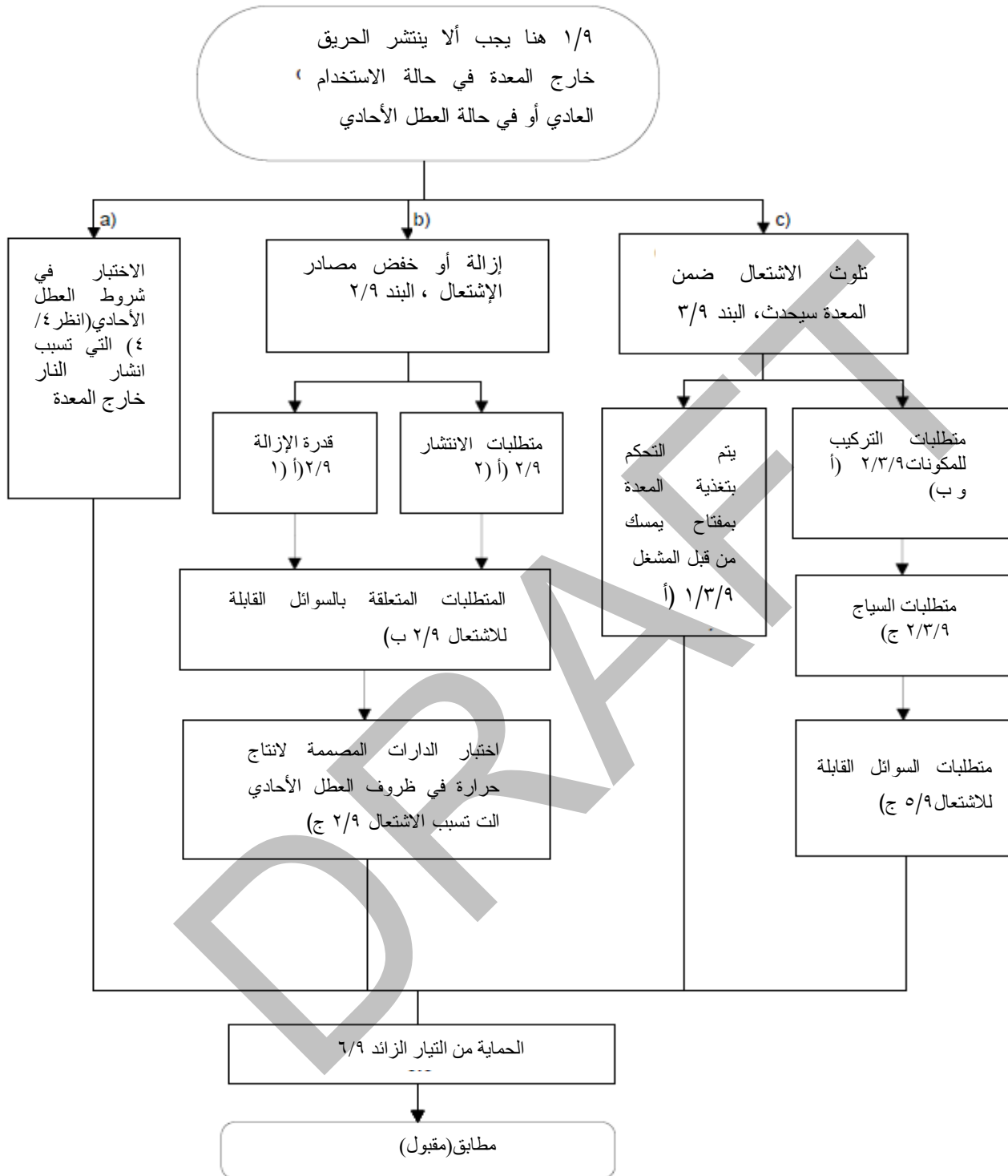
ب (تخليص أو تخفيض التحقق لمصادر الإشتعال ضمن المعدة كما هو محدد في البند ٢/٩ .

ج (التحقق كما هو محدد في البند ٣/٩ ، إذا كان يحدث اشعال يجب ان يكون محتوى ضمن المعدة .

هذه الطرائق على التوالي يمكن أن تطبق خلال المعدة أو بشكل مستقل من أجل مصادر مختلفة للخطر أو مساحات مختلفة من المعدة .

ملحوظة ١ : الطريقة ب) و ج) تستند على معيار مصمم محدد بشكل كامل. بطريقة مغايرة لطريقة أ (التي تعول تماماً على الاختبار في حالات العطل الأحادي المحددة .

ملحوظة ٢ : انظر البند ٢/٢/١٣ المتعلقة بالحماية ضد الحريق المتسبب بواسطة البطاريات .



IEC 1017/10

الشكل رقم ١١ - المخطط الانسيابي لشرح المتطلبات للحماية ضد انتشار الحريق

تخليص أو تخفيض مصادر الاشتعال ضمن المعدة

٢/٩

ملحوظة : جميع دارات المعدة التي لا يمكن أن تصنف كدارات طاقة محددة (انظر البند ٣/٩) تُدرس كمصادر اشتعال للحريق ، تستخدم في حالة إما الطريقة ٩ أ) أو الطريقة ٩ ج) .

يُعتبر خطر الاشتعال وحدوث الحريق قد تم خفضه إلى مستوى آمن إذا تم استيفاء المتطلبات التالية أ) و ب) و ج) إذا اقتضى ذلك.

أ) إما ١) أو ٢) :

١) يُحدد الجهد والتيار والقدرة المتاحة للدائرة أو جزء من المعدة كما هو محدد في البند ٤/٩ .

التحقق من المطابقة بقياس قيم القدرة المحددة كما هو محدد في البند ٤/٩ .

٢) العزل بين أجزاء فرق الجهد المختلفة التي تستوفي المتطلبات للعزل الأساسي، أو يمكن إظهارها بوضوح لجسور العزل تلك التي لا تسبب الاشتعال.

يتم التحقق من المطابقة بالمعينة وفي حالة الفشل بواسطة الاختبار.

ب) أي خطر للاشتعال المتعلق بالسوائل القابلة للاشتعال ينخفض إلى مستوى آمن كما هو محدد في البند ٥/٩ .

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ٥/٩ .

ج) في الدارات المصممة لانتاج الحرارة ، ولن يحدث الاشتعال عندما تُختبر في أي حالة عطل أحادي (انظر البند ٤/٤) التي ستسبب الإشعال .

يتم التحقق من المطابقة بواسطة الاختبارات ذات العلاقة بالبند ٤/٤ ، تطبق المعايير في البند ٣/٤/٤/٤ .

احتواء الحريق ضمن المعدة ، حيث يجب أن يحدث

٣/٩

عام

١/٣/٩

يُعتبر خطر انتشار الحريق خارج المعدة الواجب خفضه لمستوى آمن إذا كانت المعدة تستوفي واحد من متطلبات التركيب التالية .

- أ (تضبط قدرة المعدة بمفتاح يتم غلقه باليد عن طريق المستخدم(المُشغل).
- ب (تستوفي المعدة وحاجز المعدة متطلبات التركيب في البند ٢/٣/٩ و المتطلبات المطبقة في البند ٥/٩ .
- يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وكما هو محدد في البند ٢/٣/٩ والبند ٥/٩ .

٢/٣/٩ متطلبات التركيب

يجب أن تستوفي متطلبات التركيب ما يلي :

أ (يجب أن يكون للموصلات ومادة العزل تصنيف اشتعال مكافئ V-2 ، أو أفضل ، من المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 . كذلك انظر البند ٧/١٤ لمتطلبات اللوحات المطبوعة.

ملحوظة ١ : v-0 أفضل من v-1 التي هي أفضل من V-2 .

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المعلومات على المواد ، وفي حالة الشك، بأداء اختبار الحريق العمودي(الرأسي) من المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 على عينات من المادة المستخدمة في الأجزاء ذات العلاقة .

ب (يجب أن تؤخر الأسلاك والكابلات المعزولة انتشار الحريق.

ملحوظة ٢ : السلك ذو تقنين الاشتعال VW-1 UL 2556 أو المكافئ له مستوفي لهذا الاختبار .

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المعلومات على المواد ، وفي حالة الشك، من خلال إجراء أي من الاختبارات التالية التي تكون قابلة للتطبيق:

١ (للأسلاك والكابلات ذات مقطع عرضي كلي للموصلات يتجاوز ٠,٥ مم^٢ ، الاختبار في المواصفة القياسية IEC 60332-2-1 ؛

٢ (للأسلاك والكابلات ذات مقطع عرضي كلي للموصلات ٠,٥ مم^٢ أو أقل، الاختبار في المواصفة القياسية IEC 60332-2-2 ؛

ج (يجب أن يستوفي الغلاف المتطلبات التالية :

١ (أسفل وجانبي الغلاف داخل قوس ٥ كما في الشكل رقم ١٣ للدائرة التي ليست دارات محدودة وفقاً للبند ٤/٩ يجب أن يتوافق مع أحد المتطلبات التالية:

أ- ليس له فتحات؛

ب- تكون مصنوعة من معدن ، مثقب كما هو محدد في الجدول رقم ١٦ ؛

ج- أن تكون شبكة معدنية لا يتجاوز بعد فتحة الشبكة ٢ مم × ٢ مم من المركز إلى المركز وقطر السلك على الأقل ٠,٤٥ مم؛

د- الحواف يجب ألا تكون مفتوحة وفقاً للشكل رقم ١٢ .

٢ (الغلاف، وأي حاجز أو حاجب غشائي، يجب ان يُصنع من معدن (ماعدا المغنيزيوم) أو من مواد غير معدنية ذات تصنيف الاشتعال V-1 ، أو أفضل من المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 .

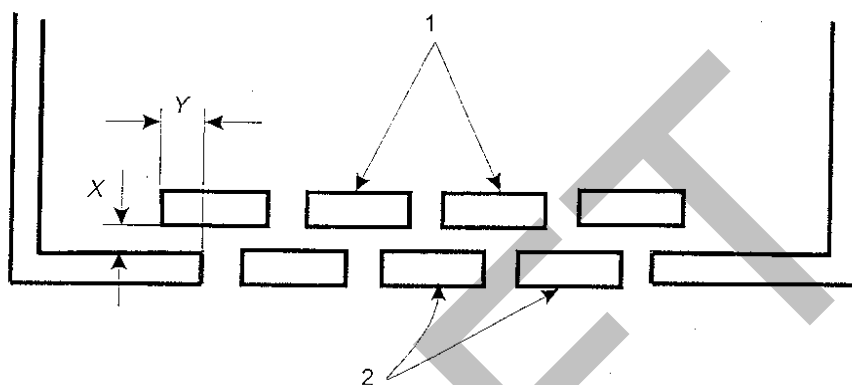
٣ (الغلاف، وأي حاجز أو حاجب غشائي، سيكون له متانة كافية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة ، في حالة الشك، يُفحص تصنيف الاشتعال للمتطلب (ج ٢) بأداء اختبار الاختبار العمودي من المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 على عينات من المادة المستخدمة في الأجزاء ذات العلاقة.

الجدول رقم ١٦ - التثقيب المقبول لسفلية (قاع) الغلاف

مكان أدنى ثقب من المركز إلى المركز مم	القطر الأقصى للتقوب مم	السماكة الدنيا مم
١,٧٠ (٢٣٣ثقب/٦٤٥مم ^٢)	١,١٤	٠,٦٦
٢,٣٦	١,١٩	٠,٦٦
١,٧٠	١,١٥	٠,٧٦
٢,٣٦	١,١٩	٠,٧٦
٣,١٨ (٧٢ثقب/٦٤٥مم ^٢)	١,٩١	٠,٨١
١٨ ز ٣	١,٩٠	٠,٨٩
٢,٧٧	١,٦٠	٠,٩١

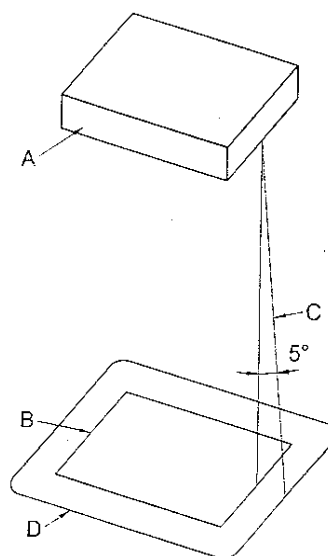
٣,١٨	١,٩٨	٠,٩١
٢,٧٧	١,٦٠	١,٠٠
٣,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠



٧ ≤ ضعف X لكن ليس أقل أبداً من ٢٥ مم
الرمز

١ - ألواح الحاجز (قد تكون أسفل قاع الحاجز) ٢ - قاع الحاجز

الشكل رقم ١٢ - الحاجز



الرمز

A الجزء أو المكونة من المعدة التي تعتبر مصدر لخطر الحريق. هذا يتألف من العنصر الكلي أو جزئي من المعدة إذا لم تكن معزولة بطريقة أخرى، أو الجزء غير المقوى من مكونة مقواة بشكل جزئي بواسطة غلافه .

B إسقاط لحدود المكونة في المسطح الأفقي .

C الخط المائل الذي يتعقب أقل منطقة من حاجز اللهب والحواف المنشأة كما هو محدد في البند ٢/٣/٩ (ج ١) والبند ٢/٣/٩ (ب ٢) . يسقط هذا الخط بزاوية ٥° من الرأس عند كل نقطة حول محيط المكونات ويوجه ليتعقب أكبر منطقة .

D أقل منطقة من حاجز اللهب المنشأة كما هو محدد في البند ٢/٣/٩ (ج ١) .

الشكل رقم ١٣ - منطقة قاع الحاجز الواجب إنشاؤها كما هو محدد في البند ٢/٣/٩

(ج ١)

دائرة القدرة المحدودة

٤/٩

دائرة القدرة المحدودة هي الدائرة التي تستوفي جميع المعايير التالية :

أ (يظهر أن الجهد في الدائرة ليس أكثر من ٣٠ فولت فعال (r.m.s) . والذروة ٤٢,٤ فولت ، أو ٦٠ فولت تيار مستمر .

ب (التيار الذي يمكن أن يظهر في الدائرة محدد بواحد من الوسائل التالية :

١ (التيار المتاح الأقصى يكون محدوداً أو بالمعاوقة الكهربائية لكي لا يتجاوز القيمة ذات العلاقة في الجدول رقم ١٧ ؛

٢ (يكون التيار محدوداً بوسيلة الحماية من التيار الزائد وفقاً للجدول رقم ١٨ ؛

٣ (حدود شبكة التنظيم للتيار المتاح الأقصى بحيث لا يتجاوز القيمة ذات العلاقة في الجدول رقم ١٧ في الحالة العادية أو كنتيجة لعطل في شبكة التنظيم .

ج (تُفصل بعازل أساسي على الأقل من دارات أخرى التي ستنتج تجاوز قيم القدرة في المعايير أ) و ب) أعلاه .

إذا تم استخدام وسيلة الحماية من التيار الزائد، يجب ان يكون لها منصهرة أو وسيلة كهروميكانيكية لا تفصل ذاتياً وغير مضبوطة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبقياس فرق الجهد الظاهر للعيان في الدارة والتيار المتاح الأقصى ، عند الشروط التالية :

١ (يُقاس فرق الجهد الظاهر في الدارة في حالة الحمل التي يكون فيها الجهد في حالة قصوى.

٢ (يُقاس تيار الخرج بعد ٦٠ ثانية من التشغيل، بحمل مقاوم (يشمل دارة القصر) التي تنتج قيمة عليا للتيار .

الجدول رقم ١٧ - حدود التيار المتاح الأقصى

التيار المتاح الأقصى	جهد الخرج للدارة المفتوحة		
	الذروة (انظر الملاحظة)	تيار مستمر	تيار متناوب، فعال
50 100 / U 8 150 / U	$\bar{U} \leq 2,8$ $2,8 < \bar{U} \leq 17,6$ $17,6 < \bar{U} \leq 26,4$ $26,4 < \bar{U} \leq 42,4$	$U \leq 2$ $2 < U \leq 12,5$ $12,5 < U \leq 18,7$ $18,7 < U \leq 60$	$U \leq 2$ $2 < U \leq 12,5$ $12,5 < U \leq 18,7$ $18,7 < U \leq 30$
ملحوظة : تطبق قيمة الذروة بموجة غير جيبية للتيار المتناوب والتيار المستمر بتموج يتجاوز ١٠ ٪ . ويتم توفيره للراحة. القيمة الفعالة للتيار المتاح الأقصى يجب أن يحدد كقيمة متعلقة بالتسخين.			

الجدول رقم ١٨ - وسائل الحماية من التيار الزائد

فصل وسيلة حماية ذلك التيار بعد ليس أكثر من ١٢٠ ثانية (ب) ، (ج) أمبير	فرق الجهد الظاهر في الدارة (U or $\bar{U}$) فولت		
	الذروة (أ)	تيار مستمر	ج م م تيار متناوب
62.5 100 / U 8 150 / U	$\bar{U} \leq 2,8$ $2,8 < \bar{U} \leq 17,6$ $17,6 < \bar{U} \leq 26,4$ $26,4 < \bar{U} \leq 42,4$	$U \leq 2$ $2 < U \leq 12,5$ $12,5 < U \leq 18,7$ $18,7 < U \leq 60$	$U \leq 2$ $2 < U \leq 12,5$ $12,5 < U \leq 18,7$ $18,7 < U \leq 30$
(أ) تطبق قيمة الذروة على الموجة غير الجيبية للتيار المتناوب وعلى التيار المستمر بتموج يتجاوز ١٠ ٪ . ويتم توفيره للراحة. القيمة الفعالة للتيار المتاح الأقصى يجب أن يحدد كقيمة متعلقة بالتسخين.			
(ب) يجب أن يستند التقسيم على الزمن المحدد لخصائص القطع (الفصل) لوسيلة الحماية التي تختلف عن تيار الفصل المقنن . (على سبيل المثال ، المنصهرة المحددة لفصل ١٠ أمبير (ANSI/UL 248-14 5 A) أو أقل عند ١٢٠ ثانية و المواصفة القياسية IEC 60127 نوع ٤ أمبير المنصهرة المحددة للفصل عند ٨,٤ أمبير أو أقل عند ١٢٠ ثانية) .			
(ج) تيار الفصل للمنصهرات يعتمد على درجة الحرارة ، وهذا يؤخذ بالحسبان إذا كانت درجة الحرارة المحيطة للمنصهرة أعلى بما فيه الكفاية من درجة حرارة محيط الغرفة .			

٥/٩

المتطلبات للمعدة المحتوية أو المستخدمة للسوائل القابلة للاشتعال

احتواء السوائل القابلة للاشتعال في أو المحددة للاستخدام مع المعدة يجب ألا يسبب انتشار الحريق في الحالة العادية أو في حالة العطل الأحادي.

يُعتبر ارتفاع الأخطار من السوائل القابلة للاشتعال من الواجب خفضها إلى المستوى الآمن إذا تم استيفاء واحد من المتطلبات التالية :

أ (درجة حرارة سطح السائل والأجزاء الملامسة للسطح، في الحالة العادية وحالة العطل الأحادي، محدودة في درجة حرارة لا تتجاوز د- ٢٥ س ، حيث د هي نقطة الاشتعال للسائل (انظر البند ٣/١٠ ب)).

ملحوظة ١ :نقطة الاشتعال هي درجة الحرارة التي يجب ان تسخن السائل (تحت الشروط المحددة) كتلك التي تمزج البخار/الهواء عند السطح سيتحمل خطر لمدة على الأقل ٥ ثوان عندما يطبق الخطر الخارجي ويُزال .

ب (تحدد كمية السائل القيمة التي لا تسبب انتشار الحريق .

ج (إذا كان السائل يمكن أن يكون خطراً ، يتم احتواء الاشتعال لمنع انتشار الحريق خارج المعدة. يجب أن تزود التعليمات التفصيلية للاستخدام الملائم لتأسيس إجراءات خفض الخطر.

يتم التحقق من المطابقة مع أ (و ب) بمعاينة وبقياس درجة الحرارة كما هو محدد في البند ٤/١٠ .

يتم التحقق من المطابقة مع ج (كما هو محدد في البند ٣/٤/٤/٤ .

ملحوظة ٢ : للسوائل التي تنتج احتراق خطر، يمكن ان تكون ملائمة لاستخدام سوائل مختلفة بخصائص مشابهة للاحتراق لأغراض الاختبار .

٥/٩ الحماية من التيار الزائد

١/٥/٩ عام

يجب أن تحمي المعدات التي تعمل من مصدر التغذية الرئيسي بمصهرات أو قواطع دارات أو قاطع حراري أو دارات معاوقة حدية أو وسائل مشابهة ، لتوفر الحماية ضد تزايد التيار المسحوب من المصدر الرئيسي في حالة حدوث عطل في المعدة .

ملحوظات :

ملحوظة ١- وسائل الحماية من التيار الزائد المزودة في المعدة تكون مخصصة لتقديم الحماية ضد الأعطال الناتجة من تدفق زائد للتيار، وبالتالي زيادة التسخين واحتمال بدء الحريق وانتشاره. هذه الوسائل غير مخصصة لتقديم الحماية ضد دارات القصر بين موصلات الشبكة الرئيسية وموصلات أرضي الحماية. تركيبات المباني تحتوي وسائل حماية من التيار الزائد في كل موصل شبكة رئيسية غير مؤرض والتي تكون مخصصة للحماية ضد دارات القصر بين موصل الشبكة الرئيسية و أرضي الحماية. سعة القطع لوسلة الحماية من التيار الزائد يجب أن تكون متوافقة مع تقنين التيار الخاص بالتركيب.

الحد الأدنى للعزل الأساسي المطلوب بين الأجزاء الموصلة للشبكة الرئيسية التي قطبية معاكسة من جهة مصدر وسية الحماية من التيار الزائد.

يجب ألا تركيب وسائل الحماية من التيار الزائد في موصلات محمية . يجب ألا تركيب مصهرات أو قواطع دائرة أحادية القطب في موصلات طبيعية للمعدة متعددة الأطوار.

ملحوظة ٢ : وسائل الحماية من التيار الزائد (كالمصهرات) يفضل أن تركيب في جميع موصلات مصدر التغذية. عندما تستخدم المصهرات كأدوات حماية من التيار الزائد ، فإنها يجب أن تركيب حاملات الفاصلة المنصهرة بجوار بعضها . يجب أن تكون مواصفات المصهرات وقيمها المقننة متشابهة . يفضل أن تقع وسائل الحماية من التيار الزائد في جهة دارات مصدر التغذية الرئيسي من المعدة ، يشمل ذلك أي مفتاح مغذي رئيسي . أنه من المتعارف عليه ، في المعدات التي تولد ترددات عالية ، فإنه من الضروري أن توضع أداة كبت التداخل بين مصدر التغذية الرئيسي ووسائل الحماية من التيار الزائد.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبالقياص ومن أجل العزل الصلب باختبار جهد التيار المتناوب كما في البند ١/٨/٦ أو اختبار جهد التيار المستمر كما في البند ٢/٨/٦ (بدون تكثيف الرطوبة) باستخدام جهد الاختبار من الجدول رقم ٥ للعزل الأساسي

ليلائم جهد الخط مع المحايد لمدة دقيقة واحدة. مكثفات التوافق الكهرومغناطيسي التي تستوفي متطلبات البند ١٤ يمكن أن يتم فصلها أثناء اختبار الجهد.

٢/٦/٩ المعدات الموصلة دائماً

وسائل الحماية من التيار الزائد في المعدة هي اختيارية. إذا لم يركب منها شيء ، يجب أن تحدد تعليمات التركيب خصائص وسائل الحماية من التيار الزائد المطلوب تركيبها في التركيبات الكهربائية .
يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/٦/٩ المعدات الأخرى

إذا تم تزويد حماية من التيار الزائد ، يجب أن يكون ضمن المعدة .
يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

١٠ - حدود درجة حرارة المعدة و مقاومتها للتسخين

١/١٠ حدود درجة حرارة السطح للحماية ضد الاشتعال

السطوح التي تلمس بسهولة يجب ألا تتجاوز القيم في الجدول رقم ١٩ في الحالة العادية ، أو ١٠٥ س في حالة العطل الأحادي ، عند درجة الحرارة المحيطة ٤٠ س.
إذا كانت السطوح الملموسة بسهولة للمعدة المقننة لدرجة حرارة محيطية قصوى فوق ٤٠ س فإنه يمكن أن تسمح بتجاوز القيم في الجدول رقم ١٩ في الحالة العادية ولتجاوز ١٠٥ س في حالة العطل الأحادي بما لا يزيد على الكمية التي تتجاوز درجة الحرارة المحيطة المقننة القصوى ٤٠ س.

إذا كانت السطوح المسخنة الملموسة بسهولة ضرورية بهدف معالجة أو تسخين المواد أو في الحالات التي لا يمكن تجنبها، فإنه يمكن أن تسمح بتجاوز القيم في الجدول رقم ١٩ في الحالة العادية ولتجاوز ١٠٥ س في حالة العطل الأحادي ، يُزود ذلك بأن يتم التعرف عليها بالمظهر أو الوظيفة أو يجب أن تُعلم بالرمز ١٣ في الجدول رقم ١.

المعدات التي يتم تسخينها ببيئتها إلى قيم درجة حرارة تتجاوز القيم في الجدول رقم ١٩ في الحالة العادية ولتجاوز ١٠٥°س في حالة العطل الأحادي لا يلزم ترميزها بالرمز ١٣ .

لا تعتبر السطوح بشبكات تمنعها من حدوث التلامس عن طريق الخطأ سطوح ملموسة بسهولة ، بشرط ألا يمكن إزالتها بدون استخدام عدة .

الجدول رقم ١٩ - حدود درجة حرارة السطح في الحالة العادية

الحدود °س	الجزء
٦٥	١ -السطح الخارجي للغلاف (تلامس غير مقصود) أ) معدني مطلب أو بأكسيد
٨٠	ب) معدني مغلف (طلاء، غير معدني)
٨٥	ج) البلاستيك
٨٠	د) الزجاج والسيراميك
١٠٠	هـ) المساحات الصغيرة (أقل من ٢ سم ^٢) والتي من غير المحتمل أن يتم لمسها في الاستخدام العادي
	٢) المفاتيح والمقابض (المسكات) (التلامس في الاستخدام العادي)
٥٥	أ) معدني
٧٠	ب) البلاستيك
٦٥	ج) الزجاج والسيراميك
٧٠	د) الأجزاء غير المعدنية إذا أمسكت فقط فترات قصيرة أثناء الاستخدام العادي (من ١ ثانية إلى ٤ ثانية)
	ملحوظة: المواصفة القياسية ISO 13732-1 تعطي معلومات حول تأثير مدة التلامس.

يتم التحقق من المطابقة بالقياس كما هو محدد في البند ٤/١٠ ، وبالمعاينة للشبكات بفحص تلك الحماية ضد سطوح التلامس عند قيم درجة الحرارة أعلاه في الجدول رقم ١٩ ، ولا يمكن إزالتها بدون استخدام عدة .

٢/١٠ درجة حرارة الملفات

إذا كان الخطر ناتج عن زيادة درجة الحرارة، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة المادة العازلة للملفات القيم في الجدول رقم ٢٠ في الحالة العادية و حالة العطل الأحادي.

يتم التحقق من المطابقة بالقياس كما هو محدد في البند ٤/١٠ ، في الحالة العادية وفي حالة تطبيق شروط العطل الأحادي في البند ٥/٢/٤/٤ والبند ١٠/٢/٤/٤ والبند ١١/٢/٤/٤ ، وكذلك في أي حالات أخرى للعطل الأحادي التي يمكن أن تسبب خطر كالناتج عن زيادة درجة الحرارة .

الجدول رقم ٢٠ - درجة الحرارة القصوى لمادة عزل الملفات

فئة العزل (انظر المواصفة القياسية السعودية IEC 60085)	الحالة العادية س°	حالة العطل الأحادي س°
فئة أ	١٠٥	١٥٠
فئة ب	١٣٠	١٧٥
فئة هـ	١٢٠	١٦٥
فئة و	١٥٥	١٩٠
فئة ح	١٨٠	٢١٠

٣/١٠ قياسات درجة الحرارة الأخرى

تُنفذ قياسات درجة الحرارة الأخرى التالية ، إذا تطلب ذلك ، لأغراض البنود الفرعية الأخرى. تنفذ الاختبارات في الحالة العادية ما لم تُحدد.

أ (تقاس درجة حرارة علبة أو حجرة أطراف أسلاك المجال المغناطيسي إذا كانت مناسبة لها ستتجاوز ٦٠ س° عند درجة حرارة محيطية ٤٠ س° ، أو درجة حرارة محيطية مقننة قصوى إذا كانت أعلى (في وصلة بمتطلبات بيانات إيضاحية كما في البند ٨/١/٥) .

ب (درجة حرارة السطح للسوائل القابلة للاشتعال، وأجزاء ملامسة بالسطح، تقاس في حالات العطل الأحادي في البند ١٠/٢/٤/٤ والبند ١١/٢/٤/٤ (في الوصلة مع البند ٥/٩ أ)) .

(ج) تُقاس درجة حرارة الأغلفة غير المعدنية أثناء الاختبار في البند ١٠/٥/١ (لتأسيس درجة حرارة القاعدة للاختبار في البند ١٠/٥/٣) .

(د) تنفذ درجة حرارة أجزاء المادة العازلة التي تستخدم الأجزاء المحتمل أن توصل إلى مصدر الشبكة الرئيسية (لتأسيس درجة حرارة الاختبار ١) في البند ١٠/٥/٣) .

(هـ) يجب أن تُبرد درجة حرارة الأطراف الحاملة لتيار قدره ٥,٠ أمبير وإذا كان التسخين الحقيقي في حالة فقدان التلامس (لتأسيس درجة الحرارة للاختبار ١) في البند ١٠/٥/٣) .

٤/١٠ تنفيذ اختبارات درجة الحرارة

١/٤/١٠ عام

يجب أن تُختبر المعدة تحت شروط اختبار مرجعية ما لم تحدد حالة العطل الأحادي الخاصة، يجب أن يتم متابعة تعليمات الصانع المتعلقة بوسيلة التهوية، سوائل التبريد، الحدود للاستخدام المتقطع ، .. الخ .. يجب أن تكون أي سوائل تبريد عند أعلى درجة حرارة مقننة .

يمكن ان تعين درجة الحرارة القصوى عن طريق ارتفاع درجة الحرارة تحت شروط الاختبار المرجعية وإضافة هذا الارتفاع إلى ٤٠ °س ، أو لدرجة الحرارة المحيطة المقننة القصوى إذا كانت الأعلى .

بدلاً من ذلك، يتم إجراء قياسات درجة الحرارة عند درجة الحرارة المحيطة الأقل ملائمة ضمن مدى درجة الحرارة المحيطة المقننة للمعدة إذا كان هذا يمثل حالة أقل ملائمة. يتم اتخاذ تدابير للتخلص من الأخطاء الناتجة عن طريقة تحقيق درجة الحرارة المحيطة للاختبار (على سبيل المثال ، حواجز أو حاويات مناسبة إذا تم إجراء الاختبار في حجرة بيئية وستؤدي حركات الهواء القسري إلى تبريد الجزء الخارجي من المعدة).

تُقاس درجة الحرارة للمادة العازلة للملفات كدرجة حرارة أسلاك الملفات ورقائق القلب المتلامسة مع المادة العازلة. يمكن ان تعين بطريقة المقاومة أو باستخدام مجسات درجة حرارة مُختارة ومتوزعة كأن يكون لها تأثير جدير بالاهتمام على درجة حرارة

الملف. يمكن أن تستخدم الطريقة الأخيرة إذا كانت الملفات غير ملائمة أو إذا كانت صعبة على مقاومة القياس.

تقاس درجة الحرارة عندما تصل إلى حالتها الثابتة.

٢/٤/١٠ قياس درجة حرارة معدات التسخين

تختبر المعدات المخصصة لتوليد الحرارة لأغراض وظيفية في زاوية اختبار.

تتكون زاوية الاختبار من جدارين بزاوية قائمة وأرضية وسقف إذا كان ذلك ضرورياً، كلها مصنوعة من رقائق خشبية بسمك ٢٠ مم ومطلي بلون أسود منطفيء. يجب أن تكون الأبعاد الطولية لزاوية الاختبار على الأقل أكبر من أبعاد المعدة تحت الاختبار بـ ١٥٪ على الأقل. توضع المعدة عند المسافة المحددة من قبل الصانع من الجدار والأرضية والسقف. إذا لم تحدد أية مسافة فإنه :

أ-توضع المعدات التي عادة تستخدم على أرضية أو طاولة قريبة من الجدران ما أمكن؛

ب- تثبت المعدات التي عادة تثبت على جدار على أحد الجدران، قريبة من الثاني والأرضية أو السقف كما هو محتمل أن يحدث في الاستخدام العادي؛

ج- تثبت المعدات التي عادة تثبت على السقف تكون قريبة من الجدران كما هو محتمل أن يحدث في الاستخدام العادي.

٣/٤/١٠ المعدات المعدة للتثبيت داخل خزانة أو على جدار

تثبت هذه المعدات كما هو مبين في تعليمات التركيبات الكهربائية، باستخدام جدران من رقائق خشبية مطلية باللون الأسود المنطفيء بسمك ١٠ مم تقريباً عندما تشكل الجدران خزانة بسمك ٢٠ مم تقريباً عند الجدران المبينة.

٥/١٠ مقاومة الحرارة

١/٥/١٠ صحة (جودة) خلوصات ومسافات الزحف

يجب أن تستوفي الخلوصات ومسافات الزحف المتطلبات في البند ٧/٦ عندما تعمل المعدة في درجة حرارة محيطية مقدارها ٤٠ س أو أقصى درجة حرارة محيطية مقننة قصوى إذا كانت الأعلى.

يفحص التطابق في حالات الشك بأن المعدة تصدر كمية محسوس بها (معقولة) من الحرارة بتشغيلها في ظروف الاختبار المرجعية في البند ٣/٤ ، ما عدا درجة الحرارة المحيطية ٤٠ س أو درجة الحرارة المحيطية المقننة القصوى إذا كانت الأعلى. بعد هذا الاختبار، يجب ألا تقل الخلوصات ومسافات الزحف عن المتطلبات في البند ٧/٦ .

إذا كان الغلاف غير معدني، تقاس درجة حرارة أجزاء الغلاف خلال الاختبار أعلاه لأغراض البند ٢/٥/١٠ .

٢/٥/١٠ الأغلفة غير المعدنية

يجب أن تكون الأغلفة ذات المواد غير المعدنية مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة.

يتم التحقق من المطابقة بالاختبار، بعد واحد من المعالجات التالية :

أ- معالجة غير فعالة، حيث تخزن المعدة في حالة عدم التشغيل لمدة ٧ ساعات في درجة حرارة ٧٠ س $\pm$ ٢ س ، أو عند ١٠ س $\pm$ ٢ س . أعلى درجة حرارة مقيسة أثناء اختبار البند ١/٥/١٠ ، أيهما أعلى. إذا كانت المعدة تحتوي على مكونات قد تتلف بهذه المعالجة، يمكن معالجة المغلف فارغاً، يليه مجموعة المعدة في نهاية المعالجة.

ب- معالجة فعالة، حيث تشغل المعدة تحت شروط الاختبار المرجعية في البند ٣/٤ ما عدا في درجة حرارة محيطية ٢٠ س $\pm$ ٢ س فوق ٤٠ س ، أو أعلى درجة حرارة محيطية مقننة قصوى إذا كانت أعلى من ٤٠ س.

في غضون ١٠ دقائق من نهاية المعالجة، يجب أن تتعرض المعدة للاجهادات كما في البند ٢/٨ و ٣/٨ وتستوفي معايير الاجتياز في البند ١/٨ .

٣/٥/١٠ مواد العزل

يجب أن تكون مواد العزل لها مقاومة كافية للحرارة.

أ - الأجزاء التي تصنع من مواد العزل والتي تستخدم لتعزيز أجزاء أخرى موصلة بمصدر التغذية الرئيسي يجب أن تصنع من مواد العزل التي لا تسبب خطر في حالة حدوث دارات قصر كهربائي داخل المعدة.

ب - في حالة الاستخدام العادي، الطرفيات التي تحمل تيار يتجاوز ٠,٥ أمبير وإذا كان من الممكن تبديد الحرارة في حالة التلامس السيء، يجب أن تصنع العوازل التي تعزز الطرفيات من مادة غير ناعمة للدرجة التي تسبب أخطاء أو دارات قصر كهربائي.

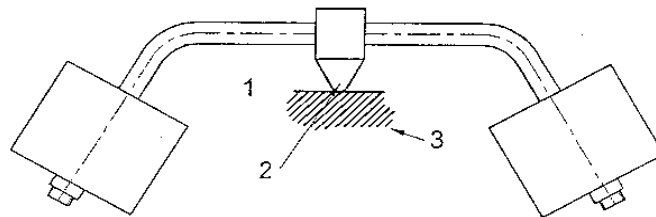
في حالة الشك، يتم التحقق من المطابقة بفحص بيانات المادة. إذا كانت بيانات المادة غير مقنعة، يؤدي واحد من الاختبارات التالية :

١) تخضع عينة المادة العازلة، على الأقل بسماكة ٢,٥ مم لاختبار ضغط الشد باستخدام جهاز الاختبار في الشكل رقم ١٤ . يُجرى الاختبار في حجرة حرارية عند درجة حرارة مقيسة كما هو محدد في البند ٣/١٠ د) أو ٣/١٠ هـ) $\pm 2^\circ \text{C}$ ، أو عند $125^\circ \text{C} \pm 2^\circ \text{C}$ ، أيهما أعلى . يُحمى الجزء الواجب اختباره بحيث يكون سطحه العلوي أفقياً والجزء الكروي من الجهاز مضغوط ضد هذا السطح بقوة ٢٠ نيوتن. بعد ساعة واحدة يُزال الجهاز وتبرد العينة خلال ١٠ ثوان تقريباً بدرجة حرارة الغرفة بغمرها في الماء البارد. قطر الكرة التي تسبب الغمر لا يتجاوز ٢ مم.

ملحوظة ١ : إذا كان ملائماً، يمكن أن يتم الحصول على السماكة المطلوبة باستخدام مقطعين أو أكثر للجزء.

ملحوظة ٢ : للبركات، واحد من هذه الأجزاء تدعم أو تحتفظ الطرفيات في وضع خاضع للاختبار.

ملحوظة ٣ : لمزيد من المعلومات حول هذا الاختبار انظر المواصفة القياسية IEC 60695-10-2



الرمز

- ١ - الجزء الواجب اختباره
- ٢ - الجزء الكروي من الجهاز (بقطر ٥ مم)
- ٣ - الدعامة

الشكل رقم ١٤ - جهاز اختبار ضغط الكرة

٢) اختبار تخفيف (فيكات) في الطريقة A120 من المواصفة القياسية ISO 306 . يجب أن تكون درجة حرارة خفيفة ١٣٠°س على الأقل .

١١ - الحماية ضد الأخطار من السوائل والأجسام الغريبة الصلبة

١/١١ عام

يجب أن تصمم المعدة لتقدم الحماية للمشغل والمنطقة المحيطة ضد الأخطار من السوائل والأجسام الغريبة الصلبة في الاستخدام العادي.

ملحوظة ١ : السوائل التي من المحتمل أن يتم التعامل معها تقع ضمن ثلاث أصناف:

أ- ذات تلامس مستمر، على سبيل المثال في أوعية مُعدة لإحتواءها؛

ب- ذات تلامس عرضي، على سبيل المثال سوائل التنظيف؛

ج- ذات تلامس عرضي (غير متوقع)، لا يستطيع الصانع أن يتجنب مثل هذه الحالات.

السوائل المحددة من قبل الصانع بما في ذلك سوائل التنظيف وإزالة التلوث لا تعتبر سوائل أخرى.

ملحوظة ٢: يشم مصطلح "سوائل" كل من السوائل والغازات.

ملحوظة ٣ : جميع الضغوط الوارد في البند ١١ هي مقاييس ضغط.

يتم التحقق من المطابقة بالمعالجة واختبارات البند ٢/١١ إلى البند ٧/١١ ، حسب الحاجة.

٢/١١ التنظيف

عندما تكون عملية التنظيف أو إزالة التلوث محددة من قبل الصانع، فإنه يجب ألا تسبب وقوع أخطار أمنية مباشرة ولا أخطار كهربائية ولا أخطار ناتجة من الصداً أو ضعف الأجزاء الهيكلية المتعلقة بالسلامة .

يتم التحقق من المطابقة بتنظيف المعدة ثلاث مرات إذا حددت طريقة التنظيف وطريقة إزالة تلوث المعدة لمرة واحدة إذا كانت طريقة إزالة التلوث محددة، وفقاً لتعليمات الصانع. إذا حدث - مباشرة بعد هذه المعالجة - أي علامة لتبلىل الأجزاء من المحتمل أن تسبب وقوع أخطار، يجب أن تجتاز المعدة اختبار الجهد في البند ٨/٦ (بدون تكثيف الرطوبة) والأجزاء سهلة الوصول إليها يجب ألا تتجاوز الحدود في البند ١/٣/٦ .

مقدار الإهراق (الانسكاب)

٣/١١

إذا كان من المحتمل في الاستخدام العادي أن تهرق السوائل في المعدة، فيجب أن تصمم المعدة بحيث لا يحدث أخطاراً، على سبيل المثال كنتيجة لتبلىل العزل أو الأجزاء الداخلية غير المعزولة أو كأن ينتج تلامس مع المواد التي يمكن أن تكون عدائية (مثل السوائل المسببة للتآكل أو السامة أو القابلة للاشتعال) مع أجزاء المعدة.

إذا كان من المحتمل أن يتم تسرب المواد المميئة في الاستخدام العادي (مثل السوائل المسببة للتآكل أو السامة أو القابلة للاشتعال) على أجزاء من المعدات، فيجب تحليل المادة المبللة لتحديد مدى توافقها مع المادة العدوانية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة. في حالة الشك ، يسكب ٠,٢ لتر من الماء بانتظام من على ارتفاع ٠,١م لمدة ١٥ ثانية على كل نقطة بالتناوب حيث يمكن للسائل أن يصل إلى الأجزاء الكهربائية فوراً بعد هذه المعالجة ، يجب أن تجتاز المعدة اختبارات الجهد في البند ٨/٦ (بدون تكثيف الرطوبة) والأجزاء التي من السهل الوصول إليها يجب ألا تتجاوز الحدود في البند ١/٣/٦ .

الفائض

٤/١١

السوائل التي تفيض من الحاويات في المعدات التي يمكن أن تملئ لنهايتها يجب ألا تسبب أخطاراً في الاستخدام العادي. على سبيل المثال كنتيجة لتبلىل العوازل أو الأجزاء المكهربة غير المعزولة.

المعدات التي من المحتمل أن يتم تحريكها والحاويات ممثلة بالسوائل يجب أن تحمي من تدفق السوائل من الحاوية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعالجات والاختبارات التالية. تُعبأ الحاوية بشكل كامل. يسكب كمية أخرى من السائل ما يعادل ١٥٪ من سعة الحاوية أو ٠,٢٥ لتر، أيهما أكثر، بثبات لمدة ٦٠ ثانية. إذا كانت المعدات التي من المحتمل أن تتحرك والحاويات ممثلة بالسوائل تمال ١٥° في أكثر الاتجاهات غير المرغوبة من وضع الاستخدام العادي. يُعاد ملئ الحاويات إذا كان ذلك ضرورياً في أكثر من اتجاه مباشرة بعد هذه المعالجة، يجب أن تجتاز المعدة اختبار الجهد في البند ٨/٦ (بدون تكتيف الرطوبة) والأجزاء التي من السهل الوصول إليها يجب ألا تتجاوز الحدود في البند ١/٣/٦.

٥/١١ البطاريات ذات المحلول الكهربائي

يجب أن تتركب البطاريات بحيث لا تضعف السلامة بتسرب محاليلها الكهربائية.

ملحوظة: انظر كذلك البند ٢/٢/١٣.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

٦/١١ المعدات المقننة التي لها درجة حماية من الدخول (رمز IP)

١/٦/١١ عام

يجب أن تقاوم المعدات التي تم تقييمها من قبل الصانع باعتبارها مطابقة لأحد درجات الحماية كما هي محددة في المواصفة القياسية IEC 60529 ، دخول الأجسام الصلبة والمياه الخارجية بشكل كاف والتي قد تؤدي إلى خطر.

قد يكون للمعدات درجات مختلفة من الحماية وفقاً لمخططات التركيب، أو ظروف التجميع أو التشغيل. يجب أن تكون درجات الحماية المحدد في الوثائق لكل مخطط تركيب. إذا كانت درجة الحماية تعتمد على مواقع أو أغطية أو أختام أو ظروف تشغيل معينة، فيجب تحديد هذه الشروط في الوثائق.

إذا كان التقنين موسوماً على المعدة، يجب أن توسم على المعدة بطريقة تجنب سوء الفهم وسوء الاستخدام. يجب استخدام تسميات من المواصفة القياسية IEC 60529 (رمز IP).

يجب توضيح رمز IP وظروف التشغيل أو عدم التشغيل ذات العلاقة في الوثائق جنباً إلى جنب مع التحذيرات الأخرى.

بالنسبة لاختبار IPx8 ، يجب أن يطبق مستوى الماء فوق المعدة ومدة الاختبار كما هو محدد في الوثائق. يجب أن تكون الشروط المذكورة أعلاه أشد من تلك المتعلقة بدرجة الحماية IPx7 وفقاً للمواصفة القياسية IEC 60529.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وكما هو محدد في البند ٢/٦/١١ على البند ٤/٦/١١ ،
حس بالحاجة.

٢/٦/١١ ظروف الاختبار

يجب أن تكون المعدة في حالة نظيفة وجديدة مع وضع جميع الأجزاء في مكانها ومثبتة بالطريقة المحددة من قبل الصانع. إذا كان من غير العملي اختبار المعدات بالكامل، يجب أن يتم اختبار الأجزاء التمثيلية أو المعدات الأصغر التي لها نفس تفاصيل التصميم الكامل.

يتم وضع المعدات المحمولة باليد في الموضع الأقل ملائمة. يتم وضع المعدات المحمولة في أقل وضع مناسب للاستخدام العادي. يتم وضع المعدات الأخرى أو تثبيتها كما هو محدد في تعليمات التركيب.

تعتبر الطرفيات (الأطراف) جزءاً من المعدة. ومع ذلك ، يتم تثبيت الطرفيات المزودة بغطاء أو غطاء واقى ضروري للمحافظة على درجة الحماية المقننة كما هو محدد من قبل الصانع.

المعدة تعمل (نشطة) خلال المعالجة باستثناء:

- أ) إذا حدد الصانع درجات الحماية للمعدات غير العاملة (غير المزودة بالطاقة) ، أو
- ب) إذا كانت المعدة تعمل أو لا تعمل أثناء المعالجة فإن ذلك لا يؤثر على نتائج الاختبار.

مثال ١: يحتوي الصندوق الميداني على إلكترونيات. بشكل عام في هذه الحالة ليس له أي تأثير على نتائج الاختبار سواء تم تشغيل الإلكترونيات في الداخل أم لا. لذلك يمكن أيضاً إجراء اختبار المعدات دون وجود الإلكترونيات المدمجة.

مثال ٢: يحتوي غلاف المعدة على عمود دوار يبرز منه باستخدام ختم مناسب لتصنيف حماية الدخول ذي الصلة. في هذه الحالة يعتبر دوران العمود له تأثيراً على نتائج الاختبار.

٣/٦/١١ الحماية ضد الأجزاء الغريبة الصلبة (بما في ذلك الغبار)

يتم إجراء الاختبار المطبق في المواصفة القياسية IEC 60529 للحماية ضد الأجسام الغريبة الصلبة.

بعد الاختبار، يتم التحقق من المطابقة عن طريق فحص العينة وفقاً لمعايير القبول في المواصفة القياسية IEC 60529.

بالإضافة إلى ذلك يتم معاينة المعدة لدخول الأجسام الغريبة. وخصوصاً، يجب عدم:

(أ) وجود الرواسب على أجزاء العزل حيث يمكن أن يؤدي إلى خطر؛

(ب) إنشاء تراكم يكون لديه القدرة على التسبب في انتشار الحريق.

ملحوظة: يمكن أن يكون سبب الخطر هو سد الأجزاء الموصلة بواسطة الغبار الموصل أو الغبار غير الموصل المبلل بالرطوبة.

٤/٦/١١ الحماية ضد الماء

يتم إجراء الاختبار المطبق في المواصفة القياسية IEC 60529 للحماية ضد الماء.

يتم فحص المعدات لدخول الماء. إذا دخل أي ماء فيجب ألا يضعف السلامة. خصوصاً، يجب عدم:

(أ) وجود الرواسب على أجزاء العزل حيث يمكن أن يؤدي إلى خطر؛

(ب) الوصول إلى الأجزاء المكهربة الخطرة أو الملفات غير المصممة للعمل عندما تكون رطبة؛

(ج) التراكم بالقرب من نهاية الكابل أو إدخال الكابل حيث يمكن أن يسبب خطراً؛

(د) تراكم حيث يمكن أن يؤدي إلى خطر مع الأخذ في الاعتبار حركة المعدة.

٧/١١ ضغط وتسرب السائل

١/٧/١١ الضغط الأقصى

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للضغط الذي يمكن أن يتعرض له جزء من المعدة في حالة الاستخدام العادي أو حالة العطل الأحادي ضغط التشغيل الأقصى المقنن للجزء.

يجب أن يعتبر الضغط الأقصى الأعلى مما يلي:

- أ) الضغط الأقصى المقنن للمصدر محددًا لمصدر خارجي؛
 - ب) ضبط الضغط لوسيلة السلامة من الضغط الزائد المقدم كجزء من المجموعة؛
 - ج) الضغط الأقصى الذي يمكن يتطور بواسطة وسيلة توليد الضغط يمثل جزءاً من المجموعة، ما لم يكن الضغط محدوداً بواسطة وسيلة السلامة من الضغط الزائد.
- يتم التحقق من المطابقة بمعاينة تقنيات الأجزاء، وإذا لزم الأمر، عن طريق قياس الضغوط.

ملحوظة : المعدة التي تستوفي متطلبات البند ٧/١١ يمكن ألا يستثنى مطابقة المتطلبات الوطنية المتعلقة بالضغوط العالية. الملحق ز يشرح المتطلبات والاختبارات التي يستثنى منها علامة المطابقة مع التنظيمات الوطنية في الولايات المتحدة وكندا وبعض البلدان الأخرى.

٢/٧/١١ التسرب والتمزيق عند الضغط العالي

أجزاء المعدة التي تحتوي على سوائل لها كلتا الخاصيتين التاليتين في الاستخدام العادي يجب ألا تسبب وقوع أخطار خلال الكسر أو التسرب :

أ) منتج ذو ضغط وحجم أكبر من ٢٠٠ كيلو باسكال . لتر ؛

ب) ضغط أكبر من ٥٠ كيلو باسكال .

يمكن أن تسمح السلطات الوطنية بتأسيس السلامة عن طريق الحساب، على سبيل المثال وفقاً لتوجيهات معدات الضغط (٦٨/٢٠١٤ / EU).

يتم التحقق من المطابقة عن طريق الفحص (المعاينة)، وإذا كان ظهر خطر ، من خلال الاختبار الهيدروليكي التالي:

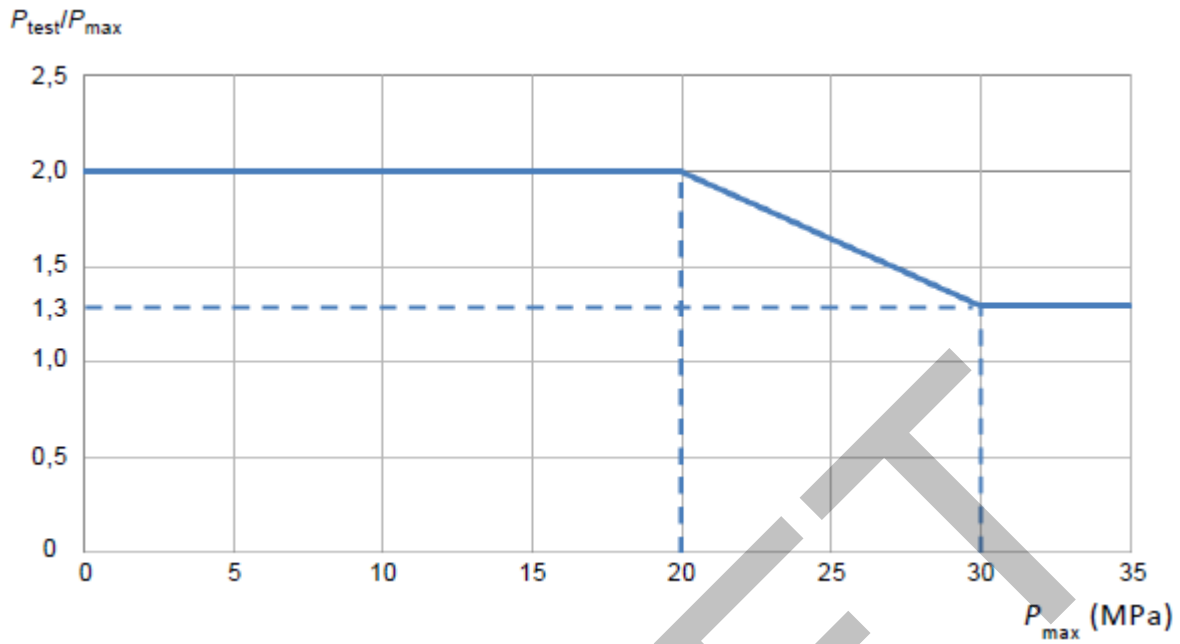
ضغط الاختبار (P_{test}) هو أقصى ضغط (P_{max}) عمل مضروباً بعامل يتم الحصول عليه من الشكل رقم ١٦ . أي وسيلة سلامة ضد الضغط الزائد تستخدم للحد من ضغط الاختبار تكون غير فعالة خلال الاختبار .

يرفع ضغط الاختبار تدريجياً لقيمة الاختبار المحددة ويبقى عند تلك القيمة لدقيقة واحدة . يجب ألا تنفجر العينة أو تعاني من تشوه (بلاستيكي) دائم أو تسرب . التسرب من الوجه خلال هذا الاختبار لا يعتبر فشلاً ما لم يحدث عند ضغط أقل من ٧٥٪ من قيمة ضغط الاختبار P_{test} المطلوبة ، أو أقل من أقصى ضغط P_{max} ، أيهما أكبر .

لا يسمح بالتسرب من المعدات التي تشمل على سوائل والمعدة لمواد سامة أو قابلة للاشتعال أو أية مواد خطرة .

إذا كان من غير الممكن اختبار الأجزاء التي تحتوي على السوائل هيدروليكيًا ، فقد يتم التحقق من الصحة (الجودة) بواسطة اختبارات مناسبة أخرى، على سبيل المثال، الاختبارات الهوائية باستخدام الوسائط المناسبة، عند نفس ضغط الاختبار كما في الاختبار الهيدروليكي.

كاستثناء للمتطلبات السابقة ، فإن الأجزاء التي تحتوي على سوائل لأنظمة التبريد يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بالضغط ذو العلاقة في المواصفة القياسية EN 378-2 أو IEC 60335-2-89 حسب الحاجة.



الشكل رقم ١٦ - النسبة بين ضغط الاختبار وضغط التشغيل الأقصى

٣/٧/١١ التسرب من الأجزاء منخفضة الضغط

التسرب من الأجزاء التي تحتوي على سوائل عند ضغوطات أقل من المستويات في البند ٢/٧/١١ يجب ألا تتسبب في وقوع أخطار.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة القيم المقننة للأجزاء، وعندما يكون ضرورياً بإخضاع الأجزاء لضغط سائلي ضعف الضغط الأقصى في الاستخدام العادي . يجب ألا يحدث تسرب قد يسبب وقوع أخطار.

٤/٧/١١ وسيلة السلامة من الضغط الزائد

يجب ألا تعمل وسيلة السلامة من الضغط الزائد في الاستخدام العادي وأن تتطابق مع المتطلبات التالية :

أ- يجب أن توصل بأقرب ما يمكن من الأجزاء التي تحتوي على سوائل بالنظام المخصص للحماية؛

ب- يجب أن تتركب بحيث يسهل الوصول إليها للمعاينة والصيانة والإصلاح ؛

- ج- يجب ألا يكون بالإمكان ضبطها بدون استخدام عدة ؛
- د- يجب أن يكون لها فتحة تفريغ موضوعة وموجهة، بحيث لا تتجه المواد المتطايرة لأي شخص؛
- هـ- يجب أن يكون لها فتحة تفريغ موضوعة وموجهة، بحيث لا يسرب عمل الوسيلة مواد قد تسبب أخطار على السلامة.
- و- يجب أن يكون لها سعة تفريغ كافية لتضمن أن الضغط لا يتجاوز ضغط التشغيل الأقصى المقنن للنظام .
- يجب ألا يكون هناك صمام إغلاق بين وسيلة السلامة من الضغط الزائد والأجزاء المراد حمايتها.
- يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والاختبار.
- ١٢ - الحماية ضد الإشعاع-بما في ذلك مصادر الليزر- وضد الضغوط السمعية والفوق سمعية
- ١/١٢ عام
- يجب أن توفر المعدة الحماية من تأثير الأشعة فوق البنفسجية المولدة داخلياً والتأين وإشعاع الموجات الدقيقة يشمل ذلك مصادر الليزر، والضغوط السمعية وفوق السمعية. تتفد اختبارات المطابقة إذا كان من المحتمل أن تسبب المعدة وقوع مثل هذه الأخطار.
- ٢/١٢ المعدات التي تصدر أشعة تأينية
- ١/٢/١٢ إشعاعات التأين
- ١/١/٢/١٢ عام
- المعدات التي تحتوي على أو تولد إشعاعات مؤينة (سواء من المصادر المشعة أو الإشعاعية) يجب أن تستوفي المتطلبات التالية.
- أ) إذا كانت مخصصة لإصدار الإشعاع، يجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٢/١/٢/١٢ . بدلاً من ذلك، إذا كان ذلك ضمن مجال المواصفة القياسية IEC

62598 ، فيجب اختبارها وتصنيفها ووضع علامة عليها وفقاً للمواصفة القياسية IEC 62598.

(ب) إذا كان المعدة تستخدم الإشعاع أو تولده ولكنه ينبعث منها إشعاعات مبعثرة فقط ، يجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٣/١/٢/١٢ .

ملحوظة ١: انظر المواصفة القياسية IEC 62598 ، لمزيد من المعلومات حول متطلبات المعدات التي تستخدم الإشعاعات المؤينة.

ملحوظة ٢: تُنظم المعدات التي تصدر الإشعاعات المؤينة من قبل سلطات صحية في معظم البلدان. غالباً ما تتناول هذه اللوائح (الترتيبات) كلاً من انبعاثات الإشعاع من المعدات والجرعة التراكمية من الإشعاع الذي يتلقاه العاملين وغيرهم في المنطقة المجاورة للمعدات. انظر التوجيه الخاص بالإشعاع المؤين (EURATOM/٢٩/٩٦) أو USA 29 CFR 1910.1096 كأتمثلة على هذه اللوائح.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة من خلال وثائق المطابقة في المواصفة القياسية IEC 62598 أو كما هو محدد في البند ٢/١/٢/١٢ أو ١/٢/١٢ حسب الحاجة.

٢/١/٢/١٢ المعدات المخصصة لإصدار الإشعاع

يجب اختبار المعدات التي تحتوي على مواد مشعة أو التي تولد أشعة إكس والتي تكون مخصصة (معدة) لإصدار إشعاعات مؤينة خارج المعدة ووسمها كما يلي:

يجب قياس معدل الجرعة الفعال للإشعاع على مسافة ثابتة من ٥٠ مم إلى ١ متر من جميع أسطح الجهاز. يجب أن تتراوح مسافة القياس بين ٥٠ مم و ١ متر. إذا تم إجراء قياسات عند أي مسافة غير ٥٠ مم ، فيجب أن يُحسب معدل الجرعة المكافئ الفعال عند مسافة ٥٠ مم. إذا تجاوز معدل الجرعة الفعالة عند أي نقطة يسهل الوصول إليها ٥٠ مم من السطح الخارجي $5 \mu\text{Sv/h}$ ، فيجب أن توسم المعدة بجميع البيانات الإيضاحية التالية ، إن أمكن:

(أ) بالرمز ١٧ من الجدول رقم ١ ؛

(ب) للمعدات التي تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المشعة، مع اختصارات النويدات المشعة؛

ج) إما مع قيمة معدل الجرعة الأقصى في متر واحد أو مع قيمة معدل الجرعة بين $\mu\text{Sv/h}$ و $5 \mu\text{Sv/h}$ على المسافة المناسبة بالمتر.

ملحوظة: أمثلة على البيانات الإيضاحية المناسبة: " $2,5 \mu\text{Sv/h}$ عند متر واحد ؛ " 3 " $\mu\text{Sv/h}$ عند ٠,٣ متر".

يتم التحقق من المطابقة بقياس كمية الإشعاع في الظروف التي ستنتج أقصى إشعاع. يجب أن تكون طريقة تحديد كمية الإشعاع فعالة على مدى طاقات الإشعاع المحتملة. يتم ضبط (تعيين) المعدات التي تحتوي على مصادر أشعة إكس لإنتاج أقصى مستوى ممكن من الإشعاع.

٣/١/٢/١٢ المعدات غير المخصصة لإصدار الإشعاع

يجب ألا يتجاوز معدل الجرعة الفعالة الذي لا يقصد به الإشعاع الشارد عند أي نقطة يسهل الوصول إليها ١٠٠ مم من السطح الخارجي للمعدة $1 \mu\text{Sv/h}$.

ملحوظة: تشمل هذه المعدات المواد المشعة أو أنابيب أشعة الكاثود أو مصادر أشعة إكس أو مسرعات الإلكترون التي تتجاوز جهودها ٥ كيلو فولت.

يتم التحقق من المطابقة بقياس كمية الإشعاع في الظروف التي ستنتج أقصى إشعاع. يجب أن تكون طريقة تحديد كمية الإشعاع فعالة على مدى طاقات الإشعاع المحتملة. يتم اختبار المعدات التي تحتوي على أنابيب أشعة الكاثود أثناء عرض نموذج من كل شعاع لا يتجاوز ٣٠ مم × ٣٠ مم أو أصغر وحدة عرض ممكنة، أيهما أكبر. يتم ضبط (تعيين) المعدات التي تحتوي على مصادر أشعة إكس لإنتاج أقصى مستوى ممكن من الإشعاع. يتم وضع وحدات العرض بحيث تنتج أقصى إشعاع.

٢/٢/١٢ الإلكترونات المسرعة

يجب أن تنشئ المعدة جيداً بحيث أن الحجيرات التي يُسرّع بها إلكترونات بواسطة جهد يتعدى ٥ كيلو فولت يصعب فتحها إلا باستخدام عدة .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/١٢ الإشعاع الضوئي

يجب ألا تسمح المعدات التي تحتوي على مصابيح وأنظمة المصابيح ينبعث منها أشعة فوق بنفسجية أو مرئية أو الأشعة تحت الحمراء ، بما في ذلك الثنائيات التي ينبعث منها الضوء، بالهروب غير المقصود للإشعاع الذي قد يتسبب في حدوث خطر.

يجب تقييم مصادر الإشعاع وفقاً للمواصفة القياسية IEC 62471 باستثناء المصادر التي تعتبر آمنة (الجدول رقم ٢٢) أو بشرط أن تكون آمنة (الجدول رقم ٢٣). يجب وضع بطاقات على المصباح وأنظمة المصباح التي تم تقييمها في مجموعات المخاطر ١ أو ٢ أو ٣ من المواصفة القياسية IEC 62471 وفقاً للمواصفة القياسية IEC TR 62471-2. إذا كان مقياس أو تصميم المصباح أو أنظمة المصباح يجعل عملية وضع البطاقات غير عملي، فيجب أن توسم (تُعلم) بالرمز ١٤ على المعدة ويجب تضمين البطاقة (الملصق) في الوثائق.

يجب توفير معلومات حول تدابير الحماية والقيود المفروضة على الاستخدام وتعليمات التشغيل التي قد تكون ضرورية، بما في ذلك الظروف المطبقة للاستخدام في الجدول رقم ٢٣.

ملحوظة: يلفت الانتباه إلى احتمال وجود مبادئ توجيهية أو متطلبات إضافية قد تحددها السلطات الوطنية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإذا لزم الأمر بقياس الإشعاع الضوئي لتحديد عدم وجود خطر.

الجدول رقم ٢٢ - المصباح أو أنظمة المصباح التي تعتبر آمنة من الناحية البيولوجية

المصباح أو أنظمة المصباح
مؤشرات LEDs
شاشات الوسيلة الرقمية الشخصية
شاشات LCD
وحدات عرض الكمبيوتر
مصابيح ومضية للتصوير

معدات عرض السبورة التفاعلية
الإضاءة الهادفة مع مصابيح ذات فتيلة التتغستين أو مصابيح LED أو أنابيب الفلوريسانت المدمجة أو أنابيب الفلوريسانت الناشرة للضوء (الموزعة للضوء)
أي مجموعة مستثناة (وفقاً للمواصفة القياسية IEC 62471)

الجدول رقم ٢٣ - المصباح أو أنظمة المصباح التي تعتبر آمنة من الناحية البيولوجية عند ظروف معينة

مصباح أو نظام مصابيح	ظروف الاستخدام
إضاءة فلوريسانت بدون نواشر على المصابيح	آمنة عند مستويات الإضاءة العادية ($\sim 600 \text{ lux}$)
مصابيح هاليد المعدنية/مصابيح الزئبق ذات الضغط العالي	آمنة إذا كان زجاج الغطاء الأمامي سليماً وإذا كان المصباح ليس في خط الأفق
أجهزة عرض سطح المكتب	آمنة إذا لم يتم النظر في الشعاع (الحزمة)
مصابيح UVA السوداء ذات الضغط المنخفض	آمنة إذا لم يتم تشيعها في الأفق ولا يتم تشيع اليدين بينما يحمل الضوء الأسود

٤/١٢ أشعة الموجات الدقيقة

يجب ألا تتجاوز كثافة الطاقة لأشعة الموجات الدقيقة في جميع النقاط القريبة من الأدوات ١٠ واط/م^٢ تحت ظروف الاختبار المرجعية . عند الترددات بين ١ غيغا هرتز و ١٠٠ غيغا هرتز عند أي نقطة ٥٠ مم باتجاه تحت شروط الاختبار المرجعية. لا يطبق المتطلب على أجزاء الأدوات التي تصدر إشعاع الموجات الدقيقة عن عمد ، على سبيل المثال عند منافذ خرج دليل الموجة .

يتم التحقق من المطابقة بالاختبار عند ظروف الاختبار المرجعية.

٥/١٢ الضغوط السمعية وفوق السمعية

١/٥/١٢ مستوى الصوت

إذا كانت المعدة تصدر ضجيج عند مستوى قد يسبب أضرار، يجب أن يقيس الصانع أقصى مستوى ضغط صوتي تنتجه المعدة (باستثناء الصوت الصادر عن أجراس الإنذار والأجزاء الموضوعة عن بعد) ويحسب أقصى مستوى ضغط صوتي كما هو محدد في المواصفة القياسية ISO 3746 أو المواصفة القياسية ISO 9614-1 .

يجب أن تحدد تعليمات التركيب كيف يمكن للجهة المسؤولة أن تضمن بأن مستوى ضغط الصوت من المعدة- عند نقطة الاستخدام بعد التركيب- لا تتجاوز الحدود التي عندها قد تتسبب أضرار. يمكن أن يتم ذلك بأجراء الحسابات بعد قياس الخصائص السمعية لموقع التركيب، يشمل ذلك تركيب أي جهاز مقل للضجيج أو غطاء.

ملحوظة ١- إن مستوى ضغط صوتي قيمته ٨٥ ديسبل × أ فوق ضغط صوتي مرجعي ٢٠ ميكرو باسكال يعتبر في الوقت الحاضر من عدة سلطات هو الحد الذي قد يتسبب عنده الخطر. الوسائل الخاصة ، مثل استخدام واقيات الأذن ، قد تجعل المستوى الأعلى غير خطر على المشغل .

ملحوظة ٢- يجب أن يقاس مستوى ضغط الصوت من قبل الجهة المسؤولة عند موضع المشغل في الاستخدام العادي وعند أي نقطة تبعد ١م عن سياج المعدة ذات أعلى مستوى ضغط صوتي.

يتم التحقق من المطابقة بقياس أقصى مستوى ضغط صوت موزون عند موضع المشغل وموضع المتفرج، وعندما يكون ضرورياً، يتم حساب أقصى مستوى ضغط موزون يصدر من المعدة كما هو محدد في المواصفة القياسية ISO 3746 أو المواصفة القياسية ISO 9614-1 . تطبق الشروط التالية :

أ- خلال القياسات، أي جزء ضروري لعمل المعدة بطريقة صحيحة ومزود من قبل الصانع كجزء متكامل من تلك المعدة، على سبيل المثال المضخة، تُركب وتستخدم كما في الاستخدام العادي؛

ب- عدادات مستوى الصوت تستخدم في مطابقة القياس إما للنوع ١ في المواصفة القياسية IEC 61672-1 أو عداد مستوى الصوت التكاملي، للنوع ١ في المواصفة القياسية IEC 61672-2 ؛

ج- تكون غرفة الاختبار شبه مرّدة، بأرضية عاكسة صلبة. لا تقل المسافة بين أي جدار أو أي شيء آخر و سطح المعدة عن ٣ م .

د- تختبر المعدة بالحمل المركب وأي ظروف تشغيلية أخرى في الاستخدام العادي (على سبيل المثال الضغط، التدفق، درجة الحرارة) التي تحدث أقصى مستوى ضغط صوتي.

٢/٥/١٢ الضغوط فوق الصوتية

إذا كانت المعدة غير مخصصة لتصدر ضغوط فوق صوتية عند المستوى الذي سيسبب الخطر، سيقاس الصانع مستوى الضغط فوق الصوتي الأقصى الذي تنتجه المعدة. عندما يقاس عند كل من موضع المشغل العادي وعند ١م من موضع المعدة بأعلى مستوى ضغط، يجب ألا يتجاوز الضغط فوق الصوتي ١١٠ ديسبل فوق قيمة الضغط المرجعي لـ ٢٠ ميكرو باسكال، للترددات بين ٢٠ كيلو هرتز و ١١٠ كيلو هرتز.

يتم التحقق من المطابقة بقياس الضغط عند ظروف الاختبار المرجعية.

إذا كانت المعدات مخصصة لإصدار الموجات فوق الصوتية ذات ضغط فوق صوتي عند مستوى يمكن أن يتسبب في حدوث خطر، يجب أن يقيس الصانع الحد الأقصى لمستوى الضغط بالموجات فوق الصوتية الذي يمكن أن تنتجه المعدة.

يجب قياس ضغط الصوت في الوضع الطبيعي للمشغلين (جمع مشغل) وعلى بعد متر واحد من موضع (مكان) المعدة بأعلى مستوى ضغط لكلا جهتي الشعاع المفيد الداخل والخارج.

يجب ألا يتجاوز الضغط بالموجات فوق الصوتية من جهة خروج الشعاع المفيد ١١٠ ديسبل فوق قيمة الضغط المرجعية $20 \mu Pa$ ، للترددات بين ٢٠ كيلو هرتز و ١٠٠ كيلو هرتز.

إذا تجاوز الضغط فوق الصوتي من جهة دخول الشعاع المفيد ١١٠ ديسبل للترددات بين ٢٠ كيلو هرتز و ١٠٠ كيلو هرتز، فيجب أن تؤسم المعدة بالرمز ١٤ في الجدول رقم ١ ويجب أن تكون المعلومات التالية في الوثائق:

أ) أبعاد الشعاع المفيد؛

(ب) مساحة الشعاع المفيد الذي يتجاوز فيها الضغط بالموجات فوق الصوتية ١١٠ ديسيبل؛

(ج) الحد الأقصى لقيمة ضغط الصوت داخل منطقة الشعاع.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وقياس الضغط عند ظروف الاختبار المرجعية.

٦/١٢ مصادر الليزر

المعدات التي تستخدم مصادر الليزر ستستوفي المتطلبات المبينة في المواصفة القياسية IEC 60825-1.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 60825-1 .

١٣ - الحماية ضد الغازات الطليقة والانفجار الخارجي والانفجار الداخلي

١/١٣ الغازات والمواد السامة والضارة

يجب ألا تطلق المعدات كميات خطيرة من المواد الخطرة في الحالة العادية وفي حالة العطل الأحادي.

إذا تم تحرير المواد التي يحتمل أن تكون خطيرة، فلن يتعرض المشغل بشكل مباشر لكمية من المادة التي يمكن أن تسبب الضرر.

إذا تطلب التشغيل العادي للمعدة تصريف المواد الخطرة، وإذا كان الغرض من ذلك التصريف هو إدارته من قبل الجهة المسؤولة وفقاً لتعليمات الصانع، فلا يعتبر هذا التفريغ بمثابة تحرير للمواد الخطرة.

ملحوظة: يمكن العثور على حدود التعرض للمواد الكيميائية ولوائح المناولة والتخلص في منشورات السلامة والصحة المهنية (OSHA) أو الوثائق التنظيمية الوطنية. قد يتم تطبيق اللوائح المحلية أو الوطنية أو الإقليمية.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة وثيقة الصانع. الأنواع العديدة من الغازات تجعل من الصعب تحديد اختبارات المطابقة القائمة على القيم الحدية، لذلك يجب الرجوع إلى جداول حدود القيم للحدود المهنية .

٢/١٣ الانفجار الخارجي والانفجار الداخلي

١/٢/١٣ المكونات

عندما لا تزود المكونات المعلوم بأنها تتفجر إذا سُخِنَتْ أو شحنت بشكل زائد بجهاز إطلاق الضغط، فيجب أن تكون الحماية للمشغل مشمولة بالمعدة (انظر البند ٧/٧ المتعلق بالأجزاء المنفوتة) .

يجب أن توضع وسائل تحرير الضغط بحيث لا يسبب التفريغ خطر على المشغل. يجب أن يكون الإنشاء بحيث لا يعيق أي وسيلة تحرير ضغط.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة.

٢/٢/١٣ البطاريات وشحن البطارية

يجب ألا تسبب البطاريات وقوع انفجار أو تسبب خطر حريق نتيجة لزيادة الشحن أو التفريغ، أو عندما تتركب البطارية بقطبية غير صحيحة. عندما يكون ضرورياً، يجب أن تكون الحماية مدمجة في المعدة، ما لم تحدد تعليمات الصانع بأنها تستخدم فقط مع بطاريات لها حماية داخلية (مدمجة).

إذا حدث الانفجار أو خطر الحريق يمكن أن يحدث خلال تركيب البطاريات ذات النوعية الخاطئة (على سبيل المثال، عندما تكون البطارية ذات الحماية الداخلية محددة) يجب أن يكون هناك بيان إيضاحي تحذيري على أو قرب حجرة (مقصورة) البطارية وتحذير في تعليمات الصانع. العلامة الإيضاحية المقبولة هي الرمز رقم ١٤ من الجدول رقم ١ .

إذا كان للمعدة وسائل لشحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وإذا كانت الخلايا غير قابلة للشحن يجب أن تكون مركبة وموصلة في مقصورة البطارية، يجب أن يكون هناك علامة تحذيرية على أو بقرب المقصورة. يجب أن يُعلم تحذير ضد الشحن للبطاريات غير القابلة لإعادة الشحن وتبين نوع البطارية القابلة لإعادة الشحن التي يمكن أن تستخدم مع دارة إعادة الشحن. العلامة الإيضاحية المقبولة هي الرمز رقم ١٤ من الجدول رقم ١ .

يجب أن تصمم حجرة البطارية بحيث لا يكون هناك إمكانية حدوث انفجار أو حريق بسبب تراكم الغازات القابلة للاشتعال.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة، يشمل ذلك معاينة البيانات الخاصة بالبطارية للتأكد من أن فشل أي مكون مفرد لا يؤدي إلى وقوع الانفجار أو خطر حريق. عندما يكون ضرورياً، تُنفذ دائرة قصر ودائرة مفتوحة في كل مكون مفرد (ما عدا البطارية نفسها) يمكن أن يؤدي فشله إلى وقوع مثل هذه الاخطار.

بالنسبة للبطاريات المعدة للإستبدال من قبل المشغل، يجب إجراء محاولة لتركيب بطارية ما بعكس القطبية مع عدم وقوع أخطار.

٣/٢/١٣ الانفجار الداخلي لأنابيب أشعة القطب السالب

يجب حماية أنابيب أشعة القطب السالب التي يتجاوز أقصى وجه لها ١٦٠ مم حماية داخلية من آثار الانهيار وضد التأثير (الصدمة) الميكانيكي، ما لم يوفر الحاجز حماية كافية.

يجب تزويد الأنبوب غير المحمي جوهرياً بشاشة (شبكة) واقية فعالة لا يمكن إزالتها دون استخدام عدة. في حالة استخدام شاشة (شبكة) منفصلة من الزجاج، يجب ألا تكون على تلامس مع سطح الأنبوب.

يعتبر أنبوبة أشعة القطب السالب محمية بشكل جوهري فيما يتعلق بآثار الانهيار إذا لم يكن هناك حماية إضافية ضرورية عند تركيبها بشكل صحيح.

يتم التحقق من المطابقة لأنابيب أشعة القطب السالب كما هو مبين في المواصفة القياسية IEC 60065.

١٤ - المكونات والمجموعات الفرعية

١/١٤ عام

عندما يتعلق الأمر بالسلامة، يجب أن تستخدم المكونات والمجموعات الفرعية مثل مصادر القدرة والمعدات تقنية المعلومات المدمجة وفقاً لمقنناتها المحددة ما لم يكن هناك استثناءً محدداً. يجب أن تتطابق مع واحد مما يلي:

أ- متطلبات السلامة المناسبة القابلة للتطبيق في المواصفات القياسية ذات العلاقة. غير مطلوب المطابقة مع متطلبات مواصفات أخرى للمكونات. عندما يكون ضرورياً للتطبيق، يجب أن تخضع لاختبارات هذه المواصفة القياسية، ماعداً أن يكون من غير الضروري إجراء اختبارات مشابهة أو مكافئة لاختبارات أجريت للتحقق من المطابقة مع مواصفة المكونة؛

ملحوظة ١: على سبيل المثال إذا كانت المكونات تستوفي متطلبات السلامة في المواصفة القياسية IEC 60950-1 ولكن تكون مقننة في بيئة أقل شدة من البيئة المطبقة في البند ٤/١، فإنها تحتاج أيضاً إلى استيفاء المتطلبات الإضافية ذات العلاقة في هذه المواصفة القياسية.

ب- متطلبات هذه المواصفة- وعندما يكون ضرورياً تطبيقها- أية متطلبات سلامة إضافية قابلة للتطبيق من المواصفة المتعلقة بمكونات هذه المواصفة باستثناء أنه لا يوجد متطلبات إضافية للمحركات أو المحولات التي تجتاز الاختبارات المطبقة في البند ٥/٢/٤/٤ والبند ٧/٢/٤/٤ و البند ٢/١٤ والبند ٦/١٤ ؛

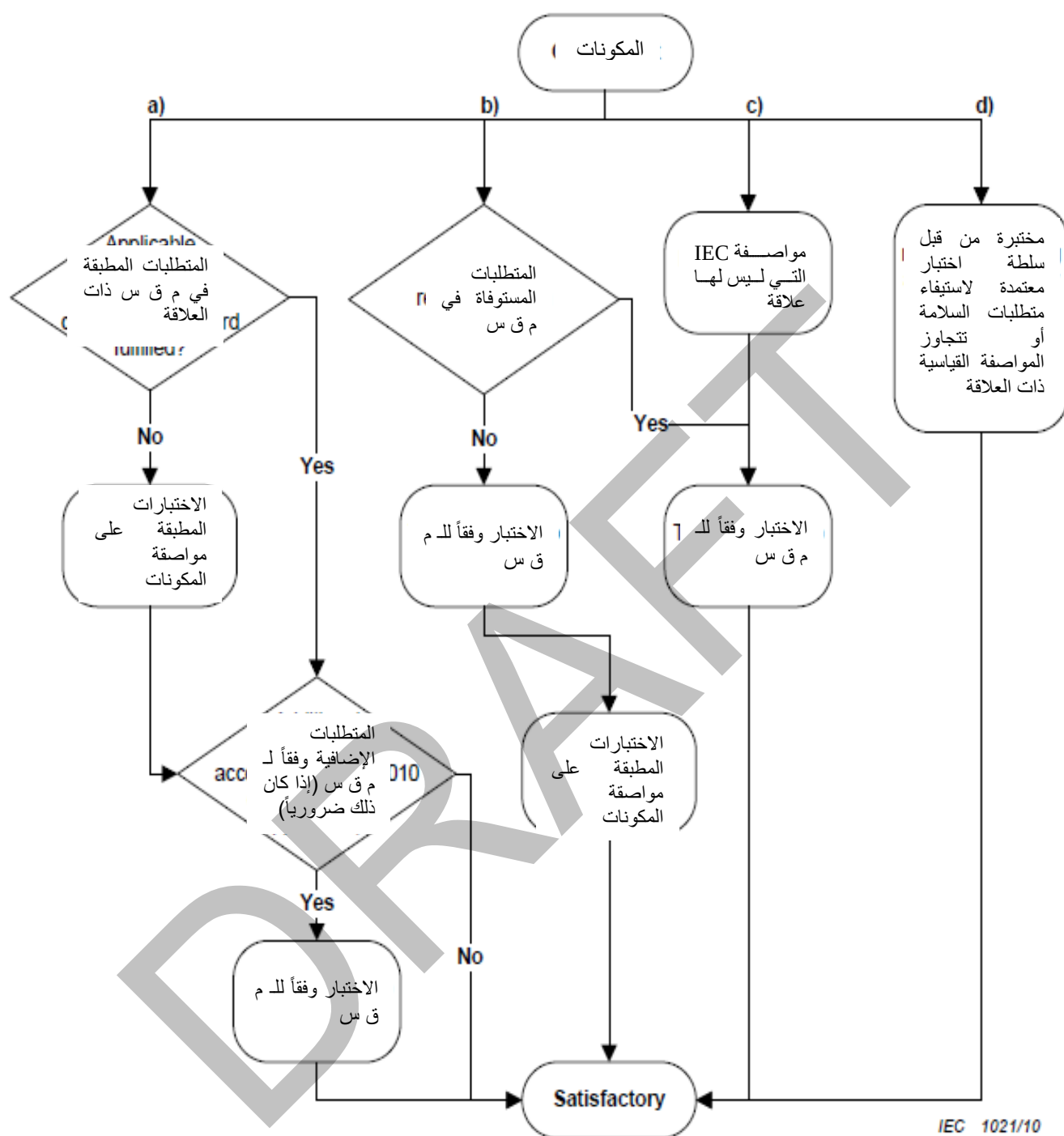
ج- عندما لا يكون هناك مواصفة قياسية ذات صلة بمتطلبات هذه المواصفة القياسية ؛

د - متطلبات السلامة القابلة للتطبيق غير المواصفات القياسية التي تكون على الأقل كما هي عالية بالنسبة للمواصفات القياسية ذات العلاقة شريطة أن تكون المكونة قد تمت الموافقة على مواصفة قياسية ليست من IEC من قبل جهة اختبار معترف بها.

ملحوظة ٢ : تؤدي الاختبارات من قبل جهة الاختبار المعترف بها التي تكون موافقة للتطابق مع متطلبات السلامة القابلة للتطبيق لا تحتاج لإعادة الاختبار، حتى إذا كانت الاختبارات تؤدي باستخدام مواصفات غير المواصفات القياسية في IEC . .

الشكل رقم ١٥ هو مخطط انسيابي يظهر طرائق تحقيق المطابقة .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة ، وعندما يكون ضرورياً، بالاختبار.



الشكل ١٥ - المخطط الإنسيابي لخيارات المطابقة البند ١٤/١ أ، ب، ج، د

٢/١٤ المحركات

١/٢/١٤ درجات حرارة المحرك

المحركات التي عندما توقف أو تمنع من البدء بالدوران (انظر البند ٥/٢/٤/٤) ، سوف تحدث خطر وقوع صق كهربائي أو خطر درجة الحرارة أو خطر حريق يجب أن تحمي بوسيلة حماية حرارية أو بوسيلة حماية من زيادة درجة الحرارة لاستيفاء المتطلبات في البند ٣/١٤ .

يتم التحقق من المطابقة بقياس درجة الحرارة في حالة عطل أحادي في البند ٥/٢/٤/٤ .

٢/٢/١٤ المحركات الحثية الموصلة على التوالي

يجب أن توصل المحركات الحثية على التوالي مباشرة بالوسائل المقادة من قبلها إذا كانت السرعة الزائدة للمحرك قد تسبب أخطار .
يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة .

٣/١٤ وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة

وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة هي وسائل تعمل في حالة العطل الأحادي ويجب أن تستوفي جميع المتطلبات التالية :

أ- يتم بناؤها (إنشائها) بحيث تضمن وظيفة موثوقة؛

ب- تكون مقننة لتقطع أقصى جهد وتيار للدارة التي توظف بداخلها؛

ج- لا تعمل في الاستخدام العادي .

يجب أن يعاد ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة التي تستخدم لمنع الخطر في حالة فشل نظام التحكم بدرجة الحرارة (على سبيل المثال الثيرموستات) [مقياس درجة الحرارة] يجب أن يتطلب الجزء المحمي من المعدة أن يتدخل قبل تشغيله مرة أخرى .

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة مخطط الدارة وصفحة البيانات الخاصة بوسيلة الحماية من درجة الحرارة الزائدة والطريقة التي تتركب فيها في المعدة ويتم التحقق من المطابقة بالاختبارات وذلك بتشغيل المعدة في حالة العطل الأحادي (انظر البند ٤/٤).

عدد العمليات كآلاتي :

١- إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة ذاتياً يتسبب في جعلها تعمل ٢٠٠ مرة ؛

٢- إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة غير الذاتية باستثناء المصهرات الحرارية، يعاد ضبطها بعد كل عملية وبالتالي يتسبب في جعلها تعمل ١٠ مرات ؛

٣- عدم إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة يتسبب في جعلها تعمل مرة واحدة.

ملحوظة : التبريد الإجباري وفترات الراحة قد تدخل لمنع المعدة من التلف.

خلال الاختبار، يجب أن يعمل إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة في كل مرة تطبق فيها حالة العطل الأحادي ويجب أن يعمل إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة مرة واحدة. بعد الاختبار، يجب ألا يظهر إعادة ضبط وسائل الحماية من درجة الحرارة الزائدة علامة ضرر قد تمنع عملها في حالة عطل أحادي إضافي.

حاملات المصهرات ٤/١٤

إذا كان المصهر مخصص ليتم استبداله من قبل المشغل فيجب ألا يسمح حامل المصهر بالوصول إلى الأجزاء الخطرة المكهربة خلال تغيير المصهر.

يتم التحقق من المطابقة بواسطة الاختبار بإصبع اختبار الربط (انظر الشكل ب/٢) تطبق بدون قوة .

وسائل اختيار جهد الشبكة الرئيسية ٥/١٤

يجب أن تتركب الوسائل بحيث يكون أي تغيير من جهد أو من نوع مصدر تغذية إلى آخر لا يمكن أن يحدث عفويًا. لمتطلبات البيانات الإيضاحية انظر البند ٣/١/٥ د).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والاختبار اليدوي.

محولات الشبكة الرئيسية المختبرة خارج المعدة

٦/١٤

إذا كانت الظروف البيئية تؤثر على نتائج الاختبار فيجب أن يجرى اختبار محولات الشبكة الرئيسية خارج المعدة (انظر البند ٧/٢/٤/٤) في نفس الظروف التي توجد داخل المعدة؛

يتم التحقق من المطابقة بإجراء اختبارات دائرة القصر والحمل الزائد المبين في البند ٧/٢/٤/٤، التي تلي الاختبار في البند ١/٤/٤/٤ ب) و ج). إذا كان هناك أي شك في اجتياز المحول للاختبارات الأخرى المحددة في البند ٤/٤/٤ والبند ٢/١٠ عندما تتركب في المعدة، تكرر الاختبارات مع المحول المركب في المعدة.

لوحات الدارة المطبوعة

٧/١٤

يجب أن تصنع لوحات الدارة المطبوعة من مادة بتصنيف اشتعال V-1 في المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 ، أو أفضل.

لا تطبق هذه المتطلبات على لوحات الدارة المطبوعة المرنة بغشاء رقيق التي تحتوي دارات الطاقة المحدودة المستوفية للمتطلبات في البند ٤/٩ .

تُفحص مطابقة تقنين قابلية الاشتعال بمعاينة المعلومات عن المواد. بدلاً من ذلك، يتم التحقق من المطابقة بأداء اختبارات الاحتراق العمودي في المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 على ثلاث عينات من الأجزاء ذات العلاقة. يمكن أن تكون العينات لوحات كاملة أو مقاطع من اللوحات أو عينات كما هو محدد في المواصفة القياسية IEC 60695-11-10 .

الدارات المستخدمة للحد من الجهد الزائد العابر

٨/١٤

يجب أن يكون الحد من تيار الجهد الزائد الذي يشكل جزء من المعدة ذو متانة (شدة) كافية للحد من احتمالية الجهود الزائدة العابرة.

جهد النبضة فولت	جهد الشبكة الرئيسة بين الخط والمحاذ فولت (قيمة فعالة) أو تيار مستمر
٥٠٠	≤ 50
٨٠٠	$>50 \leq 100$
١٥٠٠	$>100 \leq 150$
٢٥٠٠	$>150 \leq 300$
٤٠٠	$>300 \leq 600$
٦٠٠٠	$>600 \leq 1\ 000$

يتم التحقق من المطابقة بالاختبار التالي: يتم تطبيق ٥ نبضات موجبة و ٥ نبضات سالبة مع الجهد النبضي المطبق في الجدول رقم ٢١ ، منفصلة عن بعضها بزمان يمتد حتى دقيقة واحدة، من خلال مولد نبضات هجينة (انظر المواصفة القياسية IEC 61180-1). سينتج المولد شكل موجة جهد للدائرة المفتوحة تبلغ ٥٠/١,٢ ميكروثانية، شكل موجة تيار الدائرة المقصورة ٢٠/٨ ميكروثانية بمعاوقة خرج (ذروة جهد الدائرة المفتوحة مقسوماً على ذروة تيار الدائرة المقصورة) قدرها ١٢ أوم (يمكن إضافة المقاومة على التسلسل إذا لزم الأمر لرفع قيمة المعاوقة). يتم تطبيق النبضة أثناء تشغيل الدائرة في حالة الاستخدام العادي، بالاقتران مع مصدر التغذية من الشبكة الرئيسية. جهد الشبكة الرئيسية هو الجهد أقصى جهد مقنن للشبكة الرئيسية.

يتم تطبيق جهد الاختبار بين كل زوج من طرفيات مصدر التغذية للشبكة الرئيسية للمعدة عندما توجد دوائر الحد من الجهد الزائد.

يجب ألا تشتعل مكونات دائرة الحد من الجهد الزائد أو مواد أخرى ساخنة إلى نقاط اشتعالها الذاتي. يجب كبح سلامة تيار الحد من الجهد الزائد للنبضة واستمرار عملها بشكل صحيح بعد الاختبار.

ملاحظة: يتم تطبيق جهد النبضة ومعاوقة خرج المولد المحدد أعلاه على المعدة بتقنين تصنيف الجهد الزائد II . مطابقة المعدة ذات تقين تصنيف الجهد الزائد III و تصنيف الجهد الزائد IV محددة في البند ك/٤ .

١٥ - الحماية بالتشابك

١/١٥ عام

يجب أن يمنع التشابك المستخدم لحماية المشغل من الخطر وذلك بتعرض المشغل للخطر قبل إزالته ويجب أن تستوفي المتطلبات في البند ٢/١٥ والبند ٣/١٥.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبأداء جميع الاختبارات ذات العلاقة بهذه المواصفة القياسية.

٢/١٥ منع إعادة التنشيط

إلى أن يتم عكس الإجراء الذي تسبب في تشغيل التشابك (التعشيق) أو إلغاؤه يجب أن يحول أي تشابك لحماية المشغل دون إعادة إنشاء خطورة وذلك بإعادة التنشيط دون استخدام عدة.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإذا كان ضرورياً بالتشغيل باليد لأجزاء التشابك التي يمكن أن تلمس بإصبع الاختبار (انظر الشكل ب/٢) .

٣/١٥ الوثوقية

يجب أن يضمن أي نظام تشابك حماية المشغل بحيث أن العطل الأحادي إما أن يكون نادراً ما يحدث خلال العمر المتوقع للمعدة ، أو لا يسبب خطر.

يتم التحقق من المطابقة بتقييم النظام، في حالة الشك، فإن نظام التشابك أو الأجزاء المتعلقة بالنظام تُدار ليفتح على الحمل الأقل تفضيلاً في الاستخدام العادي. عدد مرات الدوران هو ضعف أقصى عدد محتمل أن يحدث خلال العمر المتوقع للمعدة أو ١٠٠٠٠ دورة تشغيل أيهما أعلى. بعد الاختبار يجب ألا تضعف الحماية.

١٦ - المخاطر الناتجة عن التطبيق

١/١٦ إساءة استخدام من الممكن حدوثه

لن تنشأ مخاطر إذا تم ضبط التعديلات أو المقابض أو عناصر التحكم الأخرى المستندة إلى البرامج أو أجهزة الكمبيوتر بطريقة غير مقصودة ولم يتم توضيحها في التعليمات. يجب معالجة الحالات الأخرى المحتملة من إساءة استخدام من الممكن حدوثه والتي لم

يتم تناولها من قبل متطلبات محددة في هذه المواصفة القياسية من خلال تقييم المخاطر (انظر البند ١٧).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وتقييم وثائق تقييم المخاطر.

الجوانب المريحة

٢/١٦

إذا كانت العوامل التالية قد تؤدي إلى ظهور خطر، فسيتم توثيق تقييم المخاطر، مع الأخذ في الحسبان الجوانب التالية على الأقل:

(أ) الحد من أبعاد الجسم؛

(ب) وحدات العرض والمؤشرات؛

(ج) سهولة الوصول واتفاقيات الضوابط؛

(د) ترتيبات (مخططات) الطرفيات.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وتقييم وثائق تقييم المخاطر.

ملاحظة: يمكن العثور على إجراءات تقييم المخاطر لبيئة العمل في المواصفة القياسية EN 894-2 و EN 894-3 و ISO 9241 و SEMI S8 ، وغيرها من الوثائق. لن تطبق جميع المتطلبات في هذه المستندات على المعدات الموجودة ضمن مجال هذه المواصفة القياسية.

تقييم المخاطر

١٧ -

إذا أظهر فحص المعدة بأن يمكن أن تنشأ المخاطر التي لم يتم تناولها بالكامل في البنود من ٦ إلى ١٦ (انظر البند ١/٢/١)، عندئذٍ يكون تقييم المخاطر مطلوباً. يجب تنفيذها وتوثيقها لتحقيق ما لا يقل عن خطر محتمل من خلال عملية تكرارية تغطي ما يلي.

(أ) تحليل المخاطر

تحليل المخاطر هو عملية تحديد المخاطر وتقدير المخاطر استناداً على استخدام المعلومات المتوفرة.

(ب) تقييم المخاطر

يتطلب كل تحليل للمخاطر خطة لتقييم الشدة المقدرة للمخاطر واحتمالها، وللحكم على قبول مستوى المخاطر الناتج.

(ج) الحد من المخاطر

إذا كان مستوى المخاطر الأولي غير مقبول، فيجب اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر. يجب بعد ذلك تكرار عملية تحليل المخاطر وتقييم المخاطر، بما في ذلك التحقق من عدم إدخال مخاطر جديدة.

يجب تحديد المخاطر المتبقية بعد تقييم المخاطر في التعليمات الخاصة بالجهة المسؤولة. يجب تقديم معلومات كافية حول كيفية التخفيف من هذه المخاطر (انظر ١/٤/٥ هـ)).

عند اختيار أنسب الطرائق لتقليل المخاطر، يجب على الصانع تطبيق المبادئ التالية بالترتيب المحدد:

- (١) إزالة أو تقليل المخاطر إلى أقصى حد ممكن (تصميم وبناء آمن بطبيعته)؛
- (٢) اتخاذ تدابير الحماية اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي لا يمكن القضاء عليها؛
- (٣) إبلاغ المستخدمين بالمخاطر المتبقية بسبب أي أوجه قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وبيان ما إذا كان هناك حاجة إلى تدريب معين، وتحديد أي حاجة لتوفير معدات الحماية الشخصية.

ملاحظة: تم توضيح إجراء واحد لتقييم المخاطر في الملحق ي . وترد إجراءات تقييم المخاطر الأخرى في المواصفات القياسية ISO 14971 و SEMI S10-1296 و IEC 61508 و ISO 14121-1 و ANSI B11.TR3. يمكن أيضاً استخدام الإجراءات الأخرى الثابتة التي تنفذ خطوات مماثلة.

يتم التحقق من المطابقة من خلال تقييم وثائق تقييم المخاطر للتأكد من أن المخاطر قد تم القضاء عليها أو أن المخاطر التي لا يمكن تحملها تبقى.

الملحق أ

(معياري)

دارات القياس الخاصة بتيار التلامس (سهل الوصول إليه)

(انظر البند ٣/٦)

ملحوظة: يستند هذا الملحق على المواصفة القياسية IEC 60990 ، التي تحدد إجراءات قياس تيار اللمس وتحدد كذلك خصائص اختبار مقاييس الجهد.

دارات قياس التيار المستمر والمتناوب مع ترددات تصل حتى ١ ميغا هرتز

١/أ

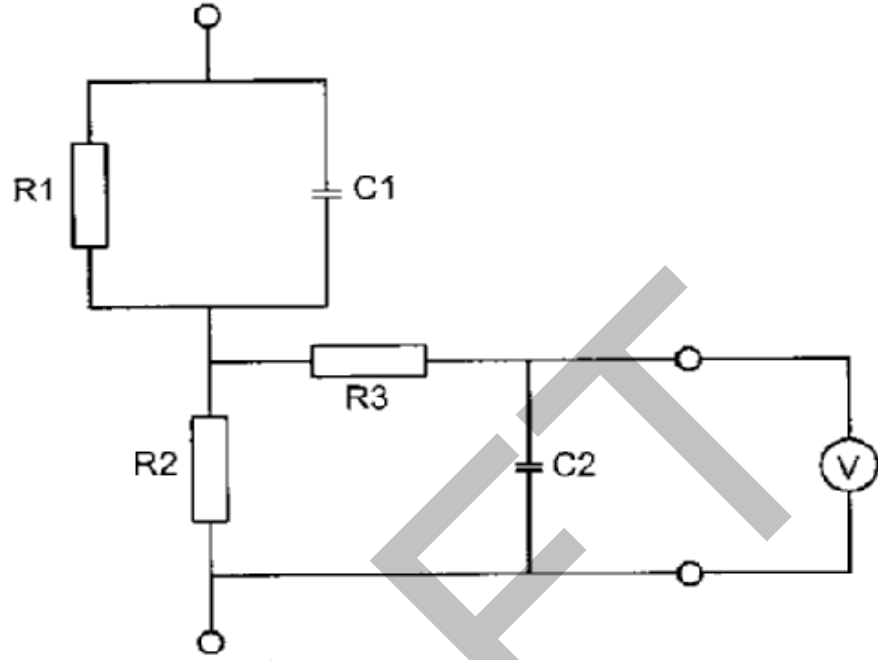
يُقاس التيار باستخدام الدارة المشار إليها في الشكل رقم ١/أ ، ويمكن حساب التيار من خلال هذه المعادلة :

$$I = \frac{U}{500}$$

حيث : I = شدة التيار بالأمبير .

U = قيمة الجهد المقروء بواسطة مقياس الجهد .

هذه الدارة تمثل معاوقة الجسم وتعوض رد الفعل الفيزيولوجي للجسم مع التردد .



- . $R1 = 1500 \text{ } \Omega$ بتفاوت نسبي $\pm 5\%$
- . $R2 = 500 \text{ } \Omega$ بتفاوت نسبي $\pm 5\%$
- . $R3 = 10 \text{ k}\Omega$ بتفاوت نسبي $\pm 5\%$
- . $C1 = 0,22 \text{ }\mu\text{F}$ بتفاوت نسبي $\pm 10\%$
- . $C2 = 0,022 \text{ }\mu\text{F}$ بتفاوت نسبي $\pm 10\%$

الشكل أ/١ - دائرة قياس التيار المتناوب

مع ترددات تصل حتى ١ ميغا هرتز وللتيار المستمر

دوائر قياس التيار المتناوب مع ترددات جيبية تصل إلى ١٠٠ هرتز والتيار

أ/٢

المستمر

حيث أن التردد لا يتجاوز ١٠٠ هرتز ، لذلك فإنه يمكن قياس التيار بالدائرة المتغيرة في الشكل أ/٢ . عند استخدام مقياس الجهد، يمكن حساب التيار من هذه المعادلة :

$$I = \frac{U}{2000}$$

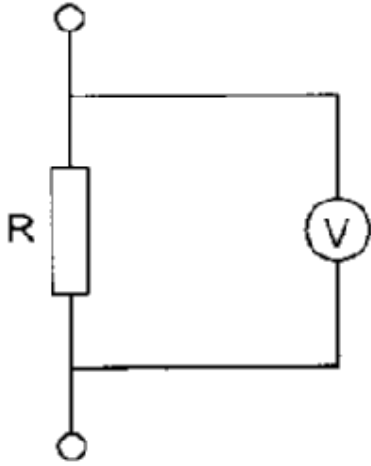
حيث أن :

I = قيمة التيار بالأمبير .

U = قيمة الجهد المقروء بواسطة مقياس الجهد.

هذه الدارة تمثل قيمة المعاوقة للجسم عند ترددات لا تتجاوز ١٠٠ هرتز.

ملحوظة : قيمة المقاومة ٢٠٠٠ أوم تشمل معاوقة أجهزة القياس.



$R = 2000$ أوم بتفاوت نسبي $\pm 5\%$.

الشكل ٢/ - دارات قياس التيار المتناوب باستخدام الترددات الجيبية حتى ١٠٠ هرتز ولتيار المستمر

٣/أ - دائرة قياس التيار للاشتعال الكهربائي عند الترددات العالية

يتم قياس التيار باستخدام الدارة الكهربائية المبينة في شكل ٣/أ. يتم حساب التيار بواسطة هذه المعادلة :

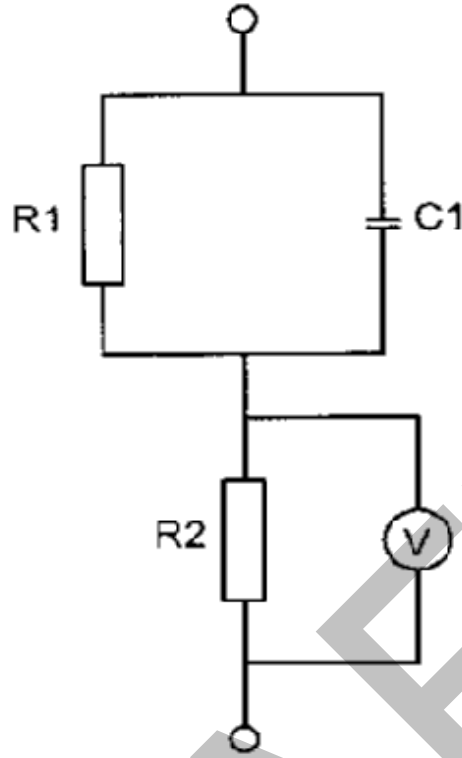
$$I = \frac{U}{500}$$

حيث أن :

I = قيمة التيار بالأمبير .

U = هي قيمة الجهد المقروء بمقياس الجهد .

تكافئ هذه الدارة لتأثيرات التردد العالي على الاستجابة الفيزيولوجية للجسم .



$R1 = 1500 \text{ أوم}$ بتفاوت نسبي $\pm 5\%$.

$R2 = 500 \text{ أوم}$ بتفاوت نسبي $\pm 5\%$.

$C1 = 0.22 \text{ ميكروفاراد}$ بتفاوت نسبي $\pm 10\%$.

الشكل أ/٣ - دائرة قياس التيار للاشغال الكهربائي

دائرة قياس التيار للمواقع الرطبة

أ/٤

يُقاس التيار للمواقع الرطبة باستخدام الدارة في الشكل رقم أ/٤ . يُحسب التيار من

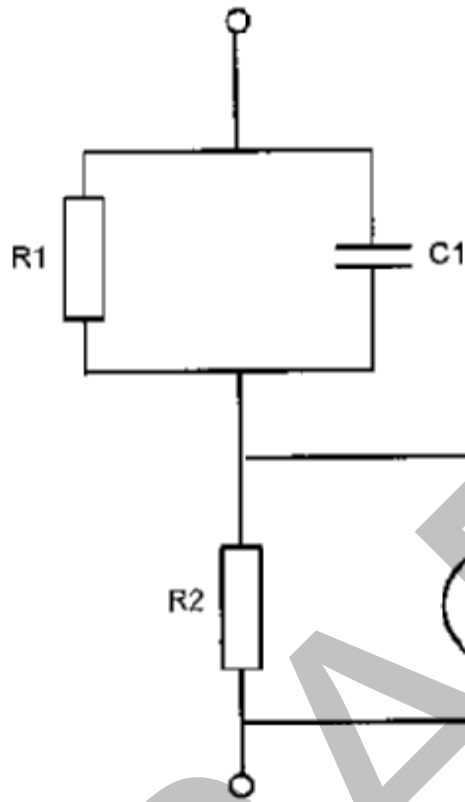
العلاقة :

$$I = \frac{U}{500}$$

حيث أن :

I = هي قيمة التيار بالأمبير .

U = هي قيمة الجهد بالفولت ، مبيّنة بواسطة مقياس الجهد.



$R1 = 375 \text{ } \Omega$ ± 5 % .

$R2 = 500 \text{ } \Omega$ ± 5 % .

$C1 = 0.22 \text{ } \mu\text{F}$ ± 10 % .

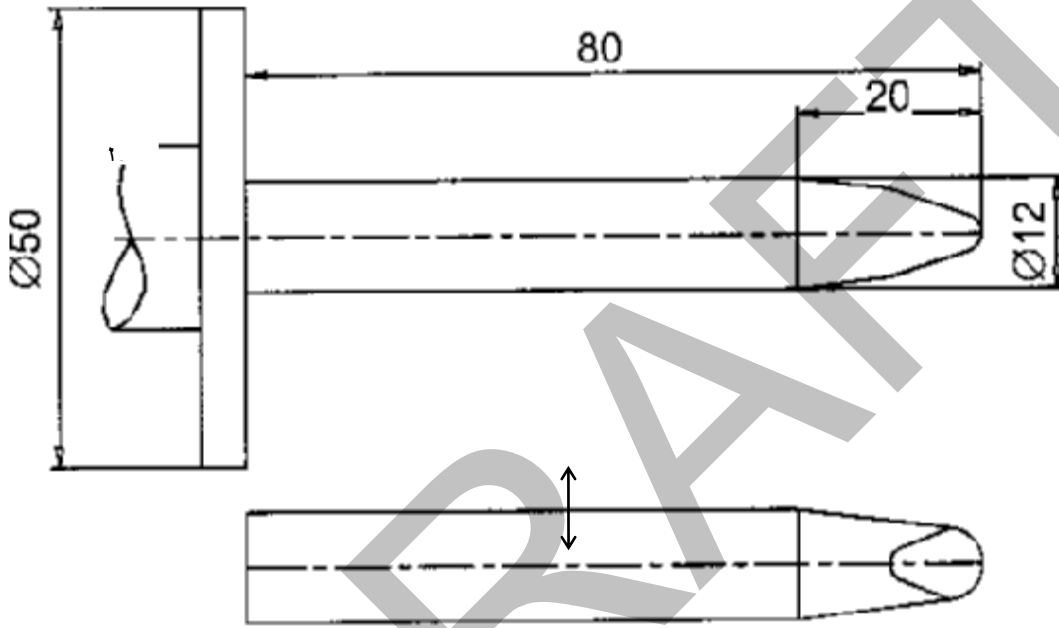
الشكل رقم أ / ٤ - دائرة قياس التيار للتلامس الرطب

ملحق ب

(معياري)

(أصابع الاختبار القياسي)

(انظر البند ٢/٦)



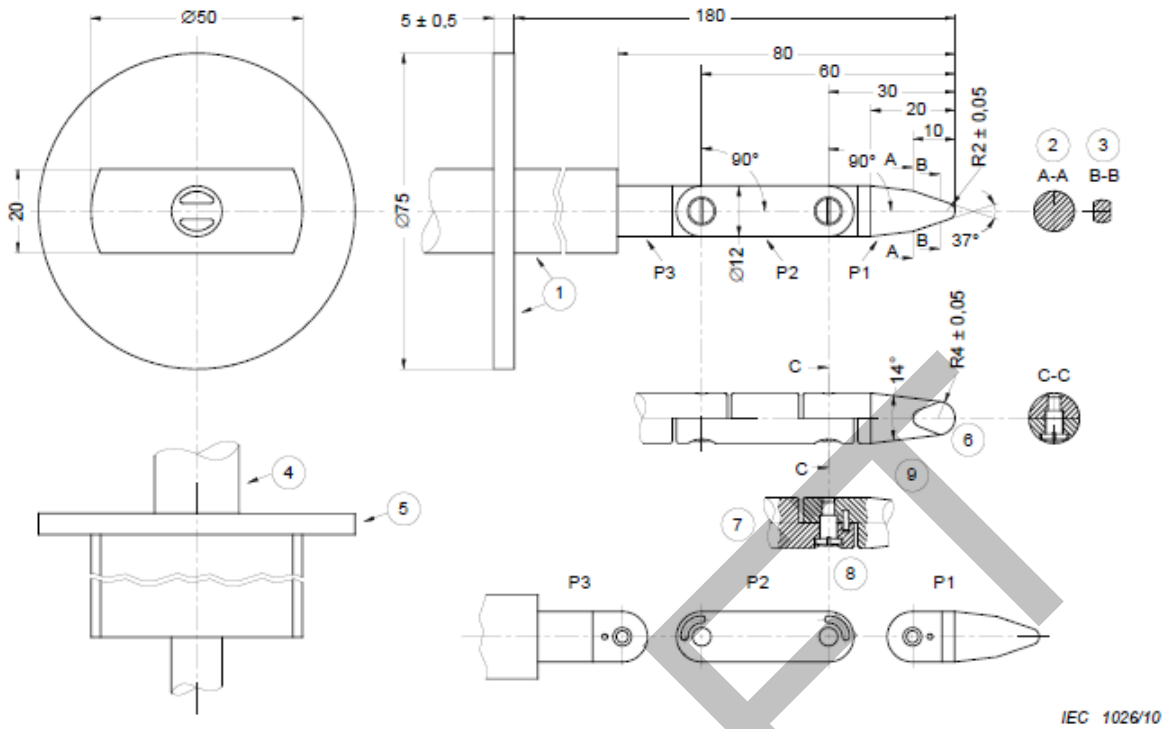
الأبعاد بالمليمترات :

بالنسبة للأبعاد والتفاوتات لأصبع الاختبار - انظر الشكل ب/٢ .

ملحوظة: اصبع الاختبار هذا هو نفس مجس الاختبار ١١ في الشكل رقم ٧ من المواصفة القياسية

. IEC 61032

الشكل ب/١ - أصبع الاختبار الصلب



(الأبعاد بالملليمترات)

الرمز:

- ١ مادة العزل ٢ المقطع AA ٣ المقطع BB ٤ الحامل ٥ لوحة الإيقاف
٦ الشكل الكروي ٧ عرض جانبي ٩ شطف جميع الحواف
التفاوتات (السماحيات) للأبعاد بدون تفاوت محددة :
- على الزوايا من صفر إلى -١٠° .
- على الأبعاد الخطية: صفر

حتى ٢٥ مم : من صفر مم إلى -٠,٠٥ مم

فوق ٢٥ مم : $\pm ٠,٢$ مم

مادة الاصبع : من الصلب المعالج بالحرارة... الخ .

يمكن ثني وصلي الأصبع بزاوية (٩٠°⁺ صفر) ، لكن في اتجاه واحد وفي نفس الاتجاه .
إن استخدام الاصبع والتجويف هو أحد الحلول الممكنة لتقليل زاوية الانحناء إلى ٩٠° .
لهذا السبب لم يتم توضيح الأبعاد والتفاوتات في الرسم . يجب أن يضمن التصميم
الفعلي زاوية انحناء (٩٠°⁺ صفر) .

ملحوظة: اصبع الاختبار هذا هو نفس مجس الاختبار ١١ في الشكل رقم ٢ من المواصفة القياسية
IEC 61032 .

الشكل ب/٢) وصلة أصبع الاختبار

الملحق ج

(معياري)

قياس الخلوصات ومسافات الزحف

تبين طرائق قياس الخلوصات ومسافات الزحف في الأمثلة التالية من ١ إلى ١١ (انظر الشكل رقم ج/١). هذه الحالات لا تختلف بين الفجوات والأثلام أو بين أنواع العازل.

تجرى الافتراضات التالية :

أ (عند عبور المسافة فإن التلم يساوي لـ أو أكبر من X ، تقاس مسافة الزحف على طول خطوط (مخطط) التلم (انظر المثال رقم ٢) ؛

ب (يُفترض أي تتلم للجسر بربط العازلية بطولها المساوي لـ X والمتوضع في أقل تفضيلاً (انظر المثال رقم ٣).

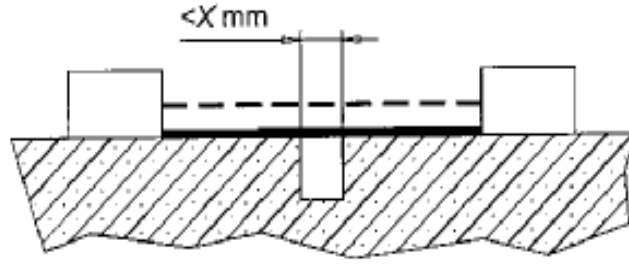
ج (الخلوصات ومسافات الزحف المقاسة بين الأجزاء التي يمكن افتراض إمكانية مختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض يتم قياسها عندما تكون هذه الأجزاء في وضعها الأقل تفضيلاً .

في الأمثلة التالية البعد X له قيمة معطاة في الجدول رقم ج/١ اعتماداً على مسافة الزحف.

الجدول رقم ج/١ - البعد X

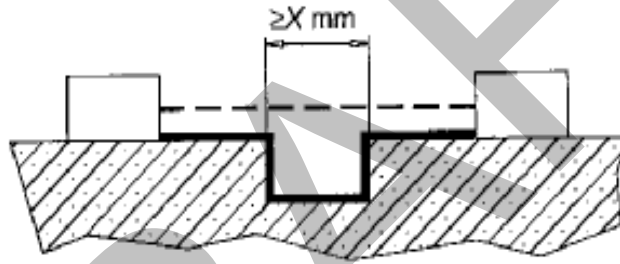
درجة التلوث	قيمة أدنى بعد X مم
١	٠,٢٥
٢	١,٠
٣	١,٥

إذا كان الخلوص المرتبط أقل من ٣ مم ، قد ينخفض البعد الأدنى X في الجدول رقم ج/١ لتلث هذا الخلوص .



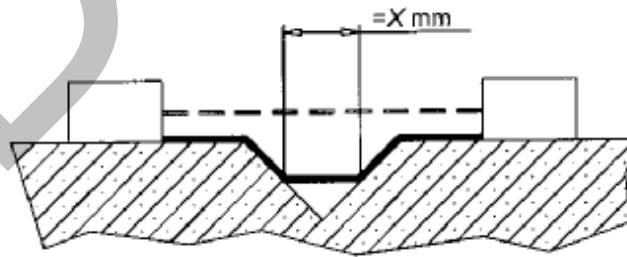
المثال رقم ١ - يشمل المسار ثلم متوازي أو ذو أضلاع متظافرة لأي عمق بعرض أقل من X

يُقاس الخلوص ومسافة الزحف مباشرة عبر الثلم كما هو ظاهر .



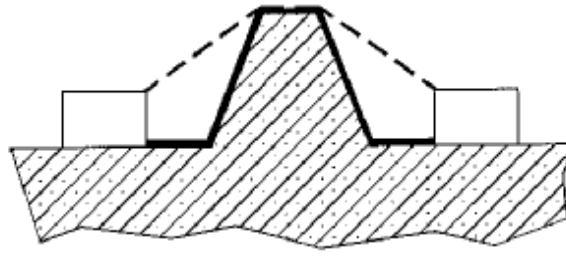
المثال رقم ٢ - يشمل المسار ثلم متوازي ذو أضلاع لأي عمق ويساوي إلى أو أكثر من X

الخلوص هو مسافة " خط البصر " . يتبع مسافة الزحف محيط الثلم .



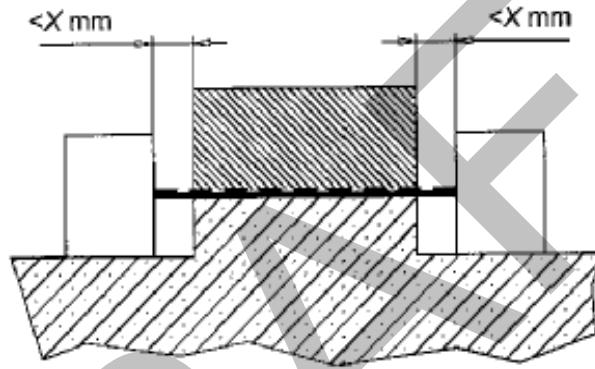
المثال رقم ٣ - يشمل المسار ثلم على شكل حرف V بعرض أكبر من X .

الخلوص هو مسافة " خط البصر " . يتبع مسافة الزحف محيط الثلم لكن " دارات قصر " قاع الثلم بوصلة X .



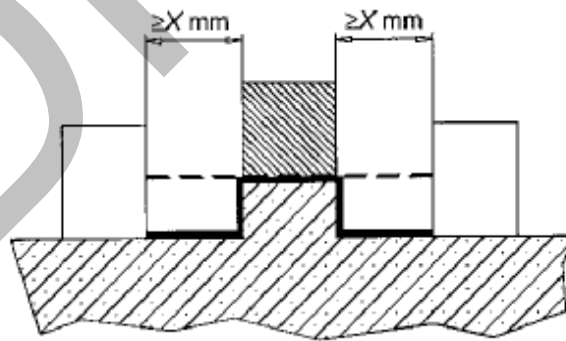
المثال رقم ٤ - يشمل المسار ضلع (دعامة) .

الخلوص هو أقصر مسار هوائي مباشر فوق قمة الضلع . تتبع مسافة الزحف محيط الضلع .



المثال رقم ٥ - يشمل المسار مفصل غير مدعم بأثلام أقل من عرض X على كل جانب .

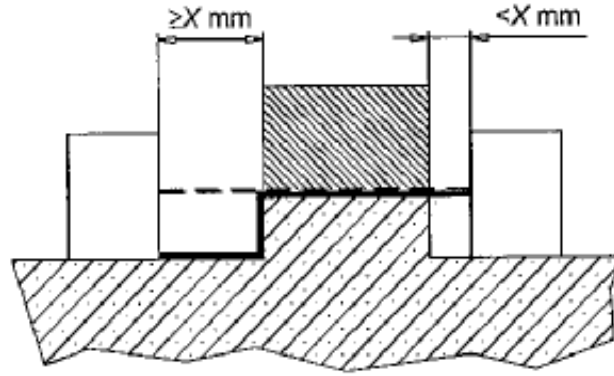
مسار الخلوص ومسافة الزحف هو المسافة الظاهرة " خط البصر " .



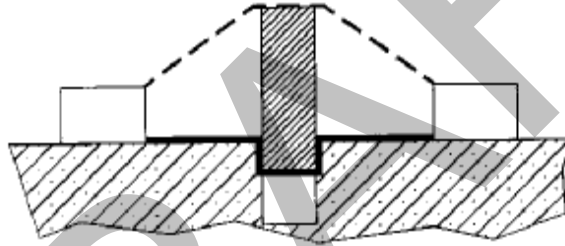
المثال رقم ٦ - يشمل المسار مفصل غير مدعم بأثلام أكبر من أو مساوية لـ X

الخلوص هو مسافة " خط البصر " .

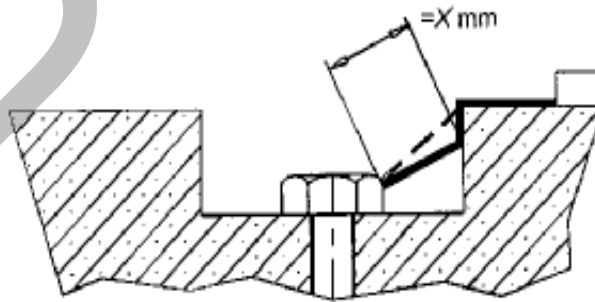
تتبع مسافة الزحف محيط الأثلام .



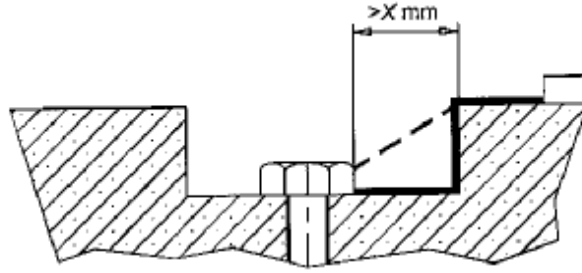
المثال رقم ٧ - يشمل المسار مفصل غير مدعم بثلم على اتجاه واحد أقل من عرض X . وثلم على اتجاه آخر مساوي إلى أو أكبر من عرض S .
الخلوص ومسافة الزحف كما هي ظاهرة .



المثال رقم ٨ - مسافة الزحف خلال مفصل غير مدعم أقل من مسافة الزحف فوق الحاجز .
الخلوص أقصر من مسار الهواء المباشر فوق قمة الحاجز .

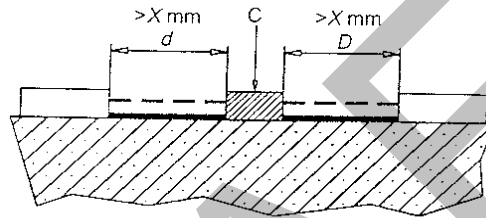


المثال رقم ٩ - الفجوة بين رأس القلوظ (البرغي) والجدار المعطل والعريض كذلك ويجب أن يؤخذ بالحسبان .



المثال رقم ١٠ - الفجوة بين رأس القلووظ والجدار العرضي المعطل بما فيه الكفاية يجب ان يؤخذ بالحسبان .

قياس مسافة الزحف من خلال القلووظ للجدار عندما تكون المسافة مساوية لـ X .



المثال رقم ١١ $C =$ الجزء المغطى

الخلوص هو المسافة $d + D$. مسافة الزحف هي كذلك $d + D$

مسافة الزحف _____

الخلوص -----

الشكل رقم ج/١ - أمثلة لطرائق قياس الخلوص ومسافات الزحف

الملحق د

(إرشادي)

الأجزاء التي تم تحديد متطلبات العزل بينها

(انظر البند ٤/٦ والبند ٣/٥/٦)

تستخدم الرموز التالية للأشكال د/١ إلى د/٣ لتشير إلى :

أ (المتطلبات :

B يتطلب العازل الأساسي .

D يتطلب العازل المزدوج أو العازل المقوى .

ب (الدارات والأجزاء :

A الجزء سهل الوصول إليه ، غير المربوط بطرف موصل الحماية.

H تلك الدارة المكهربة الخطرة في الحالة العادية .

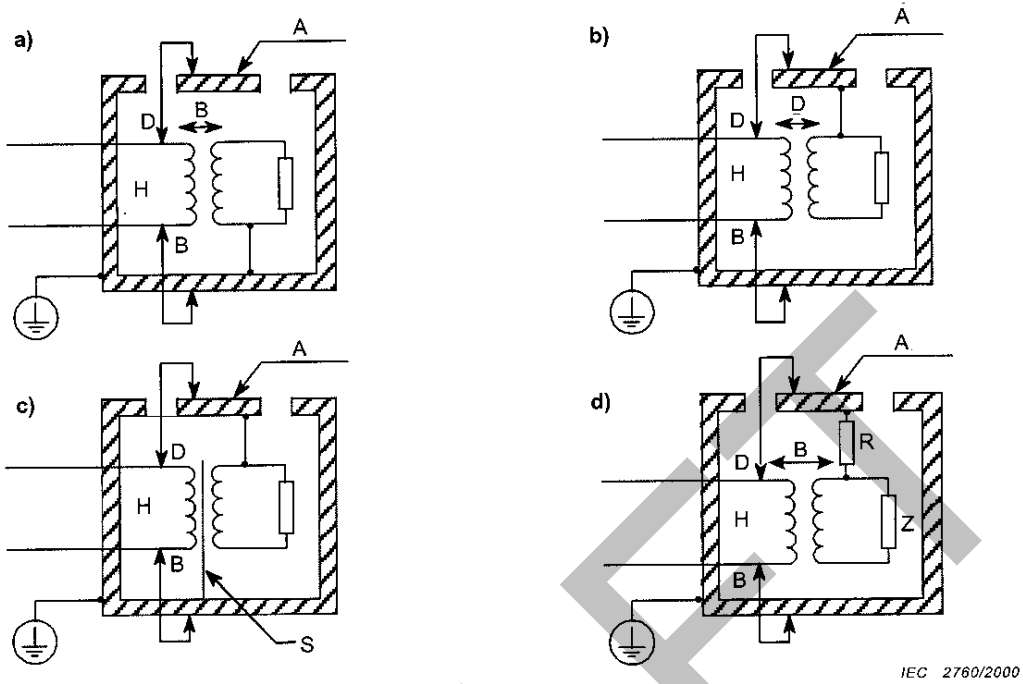
R المعاوقة التي تستوفي متطلبات البند ٤/٤/٦ .

S شبكة الحماية.

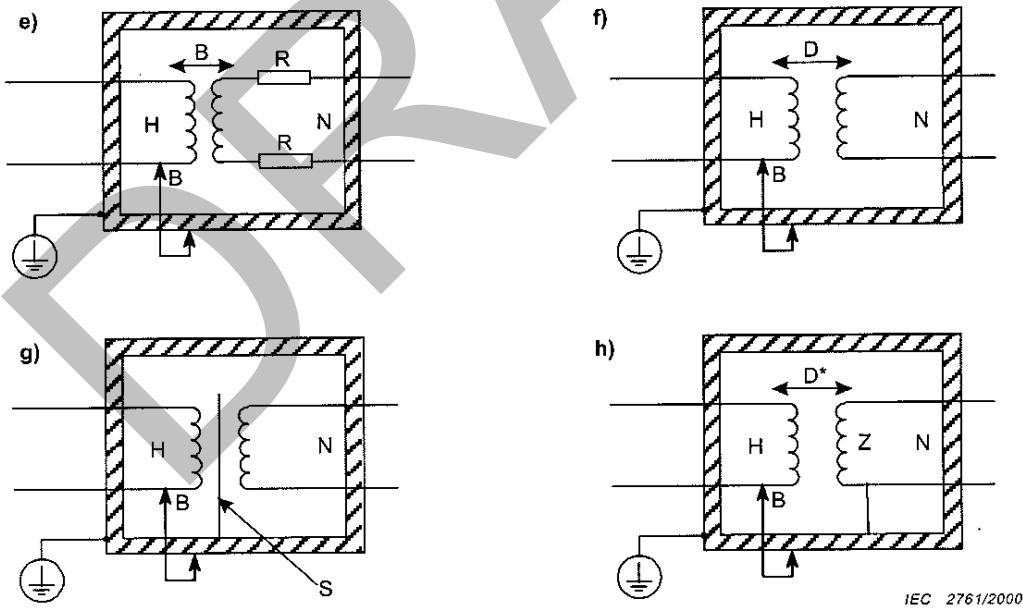
T_A الطرفية الخارجية سهلة الوصول إليه (لا تتجاوز القيمة في البند ١/٣/٦ في الحالة العادية).T_N الطرفية (التي يمكن أن تتجاوز القيمة في البند ١/٣/٦ في الحالة العادية لذلك يجب ألا يكون من السهل الوصول إليها).

Z المعاوقة لدارة الثانوي .

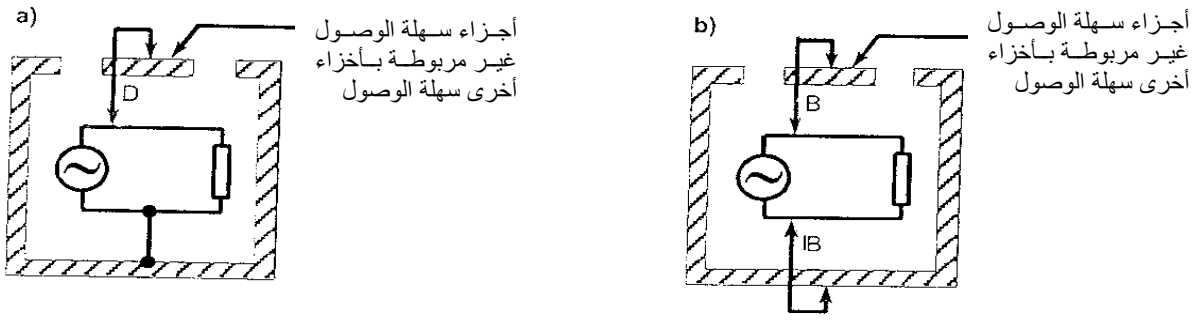
يمكن اعتبار الدارات الثانوية الموضحة كجزء فحسب .



الأشكال من د/ ١ (a) إلى د/ ١ (d) الحماية بين الدارات الخطرة المكهربة والأجزاء التي من السهل الوصول إليها



الشكل رقم د/ ١ (e) إلى د/ ١ (h) الحماية بين الدارات الداخلية المكهربة الخطرة ذات الطرفيات الخرجية التي من السهل الوصول إليها.

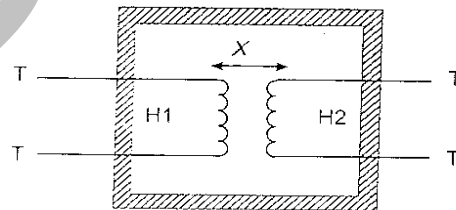


الشكل رقم ٢/د أ) و ٢/د ب) - الحماية بين الدارة الداخلية المكهربة الخطرة والجزء سهل الوصول إليه الذي لا يربط بأجزاء سهولة الوصول إليه أخرى



الشكل رقم ٢/د ج) و ٢/د د) - الحماية بين الدارة الابتدائية المكهربة الخطرة والدوائر التي لها طرفيات خارجية سهولة الوصول إليها

ملحوظة ١ : الوسائل الأخرى للحماية تكون كذلك مناسبة للدوائر الظاهرة في الأشكال ٢/د ج) و ٢/د د) ؛ مثل تلك التي لها شبكة حماية، ربط الحماية للدوائر (انظر البند ٢/٥/٦) وممانعة الوقاية (انظر البند ٤/٥/٦) .



الشكل رقم ٣/د - الحماية للطرفيات سهولة الوصول إليها من الخارج لدائرتين مكهربتين خطرتين

ملحوظة ٢ : متطلبات العزل بين الجزء سهل الوصول إليه والمربوط إلى طرف موصل حماية وأي من الدائرتين المكهربتين خطرتين كما هو ظاهر في ١/د أ) إلى ١/د د) .

المتطلب للعزل بين H1 و H2(x) هو الأكثر قساوة (صعوبة) مما يلي :

ب العزل الأساسي – إذا كان H1 و H2 موصلان مع بعضهما فإن متطلبات العزل تعتمد على جهد التشغيل المقنن الأعلى الذي يزيد الضغط على العزل بين الدارات.

د العزل المزدوج أو العزل المقوى – إذا كانت H1 موصلة والطرفيات H2 تكون سهلة الوصول إليه لأغراض التوصيل فإن متطلبات العزل تعتمد على جهد التشغيل المقنن الأعلى الذي يزيد الضغط على H1 .

د العزل المزدوج أو العزل المقوى – إذا كانت H2 موصلة والطرفيات H1 تكون سهلة الوصول إليه لأغراض التوصيل فإن متطلبات العزل تعتمد على جهد التشغيل المقنن الأعلى الذي يزيد الضغط على H2 .

الملحق هـ

(إرشادي)

توجيه تخفيض درجة التلوث

تم تحديد البيئة الصغرى داخل المعدات حسب الظروف البيئية التي تتعرض لها المعدة أثناء التشغيل والتركيب والصيانة وأي تلوث ينتج عن المعدة نفسه وكذلك من خلال فعالية تدابير الختم المطبقة.

يمكن تقسيم المعدات إلى حالات (أوضاع) بيئية كما هو موضح في الجدول رقم هـ/١ .

الجدول رقم هـ/١ - الحالات (الأوضاع) البيئية

الحالة البيئية	تعمل المعدة في	تركيب أو صيانة المعدة في
A	بيئة يتم التحكم بها ^(أ)	بيئة يتم التحكم بها
B	بيئة لا يتم التحكم بها	بيئة يتم التحكم بها أو معدة لا تفتح خلال التركيب أو الصيانة
C	بيئة لا يتم التحكم بها	بيئة لا يتم التحكم بها
(أ) بيئة يتم التحكم بها هي بيئتها لها ظروف البند ١/٤/١ ج و د .		

ملحوظة: الوضع البيئي في الجدول هـ/١ يوفر تصنيفاً منهجياً للبيئات التي تتعرض لها المعدة وما إذا كان قد يتم فتح المعدة لأغراض التركيب والصيانة.

الحد من درجة تلوث البيئة الصغرى يمكن أن يتحقق بطرائق الجدول رقم هـ/٢ .

الجدول رقم هـ/٢ - خفض مسافات الزحف

درجة التلوث للبيئة الصغرى			درجة التلوث للبيئة الصغرى
٤	٣	٢	
الحالة البيئية	الحالة	الحالة البيئية	

		البيئية					
C	B	C	B	C	B	A	
٤	٤	٣	٣	٢	٢	١	الحاجز ذو حماية IPX5 ، IPX6
٤	٢	٣	٢	٢	١	١	الحاجز ذو حماية IPX8 ، IPX7
٤	٤	٣	٣	٢	٢	١	التسخين الثابت ضمن المعدة مع الغلاف ذو حماية IPX4 أو أعلى من ذلك
التقنين IP متوافقة مع المواصفة القياسية IEC 60529							

الملحق و (معياري) الاختبارات الروتينية

يجب أن يؤدي الصانع الاختبارات من و/١ إلى و/٤ على ١٠٠٪ من المعدات المنتجة التي تحتوي على كل من أجزاء خطرة كهربية وأجزاء موصلة سهلة الوصول إليها. ما لم يوضح بأن نتائج الاختبارات لا يمكن إبطالها بخطوات التصنيع المتتالية يجب أن تتم الاختبارات والمعدة مجمعة بالكامل. يجب ألا تكون المعدة غير موصلة أو مقيدة أو مخفية في الاختبار، ولكن مغطاة بمشبك قابل للفتح ويمكن إزالة العقد الموافقة للاحتكاك إذا كانت سوف تتداخل مع الاختبارات، يجب ألا تكون المعدة مغذاة بالطاقة خلال الاختبار، يجب أن تكون المفاتيح الأساسية في وضع الاتصال .

من غير الضروري تغليف المعدة برقائيق معدنية، ولا تعريضها لظروف رطوبة مسبقاً.

يجب أن يكون جهد معدة الاختبار قادراً على البقاء عند الجهد المطلوب لفترة محددة من الوقت. لا يطبق متطلبات أخرى.

التحقق من المطابقة بالمعاينة.

١/و أرضي الحماية

يجرى اختبار استمرارية بين الطرف الأرضي لمدخل الجهاز أو القابس الرئيسي للمعدة ذات التغذية عن طريق قابس، أو طرف موصل الحماية لمعدة موصلة على الدوام من جهة واحدة، وجميع الأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليه المطلوبة في البند ٢/٥/٦ أن توصل بالطرف موصل الحماية من جهة أخرى .

ملحوظة : لا تحدد قيمة لتيار الاختبار .

٢/و دارات التغذية الرئيسية

١/٢/و عام

يطبق جهد اختبار بين:

أ) توصل طرفيات الشبكة الرئيسية مع بعضها البعض، و

ب) جميع الأجزاء الموصلة سهلة الوصول إليه بما في ذلك طرفية موصل الحماية، إن وجدت، توصل مع ببعضها.

أثناء هذا الاختبار، يجب أن تعزل المعدة كهربائياً عن أي تأريض خارجي. لا يطبق هذا الاختبار على أجزاء معدنية صغيرة مثل اللوحات الاسمية أو مسامير مقلوطة أو براغي، إذا كانت منفصلة عن الأجزاء التي تكون مكهربة خطرة بواسطة عزل مقوى أو مكافئ له.

ملاحظة: بالنسبة للمعدات التي تحتوي على جميع الأجزاء الموصلة القابلة للوصول وموصلة بطرفية موصل الحماية، فإن التوصيل البيئي للأجزاء الموصلة التي يمكن الوصول إليها ليس ضرورياً لأن التوصيلات البيئية الصحيحة يتم اختبارها في البند ٢/و.

قد يكون جهد الاختبار تيار متناوب أو تيار مستمر أو نبضة ويتم اختياره من الجدول رقم و/١ من أجل تصنيف جهد زائد ملائم. بالنسبة لاختبارات التيار المتناوب والتيار المستمر، يتم رفع جهد الاختبار إلى قيمته المحددة خلال ٥ ثوان، ويتم الحفاظ عليه لمدة ٢ ثانية على الأقل. اختبارات النبضة هي ١،٢ / ٥٠ ميكروثانية.

الاختبار المحدد في المواصفة القياسية IEC 61180، تم إجراؤه على ثلاث نبضات على الأقل من كل قطبية على فترات زمنية لمدة ثانية واحد كحد أدنى.

يجب عدم حدوث أي وميض من الحواجز أو انهيار العزل الصلب أثناء الاختبار، ولا يجب أن يشير جهاز الاختبار إلى الفشل.

الجدول و/١ - اختبارات الجهد لاختبارات روتينية لدوائر الشبكة الرئيسية

جهد الخط-محايد			تصنيف الجهد الزائد II			تصنيف الجهد الزائد III			تصنيف الجهد الزائد IV		
الاسمي لمصدر التغذية من الشبكة الرئيسية											
تيار متناوب فعال	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	تيار	نبضة

أو تيار مستمر	متناوب	مستمر	٥٠/١,٢ ميكروثانية	متناوب	مستمر	٥٠/١,٢ ميكروثانية	متناوب	مستمر	٥٠/١,٢ ميكروثانية
فولت	فولت فعال	فولت	فولت ذروة	فولت فعال	فولت	فولت ذروة	فولت فعال	فولت	فولت ذروة
≤ 150	٤٨٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٣١٠٠
$>150 \leq 300$	١٤٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٢٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠
$>300 \leq 600$	٢٢٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣٣٠٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	٤٣٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠
$>600 \leq 1\ 000$	٣٣٠٠	٤٧٠٠	٤٧٠٠	٤٣٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠	٥٣٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠

و/٢/٣ دارات شبكة التغذية الرئيسية مع وسائل الحد من الجهد

بالنسبة لدارات شبكة التغذية الرئيسية مع وسائل الحد من الجهد التي تستوفي متطلبات البند ٨/١٤ ، يمكن إجراء اختبار التيار المتناوب أو التيار المستمر في البند و/١/٣ باستخدام جهد اختبار يساوي ٩،٠ مرة من جهد التثبيت لوسيلة الحد من الجهد ولكن ليس أقل من ضعف الجهد التشغيلي لدارات شبكة التغذية الرئيسية.

و/٤ الدوائر العائمة

يتم تطبيق اختبار الجهد بين

(أ) طرفيات دارات الخرج والدخل العائمة، والتي يمكن أن تكون خطرة مكهربة في الاستخدام العادي، موصلة مع بعضها البعض، و

(ب) أجزاء موصلة يمكن الوصول إليها موصلة مع بعضها البعض.

قيمة الجهد المطبق في كل حالة هي ١,٥ مرة من الحد الأقصى للجهد المقنن للأرضي ولكن ليس أقل من ٣٥٠ فولت تيار متناوب فعال أو ٥٠٠ فولت تيار مستمر. إذا كانت وسائل الحد من الجهد (المشابك) مثبتة أسفل الجهد المطبق، فإن قيمة الجهد

المطبق تساوي ٠،٩ مرة من جهد المشابك، لكن ليس أقل من قيمة الجهد المقنن الأقصى إلى الأرض.

يتم رفع جهد الاختبار إلى قيمته المحددة خلال ٥ ثوانٍ والحفاظ عليه لمدة ثانيتين على الأقل ، مع عزل الدائرة كهربائياً عن أي وسيلة تأريض خارجية.

يجب عدم حدوث أي وميض من الحواجز أو انهيار العزل الصلب أثناء الاختبار ولا يجب أن يشير جهاز الاختبار إلى الفشل.

DRAFT

الملحق ز

(إرشادي)

تسرب وتمزيق من السوائل تحت الضغط

متطلبات واختبارات هذا الملحق مقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفي بعض البلدان الأخرى، كدليل على الالتزام بالتنظيمات الوطنية التي تتعلق بالضغط العالية. هذه المتطلبات غير كافية للمعدات المخصصة للمواد السامة أو القابلة للاشتعال أو ما لم تكن مواد خطرة أخرى. تشير السلطات الوطنية إلى متطلبات مثل هذه المعدات.

عام

١/ز

يجب ألا تسبب الأجزاء التي تحتوي على سوائل للمعدة تحت الضغط خطر خلال تمزق أو تسرب في الاستخدام العادي أو حالة العطل الأحادي .

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ز/٢ إلى البند ز/٤ .

الضغوط الأعلى من ٢ ميغا باسكال والضغط الحجمي الناتج أكبر من ٢٠٠ ك.باسكال.ل

٢/ز

عام

١/٢/ز

يجب ألا تسبب الأجزاء التي تحتوي على سوائل من المعدة في الاستخدام العادي والتي لها الخاصيتين التاليتين أي خطر خلال التمزق أو التسرب :

أ (ناتج الضغط والحجم أكبر من ٢٠٠ ك.باسكال.ل؛

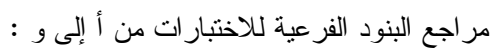
ب (ضغط أعلى من ٢ ميغا باسكال .

ملحوظة : تتضمن مثل هذه المعدات التي تُشغل باستخدام ضغط السائل منفاخ مرن وحجاب حاجز وأنابيب بوردون ، الخ .ومعدة مثل مقاييس جريان السوائل توصل لمعالجة الضغوط المقننة عند أو أعلى من ٢ ميغا باسكال .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وبواسطة أداء الاختبارات الهيدروليكية في البند ز/٢ إلى البند ز/٦. أي وسيلة سلامة من الضغط الزائد مستخدمة لتحديد ضغط تشغيل أقصى تعطل أثناء الاختبارات .

الشكل ز/١ هو مخطط انسيابي يظهر طرائق التحقق من المطابقة.

من خلال البند ز/٢، تستند القيم على ضغط مقنن P_R . هذا هو الحد الأقصى للضغط كما هو موسوم على المعدة، أو في حالة عدم وسم أي قيمة، يكون الضغط الزائد الأقصى العابر (الحد الأقصى للضغط الذي يمكن تطبيقه دون تغيير دائم في الأداء). في حالة معدات الضغط التفاضلي، يكون الضغط المقنن أعلى من ضغط التشغيل والضغط الثابت.



$A = 3/2/ز$ - $B = 3/2/ز$ - $C = 5/2/ز$ - $D = 5/2/ز$ - $E = 5/2/ز$
 (ج) $F = 6/2/ز - P_R =$ الضغط المقنن

الشكل رقم ١/ز - عملية التحقق من المطابقة (انظر البند ٢/ز)

٢/٢/ز تصرف الاختبارات الهيدروستاتيكية للبند ١/٢/ز

هذا الجزء من المعدة التي تخضع عادة لضغط سائل مملوء بسائل مناسب. كالماء ليُبعد الهواء وثم يوصل بمضخة هيدروليكية. يرتفع الضغط تدريجياً لضغط الاختبار المحدد. هذه الأجزاء من المعدة التي تستقبل عادة حمل الضغط بشكل غير مباشر، كأنظمة الإزدواج الهيدروليكي، تخضع لضغط الاختبار في نفس الزمن. إما خلال السائل الهيدروليكي الأصلي المملوء أو في حالة غيابه، بواسطة ملئه بسائل الاختبار.

تطبق قيم ضغط الاختبار المحددة في البند ٣/٢/ز إلى ٦/٢/ز على المعدة بضغط مقنن حتى ١٤ ميغا باسكال. لأعلى ضغط مقنن لتطبق القيم في الجدول رقم ١/ز.

عندما يكون محدداً في إجراءات الاختبار هذه أن الضغط الواجب تطبيقه على "المعدة" فيجب ان يطبق الضغط على الجزء من المعدة الخاضع للضغط في الاستخدام العادي.

عندما يكون محدداً في إجراءات الاختبار هذه أن الضغط الواجب تطبيقه على "الغلاف الخارجي"، فيجب ان يطبق الضغط على أي حالة غير مكيفة الضغط أو الغطاء أو الحجرة التي تضم جميع أو جزء من المعدة مكيفة الضغط، لكن ذلك لم يتم إخضاعه للضغط في الاستخدام العادي.

٣/٢/ز الاختبارات الأولية

تؤدي الاختبارات التالية

أ) يطبق ضغط قدره $2 \times P_R$ على المعدة لمدة دقيقة واحدة بدون أي تسريب مرئي؛

ب) يطبق ضغط قدره $3 \times P_R$ على المعدة لمدة دقيقة واحدة بدون أي تمزيق أو فشل يؤدي إلى تطاير الأجزاء خارج المعدة.

أثناء الاختبار ب)، يمكن أن يحدث تسريب بسبب التشققات في أنابيب بوردين أو الحجاب الحاجز أو المنفاخ أو بسبب فشل الحشوة أو المفصل. هذه لا يمكن اعتبارها حالات فشل اختبار إذا كان بالإمكان إبقاء الضغط لمدة دقيقة واحدة. على أية حال، إذا كان التسريب عند المعدل الذي يمنع إبقاء الضغط لمدة دقيقة واحدة يمكن إجراء التعديلات المحددة في البند ز/٤/٢ ويمكن تكرار الاختبار.

١) إذا اجتازت المعدة الاختبار في البند ز/٣/٢ ب) بعد التعديل فقط كما هو محدد في البند ز/٤/٢ أ)، لا تؤدي اختبارات إضافية .

٢) إذا اجتازت المعدة الاختبار في البند ز/٣/٢ ب) بعد التعديل فقط كما هو محدد في البند ز/٤/٢ ب)، تُزال التعديلات ويؤدي واحد من الاختبارات في البند ز/٥/٢ .

٣) إذا فشلت المعدة مرة أخرى في اختبار البند ز/٣/٢ ب)، تُزال التعديلات ويؤدي الاختبار في البند ز/٦/٢ .

تعديلات لتقليل التسريب ز/٤/٢

يمكن إجراء التعديلات التالية :

أ) يمكن تعديل تركيبات خارجية لتقليل التسريب.

ب) حشية تسريب أو ختم مرن (ليس جزء من عنصر القياس) الذي يشكل تقسيماً هيكلياً بين جزء من المعدة الواقعة تحت الضغط في الاستخدام العادي والغلاف الخارجي يمكن استبداله بعضو غير وظيفي أو قوى لتقليل التسريب .

اختبارات إضافية إذا نجح التعديل في تقليل التسريب ز/٥/٢

إذا تم إجراء أي تعديلات كالمحددة في البند ز/٤/٢ ب) قبل تكرار نجاح الاختبار في البند ز/٣/٢ ب) ، تعاد المعدة إلى حالتها الأصلية، ويؤدي واحد من الاختبارات أ) أو ب) أو ج) أدناه على المعدة غير المعدلة. للمعدة المهيأة للمواد السامة أو مواد قابلة للاشتعال أو ما لم تكن مواد خطرة، يؤدي الاختبار أ).

أ) يطبق ضغط قدره $2.5 \times P_R$ على المعدة لمدة دقيقة بدون أي تسريب مرئي.

ب) يطبق ضغط قدره $3xP_R$ على المعدة لمدة دقيقة واحدة بدون أي تمزيق أو فشل يؤدي إلى تطاير الأجزاء خارج الغلاف الخارجي.

ملحوظة ١ - في هذه الحالة ، حتى إذا كان الضغط $3xP_R$ لا يمكنه أن يبقى ضمن المعدة ، يحدث فإن التسرب من الغلاف الخارجي عند المعدل الذي يمنع من تصعيد الضغط الخطر .

ج) إذا كانت المعدة لها غلاف خارجي قادر على أن يكون مكيف الضغط ، فإنها تكون خاضعة لضغط قيمته P_R لمدة دقيقة واحدة بدون أي تمزيق أو فشل يؤدي إلى تطاير الأجزاء خارج الغلاف الخارجي .

ملحوظة ٢ : في هذه الحالة يتم منع الأجزاء من التمزق والتطاير بجعل الغلاف الخارجي مقاوم للضغط.

٦/٢/ز اختبار إضافي إذا فشلت التعديلات بخفض التسريب

إذا فشلت المعدة في اختبار البند ز/٣/ب) بعد تعديلات البند ز/٤/٢، لكن التسريب يخدم كآلية إغاثة ضغط ، إذا كانت المعدة متوافقة مع متطلبات البند ز/٣/٢ب) ، بعد إزالة التعديلات ، إذا تخطت المعدة الاختبار المحدد أدناه ، وإذا كان للمعدة غلاف خارجي، فسوف تتجح كذلك في واحد من الاختبارات أ) و ب) و ج) في البند ز/٥/٢.

يطبق ضغط قدره $2.5xP_R$ على المعدة لمدة دقيقة واحدة بدون تمزيق أو فشل يؤدي إلى تطاير الاجزاء خارج المعدة.

الجدول رقم ز/١ - ضغط الاختبار للمعدة بضغط أعلى من ١٤ ميغا باسكال

ض.مقن	ضغط للاختبار في البند ز/٥/٢ج)	ضغط للاختبار في البند ز/٣/٢ب)	ضغط للاختبار في البند ز/٥/٢أ) و البند ز/٦/٢	ضغط للاختبار في البند ز/٣/٢ب) والبنـد ز/٥/٢ج)
$14 \leq 70 \text{ MPa}$	P_R	$1.75xP_R$ نبضة ٣,٥ ميغا .با	$2.0xP_R$ نبضة ٧ ميغا .با	$2.5xP_R$ نبضة ٧ ميغا .با
$>70 \text{ MPa}$	P_R	$1.3xP_R$ نبضة ٣٥ ميغا .با	$1.5xP_R$ نبضة ٤٢ميغا .با	$2.0xP_R$ نبضة ٤٢ميغا .با

٣/ز الضغوط بين ٥٠ كيلوباسكال و ٢ ميغا باسكال ومقدار أزمنة الضغط الأعلى من ٢٠٠ كيلوباسكال ×ل

الأجزاء التي تحتوي على سوائل من المعدة في الاستخدام العادي والتي لها الخصائص التالية سوف لن تسبب خطر خلال التمزيق أو التسريب.

أ (إنتاج ضغط وحجم أكبر من ٢٠٠ كيلو باسكال ×ل ؛

ب (ضغط بين ٥٠ كيلوباسكال و ٢ ميغا باسكال .

يتم التحقق من المطابقة بإجراء اختبار هيدروليكي كما هو محدد في البند ز/٢/٢. أي وسيلة سلامة من الضغط الزائد والتي تستخدم لحدود ضغط التشغيل القصوى تعطل أثناء الاختبار.

يطبق ضغط قدره 3XPR على المعدة لمدة دقيقة واحدة بدون تسريب أو تشويه دائم (بلاستيك) أو انفجار . على أية حال ، للمعدة غير المهيأة للاستخدام مع مواد سامة او قابلة للاشتعال أو ما لم تكن خطرة عادة ، فإن التسريب عند حشية أعلى من 1.2XPR يمكن أن يكون مقبولا .

إذا كان الاختبار الهيدروليكي لا يمكن أن يطبق على الأجزاء أو الأنابيب المحتوية على سائل وغير المعلمة ، تكون صحتها (جودتها) محققة باختبارات مكافئة ملائمة ، مثل الاختبارات الهوائية عند 3XPR.

كاستثناء للطريقة أعلاه لمطابقة التحقق ، يتم فحص المطابقة للأجزاء المحتوية على سائل لأنظمة التبريد كما هي محددة في المواصفة القياسية ANSI/UL 471, CSA C22.2 . No 120

٤/ز الضغوط أقل من ٥٠ كيلوباسكال ، أو مقدار أزمنة الضغط الأدنى من ٢٠٠ ك.با.×ل

يجب أن يكون التسريب من الأجزاء المحتوية على سائل عند الضغوط الأقل ، أو بإنتاج ضغط وحجم أقل من ٢٠٠ ك.با.ل ، غير مسبب للخطر .

التحقق من المطابقة بمعاينة تقديرات الأجزاء وإذا كان ضرورياً، بإخضاع الأجزاء لضغط السائل بمقدار ضعف الضغط الأقصى في الاستخدام العادي. يطبق الضغط لمدة دقيقة واحدة. يجب ألا يحدث أي تسرب يسبب خطر.

ز/هـ

وسائل السلامة من الضغط الزائد

لن تعمل وسيلة السلامة من الضغط الزائد في الاستخدام العادي وستؤدي جميع المتطلبات التالية:

أ (يجب ان توصل بأقرب ما يمكن للأجزاء المحتوية على السائل للنظام المهيأة للحماية.

ب (يجب ان تركيب لكي تقدم وسيلة سهلة للمعاينة والصيانة والإصلاح.

ج (يجب ألا تكون قادرة على الضبط بدون استخدام عدة.

د) سيكون لها مخرج إطلاق موجه لكي تكون المادة الصادرة (المنطلقة) غير موجهة مباشرة لأي شخص.

هـ (يجب أن يكون لها مخرج إطلاق موجه لكي لا تسبب الوسيلة خطراً بترسيب المادة التي يمكن أن تسبب تدهور الأجزاء.

و (يجب أن يكون لها قدرة عالية على الإطلاق لضمان أن الضغط لا $1.1 \times P_R$ إذا كان هناك فشل في ضبط ضغط المصدر .

ز (يجب ألا يكون هناك صمام إغلاق بين أي وسيلة سلامة من الضغط الزائد والأجزاء المهيأة للحماية.

انظر كذلك البند ٤/٧/١١ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والاختبار.

الملحق ح

(معياري)

تأهيل الطلاء المطابق للحماية من التلوث

ح ١

عام

يغطي هذا الملحق متطلبات الطلاء المطابق المستخدم على ألواح الأسلاك المطبوعة لتقليل درجة التلوث.

يجب أن تستوفي الطلاءات المطابقة متطلبات البند ح/٢ و البند ح/٣ .

ملحوظة ١: تضمن متطلبات البند ح/٢ أن الطلاء المطابق تم تقييمه بشكل مناسب لغرض طلاء ألواح الأسلاك المطبوعة. تضمن متطلبات البند ح/٣ أن الطلاء سوف يستمر في الالتزام بلوحة الأسلاك المطبوعة بعد الضغوط البيئية والمادية.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البندين ح/٢ و ح/٣ .

ملحوظة ٢: تؤخذ في الاعتبار الطلاءات المطابقة التي تستوفي متطلبات ANSI / UL 746E لاستيفاء هذه المتطلبات.

ح/٢

الخواص الفنية

يجب أن تكون الخواص الفنية للطلاء المطابق مناسبة للتطبيق المقصود.

(أ) يجب أن يذكر الصنع حالة مادة الطلاء أنها عبارة عن طلاء للوحات الأسلاك المطبوعة؛

(ب) يجب أن يشمل مدى درجة حرارة التشغيل المقنن مدى درجة حرارة التطبيق المخصص له؛

(ج) يجب أن يكون مؤشر انهيار العزل (CTI) ومقاومة العزل وقوة العزل الكهربائي مناسبين للتطبيق المخصص له ؛

(د) إذا تعرض طلاء لوح الأسلاك المطبوع لأشعة الشمس ، فيجب أن يكون للطلاء مقاومة كافية للأشعة فوق البنفسجية؛

ه) تقنين قابلية الاشتعال للطلاء يجب أن تكون على الأقل تقنين قابلية الاشتعال المطلوب للوحة الأسلاك المطبوعة المطبقة عليها.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة بيانات الصانع.

٣/ح تأهيل الطلاء

يجب أن يستوفي الطلاء متطلبات المطابقة في الشكل رقم ١/ح بعد الاختبارات في الجدول ١/ح .

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في الجدول رقم ١/ح والشكل رقم ١/ح ، على ٦ عينات من لوحة الأسلاك المطبوعة المغلفة.

الجدول رقم ١/ح - متغيرات الاختبار وظروف الاختبار وإجراءات الاختبار

البند	تهيئة الاختبار	متغيرات وظروف الاختبار	إجراءات الاختبار
١	تهيئة البرودة	درجة حرارة التهيئة: T_{min} T_{min} : هي الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة المقننة أو درجة حرارة التخزين المقننة الدنيا للعينة، أيهما أقل. يتم قبول أي رطوبة زمن التهيئة : ٢٤ ساعة	توضع العينات في حجرة درجة حرارة وتثبت عند T_{min} لزمن التهيئة المحدد.
٢	التسخين الجاف	درجة حرارة التهيئة: T_{max} T_{max} : هي الحد الأقصى لدرجة حرارة السطح المقننة أو درجة حرارة المحيط المقننة القصوى أو درجة حرارة التخزين القصوى المقننة للعينة، أيهما أعلى. يتم قبول أي رطوبة زمن التهيئة : ٤٨ ساعة	توضع العينات في حجرة درجة حرارة وتثبت عند T_{max} لزمن التهيئة المحدد.
٣	التغير السريع في درجة الحرارة	درجة حرارة التهيئة: T_{max} T_{max} : هي الحد الأقصى لدرجة حرارة السطح المقننة أو درجة حرارة المحيط المقننة القصوى أو درجة حرارة التخزين القصوى	الاختبار الذي يتبع إجراء التهيئة Na من المواصفة القياسية IEC 60068-2-14 .

	المقننة للعينة، أيهما أعلى. درجة حرارة التهيئة: T_{min} T_{min} : هي الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة المقننة أو درجة حرارة التخزين المقننة الدنيا للعينة، أيهما أقل. معدل تغير درجة الحرارة : ضمن ٣٠ ثانية مدة الدورة (خلال دورة واحدة): يتم الاحتفاظ بكل من T_{min} و T_{max} حتى تحقيق ظروف الحالة الثابتة للعينات ثم المحافظة عليها لمدة ١٠ دقائق. تبدأ الدورة عندما تصل العينة الهدف ضمن ٢ س. عدد الدورات: ٥٠ دورة		
٤	التسخين الرطب	درجة الحرارة : ٤٠ ± ٢ س الرطوبة: ٩٠ % ٩٥ % HR زمن التهيئة : ٢٤ ساعة	توضع العينات في حجرة الرطوبة وتبقى عند درجة الحرارة والرطوبة المحددة لزمن التهيئة المحدد.
٥	التصاق الطلاء	درجة الحرارة : ١٥ س ٣٥ س الرطوبة: ٤٥ % ٧٥ % HR قوة السحب : ٥ نيوتن	إجراء الاختبار المتبع هو الاختبار الموضح في البند ٢/٨/٥ من المواصفة القياسية IEC 60664-3 باستخدام قوة السحب المحددة.
٦	تهيئة الرطوبة	درجة الحرارة : ٤٠ ± ٢ س الرطوبة: ٩٠ % ٩٥ % HR زمن التهيئة : ٤٨ ساعة	توضع العينات في حجرة الرطوبة وتبقى عند درجة الحرارة والرطوبة المحددة لزمن التهيئة المحدد.
٧	مقاومة عزل الموصلات	درجة الحرارة : ٤٠ ± ٢ س الرطوبة: ٩٠ % ٩٥ % HR مقاومة العزل: ≤ ١٠٠ ميغأوم	تقاس مقاومة العزل بين الموصلين الخارجيين بأصغر مسافة زحف لمدة دقيقة واحدة

على الأقل. يجب أن يكون جهد الاختبار قريباً من الجهد التشغيل قدر الإمكان.			
--	--	--	--

يصف الشكل رقم ح/١ (أدناه) تسلسل الاختبار والمطابقة.

تحضير ومقاومة الصفر	
تحضير عينات الاختبار	يتم تجميع كل عينة بالطريقة العادية، باستخدام إجراء اللحام العادي بما في ذلك أي خطوات للتنظيف والحماية التي تطبق عادة.
المعاينة بالنظر (الفحص بالنظر)	يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة. يجب ألا يظهر على العينات: - أنها منفصلة عن المواد الأساسية، - التشققات، - الفراغات، - المناطق ذات الأجزاء الموصلة غير المحمية المجاورة حيث تكون مسافات الزحف بين الأجزاء أقل من مسافة الزحف المطلوبة للوحات الأسلاك المطبوعة غير المطلية. ملحوظة: يجب ألا تكون مناطق العينات عندما يطبق اختبار مقاومة الصفر بالمشاركة في الاختبار والمعاينة اللاحقة.
↓	
تهيئة عينات الاختبار	
الجدول رقم ح/١ ، الفقرة ١	تهيئة البرودة
الجدول رقم ح/١ ، الفقرة ٢	التسخين الجاف
الجدول رقم ح/١ ، الفقرة ٣	التغير السريع في درجة الحرارة
الجدول رقم ح/١ ، الفقرة ٤	اختبار التسخين الرطب
↓	
الاختبارات الميكانيكية والكهربائية بعد التهيئة	
الجدول رقم ح/١، البند ٥	التصاق الطلاء (اختبار الشريط)
المعاينة بالنظر	يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة

على جميع العينات، يجب ألا يكون الغلاف قد قلل ولن يتم نقل المادة للشريط المرئي للعين المجردة. ملحوظة: لتقييم ما إذا كان هناك أي نقل للمادة، يمكن أن يوضع الشريط يوضع على ورقة بيضاء أو بطاقة. إذا تم اختبار طلاء أبيض أو فاتح اللون ، يتم استخدام ورق أو بطاقة ملونة مغايرة بشكل مناسب بدلاً من ذلك.	
تهئية الرطوبة	الجدول رقم ح/١، البند ٦
مقاومة العزل	الجدول رقم ح/١، البند ٧
يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة. يجب ألا يظهر على جميع العينات: - تقرحات، - تورم، - انفصال عن المواد الرئيسية، - تشققات، - فراغات، - المناطق ذات الأجزاء الموصلة غير المحمية المجاورة حيث تكون مسافة الزحف بين الأجزاء أقل من مسافة الزحف المطلوبة للوحات الأسلاك المطبوعة غير المطلية.	المعاينة بالنظر

الشكل رقم ح/١ - تسلسل الاختبار والمطابقة

الملحق ط

(إرشادي)

جهود الخط-محاييد لأنظمة مصدر تغذية الشبكة الرئيسية المشترك (العام)

لأغراض هذه المواصفة القياسية، يعطي الجدول رقم ط/١ جهد الخط-محاييد الذي يجب أن يستخدم لتحديد متطلبات الخلوص ومسافة الزحف والعزل الصلب لدارات الشبكة الرئيسية.

يشترك الجدول رقم ط/١ من الجدول رقم ب/١ من المواصفة القياسية IEC 60664-

1 ، ويطبق على أنظمة مصدر تغذية الشبكة الرئيسية ذو التحكم المتأصل.

الجدول رقم ط/١ - جهود الخط-محاييد لأنظمة مصدر تغذية الشبكة الرئيسية

المشترك (العام)

جهد خط-محاييد يرتبط بنوع نظام الشبكة الرئيسية والجهد الاسمي	أنظمة الشبكة الرئيسية والجهود الاسمية					
	أنظمة أحادية الطور (طور قسم بثلاث أسلاك ^(١)) تيار متناوب أو مستمر	أنظمة أحادية الطور بسلكين تيار متناوب أو مستمر	أنظمة ثلاثية الطور بثلاث أسلاك بطور مؤرض	أنظمة ثلاثية الطور بثلاث أسلاك غير مؤرضة	أنظمة ثلاثية الطور بأربع أسلاك ^(١) مع محاييد غير مؤرض (أنظمة IT) ^(ب، ج)	أنظمة ثلاثية الطور بأربع أسلاك ^(١) مع محاييد مؤرض نظام IT
فولت	فولت	فولت	فولت	فولت	فولت	فولت
٥٠	٦٠/٣٠	١٢,٥ إلى ٤٨				
١٠٠		٦٠		٦٦		١١٥/٦٦
١٥٠	٢٠٠/١٠٠ ^{٢)} ٢٢٠/١١٠ ٢٣٠/١١٥ ٢٤٠/١٢٠	١٠٠ ١١٥, ١١٠ ١٢٧, ١٢٠	١٠٠ ١٢٠	١١٥, ١١٠ ١٢٧, ١٢٠	٢٠٨/١٢٠	٢٠٨/١٢٠ ٢٢٠/١٢٧

٣٠٠	٤٤٠/٢٢٠ ٤٨٠/٢٤٠	٢٢٠ ٢٣٠ ٢٤٠	٢٠٠ ٢٤٠ ٣٤٧ ٤١٥، ٤٠٠، ٣٨٠ ٤٨٠، ٤٤٠	٢٠٠ ٢٤٠، ٢٢٠، ٢٣٠ ٣٤٧، ٢٧٧، ٢٦٠ ٤١٥، ٤٠٠، ٣٨٠ ٤٨٠، ٤٤٠	٤٠٠/٢٣٠ ٤٨٠/٢٢٧	٣٨٠/٢٢٠ ٤٠٠/٢٣٠ ٤١٥/٢٤٠ ٤٤٠/٢٦٠ ٤٨٠/٢٢٧
٦٠٠	٦٩٠/٤٨٠	٤٨٠	٦٠٠	٥٠٠ ٥٧٧ ٦٠٠	٦٠٠/٣٤٧ ٦٩٠/٤٠٠	٦٠٠/٣٤٧ ٦٦٠/٣٨٠ ٦٩٠/٤٠٠ ٧٢٠/٤١٧
١٠٠٠		١٠٠٠		٦٦٠ ٧٢٠، ٦٩٠ ١٠٠٠، ٩٣٠		

(أ) تمثل الجهود المبينة كجهدين منفصلين بواسطة "٣" طور-محايد (أو خط - محايد) متبوعة بجهد طور إلى طور (أو خط إلى خط). على سبيل المثال ، يشير "٢٠٨/١٢٠" إلى أن الجهد من أي طور إلى محايد هو ١٢٠ فولت ، والجهد من أي طور إلى طور آخر هو ٢٠٨ فولت. وبالمثل ، يشير "٤٤٠/٢٢٠" إلى أن الجهد من أي من الخطوط إلى - محايد هو ٢٢٠ فولت ، والجهد من خط إلى خط هو ٤٤٠ فولت.

(ب) Z عبارة عن معاوقة التي يمكن أن توصل محايد بالارضي (عادة ١٥٠٠ أوم) .

(ج) عند مراقبة العزل ، يعتبر محايد هذه الأنظمة مؤرضاً.

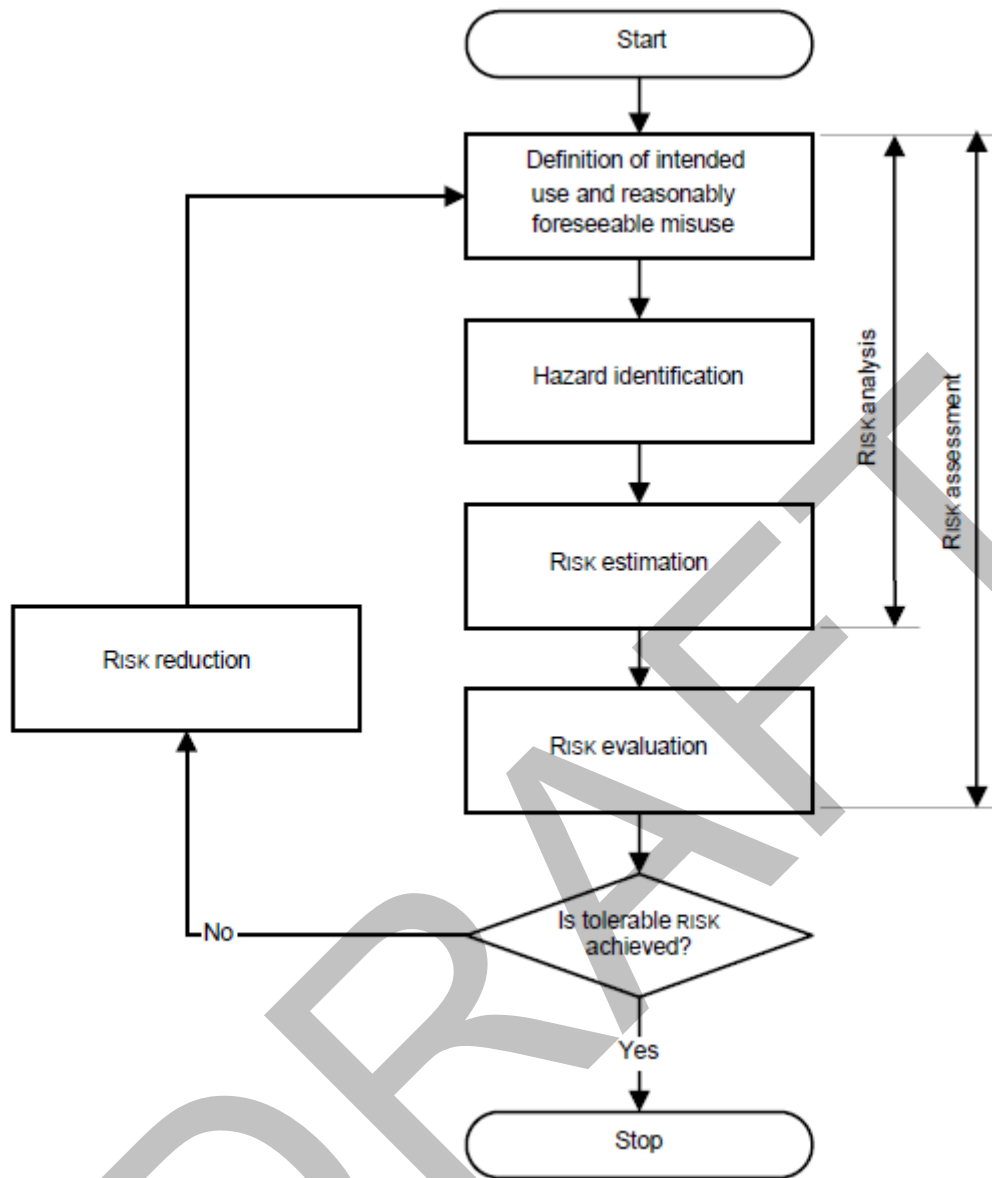
(د) الممارسة في اليابان.

الملحق ي
(إرشادي)
تقييم المخاطر

عملية تقييم المخاطر المعتمدة على المواصفة القياسية ISO/IEC Guide 51(1999) تعطى أدناه. إجراءات تقييم المخاطر الأخرى متضمنة في المواصفة القياسية ISO 14971 و SEMI S10 و IEC 61508 و ISO 14121-1 و ANSI TR3. يمكن أيضاً استخدام الإجراءات الأخرى الثابتة التي تنفذ خطوات مماثلة.

ي/١ إجراءات تقييم المخاطر

تتحقق المخاطر المحتملة عن طريق العملية التكرارية لتقييم المخاطر (تحليل المخاطر وتقييم المخاطر) والحد من المخاطر (انظر الشكل رقم ي/١).



الشكل رقم ي/١- العملية التكرارية لتقييم المخاطر والحد من المخاطر

تحقيق المخاطر المحتملة

ي/٢

يجب استخدام الإجراء التالي (انظر الشكل رقم ي/١) لتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول:

أ) تحديد مجموعة (المجموعات) المستخدمين المحتملة للمنتج أو العملية أو الخدمة (بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) وأي مجموعة تلامس معروفة (مثل الاستخدام أو التلامس من قبل الأطفال)؛

(ب) تحديد الاستخدام المقصود وتقييم إساءة الاستخدام التي من الممكن حدوثها للمنتج أو العملية أو الخدمة ؛

(ج) تحديد كل خطر (بما في ذلك أي حالة خطرة وحدث ضار) ينشأ في جميع المراحل والشروط الخاصة باستخدام المنتج أو العملية أو الخدمة، بما في ذلك التركيب والصيانة والإصلاح والتدمير أو التخلص؛

(د) تقدير وتقييم المخاطر (انظر الشكل رقم ي/ ١) لكل مستخدم / مجموعة اتصال محددة ناشئة عن كل خطر تم تحديده؛

(هـ) تحديد ما إذا كانت المخاطر مقبولة (على سبيل المثال، بالمقارنة مع المنتجات أو العمليات أو الخدمات المماثلة)؛

(و) إذا كانت المخاطر غير مقبولة، يتم القيام بتقليل المخاطر إلى أن تصبح مقبولة. عند تقليل المخاطر، يجب أن يكون ترتيب الأولوية كما يلي:

(١) إزالة أو تقليل المخاطر قدر الإمكان (التصميم والبناء الآمن بطبيعته)؛

(٢) اتخاذ تدابير الحماية اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر التي لا يمكن التخلص منها (وسائل الحماية) ؛

(٣) إبلاغ المستخدمين بالمخاطر المتبقية بسبب أي قصور في تدابير الحماية المعتمدة، وبيان ما إذا كان أي تدريب معين مطلوبًا، وتحديد أي حاجة إلى توفير معدات الحماية الشخصية (معلومات للسلامة).

يعتمد هذا الإجراء على افتراض أن المستخدم لديه دور يلعبه في إجراء تقليل المخاطر عن طريق الامتثال للمعلومات المقدمة من الصانع (انظر الشكل رقم ي/ ٢).

المخاطر الأولية

	التصميم

بقاء المخاطر بعد التصميم



وسائل حماية إضافية	الاستخدام
التدريب (التطوير)	
معدات الحماية الشخصية	
المنظمة (الهيئة)	



المخاطر المتبقية

الشكل رقم ي/٢ - تقليل المخاطر

يتم عرض الخطوات المتخذة في إجراء التصميم حسب الأولوية. الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المستخدم ليست مرتبة حسب الأولوية لأن هذا يعتمد على التطبيق. يتم التأكيد على أن وسائل الحماية الإضافية ومعدات الحماية الشخصية وتوفير المعلومات للمستخدمين يجب ألا تستخدم كبديل لتحسين التصميم.

تطبيق إجراءات تقييم المخاطر

ي/٣

بالنسبة للمخاطر في مجال هذه المواصفة القياسية، أمثلة على شدة الضرر معطاة في الجدول رقم ي/١ . احتمالية الضرر معطى في الجدول رقم ي/٢ . تصنيف المخاطر التي يتم اختيارها استناداً على احتمال الضرر معطاة في الجدول رقم ي/٣ .

الجدول ي/١ - شدة الضرر

مجموعة الشدة	الشخص	المعدة/الوسيلة المساعدة	البيئة
كارثية	واحد أو أكثر من الوفيات	فقد نظام أو وسيلة مساعدة	إطلاق كيميائي مع تأثير على الصحة العامة أو الحادة
صارمة (شديدة)	تعطيل الإصابة/المرض	فقدان النظام الفرعي أو ضرر الوسيلة المساعدة	إطلاق كيميائي مع تأثير مؤقت على البيئة أو تأثير على الصحة العامة

معتدل	العلاج الطبي أو نشاط العمل المقيد	فقدان النظام الفرعي أو ضرر الوسيلة المساعدة	إطلاق كيميائي يؤدي إلى متطلبات إعداد التقرير الخارجي
تحت السن القانوني	الإسعافات الأولية فقط	المعدات غير الخطيرة أو أضرار الوسيلة المساعدة	إطلاق كيميائي يتطلب تنظيف روتيني فقط دون التقرير

الجدول رقم ي/٢ - احتمالية الضرر (الأذى)

أرجحية	معدل الحدوث المتوقع
متكرر	أكثر من خمس مرات في السنة
محتمل	أكثر من مرة في السنة ولكن ليس أكثر من خمس مرات في السنة
ممكن	أكثر من مرة واحدة في خمس سنوات، ولكن ليس أكثر من سنة واحدة
نادر	أكثر من مرة في عشر سنوات، ولكن ليس أكثر من واحدة في خمس سنوات
من غير المرجح	ليس أكثر من مرة في عشر سنوات

الجدول رقم ي/٣ - تصنيف المخاطر

شدة الضرر (الأذى)					احتمالية الأذى	
					متكرر	محتمل
					ممكن	نادر
					من غير المرجح	
الشدة	كارثية	٣	٣	٣	٢	٢
	صارمة (شديدة)	٣	٣	٢	١	٢
	معتدل	٣	٢	١	١	١
	تحت السن القانوني	٣	١	١	١	١

المفتاح	التصنيف	الوصف
١	مقبول على نطاق واسع	هذا يفي بمتطلبات المخاطر المحتملة
٢	أدنى مستوى ممكن عمليا	لا يفي هذا تلقائياً بمتطلبات المخاطر المحتملة. إذا كان ذلك ممكناً ، فيجب تقليل هذه المخاطر إلى الفئة ١. إذا لم يكن ذلك ممكناً ، فيجب أن تحتوي التعليمات على وصف للمخاطر بحيث يمكن لجهاز المسؤول اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية سلامة المشغلين.
٣	لا يطاق	يحتوي هذا على مخاطر ليست مخاطر محتملة.

الملحق ك

(معياري)

متطلبات العزل غير المغطاة في البند ٧/٦

العزل لدارات شبكة التغذية الرئيسية

ك/١

عام

ك/١/١

تم توضيح مفهوم تصنيفات الجهد الزائد في المواصفات القياسية IEC 60364 وفي المواصفة القياسية IEC 60664-1. تتكون الأوصاف أدناه من مقتطفات معدلة من هاتين الموصفتين القياسيتين.

صنف الجهد الزائد هي ، كما ينص التعريف ١٧/٥/٣ ، رقمًا يعرف حالة الجهد الزائد العابر. تصنيفات الجهد الزائد هي لتحقيق تنسيق العازل بين أجزاء مختلفة من تركيب مصدر تغذية الشبكة الرئيسية. تقول المواصفة القياسية IEC 60364-4-44 أن تصنيفات تحمل النبضة (الجهد الزائد) تهدف إلى التمييز بين درجات مختلفة من توفر المعدات فيما يتعلق بالتوقعات المطلوبة بشأن استمرارية الخدمة وعلى احتمال مقبول من الفشل". هذا يعني أنه قد يتم اتخاذ قرار التقييم المناسب لتصنيف الجهد الزائد لقطعة من المعدات على أساس الموثوقية وكذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. في هذه المواصفة القياسية، تطبق المتطلبات في البنود من ٥ إلى ١٦ للمعدات التي لا تشكل جزءاً من تركيب المبنى، ومتطلبات الخلوصات ومسافات الزحف تعتمد على تصنيف الجهد الزائد II، مع جهد شبكة التغذية الرئيسية حتى ٣٠٠ فولت.

قد تشمل المعدات التي تشكل جزءاً من تركيب المبنى مواد تركيب، المعدات التي تهدف إلى قياس أو التحكم في مصدر تغذية الشبكة الرئيسية ضمن المبنى، والمعدات المشابهة. جميع هذه المعدات موصلة بشكل دائم بشبكة التغذية الرئيسية ، ويتم تركيبها بشكل دائم في المبنى. ومع ذلك، فإن المعدات التي تستخدم مصدر تغذية الشبكة الرئيسية فقط لتزويد نفسها بالطاقة والمعدات المرتبطة بها لا تعتبر جزءاً من تركيب المبنى ، حتى لو إنه موصل بشكل دائم أو مركب بشكل دائم في المبنى.

إذا كان الصانع يقوم بتصنيف المعدات لتصنيف الجهد الزائد III أو تصنيف الجهد الزائد IV ، فتطبق الشروط ذات العلاقة من هذا الملحق.

يستخدم تصنيف الجهد الزائد ضمن سياق المواصفة القياسية IEC 60364-4-44 ، للمعدات المخصصة لأن توصل مع مصدر التغذية من الشبكة الرئيسية مما يعني أنه تم نقل وسائل خفض الجهود الزائدة العابرة إلى حد كبير وموثوق به إلى مستوى لا يمكن أن يتسبب في حدوث خطر. تصنيف الجهد الزائد ليس مرتبط بهذه المواصفة القياسية. تصنيف الجهد الزائد II هو للمعدات المخصصة لأن تزود بالتغذية من أسلاك المباني. تطبق على كل من المعدات الموصلة بالماخذ والمعدات الموصلة بشكل دائم. يغطي البند الفرعي ٧/٦ فقط متطلبات تصنيف الجهد الزائد II ذو مصدر جهد اسمي حتى ٣٠٠ فولت. متطلبات تصنيفات الجهد الزائد الأعلى ومن أجل تصنيف الجهد الزائد II ذو مصدر جهد اسمي فوق ٣٠٠ فولت مغطى بواسطة هذا الملحق.

تصنيف الجهد الزائد III هو للمعدات المخصصة لتشكيل جزء من أسلاك المباني. تشمل هذه المعدات منافذ المقبس، وبنانات المصهر وبعض معدات التحكم بتركيبات شبكة التغذية الرئيسية. يمكن أن يصمم الصانعين أيضاً معدات لتصنيف الجهد الزائد III عند درجات أعلى من الوثوقية وتوافر المطلوب.

تصنيف الجهد الزائد IV هو للمعدات المركبة عند أو بالقرب من مصدر التغذية الكهربائية للمباني، بين مدخل المبنى ولوحة التوزيع الرئيسية. قد تتضمن هذه المعدات عدادات تعرفه الكهرباء ووسائل الحماية من التيار الزائد الأولية. يمكن أن يصمم الصانعين أيضاً معدات لتصنيف الجهد الزائد IV عند درجات أعلى من الوثوقية وتوافر المطلوب.

ك/٢/ الخوصات ومسافات الزحف لدارات شبكة التغذية الرئيسية

يجب أن تستوفي الخوصات ومسافات الزحف لدارات شبكة التغذية الرئيسية قيم الجداول التالية حسب الحاجة:

أ) لدارات الشبكة الرئيسية من تصنيف الجهد الزائد II ، مع جهود تغذية اسمية فوق ٣٠٠ فولت، الجدول رقم ك/٢ ؛

ب) لدارات الشبكة الرئيسية من تصنيف الجهد الزائد III ، الجدول رقم ك/٣ ؛

(ج) لدارات الشبكة الرئيسية من تصنيف الجهد الزائد IV ، الجدول رقم ك/٤ .

ملحوظة ١: انظر الملحق ط لمعرفة الجهد الاسمي لمصادر تغذية الشبكة الرئيسية.

القيم في الجداول التالية هي للعزل الأساسي والعزل التكميلي. يجب أن تكون قيم العزل المقوى ضعف قيم العزل الأساسي.

إذا كانت المعدة مقننة لتعمل على ارتفاع أعلى من ٢٠٠٠ متر ، فيتم ضرب الخلوصات بالمعامل المطبق في الجدول ك/١ .

ملحوظة ٢: غير موصى بمجموعة المواد IIIb للتطبيق في درجة التلوث ٣ فوق جهد الخط محايد ٦٣٠ فولت.

يتم التحقق المطابقة بالمعاينة والقياس، وفي حالة الشك، من خلال اختبار جهد النبضة كما في البند ٣/٣/٨/٦ أو اختبار التيار المتناو بكما في البند ١/٣/٨/٦ بمدة لا تقل عن ٥ ثوان باستخدام جهد الاختبار المطبق من خلال الجدول ك/١٦ للخلوص المطلوب.

يجب عدم حدوث أي وميض من الخلوص أثناء الاختبار.

الجدول رقم ك/١ - معاملات الضرب للخلوصات المقننة للمعدة للتشغيل عند ارتفاعات حتى ٥٠٠٠ متر

ارتفاع التشغيل المقنن متر	معامل الضرب
حتى ٢٠٠٠	١,٠٠
من ٢٠٠١ إلى ٣٠٠٠	١,١٤
من ٣٠٠١ إلى ٤٠٠٠	١,٢٩
من ٤٠٠١ إلى ٥٠٠٠	١,٤٨

الجدول رقم ك/٢ = الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات

تصنيف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت

قيم مسافات الزحف									قيم الخلوص	الجهد بين خط ومحاييد التيار المتناوب (فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١		
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات المادة II, IIIa	جميع مجموعات المادة	م	فولت
٩,٤	٨,٣	٧,٥	٦,٠	٤,٣	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	$300 \leq 600$
١٦,٠	١٤,٠	١٢,٥	١٠,٠	٧,٢	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	$600 \leq 1000$

الجدول رقم ك/٣ = الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات

تصنيف الجهد الزائد III

قيم مسافات الزحف									قيم الخلوص	الجهد بين خط ومحاييد التيار المتناوب (فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١		
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات المادة II, IIIa	جميع مجموعات المادة	م	فولت
٢,٥	٢,٢	٢,٠	١,٦	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	≤ 150
٤,٧	٤,١	٣,٨	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	$150 \leq 300$
٩,٤	٨,٣	٧,٥	٦,٠	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	$300 \leq 600$
١٦,٠	١٤,٠	١٢,٥	١٠,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	$600 \leq 1000$

الجدول رقم ك/٤ = الخلوصات ومسافات الزحف لدارات الشبكة الرئيسية ذات

تصنيف الجهد الزائد IV

قيم مسافات الزحف									قيم الخلوص	الجهد بين خط ومحاييد التيار المتناوب (فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١		
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات المادة II, IIIa	جميع مجموعات المادة		
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	فولت
3.0	3.0	3.0	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	٣,٠	≤150
٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	٥,٥	>150 ≤ 300
٩,٤	٨,٣	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	٨,٠	>300 ≤ 600
١٦,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	١٤,٠	>600 ≤ 1000

الطلاءات التي تستوفي متطلبات الملحق ح عند تطبيقها على السطوح الخارجية للوحدات الأسلاك المطبوعة يقلل من درجة تلوث المنطقة المطلية إلى درجة التلوث ١. يتم التحقق من مطابقة الطلاء كما هو محدد في الملحق ح .

ك/١/٣ العزل الصلب لدارات الشبكة الرئيسية

ك/١/٣/١ عام

يجب أن يتحمل العزل الصلب لدارات الشبكة الرئيسية الإجهادات الكهربائية والميكانيكية التي قد تحدث في الاستخدام العادي، في جميع الظروف البيئية المقننة (انظر ٤/١) ، خلال العمر المخصص للمعدات.

ملحوظة ١: يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان العمر المتوقع للمعدات عند اختيار المواد العازلة.

يتم التحقق من المطابقة بواسطة كل من الاختبارات التالية:

أ) اختبار التيار المتناوب كما في البند ١/٣/٨/٦ لمدة لا تقل عن ٥ ثوان أو اختبار نبضة الذروة ٣/٣/٨/٦ باستخدام الجهد المطبق من الجداول ك/٥ و ك/٦ و ك/٧؛

ب) اختبار التيار المتناوب كما في البند ١/٣/٨/٦ مع مدة لا تقل عن دقيقة واحدة ، أو لدارات الشبكة الرئيسية المجهزة فقط بتيار مستمر لمدة دقيقة واحدة واختبار التيار المستمر كما في البند ٢/٣/٨/٦ باستخدام الجهد المطبق من الجداول ك/٨ .

ملحوظة ٢: يلزم إجراء هذين الاختبارين المختلفين بالجهد لهذه الدارات للأسباب التالية. الاختبار أ) يفحص تأثيرات الجهود الزائدة العابرة، بينما الاختبار ب) يفحص تأثيرات الإجهاد لفترة طويلة على العزل الصلب.

ملحوظة ٣: إذا تم إجراء الاختبار من الجداول من ك/٥ إلى ك/٧ لمدة دقيقة واحدة على الأقل، فليس هناك حاجة لتكرار الاختبار ب) أعلاه.

الجدول رقم ك/٥ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت

جهد الاختبار				جهد الخط إلى المحايد ذو تيار متناوب فعال أو ذو تيار مستمر فولت
اختبار النبضة فولت ذروة	اختبار ذو تيار متناوب لمدة خمس ثوان فولت تيار متناوب فعال	العزل الأساسي والعزل المقوى	العزل الأساسي والعزل المقوى	
٦٤٠٠	٤٠٠٠	٣٥١٠	٢٢١٠	$300 \leq 600$
٩٦٠٠	٦٠٠٠	٥٤٠٠	٣٣١٠	$600 \leq 1\ 000$

الجدول رقم ك/٦ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد الزائد III

جهد الاختبار				جهد الخط إلى المحايد ذو تيار متناوب فعال أو ذو تيار مستمر فولت
اختبار النبضة فولت ذروة	اختبار ذو تيار متناوب لمدة خمس ثوان فولت تيار متناوب فعال	العزل الأساسي والعزل المقوى	العزل الأساسي والعزل المقوى	
٦٤٠٠	٤٠٠٠	٣٥١٠	٢٢١٠	$300 \leq 600$
٩٦٠٠	٦٠٠٠	٥٤٠٠	٣٣١٠	$600 \leq 1\ 000$

العزل المقوى	العزل الأساسي و العزل التكميلي	العزل المقوى	العزل الأساسي و العزل التكميلي	
٤٠٠٠	٢٥٠٠	٢٢١٠	١٣٩٠	≤ 150
٦٤٠٠	٤٠٠٠	٣٥١٠	٢٢١٠	$>150 \leq 300$
٩٦٠٠	٦٠٠٠	٥٤٠٠	٣٣١٠	$>300 \leq 600$
١٢٨٠٠	٨٠٠٠	٧٤٠٠	٤٢٦٠	$>600 \leq 1\ 000$

الجدول رقم ك/٧ - جهود الاختبار للعزل الصلب في دارات الشبكة الرئيسية ذات صنف الجهد
الزائد IV

جهد الخط إلى المحايد ذو تيار متناوب فعال أو ذو تيار مستمر فولت				جهد الاختبار
اختبار ذو تيار متناوب لمدة خمس ثوان فولت تيار متناوب فعال				اختبار النبضة فولت ذروة
العزل الأساسي و العزل التكميلي	العزل المقوى	العزل الأساسي و العزل التكميلي	العزل المقوى	
٢٢١٠	٣٥١٠	٤٠٠٠	٦٤٠٠	≤ 150
٣٣١٠	٥٤٠٠	٦٠٠٠	٩٦٠٠	$>150 \leq 300$
٤٢٦٠	٧٤٠٠	٨٠٠٠	١٢٨٠٠	$>300 \leq 600$
٦٦٠٠	١١٩٤٠	١٢٠٠٠	١٩٢٠٠	$>600 \leq 1\ 000$

الجدول رقم ك/٨ - جهود الاختبار لاختبار الإجهاد على العزل الصلب لمدة طويلة في دارات
الشبكة الرئيسية

جهد الخط إلى المحايد ذو تيار متناوب فعال أو ذو	جهد الاختبار
اختبار ذو تيار مستمر لمدة دقيقة	اختبار ذو تيار متناوب لمدة دقيقة

واحدة فولت تيار مستمر		واحدة فولت تيار متناوب فعال		تيار مستمر فولت
العزل المقوى	العزل الأساسي و العزل التكميلي	العزل المقوى	العزل الأساسي و العزل التكميلي	
٣٨٠٠	١٩٠٠	٢٧٠٠	١٣٥٠	≤ 150
٤٢٠٠	٢١٠٠	٣٠٠٠	١٥٠٠	$150 < \leq 300$
٥١٠٠	٢٥٥٠	٣٦٠٠	١٨٠٠	$300 < \leq 600$
٦٢٠٠	٣١٠٠	٤٤٠٠	٢٢٠٠	$600 < \leq 1\ 000$

يجب أن يستوفي العزل الصلب أيضاً المتطلبات التالية، عند الحاجة:

١ () لاستخدام العزل الصلب كحاجز أو غلاف تطبق المتطلبات في البند ٨؛

٢ () للأجزاء المقولبة والأوعية، تطبق المتطلبات في البند ك/١/٣/٢ ؛

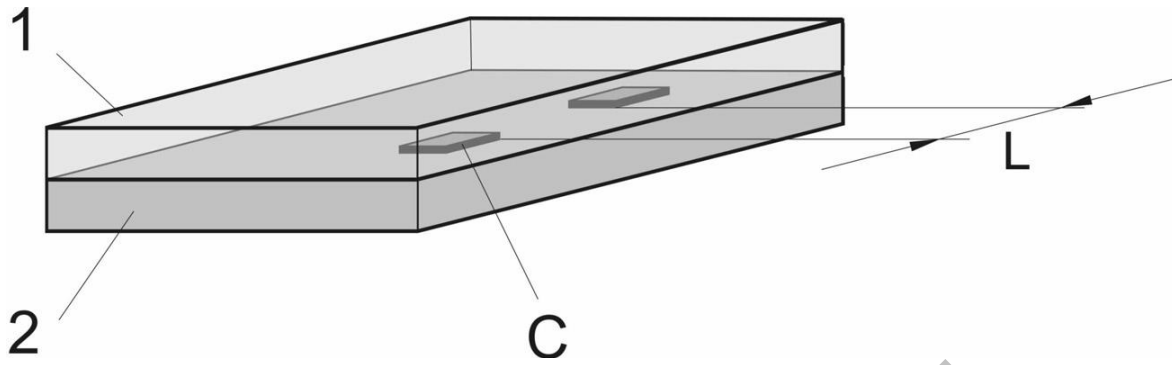
٣ () للطبقات الداخلية للوحات الأسلاك المطبوعة، تطبق المتطلبات في البند ك/١/٣/٣؛

٤ () لعزل الأغشية الرقيقة. تطبق المتطلبات في البند ك/١/٣/٤ ؛

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ك/١/٣/٢ إلى البند ك/١/٣/٤ و في البند ٨ ، عند الحاجة.

ك/١/٣/٢ الأجزاء المقولبة والأوعية

بالنسبة للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب فصل الموصلات الموجودة بين نفس الطبقتين المقولبتين معاً (انظر الشكل ك/١/ ، البند L) بمسافة كحد أدنى كما هي مطبقة في الجدول رقم ك/٩ على الأقل بعد أن يتم اكتمال القولبة. يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما عن طريق قياس الفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



المفتاح

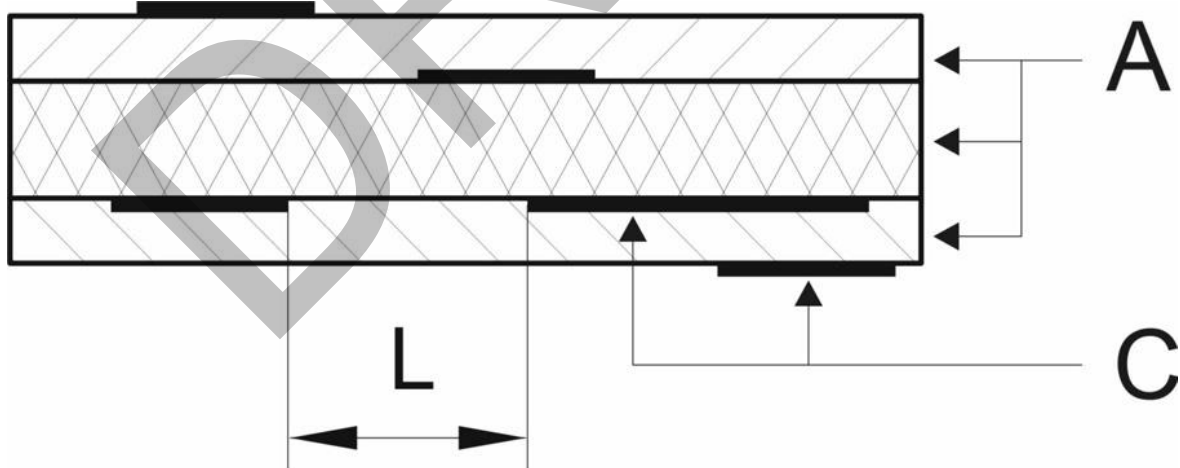
١ الطبقة ١ ٢ الطبقة ٢ C الموصل L المسافة بين الموصلات

الشكل رقم ك/١ - المسافة بين الموصلات على الواجهة التي بين الطبقتين

ك/١/٣ طبقات العزل الداخلي للوحات الأسلاك المطبوعة

بالنسبة للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب فصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين (انظر الشكل ك/٢ ، البند L) بمسافة كحد أدنى كما هي مطبقة في الجدول رقم ك/٩.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما عن طريق قياس الفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



المفتاح

L المسافة بين الموصلات المتجاورة A الطبقات C الموصلات

الشكل رقم ك/٢ - المسافة بين الموصلات المتجاورة أو سماكات العزل الصلب

الجدول رقم ك/٩ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة للعزل الصلب

السماكة الدنيا a , b مم	السماكة الدنيا a مم	جهد الخط - المحايد فولت تيار متناوب فعال أو تيار مستمر
٠,٤	٠,٤	≤ 300
٠,٦	٠,٦	$300 < \leq 600$
١,٠	١,٠	$600 < \leq 1\ 000$
a هذه القيم مستقلة عن تصنيف الجهد الزائد. b تطبق هذه القيم على العزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى.		

يجب أن يكون للعزل المقوى للطبقات العازلة الداخلية للوحات الأسلاك المطبوعة متانة كهربائية كافية خلال الطبقات المعنية. يجب أن تستخدم إحدى الطرائق التالية:

أ) تكون قيمة السمك خلال العزل على الأقل القيمة في الجدول ك/٩ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بقياس الفصل أو عن بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ب) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، كل منها يكون مقنناً من قبل الصانع للمادة ذات متانة كهربائية لا تقل عن قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ك/٥ أو الجدول رقم ك/٦ أو الجدول رقم ك/٧ للعزل الأساسي.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

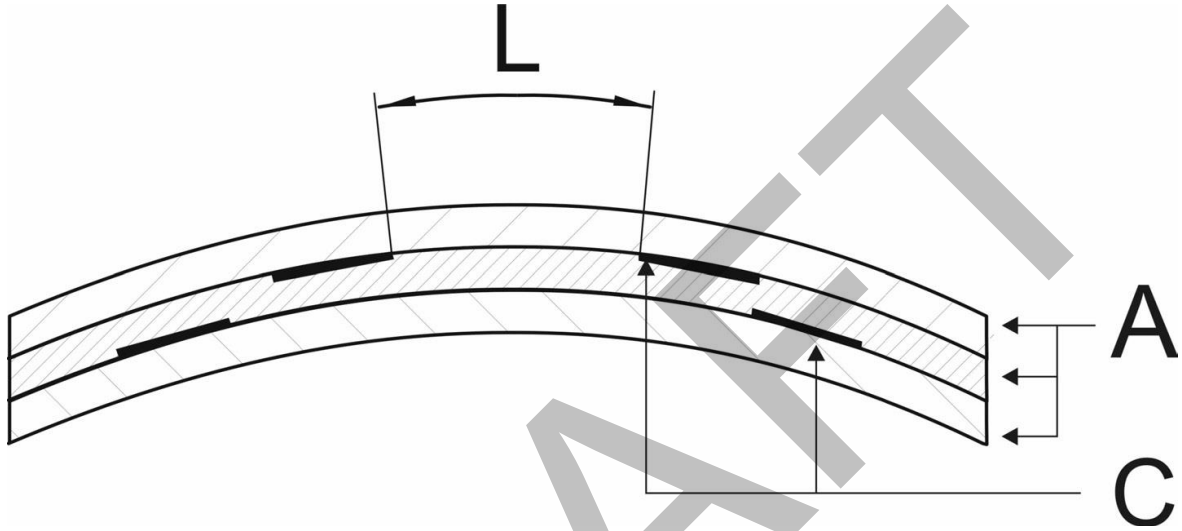
ج) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، كل منها يكون مقنناً من قبل الصانع للمادة ذات متانة كهربائية لا تقل عن قيمة جهد الاختبار في الجدول رقم ك/٥ أو الجدول رقم ك/٦ أو الجدول رقم ك/٧ للعزل المقوى.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ك/١/٣/٤ العزل ذو الأغشية الرقيقة

بالنسبة للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب فصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين (انظر الشكل ك/٢ ، البند L) بخلوص ومسافة زحف كما هي مطبقة في البند ك/٢/١ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما عن طريق قياس الفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.



المفتاح

L المسافة بين الموصلات المتجاورة
A طبقات ذات غشاء رقيق مثل الشريط
C الموصلات
وغشاء البوليستر

ملحوظة: يمكن أن تكون بوجود الهواء بين الطبقات.

الشكل رقم ك/٣ - المسافة بين الموصلات المتجاورة المتوضعة بين نفس الطبقتين

يجب أن يكون للعزل المقوى من خلال طبقات العزل بالغشاء الرقيق متانة كهربائية كافية. يجب استخدام إحدى الطرائق التالية.

أ) السمك خلال العزل هو على الأقل القيمة في الجدول ك/٩ .

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما عن طريق قياس الفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ب) يتكون العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد ذات أغشية رقيقة، كل منهما مقنن من قبل الصانع للمادة بمتانة كهربائية لا تقل عن قيمة جهود الاختبار من الجدول ك/٥ أو الجدول رقم ك/٦ أو الجدول رقم ك/٧ كما يطبق على العزل الأساسي.

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ج) يتكون العزل من ثلاث طبقات منفصلة على الأقل من مواد ذات أغشية رقيقة، تم اختبار أي منها لإظهار بأن المتانة الكهربائية كافية.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة باختبار التيار المتناوب كما في البند ٦/٨/٣/١ لمدة دقيقة واحدة على الأقل أو لدارات الشبكة الرئيسية المجهزة بتيار مستمر لمدة دقيقة واحدة كما في اختبار البند ٦/٨/٣/٢ المطبق على طبقتين من ثلاث طبقات باستخدام الجهد المطبق للعزل المقوى من الجدول رقم ك/٥ أو الجدول رقم ك/٦ أو الجدول رقم ك/٧ .

ملحوظة: لأغراض هذا الاختبار يمكن أن افترض عينة خاصة بطبقتين فقط من المادة.

ك/٢ العزل في دارات الثانوي

ك/٢/١ عام

في هذه المواصفة القياسية، تكون الدارات الثانوية عبارة عن دارات منفصلة عن دارات شبكة التغذية الرئيسية متحركة بواسطة محول تفصل ملفات الأولي عن ملفات الثانوي بعزل مقوى أو العزل مزدوج أو شبكة موصلة لطرفية موصل الحماية.

ملحوظة: من المفترض أن تخضع هذه الدارات لمستويات جهد زائد عابر أقل من دراة شبكة التغذية الرئيسية.

ك/٢/٢ الخلوصات

يجب أن تكون خلوصات دارات الثانوي:

(أ) للعزل الأساسي أو العزل التكميلي تستوفي القيم المطبقة في الجداول رقم ك/١٠ و ك/١١ و ك/١٢ أو للعزل المقوى تستوفي ضعف تلك القيمة؛ أو

(ب) اجتياز اختبار الجهد ٨/٦ باستخدام القيمة المطبقة في الجداول رقم ك/١٠ و ك/١١ و ك/١٢ .

لتطبيق الجداول رقم ك/١٠ إلى ك/١٢ يطبق ما يلي:

- (١) قيم جهود الاختبار للعزل المقوى هي ١,٦ مرة من القيم للعزل الأساسي؛
 - (٢) إذا كانت المعدة مقننة لتعمل على ارتفاع أكبر من ٢٠٠٠ متر، فإن قيم الخلوصات تُضرب بالمعامل المطبق في الجدول رقم ك/١ ؛
 - (٣) الحد الأدنى للخلوص هو ٠,٢ مم لدرجة التلوث ٢ و ٠,٨ مم لدرجة التلوث ٣.
- يتم التحقق من المطابقة بالفحص والقياس والبند ب) باختبار التيار المتناوب كما في البند ١/٣/٨/٦ لمدة خمس ثوان على الأقل أو لمدة دقيقة واحدة للتيار المستمر كما في البند ٢/٣/٨/٦ باستخدام جهد الاختبار المطبق من الجداول ك/١٠ إلى ك/١٢ . قيم جهد الاختبار ذات التيار المستمر هي جذر ٢ مرة من جهد الاختبار الفعال ذو التيار المتناوب.

الجدول رقم ك/ ١٠ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد II فوق ٣٠٠ فولت.

جهد التشغيل الثانوي		جهد الشبكة الرئيسية 300 ≤ 600 V فعال		جهد الشبكة الرئيسية 600 < 1 000 V فعال	
تيار متناوب فعال	تيار مستمر أو ذروة التيار المتناوب	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار
فولت	فولت	مم	فولت فعال	مم	فولت فعال
١٦	٢٢,٦	١,٥	١٣٩٠	٢,٩	١٥٩٠
٣٣	٤٦,٧	١,٥	١٣٩٠	٣,٠	٢٢١٠
٥٠	٧٠	١,٥	١٣٩٠	٣,٠	٢٢١٠
١٠٠	١٤٠	١,٦	١٤٥٠	٣,١	٢٢٦٠
١٥٠	٢١٠	١,٦	١٤٥٠	٣,٢	٢٣٠٠
٣٠٠	٤٢٠	١,٨	١٥٤٠	٣,٤	٢٤٠٠

٢٦٣.	٣,٩	١٦٢.	٢,٤	٨٤.	٦.
٣١١.	٥,٠	٢٤٥.	٣,٥	١٤٠.	١٠٠.
٣٤٣.	٥,٨	٢٧٧.	٤,٢	١٧٥.	١٢٥.
٣٨٥.	٦,٩	٣١٩.	٥,٢	٢٢٤.	١٦٠.
٤٣٣.	٨,٢	٣٧٠.	٦,٥	٢٨٠.	٢٠٠.
٤٩٢.	٩,٨	٤٣٠.	٨,١	٣٥٠.	٢٥٠.
٥٧٨.	١٢	٤٩٥.	١٠	٤٤٨.	٣٢٠.
٧٠٠.	١٥	٥٧٨.	١٢	٥٦٠.	٤٠٠.
٨٢٠.	١٨	٧٤٠.	١٦	٧٠٠.	٥٠٠.
٩٧٠.	٢٢	٨٩٨.	٢٠	٨٨٢.	٦٣٠.
١١٩٠.	٢٨	١١٢٠.	٢٦	١١٢٠.	٨٠٠.
١٤٥٠.	٣٥	١٣٨٠.	٣٣	١٤٠٠.	١٠٠٠.
١٧٦٠.	٤٤	١٦٩٠.	٤٢	١٧٥٠.	١٢٥٠.
٢١٩٠.	٥٧	٢١٢٠.	٥٥	٢٢٤٠.	١٦٠٠.
٢٧٠٠.	٧٣	٢٦٣٠.	٧١	٢٨٠٠.	٢٠٠٠.
٣٣٢٠.	٩٣	٣٢٦٠.	٩١	٣٥٠٠.	٢٥٠٠.
٤٢٢٠.	١٢٢	٤١٦٠.	١٢٠	٤٤٨٠.	٣٢٠٠.
٥٣١٠.	١٥٧	٥٢٢٠.	١٥٤	٥٦٠٠.	٤٠٠٠.
٦٧٠٠.	٢٠٢	٦٦١٠.	١٩٩	٧٠٠٠.	٥٠٠٠.
٨٥٦٠.	٢٦٢	٨٥٣٠.	٢٦١	٨٨٢٠.	٦٣٠٠.
يُسمح بالاستيفاء الخطي.					

الجدول رقم ك/١١ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات

الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد III

جهد الشبكة الرئيسية $600 \leq 1000 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $300 \leq 600 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $150 \leq 300 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $\leq 150 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد تشغيل الثانوي	
جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	تيار مستمر أو ذروة التيار المتناوب	تيار متناوب فعال
فولت	مم	فولت	مم	فولت	مم	فولت	مم	فولت	فولت
٤٢٤٠	٥,٤	٢٨٢٠	٢,٩	١٨٠٠	١,٥	١١٠٠	٠,٤٨	٢٢,٦	١٦
٤٢٤٠	٥,٤	٢٩٠٠	٣,٠	١٨٠٠	١,٥	١١٠٠	٠,٥٠	٤٦,٧	٣٣
٤٣٠٠	٥,٥	٢٩٠٠	٣,٠	١٨٠٠	١,٥	١١٢٠	٠,٥٣	٧٠	٥٠
٤٣٦٠	٥,٦	٢٩٦٠	٣,١	١٨٨٠	١,٦	١١٧٠	٠,٦١	١٤٠	١٠٠
٤٤٢٠	٥,٧	٣٠٢٠	٣,٢	١٨٨٠	١,٦	١٢٠٠	٠,٦٩	٢١٠	١٥٠
٤٦٠٠	٦,٠	٣١٤٠	٣,٤	٢٠٤٠	١,٨	١٣٦٠	٠,٩٤	٤٢٠	٣٠٠
٤٨٦٠	٦,٦	٣٤٤٠	٣,٩	٢٤٤٠	٢,٤	١٨٨٠	١,٦	٨٤٠	٦٠٠
٥٢٤٠	٧,٤	٤٠٠٠	٥,٠	٣٢٠٠	٣,٥	٢٥٠٠	٢,٥	١٤٠٠	١٠٠٠
٥٥٦٠	٨,١	٤٤٨٠٠	٥,٨	٣٦٢٠	٤,٢	٣٠٢٠	٣,٢	١٧٥٠	١٢٥٠
٦١٢٠	٩,٣	٥٠٤٠	٦,٩	٤١٢٠	٥,٢	٣٥٦٠	٤,١	٢٢٤٠	١٦٠٠
٧٠٠٠	١١	٥٦٢٠	٨,٢	٤٨٠٠	٦,٥	٤١٨٠	٥,٣	٢٨٠٠	٢٠٠٠
٧٥٠٠	١٢	٦٣٢٠	٩,٨	٥٥٦٠	٨,١	٥٠٤٠	٦,٩	٣٥٠٠	٢٥٠٠
٩١٠٠	١٥	٧٥٠٠	١٢	٦٥٠٠	١٠	٦٠٨٠	٩,٢	٤٤٨٠	٣٢٠٠
١٠١٠٠	١٧	٩١٠٠	١٥	٧٥٠٠	١٢	٧٥٠٠	١٢	٥٦٠٠	٤٠٠٠
١١٦٠٠	٢٠	١٠٦٠٠	١٨	٩٦٠٠	١٦	٩١٠٠	١٥	٧٠٠٠	٥٠٠٠
١٤١٠٠	٢٥	١٢٦٠٠	٢٢	١١٦٠٠	٢٠	١١٢٠٠	١٩	٨٨٢٠	٦٣٠٠

١٦٩٠٠	٣١	١٥٥٠٠	٢٨	١٤٦٠٠	٢٦	١٤١٠٠	٢٥	١١٢٠٠	٨٠٠٠
٢٠٠٠٠	٣٨	١٨٧٠٠	٣٥	١٧٨٠٠	٣٣	١٧٤٠٠	٣٢	١٤٠٠٠	١٠٠٠٠
٢٤٢٠٠	٤٧	٢٢٨٠٠	٤٤	٢١٩٠٠	٤٢	٢١٥٠٠	٤١	١٧٥٠٠	١٢٥٠٠
٢٩٧٠٠	٦٠	٢٨٤٠٠	٥٧	٢٧٦٠٠	٥٥	٢٧٢٠٠	٥٤	٢٢٤٠٠	١٦٠٠٠
٣٦٤٠٠	٧٦	٣٥٢٠٠	٧٣	٣٤٣٠٠	٧١	٣٣٥٠٠	٦٩	٢٨٠٠٠	٢٠٠٠٠
٤٤٤٠٠	٩٦	٤٣٢٠٠	٩٣	٤٢٤٠٠	٩١	٤١٦٠٠	٨٩	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٥٥٦٠٠	١٢٥	٥٤٥٠٠	١٢٢	٥٣٧٠٠	١٢٠	٥٣٠٠٠	١١٨	٤٤٨٠٠	٣٢٠٠٠
٦٨٧٠٠	١٦٠	٦٧٦٠٠	١٥٧	٦٦٥٠٠	١٥٤	٦٦١٠٠	١٥٣	٥٦٠٠٠	٤٠٠٠٠
٨٤٩٠٠	٢٠٥	٨٣٨٠٠	٢٠٢	٨٣٧٠٠	١٩٩	٨٢٤٠٠	١٩٨	٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
١٠٥٧٠٠	٢٦٥	١٠٤٧٠٠	٢٦٢	١٠٤٤٠٠	٢٦١	١٠٤٠٠٠	٢٦٠	٨٨٢٠٠	٦٣٠٠٠
يُسمح بالاستيفاء الخطي.									

الجدول رقم ك/ ١٢ - الخلوصات وجهود الاختبار لدارات الثانوي المشتقة من دارات

الشبكة الرئيسية لتصنيف الجهد الزائد IV

جهد التشغيل الثانوي		جهد الشبكة الرئيسية $\leq 150 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $>150 \leq 300 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $>300 \leq 600 \text{ V}$ تيار متناوب فعال		جهد الشبكة الرئيسية $>600 \leq 1000 \text{ V}$ تيار متناوب فعال	
تيار متناوب فعال	تيار مستمر أو ذروة التيار المتناوب	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار	الخلوص	جهد الاختبار
فولت	فولت	مم	فولت	مم	فولت	مم	فولت	مم	فولت
١٦	٢٢,٦	١,٥	١٨٠٠	٢,٩	٢٨٢٠	٥,٤	٤٢٤٠	٨,٣	٥٦٨٠
٣٣	٤٦,٧	١,٥	١٨٠٠	٣,٠	٢٩٠٠	٥,٤	٤٢٤٠	٨,٣	٥٦٨٠
٥٠	٧٠	١,٥	١٨٠٠	٣,٠	٢٩٠٠	٥,٥	٤٣٠٠	٨,٤	٥٧٤٠
١٠٠	١٤٠	١,٦	١٨٨٠	٣,١	٢٩٦٠	٥,٦	٤٣٦٠	٨,٥	٥٨٠٠

٥٨٦٠	٨,٦	٤٤٢٠	٥,٧	٣٠٢٠	٣,٢	١٨٨٠	١,٦	٢١٠	١٥٠
٥٩٦٠	٨,٩	٤٦٠٠	٦,٠	٣١٤٠	٣,٤	٢٠٤٠	١,٨	٤٢٠	٣٠٠
٦٢٤٠	٩,٦	٤٨٦٠	٦,٦	٣٤٤٠	٣,٩	٢٤٤٠	٢,٤	٨٤٠	٦٠٠
٦٤٠٠	١٠	٥٢٤٠	٧,٤	٤٠٠٠	٥,٠	٣٢٠٠	٣,٥	١٤٠٠	١٠٠٠
٧٠٠٠	١١	٥٥٦٠	٨,١	٤٤٨٠٠	٥,٨	٣٦٢٠	٤,٢	١٧٥٠	١٢٥٠
٧٥٠٠	١٢	٦١٢٠	٩,٣	٥٠٤٠	٦,٩	٤١٢٠	٥,٢	٢٢٤٠	١٦٠٠
٨١٠٠	١٣	٧٠٠٠	١١	٥٦٢٠	٨,٢	٤٨٠٠	٦,٥	٢٨٠٠	٢٠٠٠
٩١٠٠	١٥	٧٥٠٠	١٢	٦٣٢٠	٩,٨	٥٥٦٠	٨,١	٣٥٠٠	٢٥٠٠
١٠١٠٠	١٧	٩١٠٠	١٥	٧٥٠٠	١٢	٦٥٠٠	١٠	٤٤٨٠	٣٢٠٠
١١٢٠٠	١٩	١٠١٠٠	١٧	٩١٠٠	١٥	٧٥٠٠	١٢	٥٦٠٠	٤٠٠٠
١٣١٠٠	٢٣	١١٦٠٠	٢٠	١٠٦٠٠	١٨	٩٦٠٠	١٦	٧٠٠٠	٥٠٠٠
١٥١٠٠	٢٧	١٤١٠٠	٢٥	١٢٦٠٠	٢٢	١١٦٠٠	٢٠	٨٨٢٠	٦٣٠٠
١٧٨٠٠	٣٣	١٦٩٠٠	٣١	١٥٥٠٠	٢٨	١٤٦٠٠	٢٦	١١٢٠٠	٨٠٠٠
٢١٠٠٠	٤٠	٢٠٠٠٠	٣٨	١٨٧٠٠	٣٥	١٧٨٠٠	٣٣	١٤٠٠٠	١٠٠٠٠
٢٥٥٠٠	٥٠	٢٤٢٠٠	٤٧	٢٢٨٠٠	٤٤	٢١٩٠٠	٤٢	١٧٥٠٠	١٢٥٠٠
٣١٠٠٠	٦٣	٢٩٧٠٠	٦٠	٢٨٤٠٠	٥٧	٢٧٦٠٠	٥٥	٢٢٤٠٠	١٦٠٠٠
٣٧٦٠٠	٧٩	٣٦٤٠٠	٧٦	٣٥٢٠٠	٧٣	٣٤٣٠٠	٧١	٢٨٠٠٠	٢٠٠٠٠
٤٥٤٠٠	٩٩	٤٤٤٠٠	٩٦	٤٣٢٠٠	٩٣	٤٢٤٠٠	٩١	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٥٧١٠٠	١٢٩	٥٥٦٠٠	١٢٥	٥٤٥٠٠	١٢٢	٥٣٧٠٠	١٢٠	٤٤٨٠٠	٣٢٠٠٠
٧٠١٠٠	١٦٤	٦٨٧٠٠	١٦٠	٦٧٦٠٠	١٥٧	٦٦٥٠٠	١٥٤	٥٦٠٠٠	٤٠٠٠٠
٨٦٣٠٠	٢٠٩	٨٤٩٠٠	٢٠٥	٨٣٨٠٠	٢٠٢	٨٢٧٠٠	١٩٩	٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
١٠٦٨٠٠	٢٦٨	١٠٥٧٠٠	٢٦٥	١٠٤٧٠٠	٢٦٢	١٠٤٤٠٠	٢٦١	٨٨٢٠٠	٦٣٠٠٠

يُسمح بالاستيفاء الخطي.

مسافات الزحف ك/٢/٣

مسافات الزحف للعزل الأساسي أو العزل التكميلي لدارات الثانوي يجب أن تستوفي الدوائر القيم المطبقة في الجدول رقم ك/١٣، استناداً على جهد التشغيل الذي يُجهد العزل. قيم العزل المقوى هي ضعف القيم للعزل الأساسي.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والقياس.

الطلاءات التي تستوفي متطلبات الملحق ح عندما تطبق على السطوح الخارجية للوحات الاسلاك المطبوعة تقلل درجة التلوث للمنطقة المطلية إلى درجة التلوث ١.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وكما هو محدد في الملحق ح.

الجدول رقم ك/١٣ - مسافات الزحف لدارات الثانوي

مادة عزل أخرى							مادة لوحة الأسلاك المطبوع		جهد التشغيل الثانوي (المتناوب(فعال) او التيار المستمر
درجة التلوث ٣			درجة التلوث ٢			درجة التلوث ١	درجة التلوث ٢	درجة التلوث ١	
مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	مجموعة المادة III	مجموعة المادة II	مجموعة المادة I	جميع مجموعات المادة	مجموعات I, IIa, IIIa	جميع مجموعات المادة	
مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	مم	
1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	0,08	0,04	0,025	10
1,05	1,05	1,05	0,42	0,42	0,42	0,09	0,04	0,025	12,5
1,10	1,10	1,10	0,45	0,45	0,45	0,10	0,04	0,025	16
1,20	1,20	1,20	0,48	0,48	0,48	0,11	0,04	0,025	20
1,25	1,25	1,25	0,50	0,50	0,50	0,125	0,04	0,025	25
1,3	1,3	1,3	0,53	0,53	0,53	0,14	0,04	0,025	32
1,8	1,6	1,4	1,10	0,80	0,56	0,16	0,04	0,025	40
1,9	1,7	1,5	1,20	0,85	0,60	0,18	0,04	0,025	50
2,0	1,8	1,6	1,25	0,90	0,63	0,20	0,063	0,040	63
2,1	1,9	1,7	1,3	0,95	0,67	0,22	0,10	0,063	80
2,2	2,0	1,8	1,4	1,00	0,71	0,25	0,16	0,10	100
2,4	2,1	1,9	1,5	1,05	0,75	0,28	0,25	0,16	125
2,5	2,2	2,0	1,6	1,1	0,80	0,32	0,40	0,25	160
3,2	2,8	2,5	2,0	1,4	1,00	0,42	0,63	0,40	200
4,0	3,6	3,2	2,5	1,8	1,25	0,56	1,0	0,56	250
5,0	4,5	4,0	3,2	2,2	1,60	0,75	1,6	0,75	320
6,3	5,6	5,0	4,0	2,8	2,0	1,0	2,0	1,0	400
8,0	7,1	6,3	5,0	3,6	2,5	1,3	2,5	1,3	500

10,0	9,0	8,0	6,3	4,5	3,2	1,8	3,2	1,8	630
12,5	11	10,0	8,0	5,6	4,0	2,4	4,0	2,4	800
16	14	12,5	10,0	7,1	5,0	3,2	5,0 a	3,2 a	1 000
20	18	16	12,5	9,0	6,3	4,2			1 250
25	22	20	16	11	8,0	5,6			1 600
32	28	25	20	14	10,0	7,5			2 000
40	36	32	25	18	12,5	10,0			2 500
50	45	40	32	22	16	12,5			3 200
63	56	50	40	28	20	16			4 000
80	71	63	50	36	25	20			5 000
100	90	80	63	45	32	25			6 300
125	110	100	80	56	40	32			8 000
160	140	125	100	71	50	40			10 000
			125	90	63	50			12 500
			160	110	80	63			16 000
			200	140	100	80			20 000
			250	180	125	100			25 000
			320	220	160	125			32 000
			400	280	200	160			40 000
			500	360	250	200			50 000
			600	450	320	250			63 000

a للجهود أعلاه ١٠٠٠ فولت، مسافات الزحف على مادة لوحة الأسلاك المطبوعة هي نفسها للعوازل الأخرى التي لها نفس مجموعة المادة.

b لا يوصى بمجموعة المادة IIIb للتطبيق في درجة التلوث ٣ فوق ٦٣٠ فولت، يُسمح بالاستيفاء الخطي

ك/٢/٤ العزل الصلب

ك/٢/٤/١ عام

يجب أن يتحمل العزل الصلب لدارات الثانوي الإجهادات الميكانيكية والكهربائية التي قد تحدث خلال الاستخدام العادي، في جميع الظروف البيئية المقننة (انظر البند ٤/١) خلال حياة المعدة.

ملحوظة: يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان العمر المتوقع للمعدات عند اختيار مواد العزل.

يتم التحقق من المطابقة بكل من الاختبارين التاليين:

أ) باختبار الجهد في البند ١/٣/٨/٦ لمدة خمس ثوان باستخدام جهد الاختبار المطبق في الجدول رقم ك/١٠ أو ك/١١ أو ك/١٢ للعزل الأساسي والعزل التكميلي. للعزل المقوى تكون القيم مضروبة بـ ١,٦ ؛

ب) بالإضافة لذلك ، إذا كان جهد التشغيل يتجاوز ٣٠٠ فولت، بواسطة اختبار الجهد في البند ١/٣/٨/٦ لمدة دقيقة واحدة مع جهد اختبار ١,٥ مرة من جهد التشغيل للعزل الأساسي أو العزل التكميلي، وضعف جهد التشغيل للعزل المقوى.

يجب أن يستوفي العزل الصلب أيضاً المتطلبات التالي، إذا اقتضت الحاجة:

- ١) يستخدم العزل الصلب كغلاف أو حاجز حماية، تؤخذ المتطلبات في البند ٨؛
 - ٢) بالنسبة للأجزاء المقولبة والمعلبة، المتطلبات في البند ك/٢/٤/٢؛
 - ٣) للطبقات الداخلية للوحات الأسلاك المطبوعة، المتطلبات في البند ك/٢/٤/٣؛
 - ٤) لعزل الأغشية الرقيقة، المتطلبات في البند ك/٢/٤/٤ .
- يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ك/٢/٤/٢ إلى البند ك/٢/٤/٤ وفي البند ٨ إذا اقتضت الحاجة.

ك/٢/٤/٢ الأجزاء المشكّلة (المقولة) والمعلبة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين طبقتين بمسافة دنيا مطابقة من الجدول رقم ك/١٤ (انظر الشكل رقم ك/١، المنطقة L).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

الجدول رقم ك/١٤ - القيم الدنيا للمسافة أو السماكة (انظر البند ك/٢/٤ إلى البند ك/٢/٤/٤)

القيمة الدنيا	قيمة الذروة للتيار المتناوب أو التيار المستمر، جهد التشغيل أو جهد الذروة التكراري	القيمة الدنيا	قيمة الذروة للتيار المتناوب أو التيار المستمر، جهد التشغيل أو جهد الذروة التكراري
مم	كيلوفولت	مم	كيلوفولت
3,5	$8,0 \leq 10$	0,05	$0,046 \leq 0,33$
4,5	$10 \leq 12$	0,1	$0,33 \leq 0,8$
5,5	$12 \leq 15$	0,15	$0,8 \leq 1,0$
8	$15 \leq 20$	0,2	$1,0 \leq 1,2$
10	$20 \leq 25$	0,3	$1,2 \leq 1,5$
12,5	$25 \leq 30$	0,45	$1,5 \leq 2,0$
17	$30 \leq 40$	0,6	$2,0 \leq 2,5$
22	$40 \leq 50$	0,8	$2,5 \leq 3,0$
27	$50 \leq 60$	1,2	$3,0 \leq 4,0$
35	$60 \leq 80$	1,5	$4,0 \leq 5,0$
45	$80 \leq 100$	2	$5,0 \leq 6,0$
		3	$6,0 \leq 8,0$

ك/٢/٤/٣ طبقات العزل الداخلية للألواح السلكية المطبوعة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين بمسافة دنيا مطبقة في الجدول رقم ك/١٤ (انظر الشكل رقم ك/٢، المنطقة L).

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

العزل المقوى من طبقات العزل الداخلي لالواح الأسلاك المطبوعة يجب أن يكون له متانة كهربائية كافية خلال الطبقات المعنية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

أ) تكون سماكة العزل على الأقل المسافة الدنيا المطبقة في الجدول رقم ك/١٤ ؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ب) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار المطبق في الجدول رقم ك/١٠ إلى ك/١٢ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ج) يتم تجميع العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد لوحة الأسلاك المطبوعة، وتجميع الطبقات يكون مقنن من قبل الصانع للمادة بمتانة كهربائية على الأقل قيمة جهد الاختبار المطبقة في الجدول رقم ك/١٠ أو ك/١١ أو ك/١٢ مضروباً بـ ١,٦ للعزل المقوى؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

ك/٢/٤/٤ العزل بالأغشية الرقيقة

للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى، يجب أن تفصل الموصلات المتوضعة بين نفس الطبقتين (انظر الشكل رقم ك/٣، المنطقة L) على الأقل بتطبيق الخلوص ومسافة الزحف في البند ك/٢/٢ و البند ك/٣/٢/٢.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بقياس منفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

يجب أن يكون للعزل المقوى خلال طبقات العزل ذو الأغشية الرقيقة متانة كهربائية كافية. يجب استخدام أحد الطرائق التالية:

(أ) تكون سماكة العزل على الأقل المسافة الدنيا المطبقة في الجدول رقم ك/١٤؛

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة وإما بالقياس المنفصل أو بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ب) يتكون العزل من طبقتين منفصلتين على الأقل من مواد غشائية رقيقة، يكون كل منهما مقنن من قبل صانع المادة بمتانة كهربائية على الأقل بقيمة جهد الاختبار المطبق في الجدول رقم ك/١٠ أو ك/١١ أو ك/١٢ للعزل الأساسي؛

يتم التحقق من المطابقة بمعاينة المواصفات الفنية للصانع.

(ج) يتكون العزل من ثلاث طبقات منفصلة على الأقل من مواد غشائية رقيقة، يجب أن تختبر أي طبقتين منها لإظهار متانة كهربائية كافية.

يتم التحقق من المطابقة بتطبيق اختبار التيار المتناوب في البند ١/٣/٨/٦ لمدة دقيقة واحدة على الأقل للدارات المجهدة فقط ذات التيار المستمر لمدة دقيقة واحدة اختبار التيار المستمر في البند ٢/٣/٨/٦ باستخدام جهد اختبار المطبق من الجدول رقم ك/١٠ أو ك/١١ أو ك/١٢ مضروباً بـ ١,٦، ويطبق على طبقتين أو ثلاثة طبقات.

ملحوظة: لأغراض هذا الاختبار يمكن أن يكون الاختبار للخيار (ج)، ويمكن أن تجمع عينة خاصة بطبقتين من المادة فقط.

ك/٣ العزل في الدارات غير المدونة في البند ٧/٦ أو البند ك/١ أو البند ك/٢

ك/١/٣ عام

هذه الدارات لها واحد أو أكثر من الخصائص التالية:

(أ) الجهد الزائد العابر الأقصى الممكن يُحدد من قبل مصدر التغذية أو ضمن المعدة (انظر البند ك/٤) على مستوى معروف أدنى من المستوى المفترض لدارة الشبكة الرئيسية؛

(ب) الجهد الزائد العابر الأقصى الممكن فوق المستوى المفترض لدارة الشبكة الرئيسية؛

(ج) جهد التشغيل هو مجموع الجهود من لأكثر من دارة أو هو الجهد المختلط؛

(د) يشمل جهد التشغيل ذروة الجهد المتكرر الذي يمكن أن يشمل موجة دورية جيبيية أو موجة غير دورية تحدث بشيء من الانتظام؛

(هـ) جهد التشغيل له تردد فوق ٣٠ كيلوهرتز؛

في الحالات من أ) إلى ج) ، الخلوصات للعزل الأساسي والعزل التكميلي تُحدد وفقاً للبند ك/٢/٣.

في الحالتين د) و هـ) تحد الخلوصات وفقاً للبند ك/٣/٣.

في جميع الحالات البند ك/٣/٤ يدون مسافات الزحف والبند ك/٣/٥ العزل الصلب.

ملحوظة: متطلبات دارات القياس معطاة في المواصفة القياسية IEC 6010-2-030 .

ك/٢/٣ حساب الخلوص

يتم تحديد الخلوص للعزل الأساسي والعزل التكميلي من خلال المعادلة التالية:

$$D1 + F \times (D2 - D1) = \text{الخلوص}$$

حيث

F هو معامل يحدد من أحد المعادلات التالية:

$$F = (1,25 \times U_w/U_m) - 0,25 \quad \text{إذا كانت } U_w/U_m > 0,2$$

$$F = 0 \quad \text{إذا كانت } U_w/U_m \leq 0,2$$

حيث :

$$U_m = U_w + U_t;$$

U_w = قيمة الذروة القصوى لجهد التشغيل ؛

U_t = الجهد الزائد العابر الإضافي الأقصى؛

$D1$ و $D2$ هي قيم مأخوذة من الجدول رقم ك/١٥ من أجل U_m

حيث :

$D1$ تمثل الخلوص الذي يجب أن يطبق على الجهد الزائد العابر مع شكل النبضة

١,٢ × ٥٠ ميكروثانية.

D2 تمثل الخلووص الذي يجب أن يطبق على جهد التشغيل الذروي (الذي في الذروة) بدون أي جهود زائدة عابرة؛

الخلوصات للعزل المقوى هي ضعف القيم للعزل الأساسي.

إذا كان المعدة مقننة للعمل عند ارتفاع أعلى من ٢٠٠٠ متر ، فإن قيم الخلووصات تضرب بالمعامل المطبق في الجدول رقم ك/١ .

الخلوص الأدنى للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى هو ٠,٢ مم لدرجة التلووث ٢ و ٠,٨ مم لدرجة التلووث ٣.

ملحوظة ١ : العزل بين ملفات الابتدائي والثانوي للمحول الموصلة إلى شبكة التغذية الرئيسية يكون مجهداً من خلال مكون جهد الوضع الشائع المنقول أثناء حدث عابر من الجانب الأولي وجهد التشغيل عبر العزل. يعبر عن هذا الجهد ذو النمط المشترك كجهد زائد عابر إضافي مع قيمة ذروة القصوى لجهد التشغيل U_w من خلال جهد النبضة الأقصى U_m .

على سبيل المثال دائرة الشبكة الرئيسية بجهد خط إلى محايد ٢٣٠ فولت فعال وجهد تحمل نبضي ٢٥٠٠ فولت ذروة، عندئذ يتم حساب الجهد ذو النمط المشترك كما يلي (الجهد الزائد العابر الإضافي):

$$U_w = 1,414 \times 230 \text{ V r.m.s} = 325 \text{ V}_{\text{PEAK}}$$

$$U_t = 2 500 \text{ V}_{\text{PEAK}} - 325 \text{ V}_{\text{PEAK}} = 2 175 \text{ V}_{\text{PEAK}}$$

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والقياس أو عن طريق اختبار التيار المتناوب كما في البند ١/٣/٨/٦ لمدة لا تقل عن ٥ ثوانٍ أو اختبار جهد النبضة كما في البند ٣/٣/٨/٦.

الجدول رقم ك/١٥ - قيم الخلووص للحساب وفق البند ك/٢/٣

الخلوص		الجهد الأقصى U_m	الخلوص		الجهد الأقصى U_m
D2	D1		D2	D1	
مم	مم	فولت	مم	مم	فولت
٦,٠٥	٢,٩٣	٤٠٠٠	٠,٠١٠	٠,٠١٠	١٤,١ إلى ٢٦٦
٧,٢٩	٣,٥٣	٤٥٣٠	٠,٠١٣	٠,٠١٠	٢٨٣

١٠,١	٤,٩٢	٥٦٦٠	٠,٠٢٠	٠,٠١٠	٣٣٠
١٠,٨	٥,٣٧	٦٠٠٠	٠,٠٢٥	٠,٠١٣	٣٥٤
١٣,١	٦,٨٦	٧٠٧٠	٠,٠٥٢	٠,٠٢٧	٤٥٣
١٥,٢	٨,٢٥	٨٠٠٠	٠,٠٧١	٠,٠٣٦	٥٠٠
١٧,٢	٩,٦٩	٨٩١٠	٠,١٠	٠,٠٥٢	٥٦٦
٢٢,٨	١٢,٩	١١٣٠٠	٠,٢٠	٠,٠٨١	٧٠٧
٢٩,٥	١٦,٧	١٤١٠٠	٠,٢٩	٠,٠٩٩	٨٠٠
٣٨,٥	٢١,٨	١٧٧٠٠	٠,٤١	٠,١٢	٨٩١
٥١,٢	٢٩,٠	٢٢٦٠٠	٠,٨٣	٠,١٩	١١٣٠
٦٦,٧	٣٧,٨	٢٨٣٠٠	١,٢٧	٠,٣٨	١٤١٠
٨٦,٧	٤٩,١	٣٥٤٠٠	١,٤٠	٠,٤٥	١٥٠٠
١١٦	٦٥,٥	٤٥٣٠٠	١,٧٩	٠,٧٥	١٧٧٠
١٥٠	٨٥,٠	٥٦٦٠٠	٢,٥٨	١,٢٥	٢٢٦٠
١٩٥	١١٠	٧٠٧٠٠	٣,٠٠	١,٤٥	٢٥٠٠
٢٥٥	١٤٥	٨٩١٠٠	٣,٦١	١,٧٤	٢٨٣٠
٢٩٠	١٦٥	١٠٠٠٠٠	٥,٠٤	٢,٤٤	٣٥٤٠
يُسمح بالاستيفاء الخطي					

الجدول رقم ١٦ - جهود الاختبار استناداً على الخواص

جهود الاختبار		الخواص المطلوب
تيار متناوب فعال ٦٠/٥٠	النبضة ٥٠/١,٢ ميكروثانية	
فولت فعال	فولت ذروة	مم
٢٣٠	٣٣٠	٠,٠١٠
٣١٠	٤٤٠	٠,٠٢٥
٣٧٠	٥٢٠	٠,٠٤٠
٤٢٠	٦٠٠	٠,٦٣
٥٠٠	٨١٠	٠,١

٦٢٠	١١٥٠	٠,٢
٧١٠	١٣١٠	٠,٣
٨٤٠	١٥٥٠	٠,٥
١٠٦٠	١٩٥٠	١,٠
١٣٩٠	٢٥٦٠	١,٥
١٦٨٠	٣٠٩٠	٢,٠
١٩٦٠	٣٦٠٠	٢,٥
٢٢١٠	٤٠٧٠	٣,٠
٢٦٨٠	٤٩٣٠	٤,٠
٢٩٠٠	٥٣٣٠	٤,٥
٣١١٠	٥٧٢٠	٥,٠
٣٥١٠	٦٤٦٠	٦,٠
٤٢٦٠	٧٨٤٠	٨,٠
٤٩٥٠	٩١٠٠	١٠,٠
٥٧٨٠	١٠٦٠٠	١٢,٠
٧٠٠٠	١٢٩٠٠	١٥,٠
٨٩٨٠	١٦٤٠٠	٢٠
١٠٨٠٠	١٩٩٠٠	٢٥
١٢٧٠٠	٢٣٣٠٠	٣٠
١٦٢٠٠	٢٩٨٠٠	٤٠
١٩٦٠٠	٣٦٠٠٠	٥٠
٢٢٨٠٠	٤٢٠٠٠	٦٠
٢٩٢٠٠	٥٣٧٠٠	٨٠
٣٥٤٠٠	٦٥٠٠٠	١٠٠
يُسمح بالاستيفاء الخطي		

ملحوظة ٢ : مثالين لحساب ما يلي:

مثال رقم ١ :

الخلوص للعزل المقوى من أجل جهد تشغيل مع قيمة ذروة ٣٥٠٠ فولت و جهد عابر إضافي ٤٥٠٠ فولت (يمكن توقع هذا ضمن دارات التبديل الإلكترونية):

$$U_m = U_w + U_t = (3\,500 + 4\,500) \text{ V} = 8\,000 \text{ V} \quad \text{الجهد الأقصى:}$$

$$U_w / U_m = 3\,500 / 8\,000 = 0,44 > 0,2$$

$$F = (1,25 \times U_w / U_m) - 0,25 = (1,25 \times 3\,500 / 8\,000) - 0,25 = 0,297 \quad \text{وبالتالي:}$$

القيم المشتقة من الجدول رقم ك/١٥ عند ٨٠٠٠ فولت :

$$D_1 = 8,25 \text{ mm}, D_2 = 15,2 \text{ mm}$$

$$D_1 + F \times (D_2 - D_1) = 8,25 + 0,297 \times (15,2 - 8,25) = 8,25 + 2,06 = 10,3 \text{ mm} = \text{الخلوص}$$

بالنسبة للعزل المقوى تضاعف القيم. الخلوص - ٢,٦ مم

مثال رقم ٢ :

الخلوص للعزل الأساسي من أجل الدارة المشتقة من محول الشبكة الرئيسية الموصل خارجياً من نظام التوزيع مع جهد شبكة رئيسية ٢٣٠ فولت مع تصنيف الجهد الزائد II . تتضمن الدارة وسائل للحد من الجهد الزائد العابر (انظر البند ٨/١٤ و البند ك/٤/٣) والتي تحد من الجهد الأقصى (بما في ذلك العبورات) في الدارة إلى ١٠٠٠ فولت.

قيمة الذروة (U_w) للجهد في الدائرة هي ١٥٠ فولت.

القيمة القصوى للجهد U_m هي لذلك ١٠٠٠ فولت.

$$U_m = 1000 \text{ فولت}$$

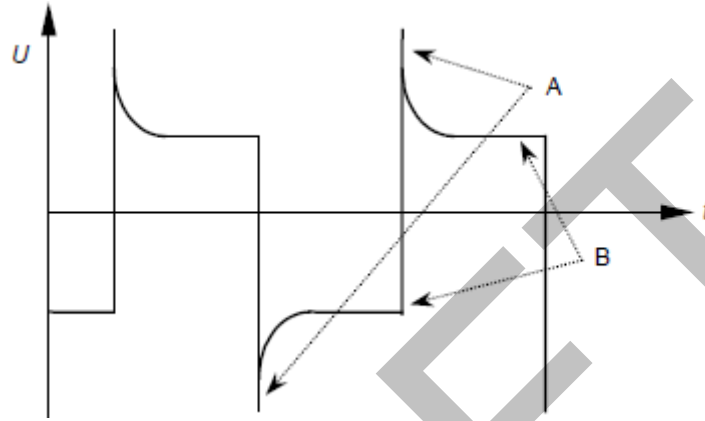
$$F = 0 \quad \text{وبالتالي} \quad 0,15 = 1000/150 = U_w / U_m > 0,2$$

الخلوص $D_1 = 0,15$ مم مستكمل من الجدول رقم ك/١٥ .

عندئذٍ يصح الخلوص من أجل الارتفاع ويُفحص مقابل الحد الأدنى من درجة التلوث للخلوصات.

الخلوصات في دارات ذات جهود ذروة متكررة أو ذات جهود تشغيل بترددات فوق ك/٣/٣ ٣٠ كيلوهرتز

الخلوصات للعزل الأساسي والعزل التكميلي لدارات ذات جهود ذروة متكررة ولكن لا تخضع لترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز يجب أن تستوفي القيمة من العمود الثاني من الجدول رقم ك/١٧ باستخدام جهد ذروة متكرر كما هو مؤشر. (انظر الشكل رقم ك/٤ على سبيل المثال لجهد الذروة المتكرر).



الرمز

A قيمة ذروة الجهد المتكرر B قيمة جهد التشغيل

الشكل رقم ك/٤ - مثال لجهد الذروة المتكرر

الخلوصات للعزل الأساسي والعزل التكميلي لدارات تخضع لترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز يجب أن تستوفي القيم من العمود الثالث من الجدول رقم ك/١٧ باستخدام قيمة الذروة لجهد التشغيل كما هو مؤشر.

الخلوصات للعزل الأساسي والعزل التكميلي للدارات التي يمكن أن تخضع لكل من جهود الذروة المتكررة والترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز يجب أن تستوفي القيم الأعلى من هذه المتطلبات.

الخلوص للعزل المقوى يكون ضعف القيم للعزل الأساسي.

إذا كان المعدة مقننة للعمل عند ارتفاع أعلى من ٢٠٠٠ متر ، فإن قيم الخلوصات تضرب بالمعامل المطبق في الجدول رقم ك/١ .

الخلوص الأدنى للعزل الأساسي والعزل التكميلي والعزل المقوى هو ٠,٢ مم لدرجة التلوث ٢ و ٠,٨ مم لدرجة التلوث ٣.

يتم التحقق من المطابقة بالمعاينة والقياس.

الشكل رقم ك/١٧ - الخلوصات للعزل الأساسي في دارات ذات جهود ذروة متكررة
أو ذات جهود تشغيل بترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز

الخلوصات		قيمة ذروة الجهد
ترددات حتى ٣٠ كيلوهرتز	ترددات فوق ٣٠ كيلوهرتز	
مم	مم	فولت
٠,٠٢	٠,٠١	من صفر إلى ٣٣٠
٠,٠٤	٠,٠٢	٤٠٠
٠,٠٧	٠,٠٤	٥٠٠
٠,١١	٠,٠٦	٦٠٠
٠,٢٦	٠,١٣	٨٠٠
٠,٤٨	٠,٢٦	١٠٠٠
٠,٧٦	٠,٤٢	١٢٠٠
١,١	٠,٧٦	١٥٠٠
١,٨	١,٢٧	٢٠٠٠
٢,٦	١,٨	٢٥٠٠
٣,٥	٢,٤	٣٠٠٠
٥,٧	٣,٨	٤٠٠٠
٨	٥,٧	٥٠٠٠
١٠	٧,٩	٦٠٠٠
١٥	١١	٨٠٠٠
٢٠	١٥,٢	١٠٠٠٠
٢٥	١٩	١٢٠٠٠
٣٢	٢٥	١٥٠٠٠
٤٤	٣٤	٢٠٠٠٠
٥٨	٤٤	٢٥٠٠٠
٧٢	٥٥	٣٠٠٠٠

١٠٠	٧٧	٤٠٠٠٠
	١٠٠	٥٠٠٠٠
يُسمح بالاستيفاء الخطي		

ك/٣/٤ مسافات الزحف

تطبق المتطلبات في البند ك/٣/٢ .

يتم التحقق من المطابقة كما هو مبين في البند ك/٣/٢ .

ك/٣/٥ العزل الصلب

تطبق المتطلبات في البند ك/٢/٤ باستثناء تلك التي في البند ك/٢/٤/١ أ) و البند ك/٢/٤/٣ ب) و ج) ، والبند ك/٢/٤/٤ ب) و ج) القيم من الجدول رقم ك/١٦ المستخدمة في وضع القيم المطبقة في الجدول رقم ك/١٠ و ك/١١ و ك/١٢ .

لتحديد جهد الاختبار المطلوب من الجدول رقم ١٦، يجب أن يطبق الإجراء التالي:

أ) حساب الخلوص المطلوب نظرياً كما في البند ك/٣/٢ يأخذ في الاعتبار المتطلبات في البند ك/٣/٣. لا تطبق الحد الأدنى للخلوصات لدرجة التلوث ٢ و ٣.

ب) تطبيق قيمة الخلوص المطلوب نظرياً الناتج من الجدول رقم ك/١٦ لتحديد جهد الاختبار المطلوب.

يتم التحقق من المطابقة كما هو محدد في البند ك/٢/٤، باستخدام جهد الاختبار المعين أعلاه في مكان جهد الاختبار من الجدول رقم ك/١٠ و ك/١١ و ك/١٢ .

ك/٤ تقليل الجهود الزائدة العابرة باستخدام وسائل الحد من الجهد الزائد

الجهود الزائدة العابرة في الدارة يمكن أن تحدد بتجميع دارات أو مكونات . المكونات المناسبة لهذا الغرض تشمل متغيرات وممانعات تمرر مملوءة بالغاز .

إذا كان المقصود من وسيلة الحد من الجهد الزائد هو تقليل الجهود الزائدة العابرة كذلك التي تتبع الدارة يمكن أن تقلل خلوصاتها، يجب أن ينفذ تقييم المخاطر (انظر البند ١٧) ، يؤخذ في الحسبان كل من الناحيتين التاليتين:

أ) يجب أن تقلل الدارة الجهود الزائدة العابرة إلى المستوى الأدنى حتى تحت حالات العطل الأحادي؛

ب) يجب أن تعمل الدارة كما هو مخصص لها حتى بعد تحمل الجهود الزائدة العابرة المتكررة.

يتم التحقق من المطابقة بتقييم وثيقة تقييم المخاطر للتأكد من أن قد تم التخلص من المخاطر أو المخاطر المحتملة بقاؤها فقط.

الملحق ل

(إرشادي)

دليل المصطلحات المعرفة (المحددة)

Term	Definition
ACCESSIBLE (OF A PART)	سهل الوصول (للجزء)
BASIC INSULATION	العازل الأساسي
CLEARANCE	الخلوص
CREEPAGE DISTANCE	مسافة الزحف
DOUBLE INSULATION	العازل المضاعف
ENCLOSURE	الصندوق (الحاجب)
FIXED EQUIPMENT	المعدة الثابتة
FUNCTIONAL EARTH TERMINAL	طرف التأريض الوظيفي
HAND-HELD EQUIPMENT	معدة ممسوكة باليد
HAZARD	الخطر
HAZARDOUS LIVE	المكهرب الخطر
HIGH INTEGRITY	التماسك العالي
MAINS	الشبكة الرئيسية
MAINS CIRCUIT	دارة الشبكة الرئيسية
NORMAL CONDITION	الحالة العادية
NORMAL USE	الاستخدام العادي
OPERATOR	المشغل (العامل)

PERMANENTLY CONNECTED EQUIPMENT	معدة موصلة أولاً
POLLUTION	التلوث
POLLUTION DEGREE 1	درجة التلوث ١
POLLUTION DEGREE 2	درجة التلوث ٢
POLLUTION DEGREE 3	درجة التلوث ٣
PORTABLE EQUIPMENT	معدة محمولة
PROTECTIVE BONDING	ربط حماية
PROTECTIVE CONDUCTOR TERMINAL	طرف (طرفية) موصل حماية
PROTECTIVE IMPEDANCE	معاوقة حماية
RATED (VALUE)	مقننة (قيمة)
RATING	تقنين
REINFORCED INSULATION	عازل مقوى
RESPONSIBLE BODY	الجهة المسؤولة
ROUTINE TEST	الاختبار الروتيني
SINGLE FAULT CONDITION	حالة العطل الأحادي
SUPPLEMENTARY INSULATION	العازل المضاعف
TERMINAL	(الطرفية) الطرف
TOOL	الأداة-العدة
TYPE TEST	اختبارات النوع
WET LOCATION	المنطقة الرطبة
WORKING VOLTAGE	جهد التشغيل

BIBLIOGRAPHY

- IEC 60050 (all parts), *International Electrotechnical Vocabulary*
- IEC 60050-151, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 151: Electrical and magnetic devices*
- IEC 60050-195, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock*
- IEC 60050-604, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation*
- IEC 60050-826, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 826: Electrical installations*
- IEC 60079 (all parts), *Explosive atmospheres*
- IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*
- IEC 60112:1979, *Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions*
- IEC 60127 (all parts), *Miniature fuses*
- IEC 60204 (all parts), *Safety of machinery – Electrical equipment of machines*
- IEC 60332-1 (all parts), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions*
- IEC 60332-2 (all parts), *Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions*
- IEC 60335 (all parts), *Household and similar electrical appliances – Safety*
- IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*
- IEC 60439 (all parts), *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies*
- IEC 60439-1:1999, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies*
- IEC 60445:1999, *Basic and safety principles for man-machine interfaces, marking and identification – Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, including general rules for an alphanumeric system*
- IEC 60447:1993, *Man-machine-interface (MMI) – Actuating principles*
- IEC 60601 (all parts), *Medical electrical equipment*
- IEC 60664-1, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*
- IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing – Part 10-2: Abnormal heat – Ball pressure test*
- IEC 60950 (all parts), *Information technology equipment – Safety*
- IEC 60950-1, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 60990, *Methods of measurement of touch current and protective conductor current*

IEC 61010-2-030, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 2-030: Special requirements for testing and measuring circuits*

IEC 61032, *Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification*

IEC 61243-3, *Live working – Voltage detectors – Part 3: Two-pole low-voltage type*

IEC 61326 (all parts), *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements*

IEC 61508 (all parts), *Functional safety of electrical electronic/programmable electronic safety-related systems*

IEC 61558 (all parts), *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V*

IEC 62366, *Medical devices – Application of usability engineering to medical devices*

ISO 9241, (all parts), *Ergonomics of human-system interaction*

ISO 13732-1, *Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces*

ISO 13854, *Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body*

ISO 14121-1, *Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles*

ISO 14738, *Safety of machinery – Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery*

ISO 14971, *Medical devices – Application of risk management to medical devices*

ISO/IEC Guide 117, *Electrotechnical equipment – Temperatures of touchable hot surfaces*

ANSI B11.TR3, *Risk Assessment and Risk Reduction – A Guide to Estimate, Evaluate and Reduce Risks Associated with Machine Tools*

ANSI/UL 94, *Standard for safety of flammability of plastic materials for parts in devices and appliances testing*

ANSI/UL 248-14, *Low-Voltage Fuses – Part 14: Supplemental Fuses*

ANSI/UL 471, *Standard for Commercial Refrigerators and Freezers*

ANSI/UL 746E, *Standard for Polymeric Materials – Industrial Laminates, Filament Wound Tubing, Vulcanized Fibre, and Materials Used In Printed-Wiring Boards*

ANSI/UL 2556, *Wire and Cable Test Methods*

EN 349, *Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body*

EN 894-2, *Safety of machinery. Ergonomics requirements for the design of displays and*

control actuators. Displays

EN 894-3, Safety of machinery. Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators. Control actuators

SEMI S8, Safety Guidelines for Ergonomics Engineering of Semiconductor Manufacturing Equipment

SEMI S10, Safety guideline for risk assessment

UL 1439, Standard for Tests for Sharpness of Edges on Equipment Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)

DRAFT

المصطلحات الفنية

Shunt	وصلة دائرة توازي
Fluctuating	متذبذب
Periodic	دوري
Interaction	تأثير متبادل
Octave	نغمة
Input	دخل
Output	خرج
Noisless	عديم الضوضاء
Moulded	محفور
Tolerance	تفاوت
Movable	قابل للحريك (متنقل)
Class index	مؤشر الفئة
Indication	بيان
suppressed	مكبوت
Adjuster	مضببط (أداة الضبط)
Overshoot	التجاوز
Electrostatic instruments	أجهزة قياس كهروستاتيكية
Extreme	درجة قصوى
Magnetic field of external origin	مجال مغناطيسي من أصل خارجي
Wattmeter	جهاز قياس القدرة الفعالة بالواط
Varmeter	جهاز قياس القدرة غير الفعالة
Analogue display	عرض مستمر
Phase shift	ازاحة طورية
Phase balance	اتزان طوري
Nominal range	مدى اسمي
Line to neutral	خط إلى محايد
resistor Series	مقاوم توالي

Power factor	معامل قدرة
Magnetic Field	مجال مغناطيسي
Electrodynamic	جهاز قياس كهروديناميكي
Ferrodynamic instrument	جهاز قياس حديدي ديناميكي
Frequency response	استجابة ترددية
Continuous overloads	حمل زائد مستمر
Successive overloads	أحمال زائدة متتالية
Mechanical adjuster	وسيلة ضبط ميكانيكي
Instrument transformer	محول قياس
Magnetic screen	شاشة عزل مغناطيسية
Associated	مرتبطة / مشترك
Non - locking switch	مفتاح عدم قفل
Impedance	معاوقة
Scale	تدريج
Scale division	تقسيم المدرج
Feature	معلم
(R.M.S) Root mean square	جذر متوسط المربعات (فعال)
Intrinsic error	الخطأ الأساسي
Vibration test	اختبار التذبذب
Constructional	تركيبية
Absolute error	خطأ مطلق
Reference range	مدى مرجعي
Accessory	ملحقة
Fiducial value	قيمة فعلية
Ammeter	مقياس تيار (أميتر)
Voltmeter	مقياس جهد (فولتميتر)
Span	اتساع (مسافة الامتداد)
Rectifier	مقوم تيار (موحد تيار)
Band width frequency	عرض نطاق التردد

Distorted waveform	شكل موجة مشوهة
Permanent residual deflections	انحرافات متبقية ثابتة
Mark	وسم (ختم)
Harmonic	توافقية
Sub - multiple	قاسم صحيح
Distortion factor	معامل تشوه
Ripple	تعرج
Correspondence	توافق
Recommended	موصى به
A lack of level	انعدام الاستواء
Ambient temperature	درجة الحرارة المحيطة
Accuracy class	فئة الدقة
Over loads of short duration	أحمال زائدة لفترة قصيرة
Spurious impulses	نبضات عرضية (وهمية)
Damping	اخماد
Leak proof	مانع التسرب
Pull - in difference frequency	كبح اختلاف التردد
Actuate	يشغل
Excitation	استثارة
Thermal stability	استقرار حراري
Ampere - turns	أمبير - لفات
Interaction	تأثير متبادل (تفاعل)
Calibration constant	ثابت معايرة
Portable instrument	جهاز متنقل
Tracking error	خطأ التعقب
Running circuit	دائرة تشغيل
Incoming circuit	دائرة دخول
Phase difference	فرق الطور
Inter changeable accessories	ملحقات قابلة للتبادل

Swing	تمايل
Mechanism	الآلية
Incrementally	تزايد
Radial	شعاعي
Excursion	شوط
Connection supply	توصيلة مصدر

DRAFT